

Біологія - Навчальний посібник - В. О. Мотузний 2009.

Частина 1

Передмова

Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв'язанні таких актуальних проблем сучасності, як взаємодія людини і біосфери, раціональне використання природних ресурсів. Біологія доводить, що прискорення науково-технічного прогресу має обов'язково поєднуватися з бережливим ставленням до використання природних ресурсів, урахувати закономірності існування живої природи.

Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення в проблеми існування живого. Вони стосуються всіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних, естетичних.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, мікробіологія.

Книга складається з чотирьох частин. У першій з них — «Загальна біологія» — подано основні властивості живого та біологію клітини. Наведено хімічний склад живих систем, розкрито різноманітність і будову основних груп органічних речовин, що входять до складу живого, різноманітність і властивості нуклеїнових кислот і білків, описано механізм їх синтезу та будову клітини.

Всебічно висвітлено також питання обміну речовин і перетворення енергії в організмі, описано механізми гліколізу, кисневого розщеплення глюкози, світлову й темнову фази фотосинтезу, основні ознаки хемосинтезу. Стосовно організму як цілісної системи розкрито поняття «тканина», «орган», «система органів». Порівнюються принципи регуляції життєдіяльності багатоклітинних рослин і тварин. Показано біологічне значення нестатевого і статевого розмноження, різноманітність форм їх прояву, етапи індивідуального розвитку організмів. Описано будову і формування гамет, процес запліднення, етапи ембріогенезу. Розкрито різноманітність постембріональних перетворень у представників різних царств та різного рівня організації. Проведено порівняння різних життєвих циклів і чергувань поколінь у них.

Визначено основні терміни й поняття сучасної генетики, описано закономірності спадковості й мінливості організмів, основні методи генетики та її фундаментальні закони. Розкрито положення сучасної хромосомної теорії, генетики статі й спадкування, зчепленого зі статтю. Значну увагу приділено мінливості, зокрема закономірностям мутаційних процесів та їх значенню в природі й житті людини. Викладено принципи діагностики і профілактики спадкових хвороб людини, вплив на спадковий апарат шкідливих звичок.

Висвітлено практичне застосування знань з генетики, молекулярної біології та інших розділів біології у виведенні сортів, порід і штамів організмів, які приносять

максимальну користь людині як джерело харчових і промислових ресурсів. Приділено увагу особливостям селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.

Розкрито завдання, структуру й методи досліджень сучасної екології, визначено місце людини в системі живого на планеті та перспективи її існування. Описано дію екологічних чинників, способи взаємної адаптації організмів до спільного використання ресурсів та коливань параметрів середовища. Подано структуру і функціонування екосистем, їх різноманітність. Проаналізовано вплив людської діяльності на екосистеми та біосферу загалом, висвітлено основні форми й напрями охорони природи.

Описано історичне становлення еволюційного вчення, роль видатних учених у його формуванні. Розкрито сутність еволюційних чинників, мікро- й макроеволюції, закономірності природного добору, описано основні етапи історичного розвитку живого на планеті.

Другий розділ — «Ботаніка» — присвячений царству Рослини, висвітлює загальні закономірності будови й функціонування рослинного організму, його розмноження та розвитку, будови таломів нижчих рослин і органів вищих рослин. Подано характерні ознаки представників усіх сучасних таксонів, їх поширення, біологічні особливості та практичне значення.

Щодо представників царства Гриби наведено загальну характеристику грибів на прикладі функціональних груп (дріжджі, цвілеві, шапкові тощо). Окремо розглянуто лишайники — симбіотичні організми, сформовані на основі вегетативного тіла гриба.

Розділ «Зоологія» містить інформацію про тварин, яку подано в систематичному порядку; будову, різноманітність, життєдіяльність, особливості розмноження, розвитку та поширення кожного таксону описано окремо в послідовності, яка відображає еволюцію царства. Велику увагу приділено практичному значенню окремих видів тварин у житті людини, зокрема збудників і переносників збудників хвороб, отруйних, сільськогосподарських.

У розділі «Біологія людини» описано будову тканин, органів, систем людських органів. Показано, як цілісність організму забезпечується різними функціональними системами, що утворюються на основі інтегративних нейрогуморальних механізмів регуляції та реалізують взаємозв'язок органів, тканин і фізіологічних систем. Належну увагу приділено профілактиці захворювань, пов'язаних із порушеннями роботи окремих органів і систем, ролі здорового способу життя в забезпеченні довголіття. Докладно описано закономірності вищої нервової діяльності людини.

Текст посібника добре ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, схеми, таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам'ятовуванню.

За допомогою поданих навчальних тестів учні й абітурієнти зможуть перевірити рівень своїх знань з біології.

Частина I. Загальна біологія

1. Структура і основні методи досліджень. Наукові поняття біології

Біологія — наука про живу природу (мал. 1.1), різноманітність, життєдіяльність і взаємозв'язки живих систем між собою та із навколишнім середовищем. Термін «біологія» запровадив видатний французький учений Ж.-Б. Ламарк у 1802 р. Нині вона становить комплекс спеціальних дисциплін, межі між якими часто є досить умовними. Залежно від об'єктів, які вивчає біологія, формувалися окремі галузеві біологічні науки, наприклад

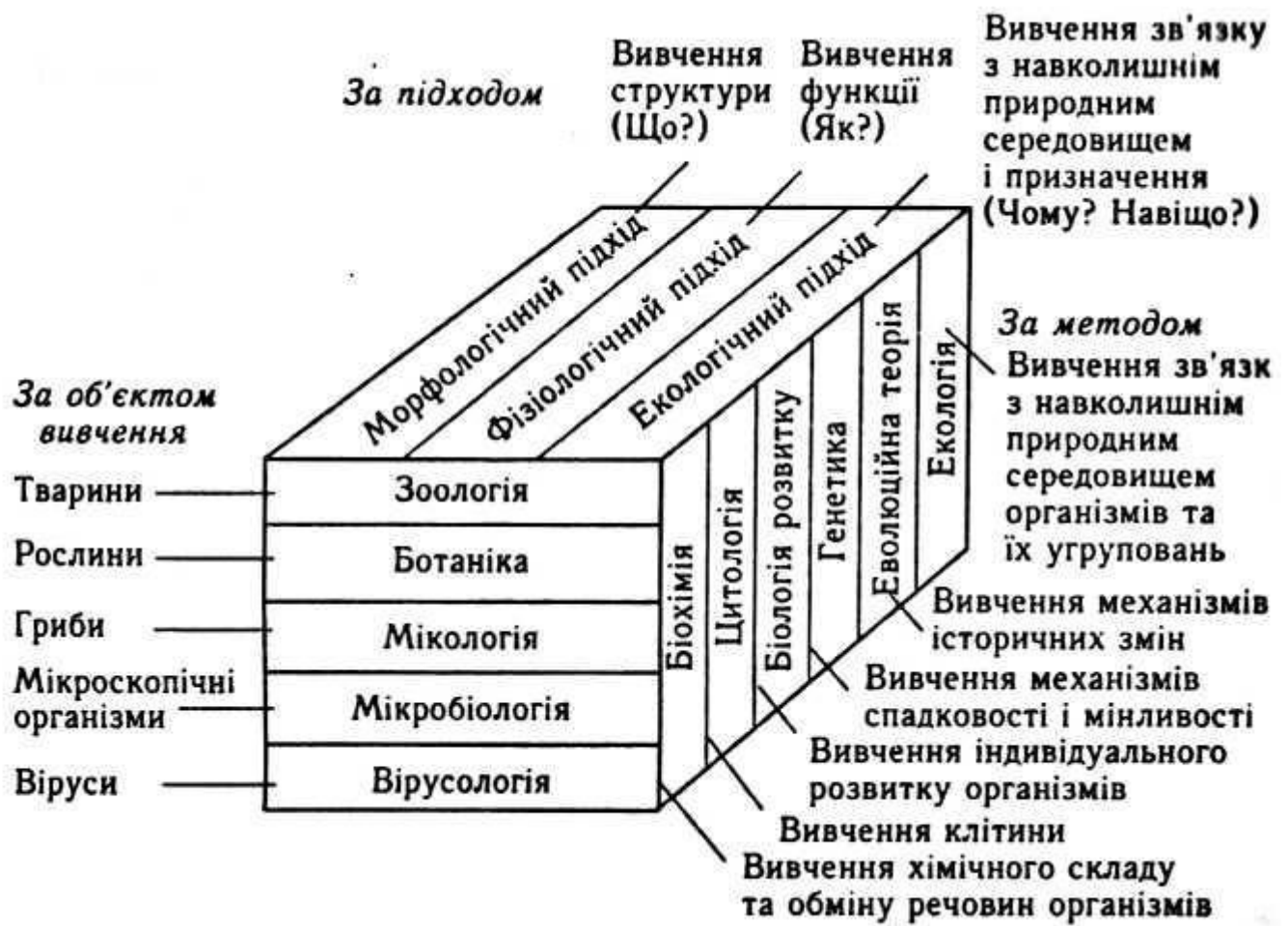
палеонтологія (вивчає викопні рештки вимерлих організмів),
вірусологія (наука про неклітинні форми життя — віруси),
мікробіологія (наука, що вивчає невидимі неозброєним оком організми),
мікологія (наука про гриби),
ботаніка (наука про рослини),
ліхенологія (наука про лишайники),
зоологія (наука про тварин).

У складі наук, що вивчають окремі таксономічні групи організмів, є розділи галузевих наук.

Наприклад,

складі ботаніки — це альгологія (наука про водорості), бріологія (вивчає мохи) тощо;
у складі зоології — ентомологія (вивчає комах), іхтіологія (вивчає риб), мамаліологія (вивчає ссавців) тощо.

Навіть у розділах наук є підрозділи, які вивчають ще менші таксономічні групи організмів (наприклад, мірмекологія в складі ентомології вивчає мурах). Крім того, в кожному окремому розділі науки виділяють анатомію, фізіологію, генетику, систематику та ін. Є й такі розділи біології, які вивчають сукупність усіх організмів у природі: ембріологія, цитологія, еволюційне вчення, екологія (хоча останню не можна відносити лише до біології).

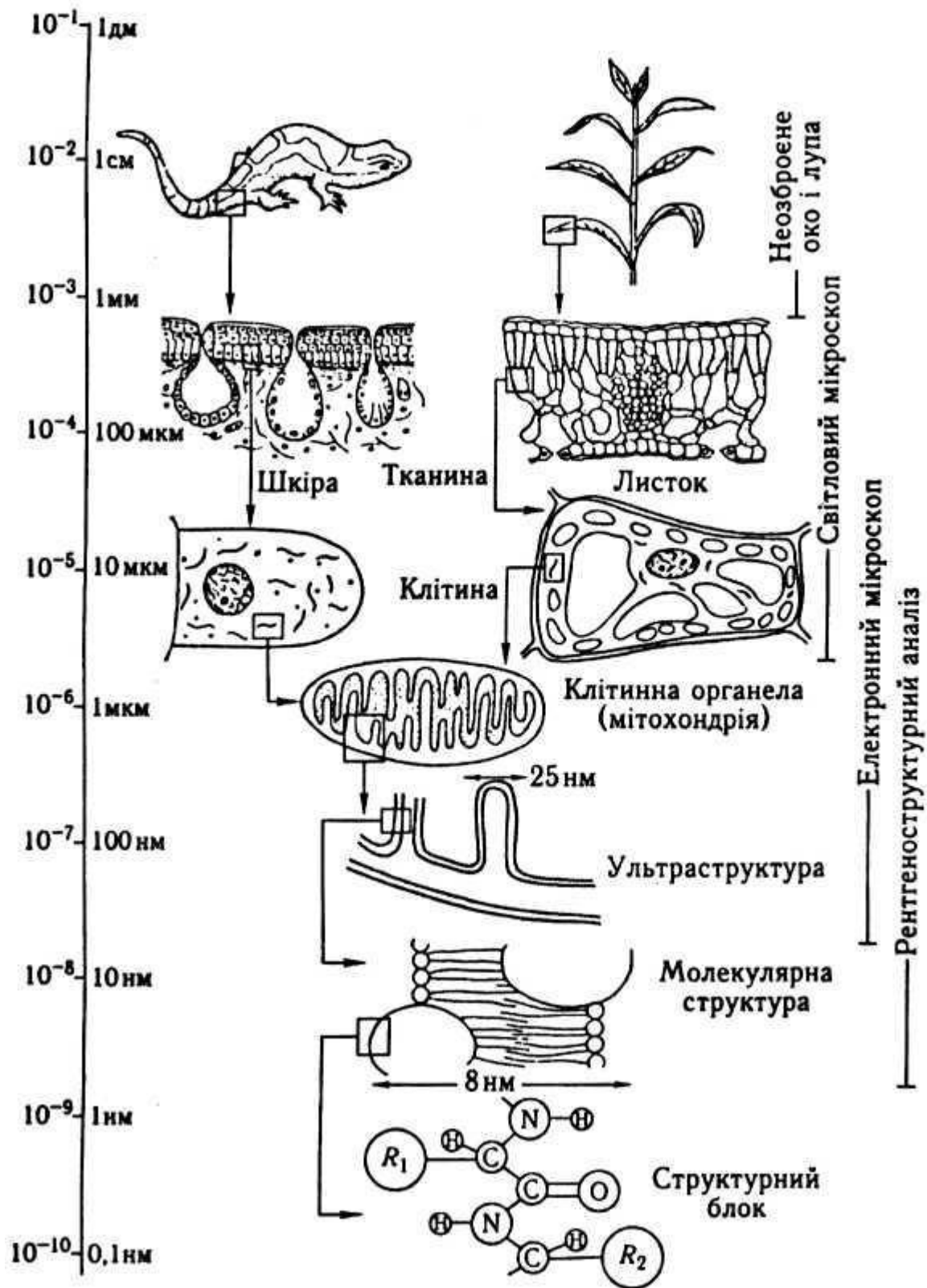


Мал. 1.1. «Структура» біології

Зв'язки біології з іншими науками. Використання в біології методів точних наук є природним і необхідним. Воно сприяло великим, справді революційним відкриттям, озброїло людину потужними засобами пізнання й перетворення живої природи. Наприклад, на основі фізико-хімічної біології бурхливо розвивається, постаючи на передній план науково-технічного прогресу, *біотехнологія*, яка зробила можливими радикальні зміни в техніці й технології створення нових високопродуктивних сортів рослин і порід тварин, ефективних лікарських засобів тощо. Отже, біологія тісно пов'язана: математикою, фізикою, хімією, географією та іншими науками. Вона використовує методи точних наук для пояснення багатьох явищ життєдіяльності організмів. На стику біології з точними науками виникли нові її розділи — біохімія, біофізика, біокібернетика та ін. Водночас біологія є невід'ємною складовою, наприклад, медичних, сільськогосподарських наук, деяких галузей виробництва (біотехнологія), космічної біології.

Рівні організації живої матерії. Жива матерія (неклітинні, доклітинні й клітинні організми) існує у вигляді окремих малих (організми) чи великих (популяції, біоценози) систем, які можна досліджувати різними методами. Для всіх живих систем характерна дискретність (перервність) та ієрархічність будови, взаємодія і взаємозалежність частин цілого, низький рівень ентропії, єдність хімічного складу, використання зовнішніх джерел енергії, обмін речовин, координація хімічних процесів, спадковість, мінливість, ріст і розвиток та ін.

Рівні організації живої матерії — це відносно гомогенні (одноманітні) біологічні системи, для яких характерний певний тип взаємодії елементів — просторовий і часовий. Розрізняють рівні організації молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний і біосферний (мал. 1.2). Таким чином, здійснюється принцип ієрархії (ступінчастого підпорядкування), властивий живій матерії. Рівень організації є одним із фундаментальних у вивченні біологічних об'єктів, що існують завдяки зв'язкам, якими їхні елементи поєднуються в єдине ціле. Ідея рівнів організації живого дає змогу пояснити цілісність і якісну своєрідність біологічних систем.



Мал. 1.2. Структурна організація живих організмів до молекулярного рівня

На **молекулярному рівні** організації провідною наукою є **молекулярна біологія**. Вона вивчає будову білків, нуклеїнових кислот та інших речовин і їх роль у життєдіяльності клітини. На цьому рівні відбуваються кодування й передавання спадкової інформації, обмін речовин та енергії (ДНК, РНК, АТФ). На рівні субклітинних, або надмолекулярних, структур вивчають будову й функції органел (хромосом, мітохондрій, рибосом тощо), а

також інших частин клітини (наприклад, включень). Молекулярний склад живої клітини практично повністю вивчено.

На **клітинному рівні** організації основною біологічною наукою є *цитологія*. Клітина — це структурна, функціональна одиниця організму й одиниця розвитку всього живого. Біологія клітини — важливий розділ сучасної біології, який займається проблемами морфологічної організації, спеціалізації клітин у процесі розвитку, функцій клітинної мембрани, механізмів і регуляції поділу клітин тощо. Нині майже повністю з'ясовано загальну будову клітини, визначено роль внутрішньоклітинних структур.

На **організмовому рівні** вивчають особину — організм (одно- чи багатоклітинний) як єдине ціле, елементарну одиницю життя, характерні риси його будови, фізіологічні процеси та їх нейрогуморальну регуляцію, механізми забезпечення гомеостазу й адаптації. Ознаки і властивості одноклітинних, нитчастих, колоніальних і сифональних організмів визначає одна (кожна) клітина. У багатоклітинних організмів для виконання окремих їхніх функцій формуються тканини, органи й системи органів. На організмовому рівні виявляються регенерація й видова різноманітність організмів.

На **популяційно-видовому рівні** вивчають чинники, які впливають на чисельність і динаміку генетичного складу популяцій; визначають дію елементарних еволюційних чинників: мутацій, міграції та дрейфу генів, природного добору. Вивчення цього рівня організації живого має еволюційне й світоглядне значення, стосується проблем збереження зникаючих видів, мікроеволюції тощо. Для господарської діяльності людини важливі такі проблеми популяційної біології, як контроль чисельності видів, що завдають шкоди господарству; підтримання оптимальної чисельності популяцій, використовуваних у народному господарстві і тих, що охороняються.

На **екосистемному рівні** провідними є проблеми, що стосуються взаємозв'язків організмів у біоценозах, умов, від яких залежить чисельність їх популяцій і біопродуктивність біоценозів, стійкість останніх, ролі впливу людини на збереження біорізноманіття. На цьому рівні організації виявляється шлях трансформації й передавання речовини та енергії між організмами. Вивчення живого на цьому рівні організації має практичне й світоглядне значення;

Біосферний рівень організації — система вищого порядку, що відображує взаємодію всіх елементів екосистем і процеси, які відбуваються в геологічних оболонках планети, пов'язаний з ними колообіг речовин у природі, який включає акумуляцію органічних сполук у процесі фотосинтезу та мінералізацію завдяки діяльності редуцентів. Рухає колообіг енергія Сонця. Це головний процес на Землі, що забезпечує існування життя на планеті. На біосферному рівні сучасна біологія вирішує глобальні проблеми, наприклад визначення інтенсивності утворення вільного кисню рослинним покривом Землі або зміни концентрації вуглекислого газу в атмосфері під впливом діяльності людини. Вивчення живого на цьому рівні організації також має практичне й світоглядне значення.

Хоч поділ живої матерії і проблем біології за рівнями організації й відображує об'єктивну реальність, проте є умовним, бо майже всі конкретні завдання біології стосуються одночасно кількох або всіх рівнів. Наприклад, проблеми еволюції чи онтогенезу не можна розглядати тільки на рівні організму, тобто без молекулярного, субклітинного, клітинного, органотканинного, а також популяційно-видового та біоценотичного рівнів; проблема регуляції чисельності спирається на молекулярний

рівень, але стосується також усіх вищих рівнів, включаючи аспекти біосферного рівня (наприклад, забруднення навколишнього природного середовища).

Основні методи біологічних досліджень (мал. 1.3). Живу матерію на всіх рівнях організації досліджують емпіричними й теоретичними методами. *Емпіричні методи* застосовують, безпосередньо вивчаючи об'єкти в природних умовах та визначаючи їхні властивості. Методи емпіричного дослідження можна поділити на дві великі групи: методи спостереження та експериментальні. Під час

спостережень реєструють природний хід процесу, який вивчають, а під час експерименту активно втручаються в процес. Спостереження буває описовим або порівняльним. При цьому можна порівнювати досліджувані об'єкти тільки в межах певного рівня організації живої матерії (наприклад, молекули з молекулами, клітини — з клітинами, екосистеми — з екосистемами і т. ін.).



Мал. 1.3. Класифікація методів дослідження в біології

Останнім часом значного поширення набув такий метод спостереження, як *моніторинг*. Він дає змогу визначити стан і прогнозувати можливі зміни певних об'єктів та аналізувати можливі наслідки цих змін. За допомогою моніторингу розробляють заходи охорони окремих популяцій організмів, екосистем та біосфери в цілому.

Експериментальним методом дослідник може змінити стан досліджуваних об'єктів чи певних умов їх існування і спостерігати за наслідками цих змін. Розрізняють експерименти натурні, які проводять у природних умовах, і лабораторні — у спеціально створених умовах.

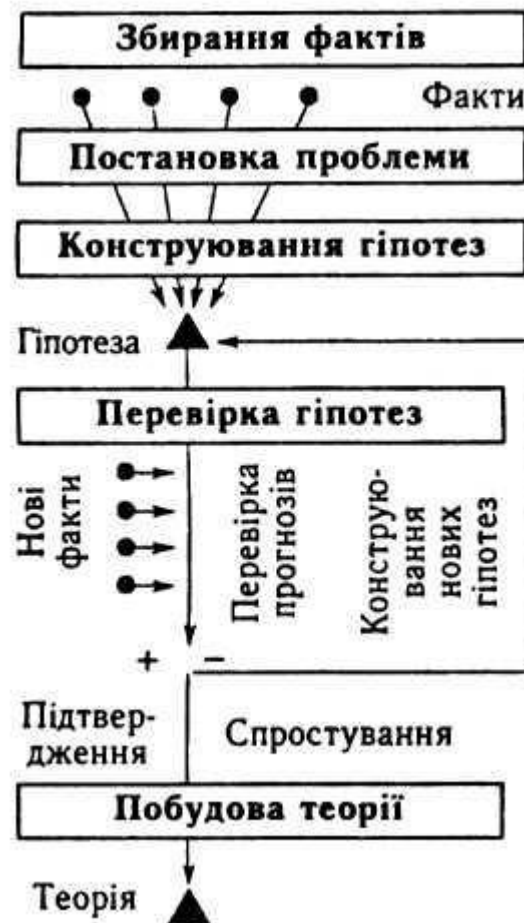
Об'єкти пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене або недоцільне, досліджують за їхніми моделями. Цей непрямий, опосередкований метод наукового дослідження називають моделюванням.

Модель об'єкта або явища реального світу — це опис його системою символів, що дає змогу прогнозувати стан і властивості об'єкта або явища в різних умовах. Найпростіша форма моделі — словесна або графічна. Проте надійні кількісні прогнози може забезпечити тільки статистична і суто математична (формалізована) модель.

У біології застосовують математичні, імітаційні та фізико-хімічні моделі. *Математичні* моделі описують досліджуваний процес або явище на знаковому рівні; при їх створенні використовують переважно методи математичної статистики й мову диференціальних рівнянь. *Імітаційні* моделі є логіко-математичними системами даних, що розраховані на комп'ютерний аналіз. Створено велику кількість імітаційних моделей нейронів і нервових сіток, які відтворюють окремі функції нервової системи. Особливий інтерес становлять імітаційні моделі, структура й інтенсивність зв'язків між елементами яких можуть змінюватись під час їх вивчення. Це моделі умовних рефлексів, екосистем, розпізнавання образів. *Фізико-хімічні* моделі відтворюють фізичними або хімічними засобами деякі властивості біологічних структур, функцій, процесів. До прикладу, моделі біологічних мембран дають змогу досліджувати процеси мембранного транспортування і вплив на нього різних чинників. Моделі екологічних систем мають велике народногосподарське значення.

У практиці наукового пізнання застосовують також *мислене моделювання*, яке полягає в мисленому оперуванні чуттєво-наочними образами, умоглядними конструкціями, схемами, системами суджень тощо.

Теоретичне дослідження (мал. 1.4) безпосередньо не пов'язане з об'єктами вивчення. При цьому вивчають фізичні або математичні моделі природних об'єктів, уявлення про них. Важливою частиною теоретичних досліджень є математичне (наприклад, статистичне) опрацювання емпіричних результатів. За зібраними фактами, які не оброблені статистично і всебічно не проаналізовані, неможливо виявити всю інформацію, яка в них міститься, і встановити певні закономірності. Математичне опрацювання даних необхідне для перевірки вірогідності добутих результатів і правильного їх узагальнення.



Мал. 1.4. Етапи побудови теорії

Наукові поняття в біології (факт, гіпотеза, теорія, закон). **Факт** — дійсна подія, дійсне явище, твердо встановлені знання, здобуті з досвіду, що дають змогу зробити якийсь висновок, перевірити якісь припущення, мати здогад у межах кожної системи наукового знання. Факт — це реальність, дійсність, що існує об'єктивно, незалежно від нашої свідомості.

Гіпотеза — наукове припущення, висунуте для пояснення певних явищ дійсності; можлива відповідь на запитання, що виникло в процесі дослідження; один із можливих розв'язків проблеми. У проблемній ситуації може бути висунуто кілька логічно несумісних гіпотез, кожна з яких відповідає наявним знанням і дає змогу робити висновки, які підтверджуються фактами в емпіричних і теоретичних побудовах — в абстрактних теоріях. Гіпотеза завжди стосується конкретної галузі: в науці не може бути гіпотези ні про що. Підставою для висунення гіпотези мають бути насамперед факти, що стосуються певної галузі науки. Ці факти можуть бути пояснені на підставі гіпотези, ними керується дослідник у пошуках нових фактів і нових законів; вони є кінцевим пунктом емпіричної перевірки всіх припущень.

У процесі пізнання кожен гіпотезу потрібно перевіряти, аби можна було встановити: 1) що наслідок, який впливає з гіпотези, справді збігається із спостережуваним явищем; 2) що ця гіпотеза не суперечить ніяким іншим гіпотезам, які вважаються вже доведеними. Проте для підтвердження правильності гіпотези слід переконатися, що вона не суперечить дійсності, а є єдиною можливою і що з її допомогою пояснення усієї сукупності спостережуваних явищ є достатнім.

З накопиченням нових фактів одна гіпотеза може бути замінена іншою лише тоді, коли нові факти неможливо пояснити за допомогою старої гіпотези або вони суперечать їй. При цьому часто стару гіпотезу не відкидають цілком, а лише виправляють і уточнюють (див. мал. 1.4).

Теорія — система узагальненого знання, пояснення тих чи інших сторін дійсності. Це духовне відбиття, відтворення думкою реальної дійсності. Виникає в результаті узагальнення пізнавальної діяльності і практики. Це узагальнений досвід у свідомості людини (цілісна система знань, комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення певного явища). У вузькому розумінні теорія — це вища, найрозвиненіша форма організації наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності, суттєві зв'язки в певній галузі (сфері) реального світу, яка є об'єктом теорії.

Теорія обов'язково встановлює залежність одних конкретних параметрів (характеристик) від інших. Структуру теорії формують принципи, аксіоми, закони, судження, положення, поняття, категорії і факти.

Закон — філософська категорія, що відображує істотні, загальні, необхідні, стійкі, повторювані відношення, залежності між предметами і явищами об'єктивної дійсності, що впливають з їхньої сутності. *Закони біологічні* — статистично ймовірні закономірності в біології. До основних біологічних належать закони: *біогенетичний* (Ф. Мюллер, Е. Геккель, О. М. Сєверцов), *зародкової подібності* (К. Бер), *незворотності еволюції* (Л. Долло), *еволюційного розвитку* (Ч. Дарвін),

успадкування (Г. Мендель), гомологічних рядів спадкової мінливості (М. І. Вавилов), генетичної рівноваги в популяціях (Г. Харді, В. Вайнберг) та ін.

Проблеми взаємовідносин людини і навколишнього природного середовища. Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людей у їхньому повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства. Природа, її краса і велич залишаються нашим головним скарбом, нашою святинею.

Нині людство переживає найбільшу кризу своїх взаємовідносин з природою, зумовлену нераціональним використанням навколишнього природного середовища.

Економіка тільки тоді стане результативною, коли зважено, вивірено й відповідально всі ми в повсякденному житті будемо спроможні реалізувати такий простий і доступний для розуміння кожного постулат: «Не зашкодь середовищу, яке є твоїм домом, частиною тебе самого».

В умовах хворої природи не може бути здорових людей. Це аксіома, яку має усвідомити кожен. Майбутнє прийдешніх поколінь залежить від нас, нинішніх. В умовах зростаючого впливу людини на природу однією з глобальних проблем, розв'язання якої потребує зусиль усього людства й кожної особи зокрема, є екологізація діяльності суспільства й свідомості людини. Завдання полягає не тільки у виявленні й усуненні негативних впливів людини на природу, а й, головне, в науковому визначенні режимів раціонального використання резервів біосфери. Негативні наслідки господарської діяльності, обсяги яких стають дедалі більшими, небезпечні не тільки для здоров'я людини, а й для природного середовища загалом. Забезпечити збереження біосфери й здатності природи до відтворення — одне із головних завдань біології.

Проблеми пізнання суті життя. Однозначного визначення життя досі не існує. За багатьма ознаками живі організми відрізняються від неживої природи, проте серед цих ознак немає жодної, за якою можна було б чітко розмежувати живу й неживу природу. Наприклад, живі організми мають особливий хімічний склад, який включає білки й нуклеїнові кислоти. Однак суміш цих речовин не є живою системою. Особливістю живих організмів є обмін речовин. Але щось подібне до обміну речовин можна спостерігати, наприклад, у водоймах: випадання опадів, випаровування води й реакції між розчиненими у воді речовинами. Існування вірусів ще більше ускладнює проблему. Віруси, що містяться в клітині іншого організму, мають багато властивостей живого, а поза клітинами не виявляють ніяких ознак життя.

Однією з головних особливостей живих систем є їхня здатність синтезувати білки за програмами, закодованими в нуклеїнових кислотах, і синтезувати нуклеїнові кислоти за допомогою білків. Тому правомірним може бути таке визначення: *живими називаються системи, які мають у своєму складі нуклеїнові кислоти та білки і здатні самі синтезувати ці речовини.*

Організм є живим, якщо здійснює свої життєві функції: обмін речовин, ріст, розвиток тощо. Структура (будова, форма) і функція (життєві процеси) — два взаємопов'язаних прояви життя.

Основні ознаки (критерії) живого: 1) *високовпорядкована будова*; 2) *обмін речовин і енергії* — сукупність процесів дихання, живлення, виділення, за рахунок яких вони отримують із середовища необхідні речовини та енергію, перетворюють і накопичують їх в організмі, виділяють в навколишнє природне середовище продукти своєї життєдіяльності; 3) *подразливість* — здатність специфічно реагувати на зміни зовнішнього середовища, адаптуватися до змінних умов і виживати в них. Основними формами подразливості тварин є таксиси й рефлекси, рослин — тропізми, настії та нутації; 4) *розмноження* — самовідтворення, пов'язане із процесом передавання спадкової інформації, найхарактерніша ознака живого. Життя будь-якого організму обмежене, але за рахунок розмноження жива матерія «безсмертна»; 5) *ріст і розвиток*. Живі організми ростуть, збільшуються в розмірах, розвиваються, змінюються завдяки надходженню поживних речовин із середовища; 6) *рух* — здатність самостійно пересуватися в просторі, на рівні клітини виявляється в рухах цитоплазми; 7) *саморегуляція* — підтримання сталості складу внутрішнього середовища живої системи (гомеостаз); 8) *спадковість* — здатність передавати у спадок ознаки і властивості з покоління в покоління в процесі розмноження; 9) *мінливість* — здатність організмів змінювати свої ознаки при взаємодії із середовищем; 10) *еволюція* — розвиток усього живого від простого до складного. У результаті історичного розвитку виникла вся різноманітність живих організмів.

Частина I. Загальна біологія

2. Хімічний склад живих організмів. Біологічно важливі речовини

Біохімія як галузь біології. Наука, що вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, локалізацію і роль виявлених у них сполук, шляхи їх виникнення й перетворення, які в сукупності забезпечують обмін речовин і енергії, називається *біохімією*. Сучасна біохімія проводить свої дослідження на різних рівнях організації живої матерії. Одне з актуальних її завдань — з'ясування механізмів

регулювання життєдіяльності клітин і забезпечення єдності обміну речовин та енергії в організмі.

Особливості хімічного складу живих організмів. В організмах не виявлено жодного елемента, якого б не було в неживій природі. Цим підтверджується єдність живої й неживої природи. Проте організми побудовані із значно більшої кількості різноманітних хімічних сполук, ніж нежива природа. Хімічний склад організмів має дві особливості: 1) великий вміст води; 2) більшість функцій організмів визначається органічними сполуками, основою яких є атоми Карбону (вуглецю).

Співвідношення хімічних елементів у живій і неживій природі. Відомо понад 100 елементів, що містяться в земній корі. Більшість їх може входити до складу живих організмів. З'ясовано, що вміст різних елементів у живій і неживій природі неоднаковий. Наприклад, Силіцію в земній корі у 300 разів більше, ніж Карбону, але за вмістом у живих організмах він значно поступається Карбону.

Майже 99 % атомів організму людини і рослин припадає на 4 елементи: Гідроген, Оксиген, Карбон і Нітроген. Ці елементи називаються *органогенами*. В організмі людини і тварин виявлено понад 70 елементів періодичної системи Д. Менделєєва. За кількісним вмістом їх можна поділити на 4 групи: 1) *макробіогенні* (головні) елементи, яких в організмі від 1 % і більше. До них належать: Оксиген, Карбон, Нітроген, Гідроген, Кальцій і Фосфор; 2) *олігобіогенні*, частка яких становить від 0,1 % до 1 %. Це Калій, Натрій, Хлор, Сульфур, Магній, Ферум. Елементи першої і другої груп належать до *макроелементів*; 3) *мікробіогенні* (*мікроелементи*), вміст яких в організмі менш як 0,01 %. Доведено велику роль у процесах життєдіяльності таких елементів цієї групи, як Цинк, Манган, Кобальт, Купрум, Бор, Йод; 4) *ультрамікробіогенні* (*ультрамикроелементи*). До цієї групи належать усі інші елементи. Концентрація їх в організмі дуже мала (10^{-4} — 10^{-6} %). З них 12 необхідні для життєдіяльності як рослин, так і тварин (Бор, Літій, Алюміній, Силіцій, Станум, Кадмій, Арсен, Селен, Титан, Ванадій, Хром, Нікол). Припускається, що ще 6 елементів (Берилій, Рубідій, Барій, Аргентум, Плюмбум, Вольфрам) також необхідні для живих організмів.

За набором елементів жива і нежива природа відрізняються мало, адже вихідний матеріал для побудови живих молекул постачає нежива природа. До речі, морська вода за вмістом елементів (в атомному вираженні), за винятком Карбону й Фосфору, дуже близька до середовищ живих організмів. Більше того, хімічний склад морської води майже ідентичний складу крові людини. Тому вважають, що виникнення життя пов'язане з водним середовищем Світового океану або його прибережних районів.

Вміст тих чи інших елементів у різних організмах може істотно варіювати. У сірчаних бактеріях, наприклад, до 10 % Сульфору, у бурих водоростях багато Йоду, в молюсках — Купруму, у хвощі — Хрому й Силіцію, в жовтеці — Літію. Нестача необхідних мінеральних елементів згубно впливає на стан організмів. Біологічну роль деяких елементів остаточно ще не з'ясовано.

Низка мікроелементів є у складі ферментів, гормонів та інших життєво важливих сполук, які впливають на процеси розмноження, кровотворення та ін. Наприклад, Цинк входить до складу молекули інсуліну, Кобальт — ціанокобаламіну (віт. B_{12}), Флуор — до складу емалі зубів. Бор необхідний для діяльності бульбочкових бактерій тощо.

Вода: властивості і функції в організмі. Молекула води полярна. Валентний кут $H-O-H$ дорівнює 105° , тому молекула є диполем. Одна з найважливіших особливостей води — здатність її молекул поєднуватися в структурні агрегати завдяки

утворенню зв'язків між різнойменно зарядженими полюсами диполів. Кожна молекула води виявляється досить міцно зв'язаною з чотирма сусідніми молекулами води (утворюються асоціати). Своєрідна структура води зумовлює її унікальні фізико-хімічні властивості.

Речовини у водному розчині мають водяну, або гідратну, оболонку, яка утворюється в результаті взаємодії дипольних молекул води із зарядженими групами макромолекул або йонів. Чим більша гідратна оболонка, тим краще розчиняється речовина.

Теплоємність води більш ніж удвічі вища за теплоємність будь-якої біологічної речовини. Завдяки цьому вона може тривалий час зберігати теплоту при зміні температури навколишнього природного середовища і переносити її на відстань, що важливо для підтримання температури організму.

Великий поверхневий натяг, створений взаємодією між молекулами води, зумовлює капілярні явища, тобто підняття води вгору по дуже тонких каналцях (капілярах). У рослинах завдяки капілярним явищам вода з розчиненими в ній поживними речовинами надходить капілярними судинами від кореня до пагонів і навпаки — від листків до нижніх частин рослин.

Біологічні функції води: 1) вода — розчинник і стабілізатор розчинених біологічних молекул та йонів; 2) регулятор теплового балансу організму. Під час випаровування води багато енергії витрачається на розрив водневих зв'язків між її молекулами. Багато організмів охолоджуються, випаровуючи воду; 3) виконує транспортну функцію за транспіраційного потоку поживних речовин у рослинах; 4) механічну (гідратаційну) — сприяє збереженню внутрішньоклітинного тиску і форми клітин (тургор); 5) структурну — створює структурний прошарок між полярними кінцями білків і ліпідів у біологічних мембранах; 6) синтетичну, або анаболічну, — субстрат у синтезі біологічних речовин; 7) гідролітичну, або катаболічну, — субстрат при розриванні хімічних зв'язків у молекулах біологічних речовин; 8) електронодонорну, або енергетичну, — джерело електронів при трансформації енергії в хлоропластах рослин.

Найбільша густина води при 4 °С. А оскільки густина льоду менша за густину води, водойми промерзають дуже повільно: зверху покриваються кригою, а біля дна довго зберігається шар води з температурою 4 °С. Це рятує взимку життя багатьох водних організмів.

Вміст води та її розподіл в організмі людини. Вміст води в організмі людини залежно від віку становить 45—75 % загальної маси тіла. Чим інтенсивніший обмін речовин у тій чи іншій тканині, тим більше в ній води. В 1,5-місячному ембріоні людини води 97,5 %, у тілі новонародженої дитини — 74, у восьмимісячної дитини — 83, дорослої людини — 66 %. Вміст води у різних органах і тканинах тіла людини також різний. Так, у мозку дорослої людини її 86 %, печінці — 70, кістках — 20 %. З віком вміст води у тканинах організму зменшується.

Уся вода розподілена між трьома просторами — всередині клітин, поза клітинами та в замкнених просторах. Найбільше її всередині клітин — від 30 до 45 %. Позаклітинна вода розподіляється між міжклітинною рідиною (12—16 %), плазмою крові (близько 5 %) і лімфою (92 %). Внутрішньопорожнинної води приблизно 1—3 %. Вода входить до складу спинномозкової, внутрішньоочної, перикардіальної, синовіальної (суглобової) рідин тощо. За складом розчинених речовин вода близька до міжклітинної рідини. Частина молекул води (≈ 5 %) у клітинах перебуває у зв'язаному стані з білковими

молекулами. Вони ізолюють білкові молекули одна від одної в колоїдних розчинах. Таку воду називають

зв'язаною, або структурованою.

Порушення водного балансу клітин організму призводить до тяжких наслідків, аж до загибелі клітин. Функції клітин залежать від загальної кількості внутрішньоклітинної та позаклітинної води, від гідратаційних шарів (обводненості) субклітинних структур, від водного мікрооточення макромолекул. Необхідна кількість води в організмі підтримується надходженням її з їжею (приблизно 2 л за добу), невелика її кількість (0,3 л за добу) утворюється в процесі розщеплення речовин. Надлишок води виводиться нирками, шкірою та легеньми.

Гідрофільні і гідрофобні сполуки. Молекули води взаємодіють із молекулами розчинених у ній полярних речовин з утворенням водневих зв'язків. Такі речовини називаються *гідрофільними*. Молекули або йони гідрофільних речовин вбудовуються в загальну систему водневих зв'язків води.

Неполярні молекули (наприклад, молекули жирів) «ізолюються» від молекул води, групуючись між собою. Таким чином неполярні молекули витісняються з водного розчину, ніби уникаючи води. Тому їх називають *гідрофобними*. Деякі органічні молекули мають подвійні властивості: на одних ділянках їх зосереджені полярні групи, на інших — неполярні. Такі речовини називають *амфipатичними*, або *амфiфільними*. До них належать жирні кислоти, полярні ліпіди (фосфоліпіди), білки, нуклеїнові кислоти. Амфiфільні молекули відіграють важливу роль в організації складних надмолекулярних структур, особливо біологічних мембран. Ці молекули утворюють у воді групи, повертаючись до води своїми гідрофільними, а від води — гідрофобними ділянками.

Солі та інші неорганічні речовини живих істот. Різноманітність неорганічних йонів у клітині відносно невелика, але вони визначають багато життєвих функцій організму. Більшість мінеральних солей у клітині перебуває в дисоційованому стані (у вигляді катіонів K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} та аніонів $H_2PO_4^-$, Cl^- , HCO_3^{2-} , HPO_4^{2-}) або в сполученні з органічними речовинами (Ферум у гемоглобіні, Магній у хлорофілі, Купрум у складі багатьох ферментів, Йод у складі гормону тироксину, Кобальт у складі вітаміну B12). У клітинах опорних органів — черепашок ($CaCO_3$), хітинових панцерів, кісток — мінеральні речовини перебувають у стані солей (фосфати).

Неорганічні йони в живій клітині виконують різні функції: 1) *біоелектричну*, що пов'язана з виникненням різниці потенціалів на клітинних мембранах; 2) *осмотичну* (якщо в навколишньому середовищі менше йонів, ніж у цитоплазмі клітини, то в клітину надходить вода до вирівнювання концентрації солей (осмос); 3) *структурну* — йони металів входять до складу макромолекул (білків, нуклеїнових кислот, гема, хлорофілу тощо); 4) *регуляторну* — йони металів, зв'язуючись із ферментами, змінюють їх активність і регулюють швидкість хімічних реакцій у клітині, деякі йони металів необхідні для дії гормонів; 5) *транспортну* — ґрунтується на участі деяких металів (у складі металопротеїдів) у перенесенні електронів або простих молекул, наприклад катіони Феруму й Купруму входять до складу *цитохромів*, що є переносниками електронів, а Ферум у складі гемоглобіну зв'язує кисень і переносить його; 6) *енергетичну*, що пов'язана з використанням неорганічних фосфатних аніонів в утворенні АТФ із АДФ; 7) *механічну* (опорну). Наприклад, катіон Кальцію й аніон Фосфору входять до складу гідроксіапатиту і фосфату кальцію кісток і визначають їх механічну міцність; 8) *синтетичну* — участь

неорганічних йонів у синтезі складних молекул. Наприклад, Йод входить до складу гормонів (йодтиронінів) щитоподібної залози, аніон SO_4^{2-} бере участь у синтезі естеросірчаних сполук (при знешкодженні в організмі природних і чужорідних речовин), неорганічний фосфат необхідний для синтезу нуклеотидів, фосфопротеїнів, АТФ та інших органічних речовин.

Наявність солей у цитоплазмі визначає її буферні властивості — здатність підтримувати рН на сталому рівні (близько до нейтральної реакції), незважаючи на те, що в процесі обміну речовин безперервно утворюються продукти кислотного й основного характеру.

Органічні сполуки клітини та їх загальна характеристика. *Органічні речовини* — складні специфічні для живих організмів сполуки, обов'язковим елементом яких є Карбон. Між його атомами утворюються стійкі зв'язки — *вуглецеві скелети*, до яких можуть приєднуватися інші групи атомів. З органічних речовин клітини (вуглеводи, білки, жири та нуклеїнові кислоти) складається майже вся її суха речовина. Різні клітини можуть дуже відрізнятися одна від одної за вмістом органічних речовин. У перерахунку на суху масу в клітинах міститься ліпідів 5—15 %, білків 10—12, вуглеводів 0,2—2, нуклеїнових кислот 1—2 % маси клітини.

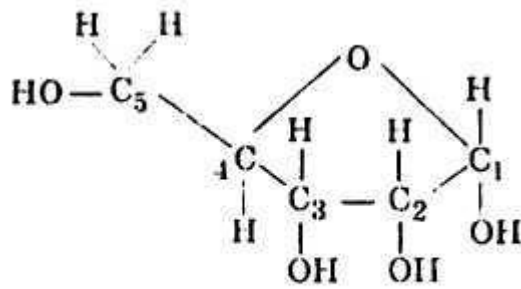
Багатоманітність органічних молекул зумовлена не стільки відмінністю атомів, з яких вони складаються, скільки різноманітністю порядку їх сполучення. Завдяки міцності ковалентних зв'язків існують і гігантські органічні молекули (біополімери).

Біополімери — це складні органічні речовини, що утворилися поєднанням однакових за будовою (*гомополімери*) або різних (*гетерополімери*) складових — *мономерів*. Вони становлять структурну основу клітин усіх організмів і відіграють першорядну роль у процесах їхньої життєдіяльності. До біополімерів належать білки, нуклеїнові кислоти й поліцукри. Відомі такі комплексні типи біополімерів, як нуклеопротеїди, глікопротеїди, ліпопротеїди та ін. Білки, або поліпептиди, — це гетерополімери, побудовані з амінокислотних залишків, сполучених пептидним зв'язком. Серед вуглеводів трапляються як гетеро- (гіалуронова кислота), так і гомополімери (крохмаль).

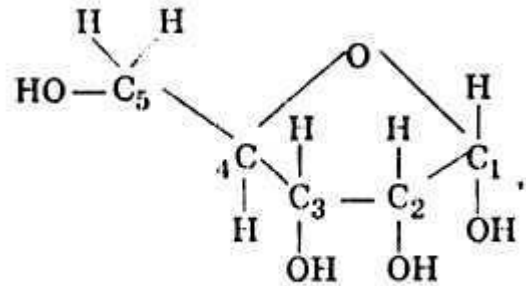
Основу кожного біополімеру становить нерозгалужений (нуклеїнові кислоти) або розгалужений (глікоген) ланцюжок із мономерів. Однак не всі вони витягнуті в довжину, оскільки залишки мономерів, що входять до їхнього складу, взаємодіють між собою, притягуючись чи відштовхуючись. Навіть слабкі взаємодії можуть у своїй сукупності спричиняти «укладання» гігантських молекул полімеру. Наслідком таких взаємодій є певне просторове розміщення частин молекули — *конформація*, яка залежить не тільки від структури молекули, а й від середовища, в якому вона міститься. Біологічна активність біополімерів властива лише певним її конформаціям. У разі зміни конформації біополімер стає функціонально неактивним.

Вуглеводи: будова, властивості та функції. *Вуглеводи* — це сполуки, Гідроген і Оксиген яких перебувають у такому самому співвідношенні, як і у воді. Велика кількість їх міститься в рослинних клітинах. Вони утворюються в зеленій рослині під впливом сонячної енергії з вуглекислого газу і води і дають початок іншим органічним речовинам живих організмів. У біосфері вуглеводів більше, ніж усіх інших органічних сполук разом узятих. У деяких плодах, насінні, бульбах кількість їх іноді сягає 90 %. У тваринних клітинах вуглеводів значно менше — близько 5 %. Прості вуглеводи називаються *моноцукрами*, складні — *поліцукрами*, серед яких виділяють *олігоцукри* — полімерні вуглеводи, що складаються з двох і більше (до десяти) моноцукрів. Із

моноцукрів в організмах трапляються пентози (мають 5 атомів Карбону) і гексози (6 атомів Карбону). Серед пентоз найважливішими є *рибоза* (складова РНК) і *дезоксирибоза* (складова ДНК):



Рибоза



Дезоксирибоза

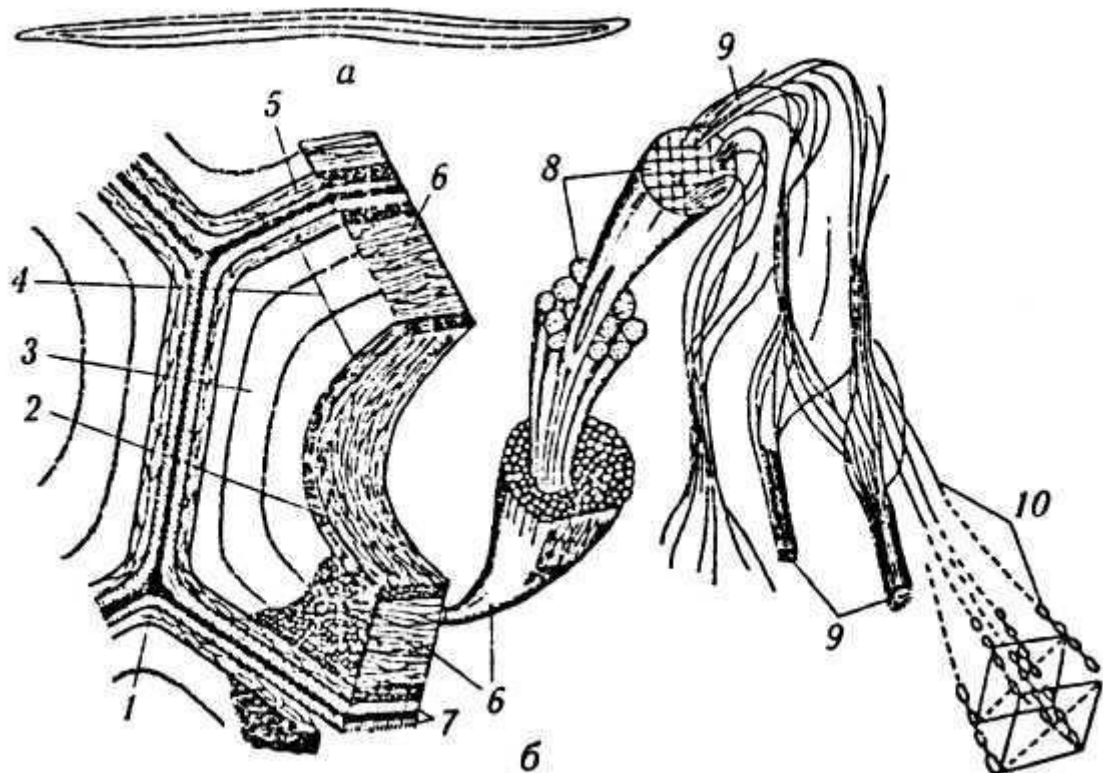
серед гексоз — *глюкоза* й *фруктоза*, які є у складі багатьох плодів і в меду, зумовлюючи їх солодкий смак. Глюкоза є також у крові людини. Це основний енергетичний матеріал обміну речовин для всіх клітин.

Поліцукри утворюються в процесі полімеризації двох (дицукри) або кількох моноцукрів за рахунок глікозидних зв'язків. Серед олігоцукрів найпоширенішими є дицукри: *сахароза* (складається з молекул глюкози й фруктози), *лактоза*, або молочний цукор (з молекул глюкози й галактози), *мальтоза* (тільки із залишків глюкози). Із великих полімерів у природі найчастіше трапляються крохмаль, целюлоза (клітковина у рослин) та глікоген (у тварин). Загальна формула їх $(C_6H_{12}O_6)_n$, а мономером цих поліцукрів є глюкоза. Наприклад, кожна молекула клітковини (целюлози) утворена ланцюгом із 150—200 молекул глюкози.

Поліцукри своїми властивостями істотно відрізняються від моноцукрів. Вони несолодкі, нерозчинні у воді, не кристалізуються. Поліцукри з лінійним розташуванням залишків глюкози являють собою міцні нитки. До них належать *целюлоза* та *хітин* (азотовмісний вуглевод). Волокна целюлози здатні збиратися в пучок. Це робить целюлозу чудовим «будівельним» матеріалом. Клітинна стінка рослин, що складається з целюлозних пучків, дуже міцна, але легко пропускає воду і розчини (мал. 1.5). З хітину утворені стінки клітин грибів і покриви членистоногих. Целюлоза слугує поживою для деяких тварин, бактерій і грибів, які мають відповідні ферменти.

Вуглеводи — це своєрідне «паливо» для живої клітини: окиснюючись, вивільняють хімічну енергію (1 г — 17,6 кДж). Вони беруть участь у синтезі (пластична роль) багатьох важливих для організму речовин: нуклеїнових кислот, білків, жирів, а також відіграють певну роль як запасні речовини (крохмаль, глікоген).

У надмембранних структурах тваринних клітин (глікокалікс) містяться олігоцукри. Вони сполучаються з білками та ліпідами. Ці речовини забезпечують зчеплення між клітинами (*адгезію*) і виконують деякі інші функції.



Мал. 1.5. Поперечний переріз деревних волокон на стику сусідніх клітин (схема):

а — окреме волокно з деревний; *б* — послідовне зображення фібрил, міцел і ланцюгів целюлози: 1 — міжклітинний шар (серединна пластинка); 2 — внутрішній шар вторинної стінки; 3 — шари середньої частини внутрішньої стінки; 4 — шари вторинної стінки; 5 — зовнішній шар вторинної стінки; 6 — фібрили; 7 — первинна стінка; 8 — мікрофібрили; 9 — міцели; 10 — ланцюжок молекул целюлози

Ліпіди: структура, властивості та функції. Це жири й жироподібні речовини. Вони є низькомолекулярними речовинами з гідрофобними властивостями, розчиняються в неполярних розчинниках (ефір, бензол, хлороформ, ацетон) і не розчиняються у воді. У складі ліпідів є полярні й неполярні групи. Завдяки взаємодії полярних ділянок з водою ліпіди легко утворюють емульсії. Для переведення неполярних ліпідів в емульсію необхідно зв'язати їх з якимись полярними молекулами. Саме це й відбувається у травному каналі людини та інших хребетних тварин при емульгації ліпідів жовчними кислотами.

За фізіологічним значенням ліпіди поділяють на резервні й структурні. *Резервні ліпіди* депонуються у великих кількостях і використовуються для енергетичних потреб організму. Інші ліпіди можна віднести до *структурних*, які беруть участь у побудові біологічних мембран, захисних покривів рослин, комах і шкіри хребетних.

Ліпіди становлять 10—20 % маси тіла людини. В тілі дорослої людини міститься їх 10—12 кг, з яких 2—3 кг структурних, а решта — резервні. Близько 98 % резервних ліпідів зосереджені в жировій тканині. В різних органах і тканинах вміст ліпідів неоднаковий. Особливо багато їх у нервовій тканині, серці, печінці, нирках, крові, насінні й плодах деяких рослин. В біологічних мембранах клітини ліпідів близько 40 % сухої маси.

За хімічною будовою ліпіди досить різноманітні. До їх складу входять вищі жирні кислоти, спирти, альдегіди, азотисті основи, амінокислоти, аміноспирти, вуглеводи, фосфорна кислота та ін. Між цими сполуками можуть утворюватися зв'язки: ефірні, складноефірні, глікозидні, амідні, фосфоефірні тощо. Класифікація ліпідів через складність будови їх молекул і різноманітність дуже складна. Серед ліпідів прийнято виділяти нейтральні (жири), фосфоліпіди, воски, стероїди та ін.

Нейтральні ліпіди — це похідні вищих жирних кислот і трьохатомного спирту гліцеролу (спирт, що має три гідроксильні групи). Як і вуглеводи, жири є джерелом енергії (при розщепленні 1 г жиру виділяється 38,9 кДж енергії) і запасом поживних речовин. У тварин пустель запасні жири є джерелом води. Підшкірний жир відіграє важливу теплоізоляційну роль для багатьох організмів. У тварин, які впадають у сплячку, жири забезпечують організм необхідною енергією, оскільки поживні речовини іззовні в цей час не надходять. Жири становлять запас поживних речовин і в насінні багатьох рослин.

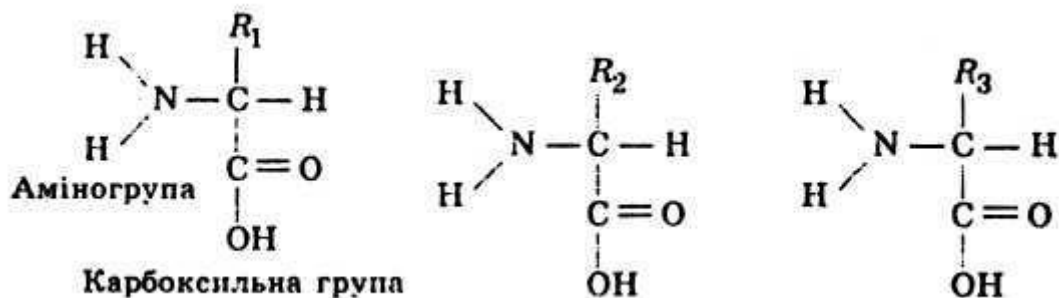
Фосфоліпіди — найбільша частина ліпідів, які входять до складу мембран. Якщо ліпіди становлять близько 40 % сухої маси мембран, то з них 80 % припадає на фосфоліпіди. Звідси зрозуміло, що основні функції мембран здійснюються за участю фосфоліпідів. Останні відрізняються від жирів тим, що в них одна гідроксильна група гліцеролу зв'язана з якоюсь іншою полярною речовиною.

До ліпідів належать також *воски*, які у тварин і рослин слугують як водовідштовхувальні й захисні речовини, що запобігають висиханню. Воском можуть бути вкриті пір'я (виділення куприкової залози у птахів), вовна й шкіра тварин (секрет сальних залоз), а також листя, плоди й насіння рослин. З восків бджоли будують стільники. Тіло багатьох наземних членистоногих вкрите восками.

Стероїдними сполуками є біологічно активні похідні холестерину: жовчні кислоти, деякі гормони та вітаміни (кальциферолі, віт. D), стероїдні глікозиди, стероїдні алкалоїди.

В організмі ліпіди виконують такі біологічні функції: 1) субстратно-енергетичну; 2) структурну; 3) транспортну (проводять катіони крізь ліпідний шар біомембран); 4) електроізолювальну (утворюють мієлінові оболонки нервових волокон); 5) емульгуючу; 6) механічну (ліпіди сполучної тканини, якою вкриті внутрішні органи та підшкірна жирова тканина); 7) теплоізолювальну; 8) розчинну (одні ліпіди є розчинником для інших); 9) гормональну (стероїдні гормони, простагландини — гормоноподібні ліпіди); 10) вітамінну; 11) захисну (воски).

Амінокислоти: будова і властивості. Сама назва амінокислот свідчить про наявність у їхньому складі аміногрупи —NH_2 та карбоксильної групи COOH . Перша надає молекулам лужних, а друга — кислотних властивостей. Таке поєднання властивостей називається *амфотерністю*. Ці дві групи, а також атом Гідрогену й радикал приєднані до альфа-атома Карбону. У складі різних амінокислот є різні радикали. У найпростіших випадках радикалами є атом Гідрогену (гліцин) або група CH_3 :

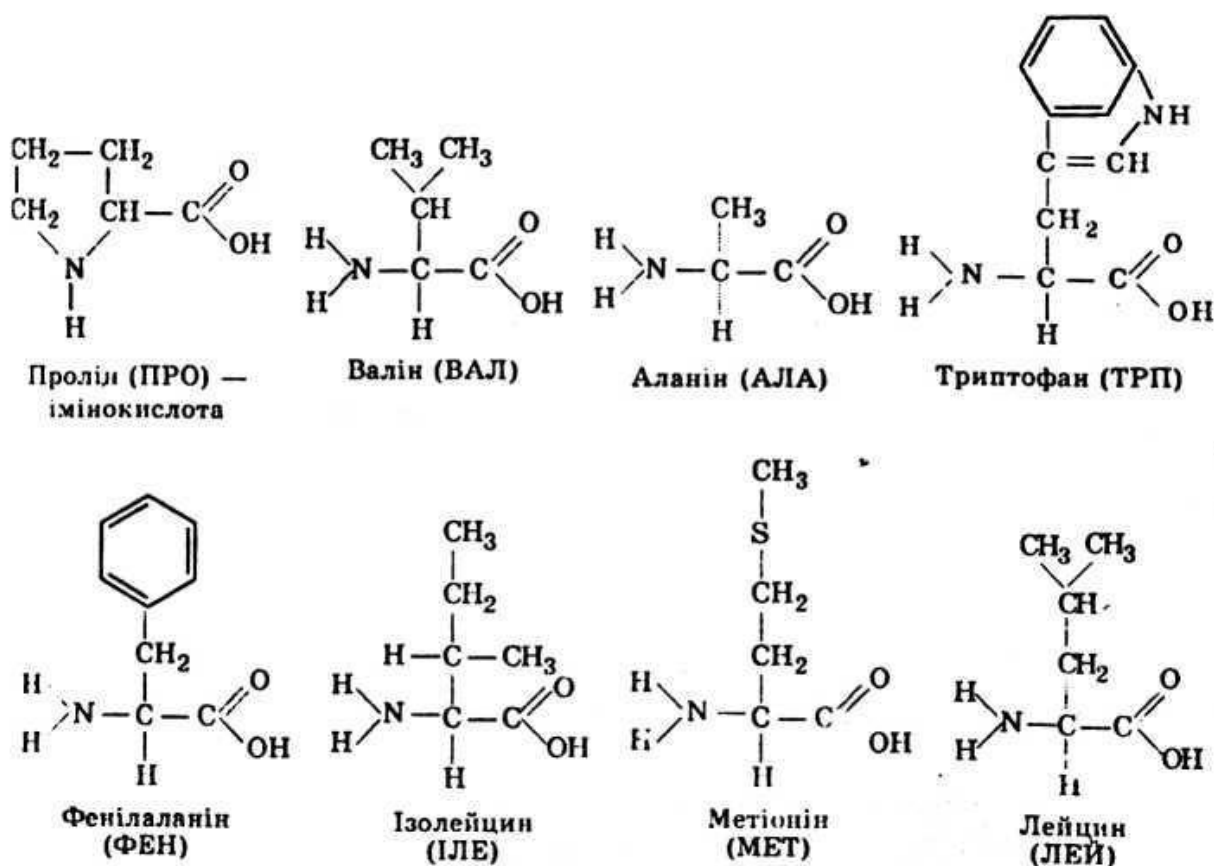


Нині в різних об'єктах живої природи знайдено близько 200 різних амінокислот, але до складу білків входить лише 20 із них (протеїногенні, або основні).

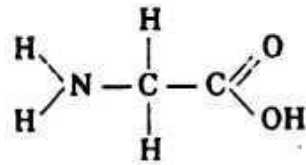
Значення амінокислот передусім у тому, що вони є мономерами білкових молекул, хоча виконують і деякі специфічні функції. Наприклад, із тирозину в щитоподібній залозі хребетних синтезується гормон тироксин.

Класифікація амінокислот. За кислотно-лужними властивостями амінокислоти поділяють на *кислі* (негативно заряджені аспарагінова, глутамінова), *основні* (позитивно заряджені лізин, аргінін, гістидин) і *нейтральні*:

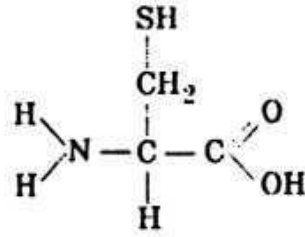
Неполярні



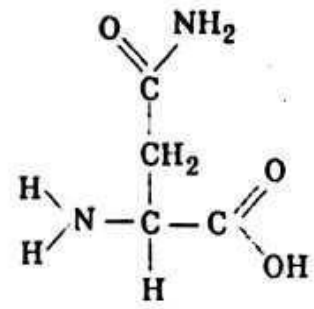
Полярні не заряджені



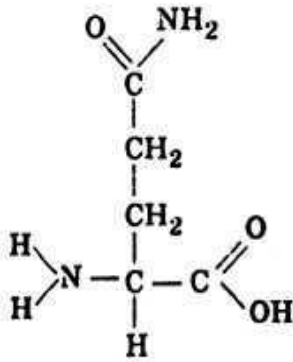
Гліцин (ГЛІ)



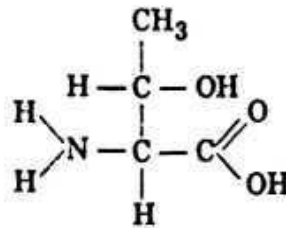
Цистеїн (ЦИС)



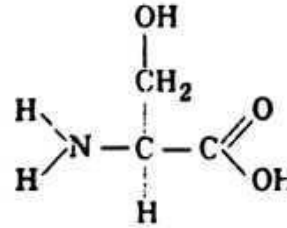
Аспарагін (АСН)



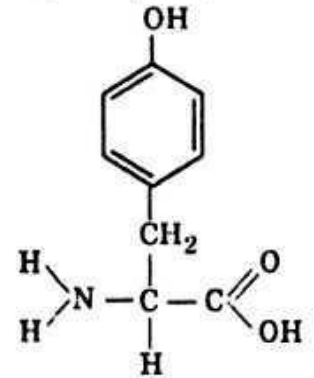
Глутамін (ГЛН)



Треонін (ТРЕ)

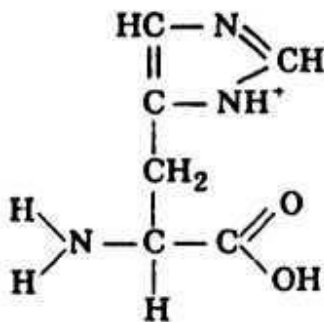


Серин (СЕР)

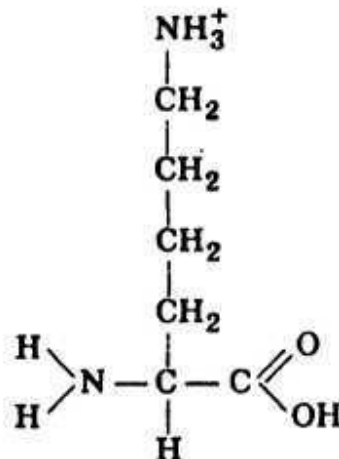


Тирозин (ТИР)

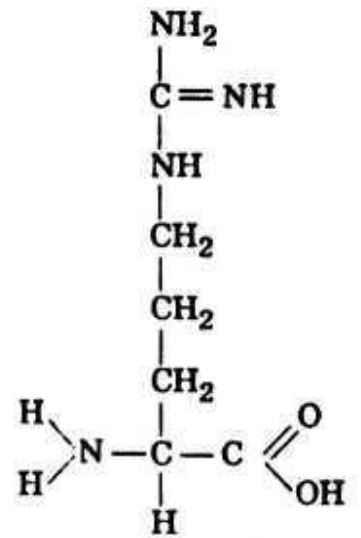
Основні (позитивно заряджені)



Гістидин (ГІС)

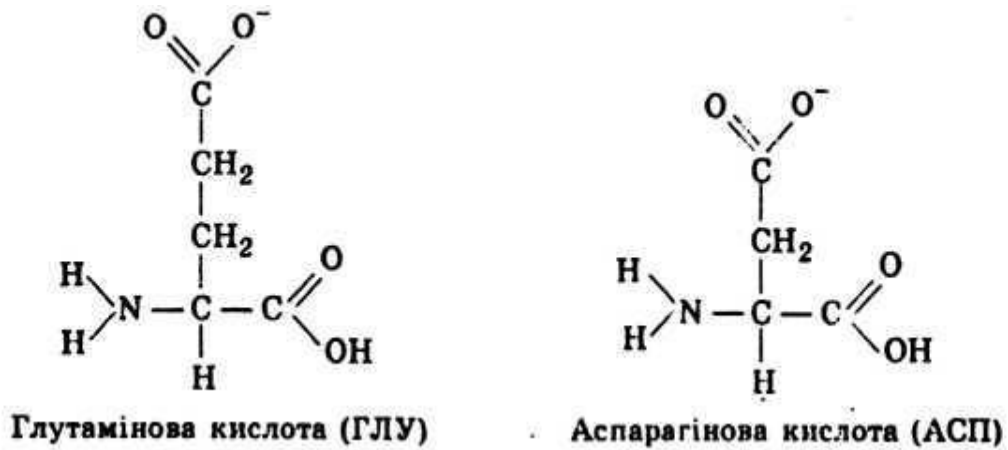


Лізин (ЛІЗ)



Аргінін (АРГ)

Кислотні (негативно заряджені)



Амінокислоти, що входять до складу білків

За біологічним (фізіологічним) значенням розрізняють амінокислоти незамінні, напівзамінні й замінні. *Незамінні* амінокислоти організм не може синтезувати з інших сполук, тому вони обов'язково мають надходити з їжею. Абсолютно незамінними у людини є вісім амінокислот: валін, лейцин, ізолейцин, треонін, лізин, метіонін, фенілаланін і триптофан. У дітей крім названих восьми незамінними є амінокислоти аланін та гістидин.

Напівзамінні амінокислоти утворюються в організмі, але в недостатній кількості, тому частково мають надходити з їжею. У людини — це аргінін, тирозин і гістидин.

Замінні амінокислоти синтезуються в організмі в достатніх кількостях з інших сполук, в тому числі й із незамінних амінокислот. Організм може обходитися без них тривалий час, якщо, звичайно, з їжею надходять речовини, з яких ці амінокислоти можуть синтезуватися.

Принципи утворення білків з амінокислот. Пептиди і поліпептиди. Наявність карбоксильної та аміногрупи в амінокислотах надає їм високої реактивності, що зумовлює полімеризацію з утворенням пептидних (ковалентних) зв'язків. Під час реакції виділяється молекула води і утворюється дипептид:

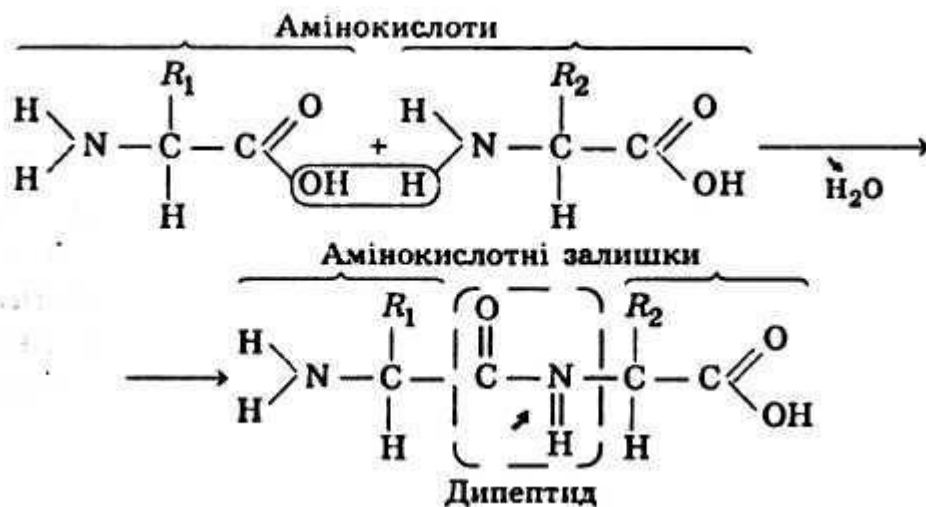


Схема утворення дипептиду (стрілкою позначено пептидний зв'язок)

При цьому в однієї з амінокислот залишається вільною група $-\text{NH}_2$ (цю частину пептиду називають N-Кінцем, він має позитивний заряд), в іншій $-\text{COOH}$ (відповідно цю частину називають С-Кінцем, він має негативний заряд). До вільних карбоксильної й аміногрупи можуть приєднуватися інші амінокислоти, подовжуючи полімерний ланцюг:

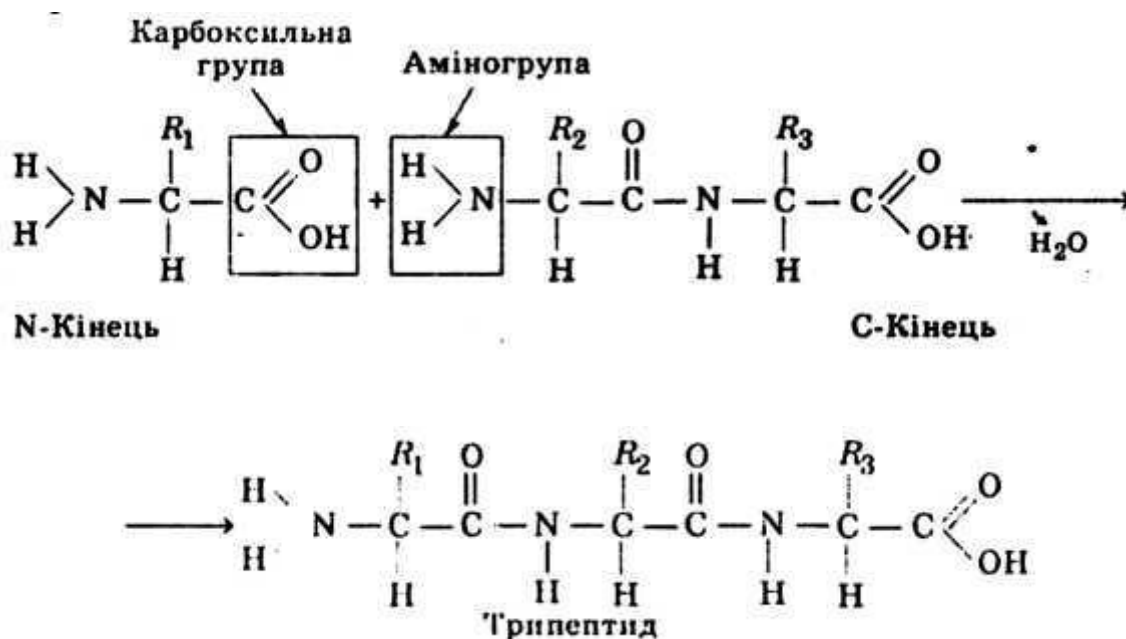


Схема утворення поліпептиду (на прикладі трипептиду)

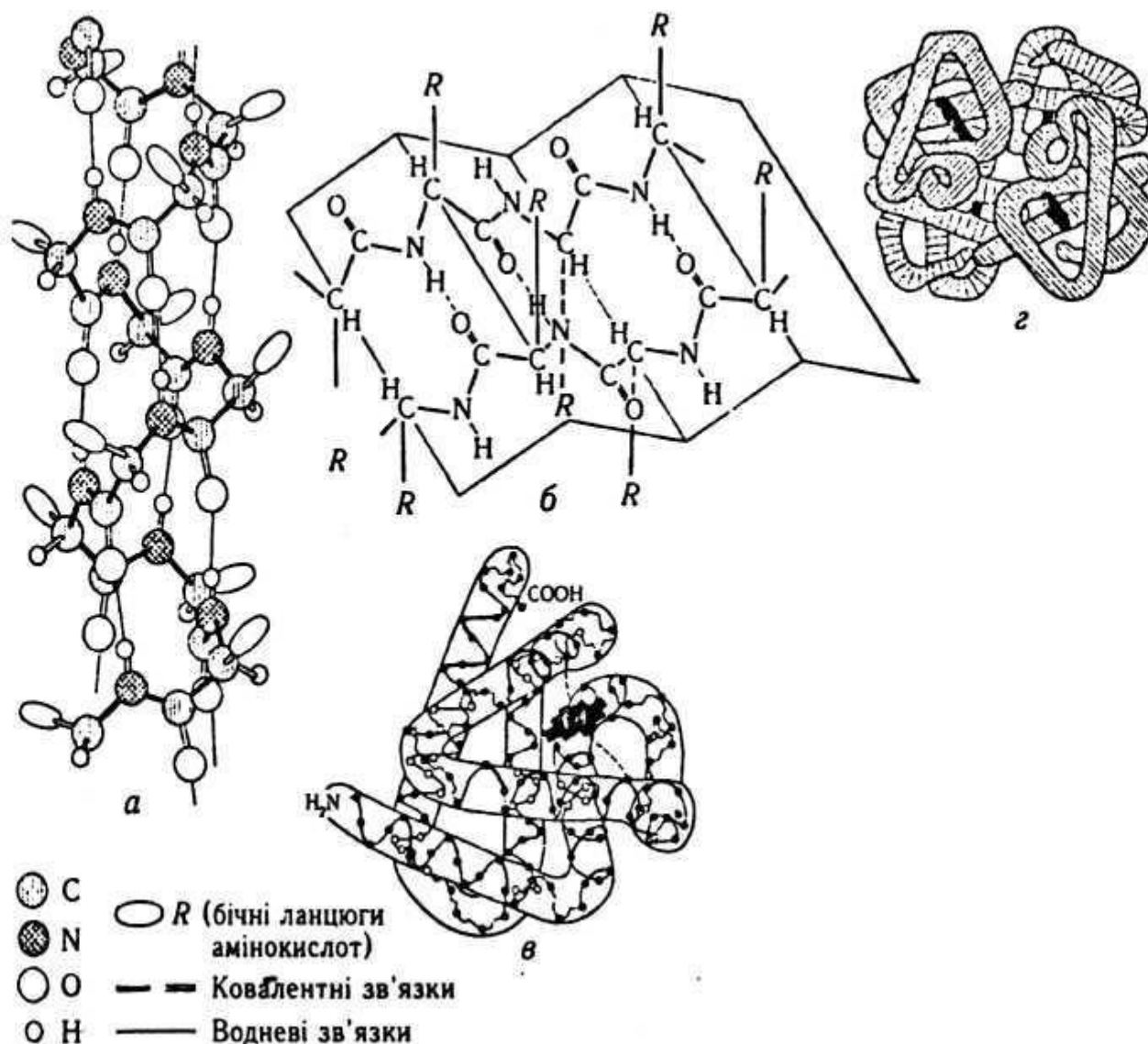
Олігопептидами називають полімерні ланцюги з не більш як 20 мономерами. **Поліпептидами** називають полімери з кількістю мономерів від 20 до 50. Полімери амінокислот, у яких більш як 50 мономерів, називають білками, або протеїнами.

Білки (протеїни). Становлять 50—80 % усіх органічних речовин клітини, входять до складу міжклітинної рідини, лімфи, плазми крові. Усі білки мають високу молекулярну масу, яка іноді становить майже 1,5 млн дальтон (Да). Значна кількість білків у клітині перебуває у зв'язаному стані з іншими хімічними сполуками. Про склад таких сполук зазвичай свідчать їхні назви: нуклеопротейд (нуклеїнова кислота + білок), глікопротейд (вуглевод + білок), хромопротейд (пігмент + білок), фосфопротейд (залишок фосфорної кислоти + білок), ліпопротейд (ліпід + білок), металопротейд (йони металів + білок).

Рівні структурної організації білків. Довгий ланцюг з амінокислотних залишків, сполучених пептидними зв'язками (поліпептид), є первинною структурою білка (див. мал. 1.10). У цьому ланцюзі амінокислоти можуть комбінуватися в різноманітних поєднаннях. Послідовність розміщення окремих амінокислот (*первинна структура білка*) визначається специфічністю білків. Заміна, відсутність хоча б однієї амінокислоти або просто перестановка амінокислот у поліпептидному ланцюзі зумовлює появу нових білків.

Поліпептидний ланцюг, утворений багатьма амінокислотними залишками, скручується у *спіраль*, у якій залишки сполучаються численними, але слабкими водневими зв'язками із залишками сусідніх частин спіралі. Така молекула створює *вторинну структуру білка*. Найчастіше вторинною структурою білка є *альфа-спіраль*, що нагадує розтягнуту пружину. Наприклад, α -спіраль утворюють білки кератину, з яких

складається волосся, нігті, пір'я, роги й копита. Для інших білків (наприклад, білків шовку) характерні β -складчасті шари (мал. 1.6). Багато білків мають як α -, так і β -ділянки. Спіраль вторинної структури може скручуватися ще більше і складатися в клубок, або *глобулу*. У глобулах амінокислотні залишки сполучаються один з одним слабкими ковалентними зв'язками, наприклад зв'язок S=S між радикалами двох молекул цистеїну. На цій стадії білок виконує притаманні йому функції. Це *третинна структура* білка.



Мал. 1.6. Конформація білка:

а — альфа-спіраль; б — складчаста структура; в — третинна структура міоглобіну; показано також вторинну структуру зі спіральними і неспіральними ділянками (чорні кола — амінокислотні залишки на передньому плані; світлі — на другому; простетична група зачорнена); г — четвиртинна структура гемоглобіну: 4-пептидні ланцюги і 4-простетичні групи (зачорнені)

З деяких білків утворюються макромолекули, до складу яких входять кілька глобул, а також можуть входити небілкові компоненти — це *четвиртинна структура*. Наприклад, молекула гемоглобіну складається з чотирьох великих глобул, сполучених між собою слабкими зв'язками, а також із чотирьох молекул гема

(небілковий компонент). Молекули таких білків мають величезну молекулярну масу (від 4—5 тис. до кількох мільйонів дальтон). Кінцевий рівень організації, якого набуває молекула, формує *нашивну* структуру. Її просторовий образ називають *конформацією*. Свої специфічні властивості білки можуть виконувати тільки в нативному стані, перебуваючи в певній конформації.

Властивості та функції білків в організмі. Під впливом різних фізичних (температура, тиск, ультразвук тощо) і хімічних (кислоти, луги, органічні розчинники) чинників можуть втрачатися вторинна, третинна й четвертинна структури білка, що призводить до втрати або зміни його властивостей. Порушення специфічної структури білкової молекули називають *денатурацією*. При цьому первинна структура білка лишається незмінною, а порушуються вищі її рівні. Процес відновлення фізико-хімічних і біологічних властивостей денатурованого білка, що виникає після зникнення дії денатуруючого чинника, називається *ренатурацією*. Денатуровані білки більш доступні для дії протеолітичних ферментів. Якщо в молекулі розірвані пептидні зв'язки, це *деструкція*, і ренатурація в цьому разі неможлива.

Білки мають і кислотні, і лужні властивості, здатні утворювати колоїдні розчини та забезпечувати осмотичні властивості клітин. Значна кількість білків у клітині перебуває у зв'язаному стані з іншими хімічними сполуками.

З білками нерозривно пов'язані процеси обміну речовин і перетворення енергії. Вони є складовою частиною біологічних мембран, мікротрубочок та мікрониток цитоскелета клітини.

У процесі розщеплення на амінокислоти частина білків використовується для біосинтезу нових молекул, а частина розщеплюється до кінця, вивільняючи енергію. При повному розщепленні 1 г білка вивільняється 17,6 кДж енергії.

Величезне значення мають білки як біокаталізатори, або ферменти. Усі ферменти — білки, але не всі білки — ферменти.

Ферменти. Біологічні реакції в організмі відбуваються за відносно сталих температури й тиску, тому основним способом керування швидкістю реакцій для організмів є каталітичний, причому роль біологічних каталізаторів виконують ферменти, які прискорюють швидкість перебігу реакції в 10^6 — 10^{12} разів.

Щоб фермент міг каталізувати реакцію, він має бути зв'язаним із субстратом. Ферменти взаємодіють з комплементарними субстратами, які за формою і розподілом зарядів відповідають певній ділянці їхньої поверхні. Ця ділянка називається

активним центром. Зв'язуючись із субстратом, фермент змінює конформацію не тільки власну, а й субстрату. У такий спосіб він ніби «підштовхує» субстрат до зміни, полегшуючи перебіг потрібної реакції. Після її завершення продукт реакції відокремлюється від ферменту. Після цього фермент може бути використаний повторно.

Молекули одних ферментів складаються лише з білків, а інших можуть функціонувати тільки при поєднанні двох компонентів — білкового (*апоферменту*) й небілкового (*коферменту*). Коферментами можуть бути різні органічні речовини, в тому числі й вітаміни.

Ферменти мають такі властивості: збільшують швидкість реакції, але самі в цій реакції не витрачаються; дуже мала кількість ферменту викликає перетворення великої кількості субстрату; активність ферменту залежить від тиску, концентрації субстрату й самого ферменту. Для функціонування кожного ферменту необхідні оптимальні температура й реакція середовища: одні активні в нейтральному (наприклад, ферменти слини), інші — у кислому (ферменти шлункового соку) або лужному (ферменти підшлункової залози) середовищі. При нагріванні до температури понад 60 °C багато ферментів інактивуються (відбувається денатурація білків).

Ферменти характеризуються *специфічністю*, тобто певний фермент майже завжди каталізує лише один тип реакцій. Наприклад, два травних ферменти — пепсин і трипсин — беруть участь у розщепленні молекул білків до невеликих фрагментів, але кожний з них діє по-різному. Пепсин руйнує зв'язки амінокислотного залишку тирозину, а трипсин — залишків аргініну й лізину, причому перший діє на аміногрупи, а другий — на карбоксильні групи амінокислот.

Класифікуючи ферменти, враховують їхню будову, специфічність дії на субстрат і характер хімічної реакції. Вирізняють шість класів ферментів за їхніми функціями: *ліази* (розщеплюють молекули), *лігази* (з'єднують між собою молекули), *трансферази* (переносять частини молекул з місця на місце), *оксидоредуктази* (відщеплюють гідроксильну групу від молекули), *гідролази* (виконують гідроліз), *ізомерази* (каталізують внутрішньомолекулярні переміщення різних груп).

Дія ферментів у клітині завжди узгоджена й відбувається в певній послідовності завдяки тому, що ферменти локалізовані в різних ділянках клітинної мембрани. В органелах клітини ферменти також розміщені послідовно і утворюють упорядковані системи.

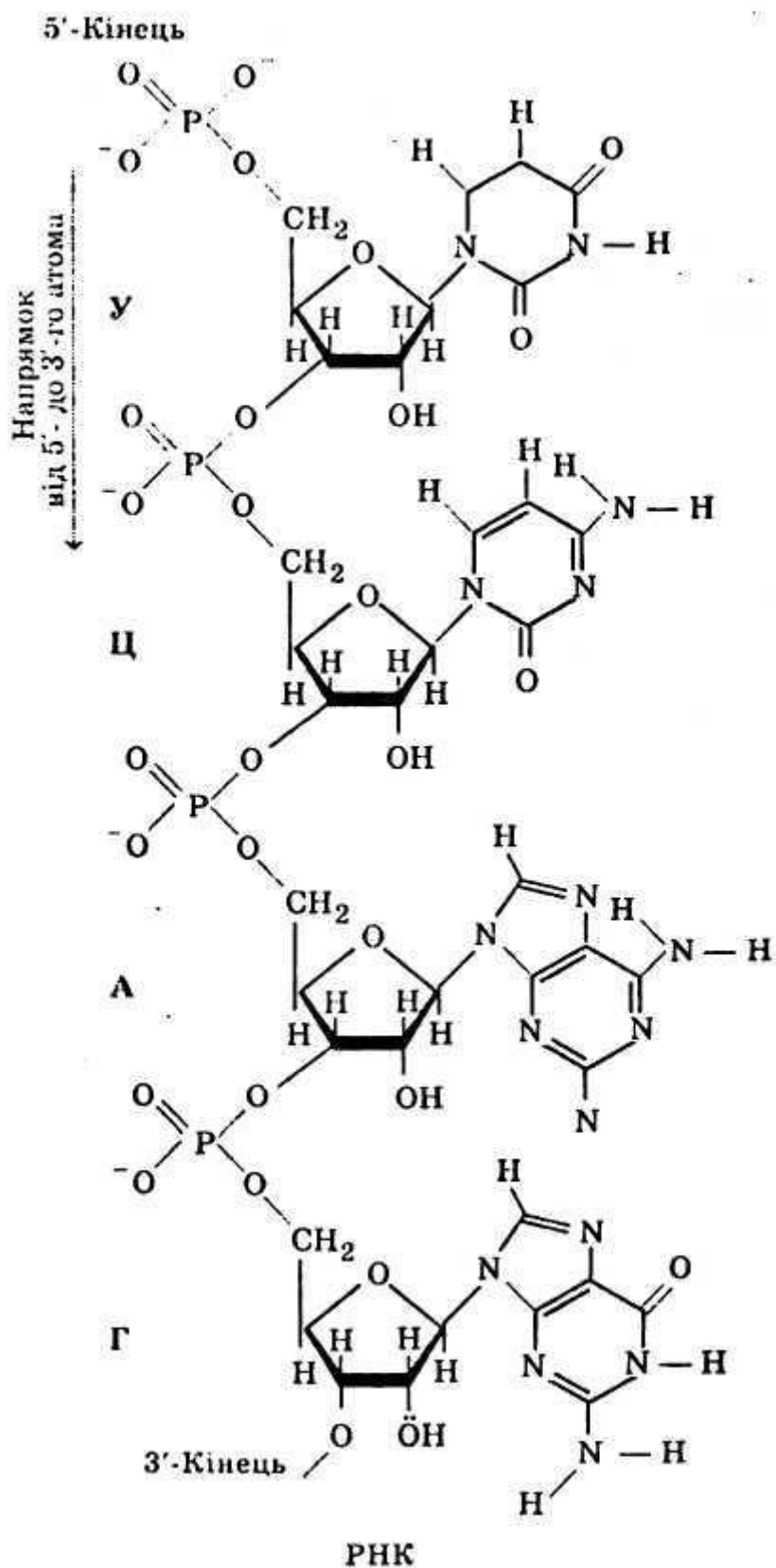
Швидкість ферментативних реакцій регулюється в клітині багатьма механізмами. Чимало ферментативних реакцій гальмуються їхніми власними продуктами. У разі нестачі продукту ферменти активізуються. В міру накопичення продукту активність ферментів і швидкість реакції зменшуються. Речовини, що зв'язуються з активними центрами ферментів і блокують їхню роботу, називаються *інгібіторами*.

Структурні білки забезпечують формування та функціонування всіх органел, мембран, тканин, органів і структурний зв'язок між ними. Білок *еластин* надає зв'язкам еластичності. Білок *осеїн* робить кістки пружними. Волосся, нігті та пір'я складаються переважно з білка *кератину*. Молекули білків ніби вмонтовані («розчинені») в ліпідний бішар цитоплазматичної мембрани. Головним компонентом хрящів і сухожилків є пружний і міцний білок *колаген*.

Регуляторні білки — це частина гормонів, які мають білкову природу і беруть участь у регуляції й координації багатьох метаболічних та фізіологічних процесів живих організмів.

Захисні білки є специфічними, захищають організм, утворюють захисні покриви органів і клітин. З них складаються антитіла (імуноглобуліни). Фібрин, тромбопластин і тромбін — білки процесу згортання крові. Антифризну функцію виконують спеціальні білки в деяких риб та земноводних, які не дають замерзати крові.

Рецепторні білки розпізнають сигнали з навколишнього середовища, містяться в плазматичних мембранах клітин, шляхом зміни конформації від контакту з певною речовиною передають сигнали в необхідний компартмент клітини.



Структура ділянки ланцюга РНК і двох ланцюгів ДНК.

Фосфатна група у нуклеотиді сполучена з 3'-м атомом Карбону пентози.

При утворенні ланцюга фосфатна група другого нуклеотиду сполучається з 3'-м атомом Карбону пентози першого нуклеотиду з утворенням фосфодієфірного зв'язку.

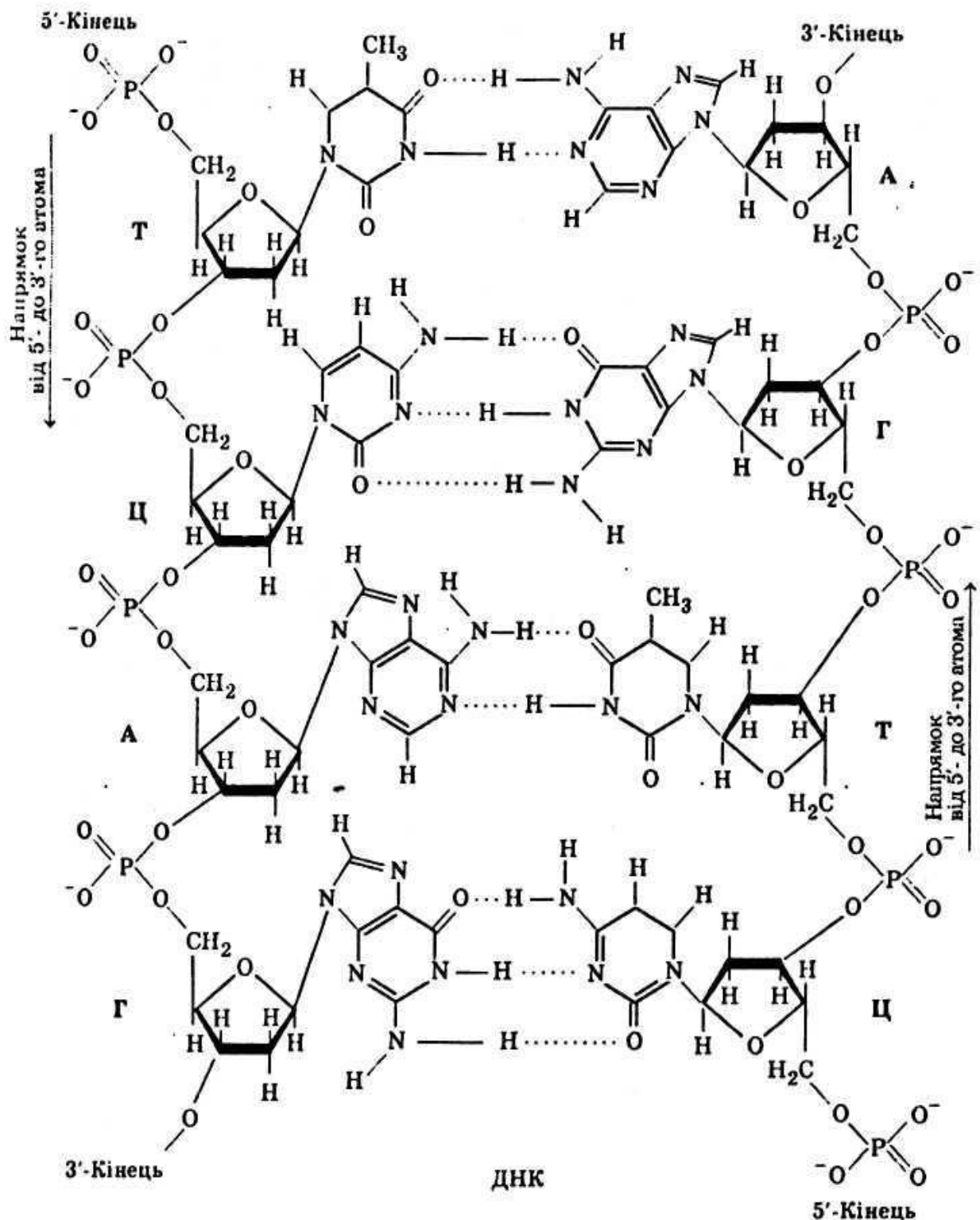
Літерами А, Г, Т, У та Ц позначено відповідні нуклеотиди

Транспортні білки здатні переносити речовини до місця використання. Наприклад, переносники різних речовин через біомембрани, білки цитоскелета, гемоглобін, гемоціанін (у ракоподібних).

Скоротливі білки забезпечують рухові функції клітин і організму, наприклад актин, міозин, іубулін, що входять до складу м'язової тканини.

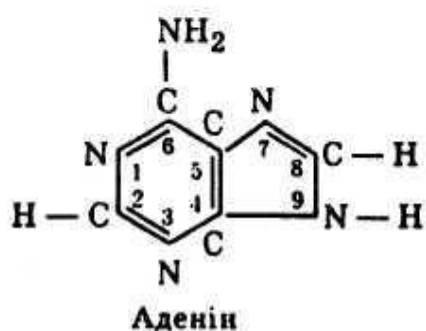
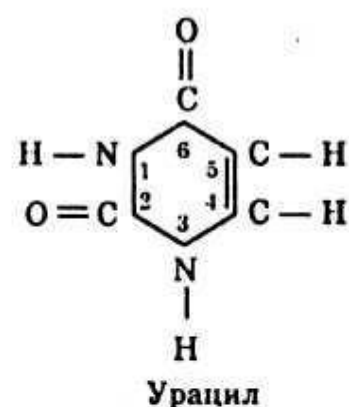
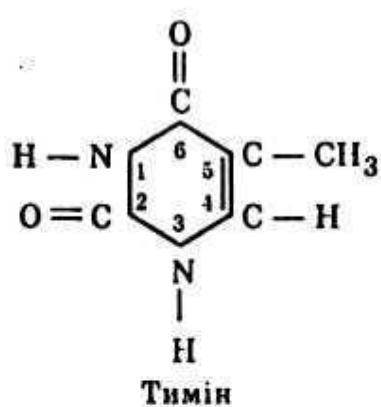
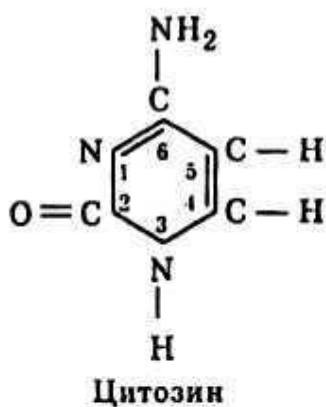
Запасаючі білки (білок яйця альбумін, білки ендосперму насінини) використовуються на певних етапах онтогенезу організмів як пожива.

Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК): особливості будови, властивості та функції. Існує два види нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнова (ДНК) та рибонуклеїнова (РНК). Це високополімерні сполуки, маса яких може сягати від сотень до мільйонів дальтон. Основна частина ДНК зосереджена переважно в хромосомах клітини і лише невелика її частина міститься в мітохондріях і пластидах. У ядерцях, рибосомах та цитоплазмі міститься РНК.

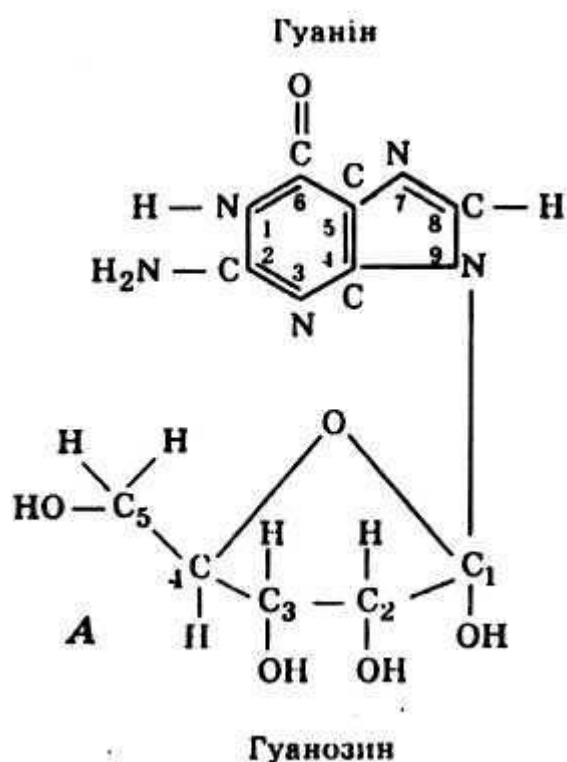
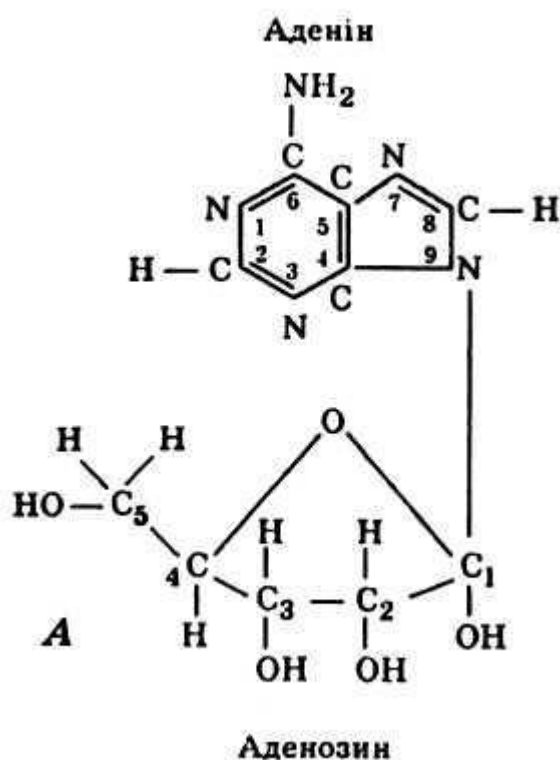


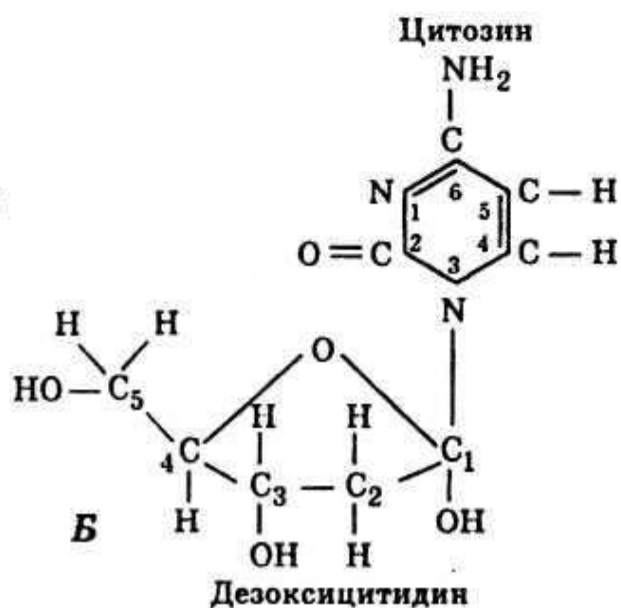
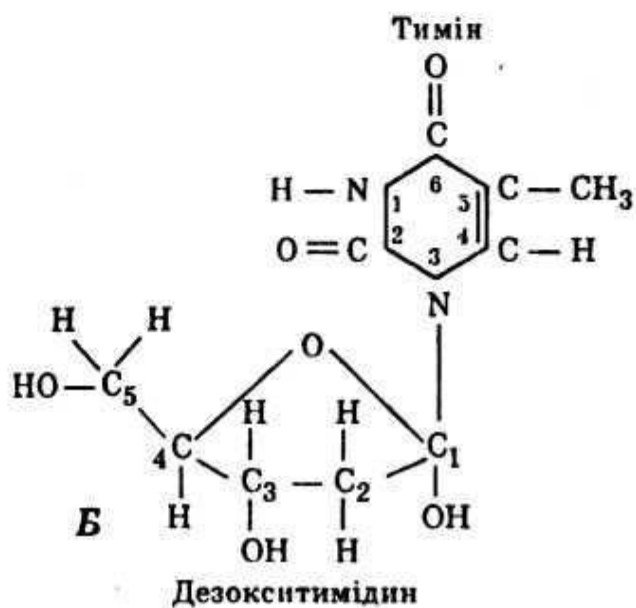
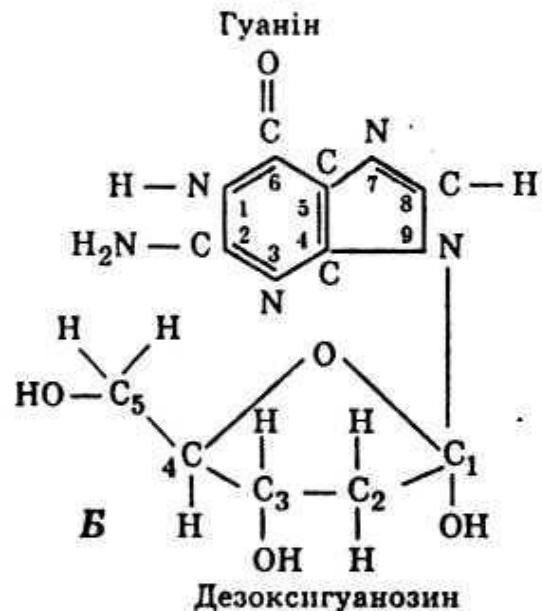
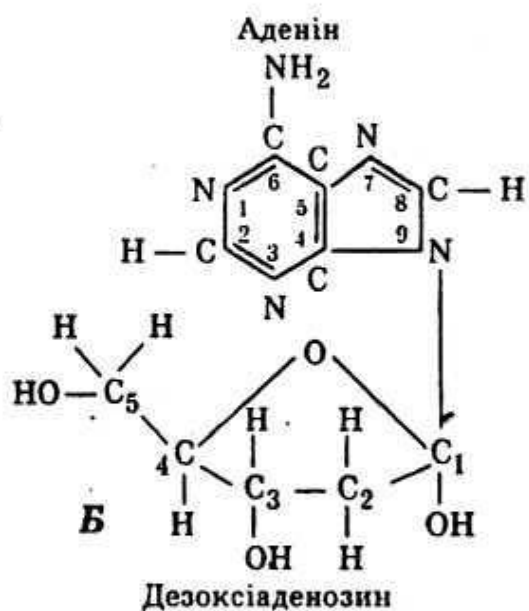
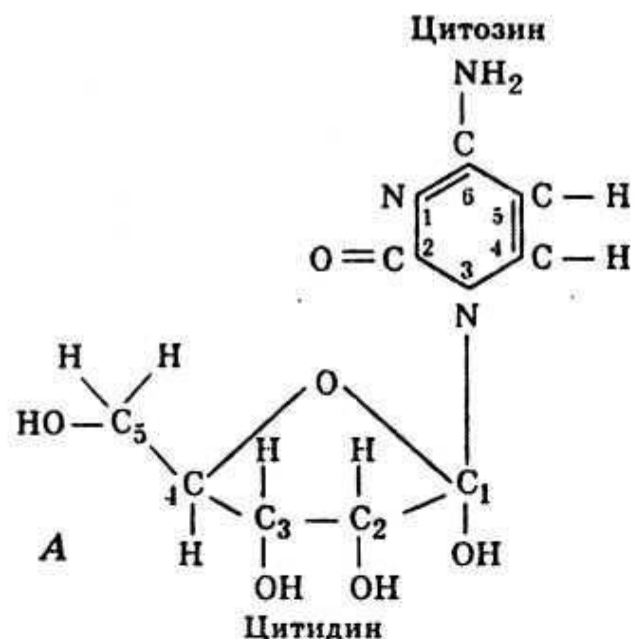
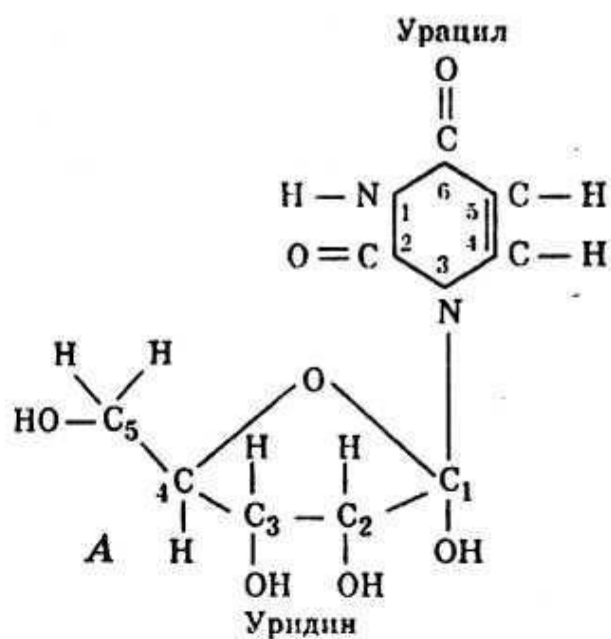
Молекули нуклеїнових кислот мають один (РНК) або два (ДНК) полінуклеотидних ланцюги, які складаються з багатьох нуклеотидів. Між собою вони з'єднані фосфодієфірними містками, що виникають в результаті контрольованої специфічним ферментом реакції між гідроксильними групами на 3-му атомі Карбону в дезоксирибозі одного нуклеотиду, та на 5-му — в другому.

До складу кожного нуклеотиду входять азотиста основа (їх п'ять): аденін (А), гуанін (Г) і цитозин (Ц) є і в РНК, і в ДНК; тимін (Т) є в ДНК, урацил (У) — в РНК, пентоза (в РНК — рибоза, в ДНК — дезоксирибоза) і залишок фосфорної кислоти:



Усього відомо вісім нуклеотидів: по чотири, в РНК і ДНК. Речовини, в яких азотисті основи сполучені з пентозою, називаються нуклеозидами:

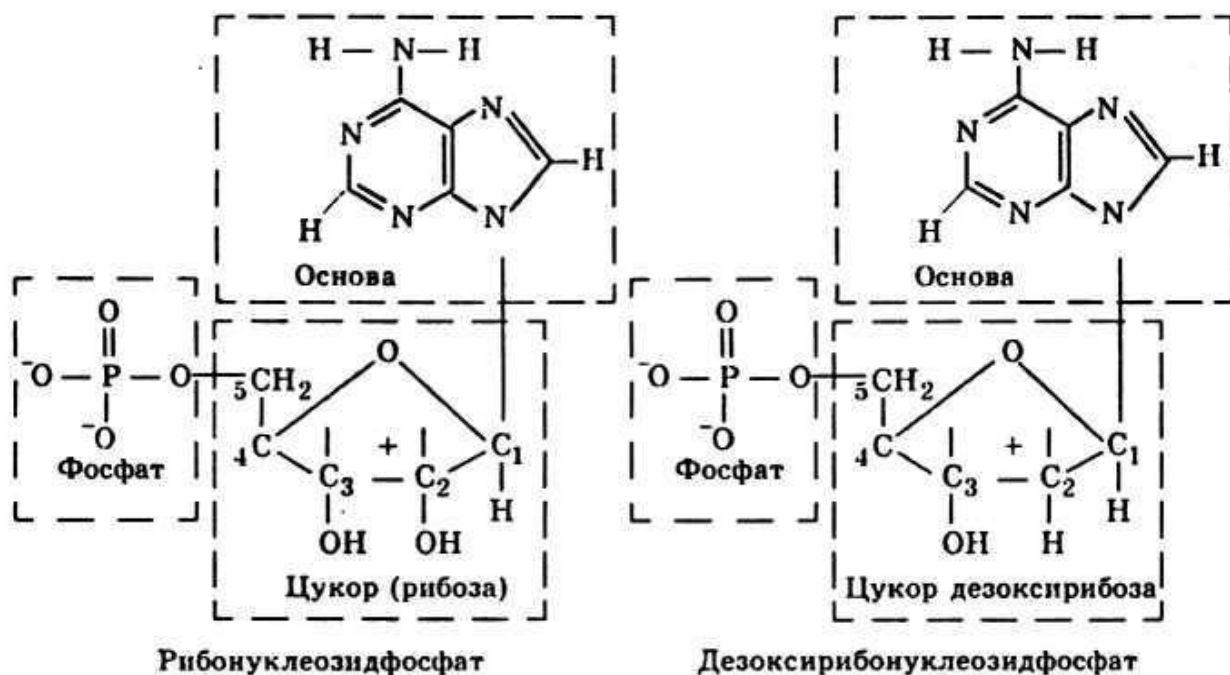




Структурні формули нуклеозидів:

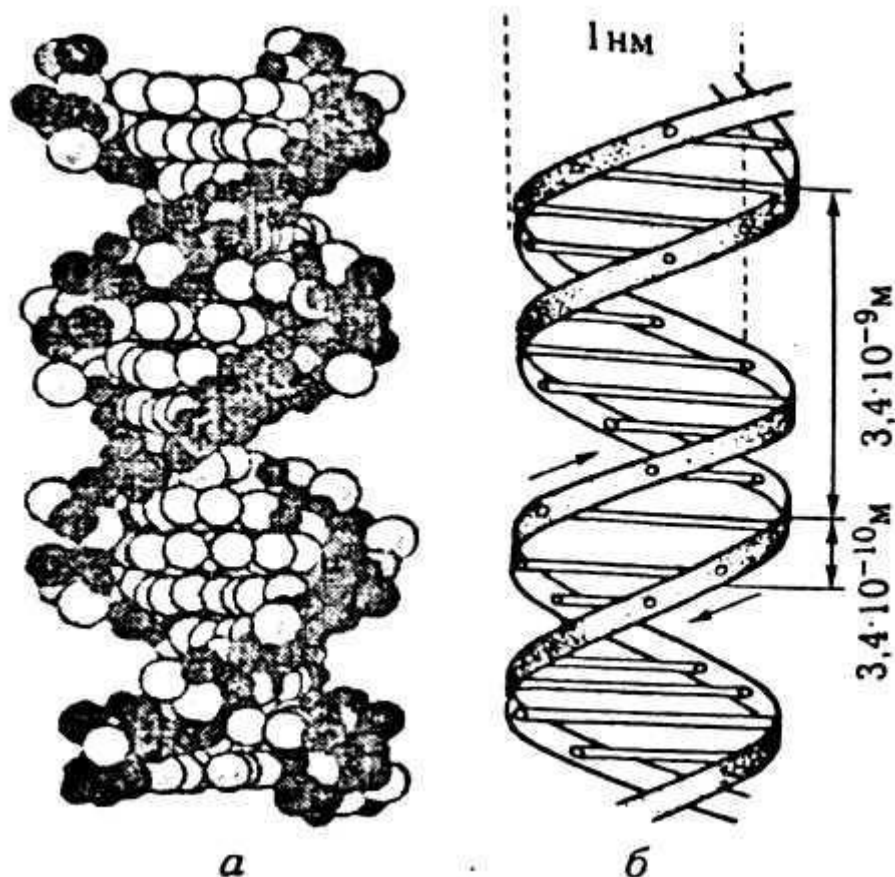
А — рибоза, Б — дезоксирибоза

Розрізняють дезоксирибонуклеозиди й рибонуклеозиди. Назва нуклеотидів походить від назви нуклеозиду. *Нуклеотиди* — це нуклеозиди в сполученні із залишком фосфорної кислоти. Залишок фосфорної кислоти сполучається з 5-м атомом Карбону пентози:



Структура нуклеотидів РНК (рибозонуклеозидфосфат) і ДНК (дезоксирибонуклеозидфосфат) на прикладі аденозину

Кожна молекула *дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК)* складається з двох ланцюгів нуклеотидів (подібних за структурою до такого в РНК), які сполучені азотистими основами. Ланцюги ДНК утворюють подвійну спіраль. Діаметр цієї спіралі становить $2 \cdot 10^{-9}$ м (2 нм), а відстань між сусідніми нуклеотидами — $3,4 \cdot 10^{-10}$ м (0,34 нм; 1 нм = 10^{-9} м). Крок спіралі утворюється 10 парами нуклеотидів. Таку модель структури молекули ДНК (мал. 1.7) у 1953 р. запропонували американський біохімік Дж. Уотсон та англійський генетик Ф. Крік. Вважається, що сумарна довжина молекул ДНК 46 хромосом однієї клітини людини становить 170—180 см. Довжина ДНК найбільшої хромосоми людини дорівнює 8 см, але вона упакована в хромосомі завдовжки 5 нм. Відповідно дуже великою є й молекулярна маса ДНК (сотні мільйонів дальтон).



Мал. 1.7. Будова молекули ДНК:

а — просторова модель; *б* — схематичне зображення (подвійна спіраль)

Два полінуклеотидних ланцюги ДНК не є ідентичними, але вони *комплементарні* один одному. Це пов'язано зі строгою відповідністю азотистих основ одного ланцюга основам паралельного. За концепцією специфічного зв'язування пар основ, пуринова азотиста основа в одному ланцюзі може поєднуватися тільки з піримідиною в іншому ланцюзі. Відстань між двома ланцюгами ДНК така, що може вмістити тільки одну пару: А—Т або Г—Ц, що відповідають цим розмірам. Тільки аденін і тимін, а також гуанін і цитозин мають належні просторові структури для утворення стабільних водневих зв'язків між собою. Знаючи послідовність розміщення одного ланцюга молекули ДНК, можна встановити порядок розміщення нуклеотидів другого. Якщо, наприклад, в одному ланцюзі послідовність нуклеотидів А-А-А-Ц-Т-Т-Г-Г-Г, то на відповідній ділянці другого ланцюга вона обов'язково матиме вигляд Т-Т-Т-Г-А-А-Ц-Ц-Ц.

Структура ДНК дуже міцна і стабільна, вона практично не ушкоджується фізичними чи хімічними агентами. За здатністю вступати в хімічні реакції ДНК належить до групи хімічно неактивних речовин. Цим забезпечуються стабільність спадкової інформації, сталість генотипів і фенотипів живих організмів протягом тисячоліть.

Властивість, що зумовлює відповідність між послідовностями триплетів нуклеотидів (кодонів) нуклеїнових кислот амінокислот поліпептидних ланцюгів, називають *колінеарністю*. Вона забезпечує ту саму послідовність амінокислот у білку, у якій кодони розміщуються в гені. Отже, положення амінокислоти в поліпептидному ланцюзі білка залежить від положення відповідного триплету в гені. Явище колінеарності доведено експериментально. Зокрема, встановлено, що

серпоподібноклітинна анемія, за якої порушується будова молекули гемоглобіну, зумовлена зміною тільки одного нуклеотиду в його гені. Це призводить до заміни однієї амінокислоти іншою і, отже, до порушення функцій еритроцитів. На основі колінеарності можна розрахувати порядок розміщення нуклеотидів усередині гена й інформаційної РНК, якщо відомий амінокислотний склад поліпептидів. Знаючи склад нуклеотидів ДНК, можна визначити амінокислотний склад білка. Цей принцип використовують у молекулярній біології. З цієї концепції випливає також, що зміна порядку розміщення нуклеотидів усередині гена (його мутація) призводить до зміни амінокислотного складу білків.

Молекулам ДНК властивий *поліморфізм*. Вони можуть існувати в різній конфігурації залежно від умов середовища. Відомо кілька форм ДНК: *B-форма* — має стандартну структуру, згідно з моделлю молекули Уотсона і Кріка. В нормальних фізіологічних умовах є основним структурним типом; *A-форма* — виявлена у зневоднених клітинах з більш високим вмістом Калію і Натрію. Така ДНК має трохи іншу спіралізацію; *C-форма* — містить менше азотистих основ в одному витку, а отже, має інші фізичні характеристики; *Z-форма* — закручена ліворуч на відміну від інших форм. Деякі форми у разі зміни фізіологічних умов здатні переходити одна в одну, що може додатково регулювати роботу генів. Знання структури ДНК дало змогу зрозуміти суть багатьох молекулярно-генетичних процесів.

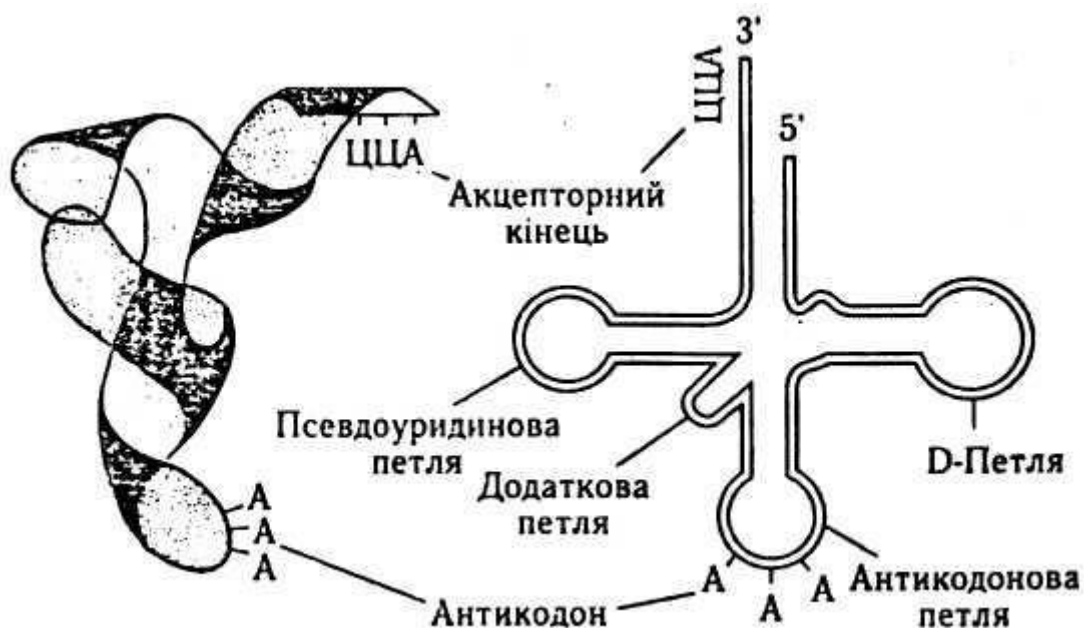
ДНК має кілька рівнів організації. Первинна її структура — послідовність нуклеотидів у ланцюгах, вторинна — два комплементарні антипаралельні ланцюги, поєднані водневими зв'язками, і третинна — подвійна спіраль. Геометрія спіралі ДНК залежить від послідовності нуклеотидів. Значна частина ДНК не кодує білків та РНК. Кожен *ген* — це складна функціонально-активна одиниця, що регулює синтез РНК. В молекулі ДНК інформація виявляється в лінійній послідовності нуклеотидів. Вона використовується для утворення такої самої (комплементарної) лінійної послідовності нуклеотидів РНК, а потім лінійної послідовності амінокислот.

Молекули *рибонуклеїнової кислоти (РНК)* лінійні, їх будова схожа на один із ланцюгів ДНК, тобто вони є полімерами і складаються з нуклеотидів, сполучених між собою фосфодієфірними зв'язками. За молекулярною масою, структурою і функціями визначають три типи РНК: мРНК (*матрична, інформаційна*), рРНК (*рибосомна*) і тРНК (*транспортна*). Рибосомні й транспортні РНК становлять близько 98 % усіх молекул РНК. Усі види РНК синтезуються на ДНК під час реакцій матричного синтезу.

Молекули всіх типів РНК утворені лінійними послідовностями нуклеотидів. В окремих ділянках молекули РНК можуть утворювати комплементарні зв'язки. Генетичну інформацію з ядра в цитоплазму переносить мРНК, де разом з рибосомами утворює білок-синтетичний комплекс у процесі трансляції. Її називають також інформаційною РНК, тому що вона несе в собі генетичну інформацію для побудови білка. Молекула матричної РНК містить від 300 до 3000 нуклеотидів, послідовність яких визначена генетичним кодом.

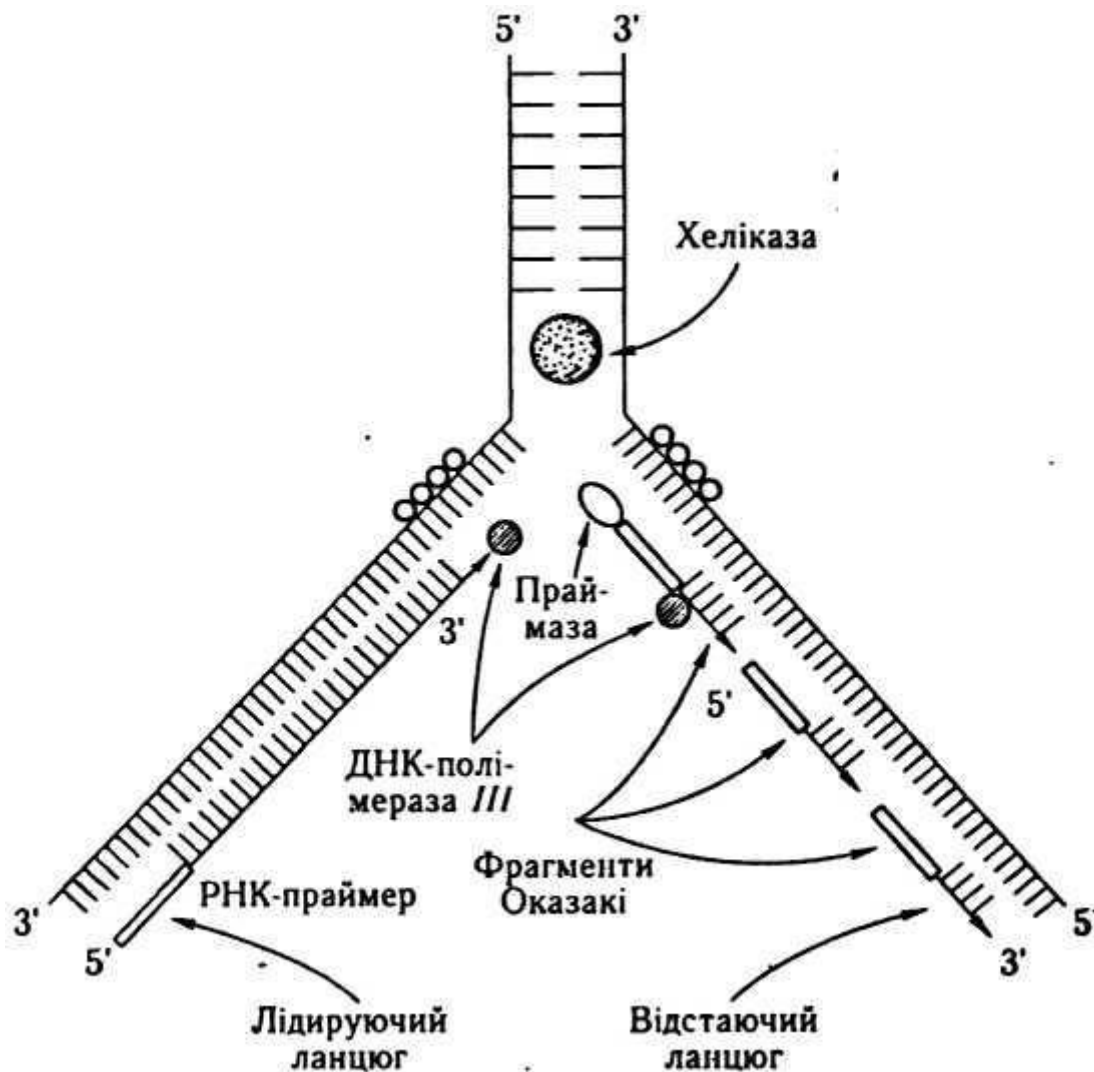
Молекули рибосомної РНК найбільші серед РНК, містять до 5000 нуклеотидів. Вони мають лінійну, розгалужену структуру, утворюють петлі різної форми за рахунок комплементарного поєднання окремих основ. Утворюється рРНК на специфічних ділянках ДНК (рРНК-генах), що є в ядерці. Разом з білками рРНК входить до складу малої і великої субодиниць рибосом. У цитоплазмі субодиниці поєднуються на мРНК і утворюють рибосоми; тРНК кодується на специфічних ділянках ДНК (тРНК-генах).

Одноланцюгова молекула частково подвоєна. Основна її функція — транспортування амінокислот до місць синтезу (мал. 1.8).



Мал. 1.8. Вторинна (справа) і третинна (зліва) структури тРНК

Редуплікація (реплікація) ДНК (мал. 1.9) — процес самовідтворення макромолекул ДНК, який забезпечує точне копіювання генетичної інформації й передавання її з покоління в покоління клітин та організмів. Відбувається в ядрі в інтерфазі клітинного циклу. У цей час хромосоми перебувають у вигляді еухроматину і в світловому мікроскопі непомітні. Реплікація ДНК — найважливіший молекулярний процес, що лежить в основі всіх способів поділу клітин, всіх типів розмноження, забезпечення тривалого існування окремих особин, популяцій і всіх видів живих організмів. Для кожного виду важливо підтримувати сталість свого геному, тобто зберігати незмінність нуклеотидних послідовностей свого генетичного коду. Для цього необхідно точно відтворювати молекули ДНК перед кожним поділом клітини. Отже, основне значення реплікації — передача дочірнім клітинам стабільної генетичної інформації розвитку, функціонування і поведінки.



Мал. 1.9. Реплікація ДНК синтезом лідируючого та відстаючого ланцюгів

Після реплікації ДНК утворюються дві дочірні молекули, ідентичні попередній. Кожна дочірня молекула складається з одного старого (материнського) й одного нового ланцюгів. Такий тип реплікації названо напівконсервативним.

Реплікація ДНК — складний, багатоступеневий процес, пов'язаний із залученням великої кількості ферментів. Спершу ініціаторні білки утворюють реплікаційну вилку, ферменти топоізомерази розкручують ланцюг, фермент хеліказа розділяє ДНК на два окремі ланцюги. Потім ферменти праймаза і ДНК-полімераза утворюють нові ланцюги, екзонуклеази руйнують РНК-затравки на відстаючих ланцюгах ДНК. У про- та еукаріотів реплікація дещо відрізняється. Швидкість реплікації в еукаріотів сягає приблизно 50, а в прокаріот — 2000 нуклеотидів за секунду. ДНК-полімераза здатна виправляти похибки синтезу. Ділянки хромосом, на яких починається реплікація, називаються *точками ініціації*. Реплікація відбувається в чітко визначеному порядку, тобто спершу реплікуються одні, потім інші ділянки хромосом. В синтетичному періоді інтерфази подвоюється також кількість гістонових білків, які відразу асоціюються із синтезованими ДНК і утворюють класичну структуру хроматину. Порушення точності реплікації призводить до порушення структури та функцій білків. Процес реплікації умовно поділяють на етапи — активації, ініціації, елонгації й термінації.

Активація нуклеотидів ДНК. Монофосфати нуклеотидів (АМФ, ГМФ, ЦМФ, ТМФ) вільно плавають в ядрі і є «сировиною» для синтезу ДНК. Сутність їх активації полягає

в поєднанні з АТФ (фосфорилування з допомогою ферменту фосфорилази). При цьому утворюються трифосфати дезоксирибонуклеогідів: АТФ, ГТФ, ЦТФ, ТТФ. У такому вигляді вони здатні до полімеризації.

Ініціація. Розкручування ДНК починається з визначеної точки її ланцюга, що називають *точкою ініціації реплікації*. Її створює певна послідовність нуклеотидів. Розпізнають її специфічні білки-ініціатори. У вірусів і прокаріотів є тільки одна точка ініціації. В еукаріот, що мають великі молекули ДНК, може бути багато таких точок. Подвійна спіраль ДНК розкручується і розгортається в одиничні нитки ДНК розривом водневих зв'язків між комплементарними основами (забезпечується геліказами). Ферменти топоізомерази розривають і знову зшивають окремі нитки ДНК, допомагаючи розкручуванню спіралі. Завдяки роз'єднанню ланцюгів ДНК утворюються реплікаційні вічка. Нові нитки ДНК синтезуються на кожному зі звільнених ланцюгів. Нарощування їх відбувається в протилежних напрямках.

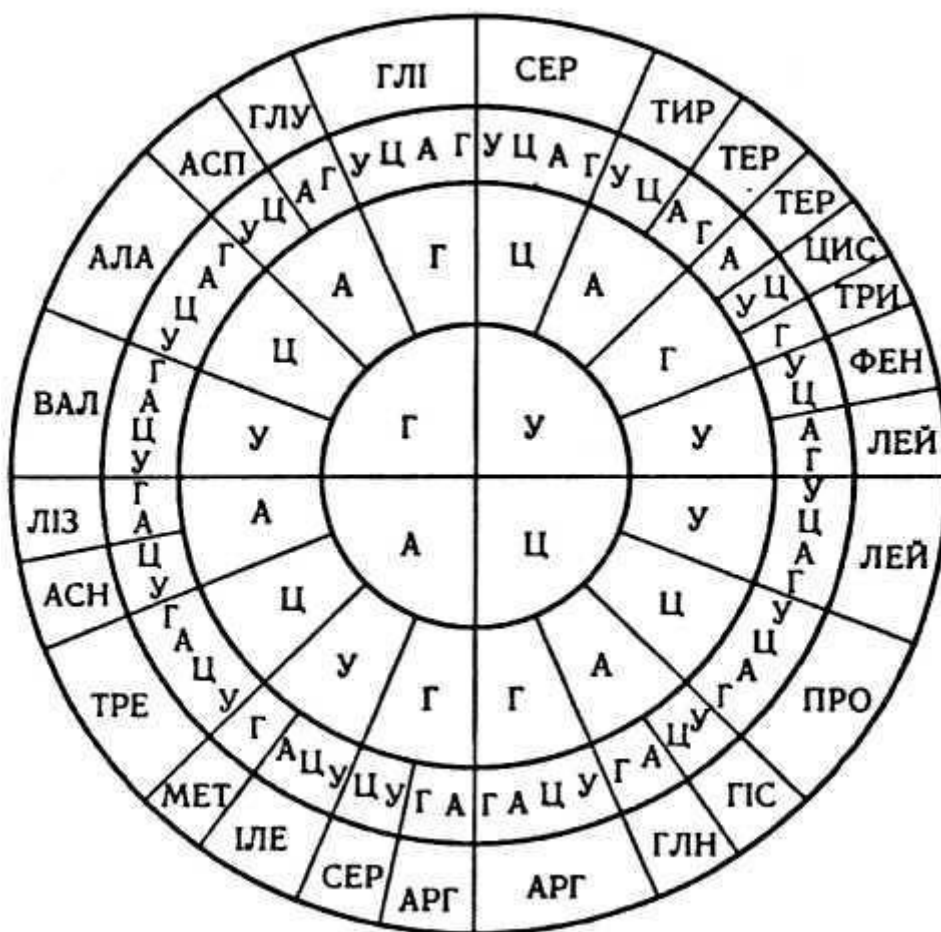
Елонгація. Вільні трифосфати дезоксирибонуклеотидів своїми азотистими основами за допомогою ДНК-полімерази приєднуються водневими зв'язками до одиничного ланцюга ДНК відповідно до комплементарності, тобто А—Т, Ц—Г. Сусідні нуклеотиди зв'язуються між собою фосфорними залишками й утворюють новий ланцюг ДНК. Для цього необхідні йони Mn^{2+} або Mg^{2+} . Фермент приєднує дезоксирибонуклеотиди тільки в напрямку $5' \rightarrow 3'$, тобто від вуглецевого кінця $5'$ до вуглецевого кінця $3'$ нуклеотидів. Нова нитка називається *ведучою*. На паралельній матричній нитці утворюються короткі ділянки реплікації — ДНК-фрагменти Оказаки (реплікони) також у напрямку $5' \rightarrow 3'$. Пізніше вони з'єднуються ферментом лігазою, утворюючи відстаючу нитку. На ній спочатку виникає короткий ланцюг РНК, комплементарний відповідному ланцюгу ДНК. Він називається РНК-праймером і складається з 10—60 нуклеотидів. Праймер утворюється тому, що ДНК-полімераза не може ініціювати синтез нової нитки ДНК на відстаючому ланцюгу, а здатна лише забезпечувати її ріст. Праймери потім видаляються, а звільнені ділянки заповнюються дезоксирибонуклеотидами. На місці праймерів і виникають фрагменти Оказаки. Іноді виникають похибки в приєднанні нуклеотидів. Вони усуваються ДНК-полімеразою, яка для цього знову зв'язується з молекулами ДНК.

Термінація. Процес реплікації стосується всіх хромосом каріотипу і здійснюється одночасно й приблизно з однаковою швидкістю. Після завершення реплікації в репліконах усіх хромосом та їх зшивання в суцільні ланцюги ДНК-реплікація завершується. За наявності репліконів (у людини їх близько 5000) значно прискорюється подвоєння хромосомного набору.

Нуклеїнові кислоти, і насамперед ДНК, є матеріальним носієм спадкової інформації й визначають видоспецифічність організму, що склалася в процесі еволюції. Вивчення нуклеотидного складу ДНК різних організмів дало змогу перейти від систематики за зовнішніми ознаками до систематики генетичної. Цей напрям у молекулярній біології називають *каріосистематикою*.

Код ДНК. Найважливішим досягненням біології ХХ ст. стало з'ясування генетичного коду — встановлення відповідності між певною послідовністю нуклеотидів молекули ДНК та амінокислотами молекули білка. Нині генетичний код з'ясовано повністю (мал. 1.10). Кожна амінокислота кодується трьома розміщеними поряд нуклеотидами молекули ДНК або відповідними (комплементарними) нуклеотпдами РНК. Ці нуклеотиди становлять *триплет* (кодони). Чотири різних нуклеотиди ДНК чи РНК можуть утворювати 64 різних триплету (з урахуванням послідовності розміщення). Усі (за винятком трьох: УАА, УАГ і УГА) ці триплету відповідають 20 амінокислотам, які

входять до складу білків. Одні амінокислоти, наприклад триптофан (УГГ), метіонін (АУГ), кодуються тільки одним триплетом, другі — двома (фенілаланін — УУУ, УУЦ; цистеїн — УГУ, УГЦ), трьома (ізолейцин — АУУ, АУЦ, АUA), чотирма (гліцин — ГГУ, ГГЦ, ГГА, ГГГ; пролін — ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА, ЦЦГ) і шістьма (серин — УЦУ, УЦЦ, УЦА, УЦГ, АГУ, АГЦ) триплетами. Отже, одиницею генетичного коду є триплет нуклеотидів.



Мал. 1.10. Генетичний код (РНК): три азотисті основи в центральному, другому і третьому колах кодують одну амінокислоту, яку скорочено записано в зовнішньому колі

Генетичний код характеризується такими властивостями: 1) він триплетний; 2) не перекривається (сусідні триплети не мають спільних нуклеотидів); 3) вироджений (усі амінокислоти, крім метіоніну й триптофану, кодуються двома або більшою кількістю нуклеотидів); 4) не містить розділових знаків між сусідніми триплетами; 5) специфічний (один кодон відповідає лише одній амінокислоті); 6) здебільшого універсальний (єдиний для всіх організмів, які існують на Землі); 7) односпрямований — процес зчитування інформації генетичного коду з матричного ланцюга молекули ДНК здійснюється тільки в одному напрямку — від 5'-кінця до 3'-кінця. Реалізація генетичного коду в живих клітинах здійснюється двома матричними процесами — *транскрипцією* та *трансляцією*.

Біосинтез білків і його етапи. Кожен білок функціонує протягом певного терміну. За цей час функціонування (звичайно упродовж кількох годин) білки зношуються і руйнуються клітиною. Тому, щоб довгостроково існувати, клітини мають постійно синтезувати ті самі білки. Синтез відбувається за схемою: ДНК—РНК—білок. Інформація, що міститься в ДНК, передається синтезованому білку через РНК. Синтез

РНК називається *транскрипцією*. Процес перенесення інформації з молекул РНК на впорядковану структуру амінокислот у поліпептидний ланцюг називається *трансляцією*. Процеси транскрипції (синтезу РНК) і трансляції (синтезу поліпептидів) відокремлені ядерною оболонкою, тому відбуваються неодноразово.

Транскрипція у клітині відбувається передусім під час інтерфази і реалізується двома етапами. Всі молекули ДНК кожної клітини містять інформацію про амінокислотний склад усіх необхідних для організму білків. Оскільки ДНК не може переміщуватися до місця синтезу білків у цитоплазму для керування цим процесом, інформація про структуру білків передається через посередників — молекули мРНК. У процесі транскрипції утворюється РНК усіх трьох типів — інформаційна (матрична), транспортна і рибосомна. РНК-полімераза починає синтезувати новий ланцюг зі спеціальної послідовності нуклеотидів ДНК — *промотори* і закінчує його на іншій спеціальній послідовності — *термінагторі*. У прокаріотів швидкість полімеризації при 37 °С становить 30—45 нуклеотидів за секунду, тому синтез ланцюга РНК з довжиною 5000 нуклеотидів триває близько 3 хвилин.

Зчитування спадкової інформації регулюється спеціальними білками. Гістонові білки не тільки забезпечують структурну організацію хроматину, але і є репресорами, тому що перешкоджають зчитуванню генетичної інформації. Початок зчитування інформації пов'язаний зі звільненням визначеної ділянки ланцюга ДНК (гена) від гістонів. Цей процес відбувається за допомогою інших спеціальних білків, які прикріплюються до визначених ділянок ланцюга ДНК. Вони фосфорилують і дістають негативний заряд, завдяки чому сполучаються з позитивно зарядженими гістонами і від'єднують їх від нитки ДНК. Ген стає доступним для ферментів транскрипції.

Транскрипція складається з багатьох молекулярних процесів, які умовно поділяють на такі етапи: ініціація, елонгація, термінація. Для початку транскрипції потрібен молекулярний сигнал із цитоплазми. Після його отримання фермент гелікази, як це буває під час реплікації, зв'язується з ДНК і розриває водневі зв'язки між азотистими основами паралельних ланцюгів. Ініціює процес транскрипції фермент РНК-полімераза, що зв'язується з промоторною ділянкою ДНК, а потім забезпечує утворення молекули РНК. Елонгація — ріст молекули РНК у довжину із просуванням ферменту уздовж нитки ДНК. Тільки одна нитка ДНК функціонує як шаблон (матриця). Матеріалом для синтезу РНК є трифосфати рибонуклеотидів (АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ). Після утворення між сусідніми нуклеотидами одного ланцюга утворюється ефірний зв'язок, пірофосфатні групи (P-P) відокремлюються і трифосфати перетворюються на монофосфати рибонуклеотидів. До гідроксильної групи, що перебуває на краю ланцюга РНК, який росте, додається рибонуклеозидмонофосфат, а пірофосфат звільняється. Новий ланцюг РНК росте в напрямку 5' → 3' і є комплементарним до матричного ланцюга ДНК. Паралельний ланцюг ДНК є некодувальним. При цьому різні білки чи РНК можуть кодуватися як на одному, так і на іншому ланцюгу ДНК. Процес елонгації вимагає присутності йонів Mg^{2+} або Mn^{2+} . Транскрипцію каталізують три різних типи РНК-полімераз. Це великі ферменти з четвертинною будовою. Перший тип синтезує великі рибосомні РНК, другий — транскрибує гени, на яких закодовані поліпептиди; третій — синтезує тРНК і малу рРНК.

Термінація синтезу РНК здійснюється після досягнення ферментом специфічної нуклеотидної послідовності. З відокремленням полімерази від матричного ланцюга ДНК завершується синтез первинної молекули РНК, або про-РНК. Остання піддається доопрацюванню (*процесингу*) і переноситься в цитоплазму крізь пори в ядерній

оболонці. Одиницю транскрипції — ділянку молекули ДНК від про мотора до термінатора — називають *транскриптомом* (мал. 1.11).



Мал. 1.11. Утворення РНК з використанням одного з ланцюгів ДНК як матриці

Звільнена від РНК ділянка молекули ДНК знову сполучається водневими зв'язками з комплементарною паралельною їй ДНК, скручується в спіраль і набуває первинної форми.

Значення транскрипції полягає в тому, що при цьому здійснюється перенесення інформації з ДНК на РНК на першому етапі синтезу білків; транскрипція забезпечує процеси диференціювання, морфогенезу й індивідуального розвитку всіх організмів; вона є етапом контролю метаболізму клітин.

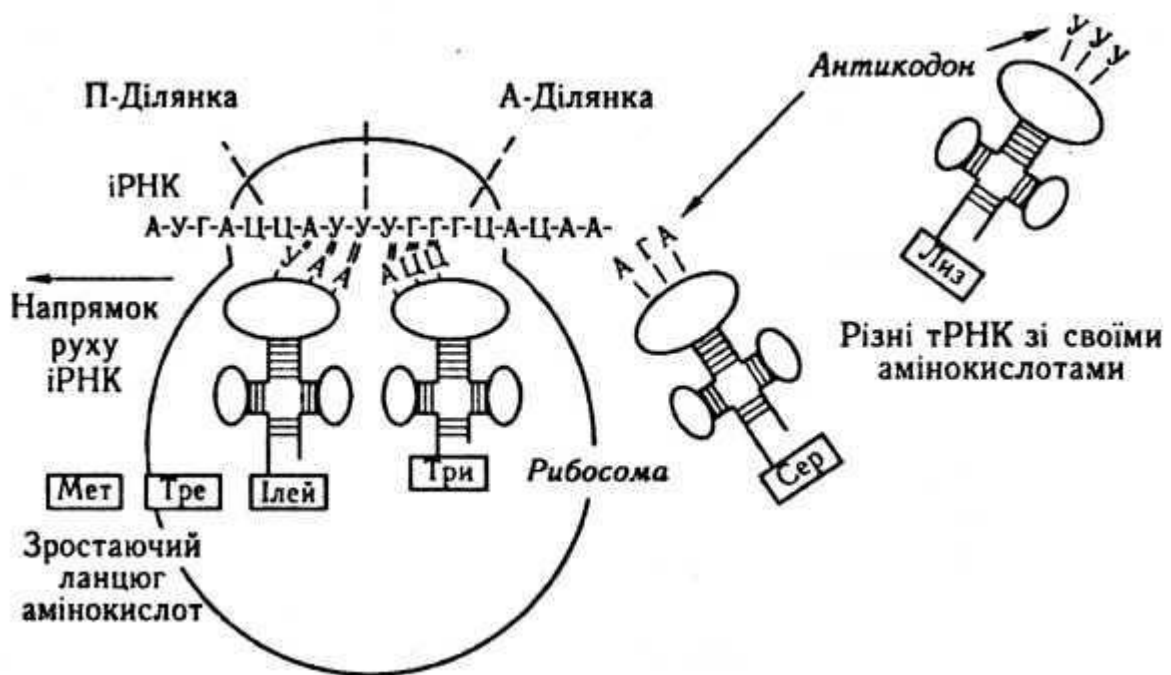
Комплементарною ДНК є тільки молекула — попередниця інформаційної РНК (про-мРНК). Молекули про-мРНК набагато довші, ніж зрілі мРНК. Послідовність азотистих основ у молекулі про-мРНК точно відтворює порядок чергування основ у матричному ланцюгу ДНК. У процесі дозрівання інформаційної РНК у прокаріотів відокремлюється тільки кінець молекули, а в еукаріотів і деяких вірусів це відбувається складніше. Молекула про-мРНК містить у собі ряд неінформативних ділянок — *інтронів*. У процесі дозрівання мРНК спеціальні ферменти розпізнають і «вирізають» інтрони та зшивають інформативні ділянки — *екзони*. Цей процес називається *сплайсингом*. Тому послідовність нуклеотидів у зрілій мРНК нетотожна такій у ДНК. Модифікація про-мРНК починається відразу після закінчення її синтезу. На 5'-кінці утворюється *кеп*, що блокує цей кінець молекули (за рахунок приєднання молекули ГТФ). Утворені кепи забезпечують розпізнавання молекул мРНК малими субодиницями рибосом у цитоплазмі та унеможливають вступ їх у зайві біохімічні реакції.

Наступним етапом модифікації є видалення частини нуклеотидів на 3'-кінці і приєднання до нього послідовності із 100—200 залишків аденоїнової кислоти. Це сприяє

переміщенню зрілої матриці в цитоплазму. Після цього починається процес видалення інтронів. На них припадає приблизно 80 % усієї про-мРНК. Одночасно з видаленням інтронів відбувається ферментативне зшивання екзонів. Сплайсинг — дуже точний процес. Його порушення спричинює синтез іншого пептиду. Точність вирізання інтронів забезпечується розпізнаванням ферментами сигнальних послідовностей нуклеотидів у молекулі про-мРНК.

Значення процесингу полягає в тому, що еукаріотична клітина може ефективно контролювати механізми біосинтезу білків як важливого елемента метаболізму. Зріла матриця потрапляє в цитоплазму і відразу каталізує субодиниці рибосом для початку трансляції.

Трансляція відбувається також у кілька послідовних етапів. *Ініціація* синтезу білків — це передусім активація амінокислот. Вільні амінокислоти в цитозолі клітини поєднуються з АТФ і формують комплекс, який називається *активованою амінокислотою*. Процес контролюється ферментами — *синтетазами*. Для кожного виду амінокислоти існує свій особливий фермент. Активована амінокислота (аміноацил, мал. 1.12) приєднується до своєї специфічної тРНК під контролем того самого ферменту (*рекогніція*). Аміно-ацил-тРНК-комплекс надходить до місця синтезу білків, а звільнений фермент може активувати наступну молекулу амінокислоти.



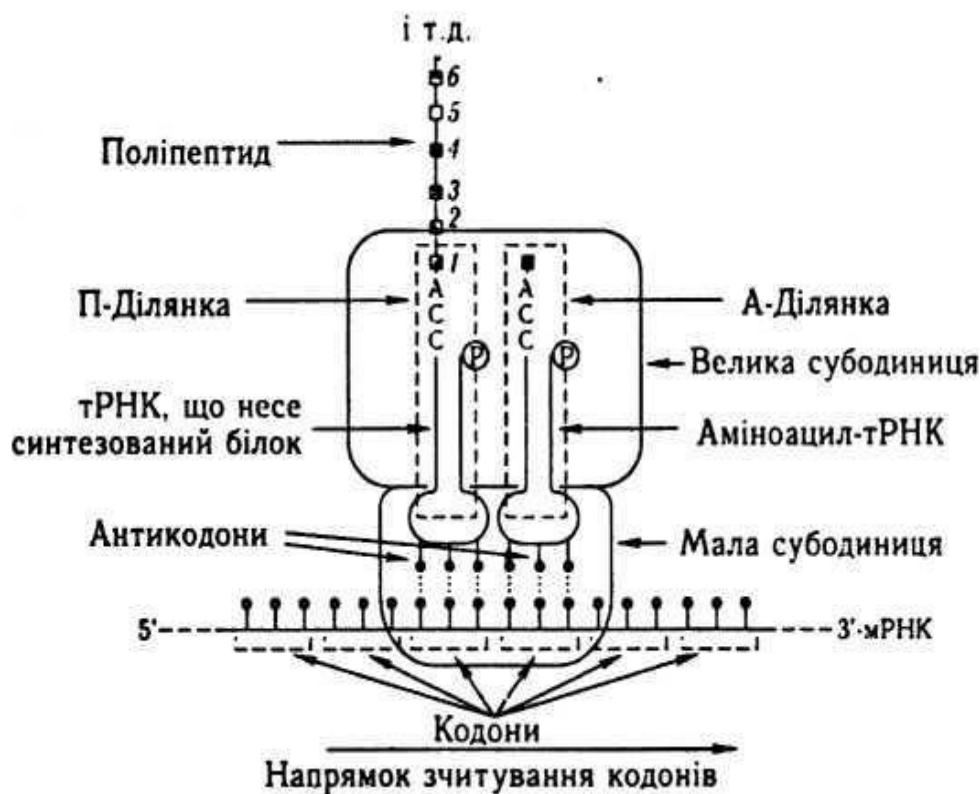
Мал. 1.12. Схема біосинтезу білка

Ланцюг мРНК з'єднується з малою субодиницею рибосоми за допомогою спеціального триплету. Потім до малої субодиниці та мРНК приєднується велика субодиниця, створюючи активну рибосому, що має аміноацильну (А) і пептидильну (П) ділянки. Процеси ініціації потребують наявності також специфічних факторів ініціації білкової природи. Першою в процесі трансляції завжди є амінокислота *метіонін*. Комплекс першої тРНК з метіоніном називають *комплексом ініціації*.

Елонгація (мал. 1.13) — наступна після метіонінової тРНК, з'єднується з рибосомою на ділянці А. Її антикодон зв'язується з комплементарним кодоном мРНК через водневі зв'язки. На ділянці П метіонін звільняється від своєї тРНК і з'єднується пептидним

зв'язком з наступною амінокислотою. Процес контролюється ферментом пептидил-трансферазою. Далі зв'язок між першою амінокислотою та її тРНК розривається, і карбоксильна група першої амінокислоти утворює пептидний зв'язок з вільною NH

2-групою другої амінокислоти. На другій тРНК утримується дипептид. Перша тРНК відокремлюється від ділянки П рибосоми і повертається в цитоплазму. Тут вона може знову зв'язуватися зі своєю амінокислотою. Дипептидний комплекс на ділянці А рибосоми разом із мРНК переміщується відносно рибосоми в напрямку ділянки П. Цей процес називається *транслокацією*. Він потребує енергії (але не у формі АТФ, а в формі ГТФ) і контролюється ферментом транслоказаю. Третя молекула тРНК зі своєю амінокислотою надходить на ділянку А рибосоми і приєднується своїм антикодоном до комплементарного кодона мРНК. Дипептид приєднує третю амінокислоту за допомогою ферменту пептидилтрансферази. Виникає трипептид. Друга тРНК залишає ланцюг мРНК, звільняючи ділянку П, а трипептид-ний комплекс переноситься з ділянки А на ділянку П.

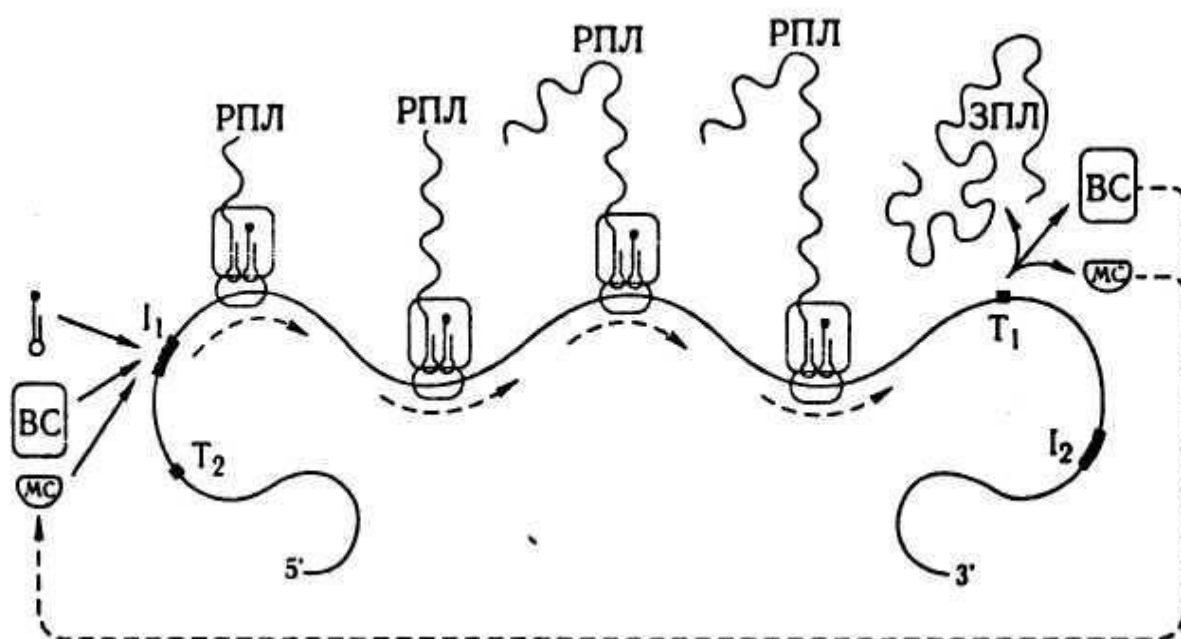


Мал. 1.13. Схема розміщення структур при біосинтезі білка

Описаний процес багаторазово повторюється. Із просуванням мРНК всі її кодони переміщуються на ділянку А один за одним, і пептидний ланцюг подовжується. Елонгація відбувається з великою швидкістю, залежно від температури і чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. В середньому ця швидкість становить дві амінокислоти за секунду в еукаріотів і 15 амінокислот у прокаріотів. Рибосома рухається відносно мРНК тільки в одному напрямку — від 5'-кінця до 3'-кінця мРНК. Амінокислоти зв'язуються в поліпептид у гін послідовності, що передається від ДНК через мРНК.

Термінація відбувається так. Наприкінці ланцюга мРНК є один із стоп-кодонів (УАА, УАГ, УГА). Стоп-кодони не розпізнаються молекулами тРНК. Фактор термінації (спеціальний білок) приєднується до цього кодона і блокує наступне пересування рибосоми. Зв'язок між останньою тРНК й поліпептидним ланцюгом розривається спеціальним ферментом. Рибосома від'єднується від мРНК і розпадається на дві субодиниці. Поліпептид виходить у цитоплазму. Одна молекула мРНК транскрибується кілька разів, а потім руйнується.

Щойно синтезований поліпептид ще не має метаболічної активності і повинен пройти процес «дозрівання». При цьому втрачаються деякі кінцеві амінокислоти, формується вторинна і третинна або четвертинна структури. Одночасно на одній молекулі іРНК може бути кілька рибосом, у кожній з яких відбувається збирання ідентичних молекул білка. Така структура називається *полісомою*, або *полірибосомою* (мал. 1.14).

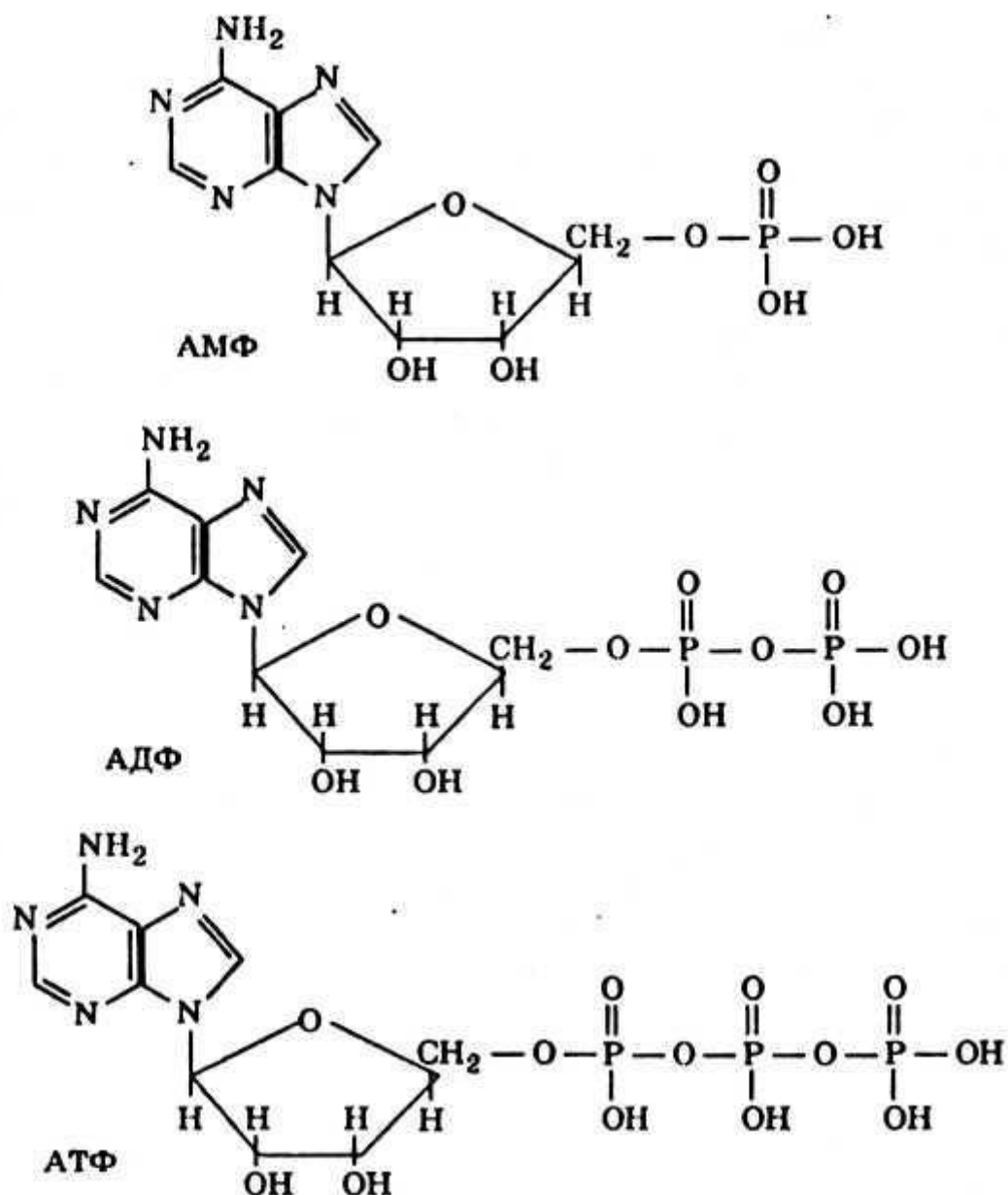


Мал. 1.14. Схема полісоми:

ВС — велика субодиниця рибосоми, МС — мала субодиниця рибосоми, РПЛ — поліпептидний ланцюг, що росте; ЗПЛ — завершальний поліпептидний ланцюг (первинна структура білка): T_1 , T_2 — місце термінації; I_1 , I_2 — місце ініціації

Синтезований білок потрапляє в ендоплазматичну сітку, по якій транспортується до комплексу Гольджі, де завершується побудова білкової молекули (четвертий етап біосинтезу).

АТФ, її структура та функції в організмі. Нуклеотиди в клітині трапляються не тільки як структурні елементи нуклеїнових кислот, а і як самостійні функціональні речовини. Найважливішими в життєдіяльності клітини є аденінові нуклеотиди — моно-, ди- і трифосфорні ефіри (естери) аденозину, які містять аденін, рибозу і один (аденозинмонофосфорна, АМФ), два (аденозиндифосфорна, АДФ) або три (аденозинтрифосфорна, АТФ) залишки фосфорної кислоти:



Аденозинфосфорні кислоти

Ці сполуки є в усіх живих організмах і відіграють важливу роль в енергетичному обміні та обміні речовин. Приєднання фосфатних залишків до АМФ супроводжується акумулюванням енергії. У такій макроергічній сполуці, як АТФ, із трьох залишків фосфорної кислоти два високоенергетичних (макроергічних). Один із них або обидва легко відщеплюються під впливом ферментів, що супроводжується виділенням енергії, яка використовується для різноманітних процесів у клітині. Відщеплення 1 моля молекул фосфорної кислоти супроводжується виділенням майже 42 кДж енергії. АТФ може швидко передаватися з однієї частини клітини в іншу (а також із клітини в клітину) й економно витрачати енергію — чітко відміряними порціями, там і тоді, де і коли це необхідно.

Біологічно активні сполуки. Ці речовини різної хімічної природи здатні у невеликих кількостях активно впливати на швидкість і напрямок біохімічних та фізіологічних процесів у клітині й організмі. Найпоширенішими є такі групи біологічно активних речовин: вітаміни, гормони, фітонциди, антибіотики. *Фітонциди* — це рідкі або леткі сполуки рослинного походження, які згубно діють на бактерії, найпростіших, деякі вищі рослини, гриби та інші організми, але не отруйні для людини. Фітонциди притаманні

лише насінним рослинам і виявляють вибірккову дію. Леткі фітонциди мають велике значення в озелененні міст, повітря яких наповнене хвороботворними бактеріями. Фітонциди застосовують для лікування гнійних запальних процесів шкіри, карбункулів, стоматитів тощо. Виконують захисну роль для рослин, згубно діючи на мікроорганізми, підвищують чистоту, стерильність повітря. Значну кількість фітонцидів продукують цибуля, часник, цитрусові, ялівець, сосна та ін.

Антибіотики — специфічні хімічні речовини, утворювані бактеріями і грибами, здатні в малих кількостях виявляти вибірккову токсичну дію на інші мікроорганізми та клітини злоякісних пухлин; До антибіотиків у широкому розумінні належать також антимікробні речовини тканин вищих рослин (фітонциди) і тварин. Фізіологічне значення антибіотиків для продукуючих їх мікроорганізмів не з'ясовано.

За молекулярним механізмом дії розрізняють антибіотики, які порушують синтез клітинної оболонки бактерій (пеніциліни та ін.), синтез білків (наприклад, тетрацикліни, макроліди, хлорамфенікол, линкоміцин, еритроміцин, стрептоміцин); нуклеїнових кислот у клітинах (протипухлинні антибіотики), цілісність цитоплазматичної мембрани (полієни). Актиноміцин порушує синтез білка, зв'язуючись з подвійною спіраллю ДНК. Більшість антибіотиків виробляють мікробіологічним і лише незначну кількість — хімічним синтезом.

Частина I. Загальна біологія

3. Клітина - структурно-функціональна одиниця живих організмів.

Будова і життєдіяльність клітин

Цитологія — наука про клітини. Проблеми морфології клітин, їх спеціалізації у процесі розвитку, функції клітинної мембрани, механізмів і регуляції поділу клітин та інші вивчає один із розділів сучасної біології — *цитологія*.

Історія вивчення клітини. Історія цитології пов'язана з винаходом мікроскопа. Англійський дослідник Р. Гук, вивчаючи за допомогою сконструйованого ним мікроскопа зріз корка, відкрив у 1665 р. клітинну будову рослинних тканин і запропонував термін «клітина», хоча спостерігав не за живими клітинами, а лише за оболонками мертвих клітин.

Сучасник Р. Гука голландець А. Левенгук теж за допомогою мікроскопа власної конструкції відкрив одноклітинні організми, зокрема інфузорії і бактерії, а також еритроцити й сперматозоїди. Ядро в яйцеклітині курей виявив чеський біолог Я. Пуркіньє в 1825 р. Російський учений К. Бер у 1827 р. відкрив яйцеклітину у ссавців і довів, що всі багатоклітинні організми розвиваються із заплідненої яйцеклітини (зиготи). В 1833 р. англійський ботанік Р. Броун довів, що неодмінним компонентом клітини є ядро.

На початку XIX ст. вже було відомо про структуру клітин різних типів, що стало передумовою створення клітинної теорії, яка вплинула на розвиток не тільки цитології, а й біології взагалі. Величезну роботу з опису будови різних біологічних об'єктів виконав І. Мюллер (відкрив у хорді хребетних тварин клітини, що нагадували рослинні). Ботанік М. Шлейден узагальнив спостереження своїх попередників, починаючи від Гука, і зрозумів, що всі рослини складаються з клітин. Його висновки стосувалися тільки рослин. У 1839 р. Т. Шванн, порівнявши клітини рослин і тварин, виявив їх

подібність і сформулював клітинну теорію, яка була доповнена даними Р. Вірхова й К. Бера.

З винаходом електронного мікроскопа дані про будову клітини значно розширилися. Було доведено, що клітини мають власну інформаційну систему, через яку зберігається і передається інформація про особливості будови і процеси життєдіяльності як клітини, так і цілісного організму. У невеликих за розмірами клітинах містяться структури, які забезпечують здійснення у ній безлічі узгоджених біохімічних реакцій, іноді протилежного спрямування.

Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Основними положеннями сучасної клітинної теорії є такі: 1) клітина — елементарна структурна й функціональна одиниця живих організмів; 2) клітини різних організмів гомологічні (подібні) за будовою; 3) розмножуються клітини тільки поділом материнської клітини; 4) багатоклітинні організми — це складні ансамблі клітин, поєднаних у цілісні інтегровані системи тканин і органів, які пов'язані між собою міжклітинними, гуморальними, імунними й нервовими формами регуляції.

Створення клітинної теорії стало найважливішою подією в біології. Клітинна теорія сприяла розвитку ембріології, гістології й фізіології, дала підстави для пояснення еволюційного взаємозв'язку організмів, для розуміння суті індивідуального розвитку.

Методи цитологічних досліджень. Основним методом цитологічних досліджень є *мікроскопія*, адже частинки розміром менш ніж 0,1—0,2 мм неможливо побачити неозброєним оком. Сучасний *світловий мікроскоп* збільшує майже в 3400 разів, що дає змогу побачити великі клітинні органели (мітохондрії, хлоропласти). Для розгляду дрібніших структур використовують *електронні мікроскопи*. За їх допомогою можна досягти збільшення в мільйони разів і, отже, вивчати ультраструктуру клітин — найдрібніші деталі їхньої будови. Широко використовують *сканувальні електронні мікроскопи*. В них потоки електронів відбиваються від поверхні досліджуваного об'єкта, на який напилено метал. Цим методом роблять об'ємні зображення і фотографії мікроскопічних об'єктів.

Хімічними методами будову й функції клітини, внутрішньоклітинних структур і продуктів їх життєдіяльності вивчає розділ цитології — цитохімія. Основним її методичним підходом є проведення селективних хімічних реакцій у цілих клітинах та їхніх мікротомних зрізах та виявлення забарвлених продуктів цих реакцій під мікроскопом. Оцінка результатів може бути якісною (візуальною) і кількісною (за допомогою методів цитофотометрії, авторадіографії тощо). Останнім часом набули розвитку електронно-мікроскопічна цитохімія та імуноцитохімія.

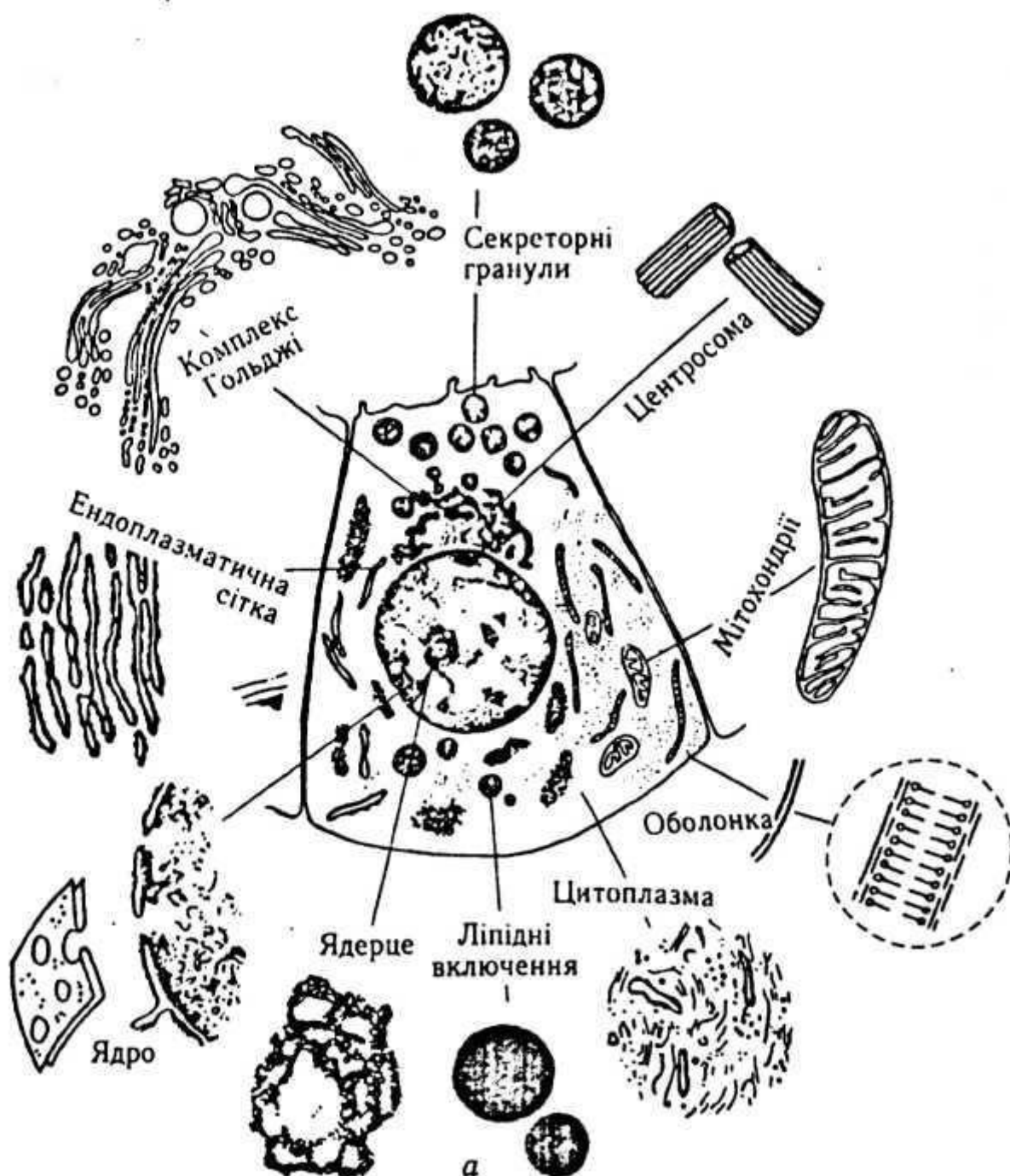
Метод «*мічених атомів*» (авторадіографія) дає змогу вивчати місця синтезу біополімерів та шляхи їх транспортування.

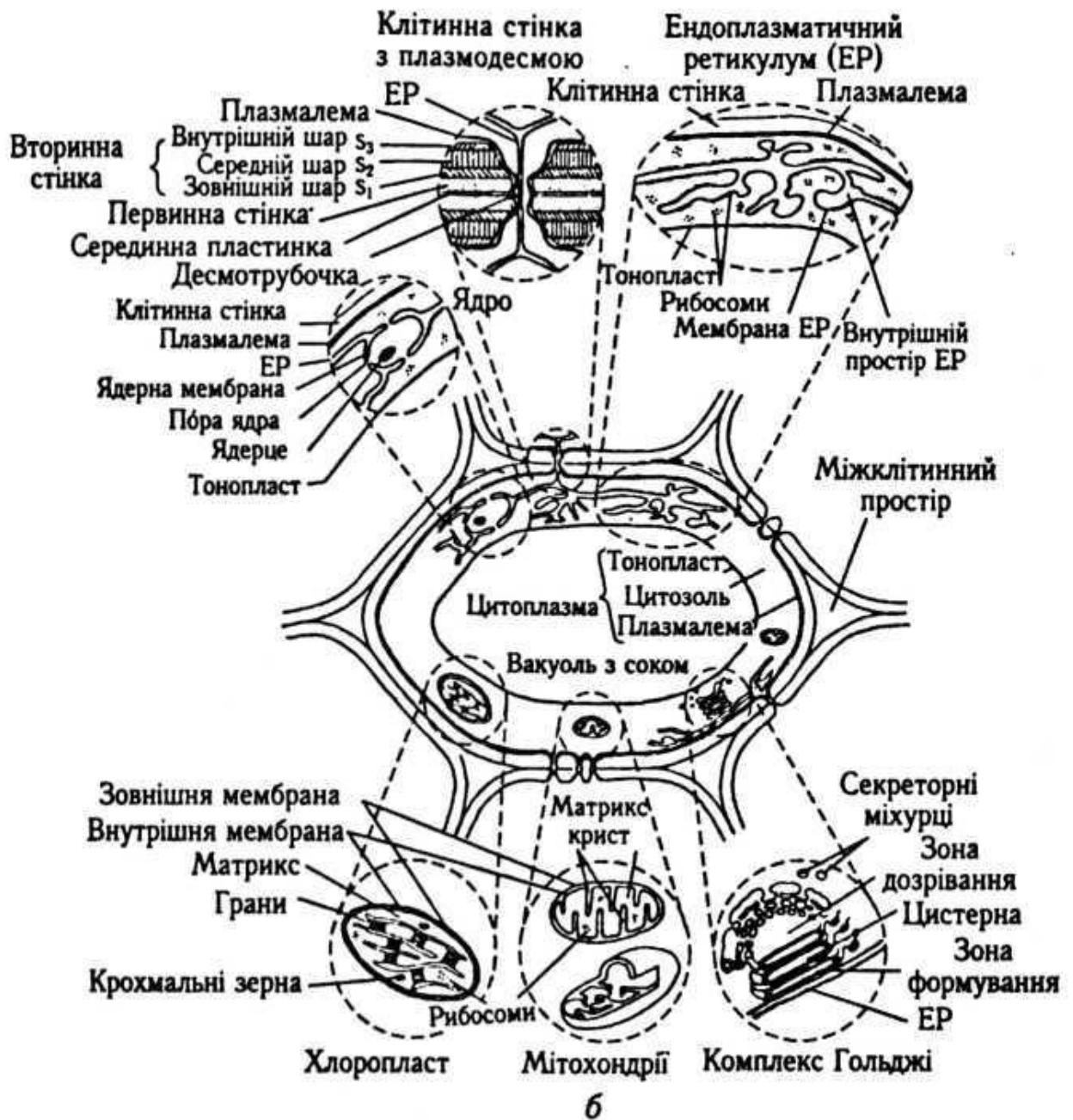
Для вивчення живих клітин широко застосовують метод *культури клітин*. При цьому дрібні шматочки тканини або ізольовані клітини переносять у стерильне поживне середовище, де клітини здатні розмножуватися і виявляти інші ознаки життєдіяльності. Змінюючи середовище, можна вивчати його вплив на клітини. На таких модельних системах перевіряють дію лікувальних засобів, стимуляторів, різних фізичних та інших чинників.

Метод *центрифугування* пов'язаний із фракціонуванням (розділенням) різних компонентів клітин. Перед центрифугуванням клітини руйнують, а потім розділяють

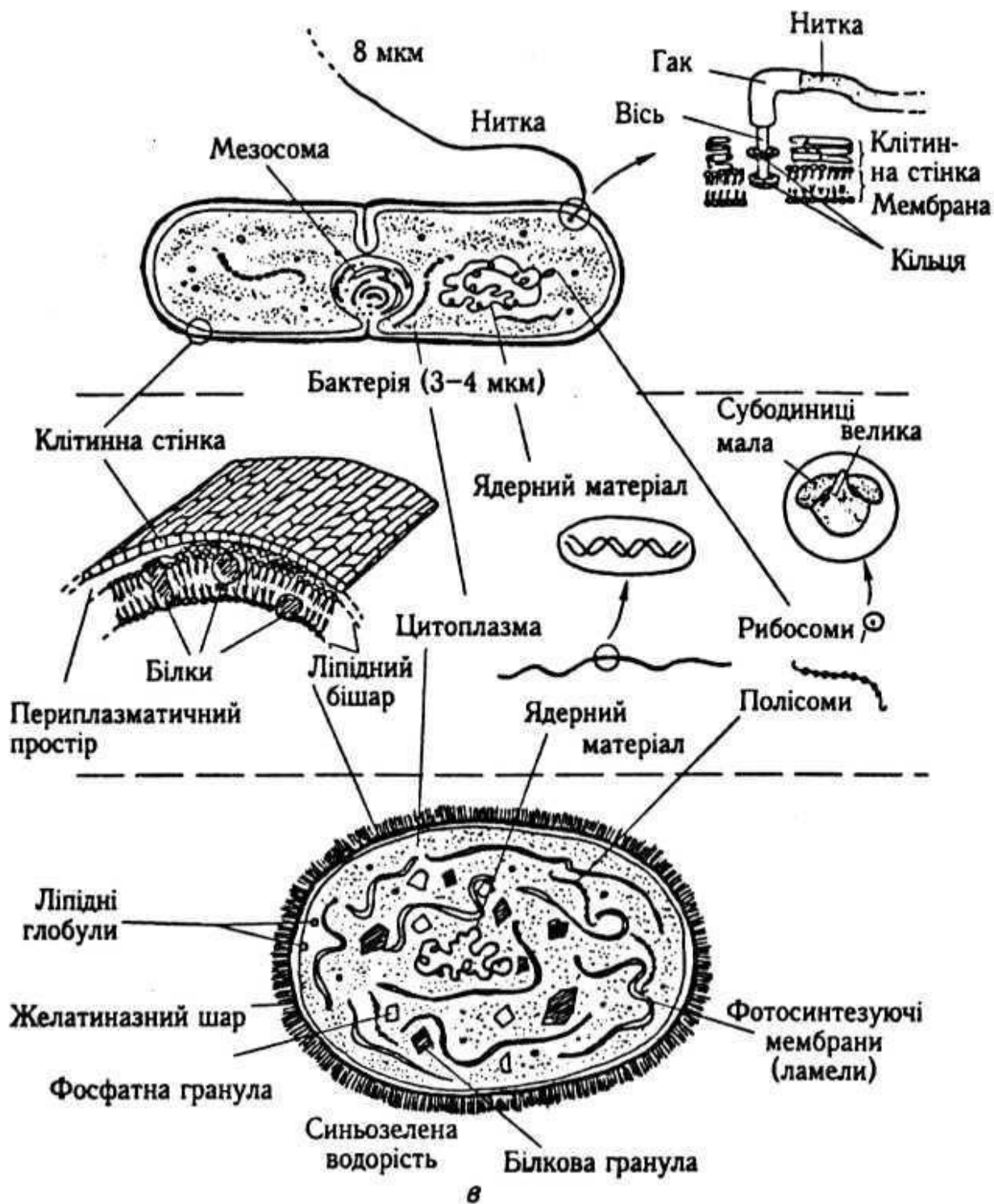
суміш органел у центрифугу за високої швидкості обертання. Різні «шари» центрифугату досліджують мікроскопією та іншими методами.

Біологічні мембрани — їх структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана та її функції. Плазматична (біологічна) мембрана — система спеціалізованих структур, яка оточує кожен клітин, визначає її розміри і забезпечує збереження істотних відмінностей між вмістом клітини й зовнішнім середовищем або відокремлює органели (мал. 1.15, 1.16). Але мембрана — це не просто механічна перегородка, а високоспеціалізований «фільтр», який підтримує різницю концентрацій йонів з обох боків, забезпечує вибіркoву проникність (бар'єрну), створення мембранного потенціалу, регуляцію обміну між клітиною і середовищем, рецепцію (розпізнавання), ферментативну активність, адгезію (склеювання, прилипання), дифузію, осмос, ендцитоз, екзоцитоз.





Мал. 1.15. Будова тваринної (а) і рослинної (б) клітин (схема)



Мал. 1.15 (в). Будова клітини бактерії (схема)



Мал. 1.16. Загальний вигляд моделі біологічної мембрани

Плазматична мембрана створена ліпідними (здебільшого фосфоліпідними) та білковими молекулами, які поєднуються між собою нековалентними зв'язками. Основу мембрани становить суцільний подвійний шар молекул ліпідів 5—10 нм завтовшки. Молекули ліпідів розміщені так, що їхні гідрофільні частини повернуті до зовнішньої поверхні мембрани, а гідрофобні — до внутрішньої. Подвійний шар ліпідів є структурою, в якій окремі молекули ліпідів здатні дифундувати в межах свого шару, а також іноді можуть переміщуватися з одного шару в інший. В'язкість і рухливість ліпідних шарів залежить від їх складу й температури. Цей шар утворює відносно непроникний бар'єр для більшості водорозчинних молекул.

Молекули білків вмонтовані в подвійний шар ліпідів. Вони можуть локалізуватися по-різному. Білки, котрі пронизують наскрізь ліпідний бішар, називають *інтегральними* (з ними пов'язують утворення каналів мембрани), а ті, що містяться на зовнішньому чи внутрішньому шарі бішару (або в його товщі), — *периферичними*.

Білки в бішарі виконують різні функції: транспортування молекул крізь мембрану (формують канали або пори), ферментів, рецепторів, структурних зв'язків цитоскелета з позаклітинним матриксом. У тваринних клітинах до білків зовнішнього шару (глікопротеїди) та ліпідів (гліколіпіди) приєднуються вуглеводи, утворюючи *глікокалікс*, з яким пов'язують рецепцію та адгезію клітин. З розпізнаванням пов'язана і діяльність різних регуляторних систем, а також імунна відповідь, в якій глікопротеїни відіграють роль антигенів. У мембранах є білки (антитіла), здатні зв'язувати антигени (мікроорганізми та речовини, що їх клітина сприймає як чужорідні) і цим запобігати проникненню в клітини чужорідних компонентів.

Плазматична мембрана утворює вирости, вгини, зморшки, мікроворсинки, які збільшують зовнішню і внутрішню поверхні клітини, прискорюють обмін речовин та роблять міцнішими зв'язки окремих клітин між собою. Деякі клітини тваринного

походження мають також зовнішні структури, що вкривають мембрану й виконують захисну функцію. Прикладом може бути хітин покривних клітин комах.

Транспортування речовин крізь мембрану. Одна з основних властивостей біологічної мембрани, пов'язаних із наявністю у ній каналів, — її вибіркова проникність (напівпроникність): одні речовини проходять крізь неї важко, інші — легко й навіть у бік більшої концентрації. Це забезпечує процеси дифузії й осмосу (пасивне транспортування; мал. 1.17), ендо- та екзоцитозу й за участю переносників (активне транспортування).

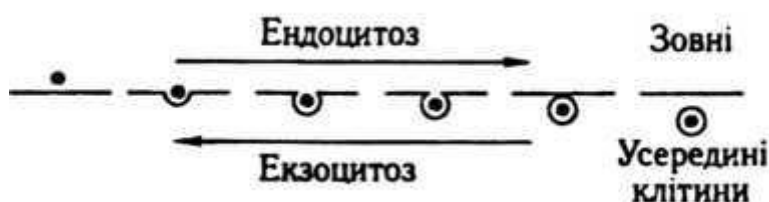


Мал. 1.17. Транспортування речовин крізь мембрану

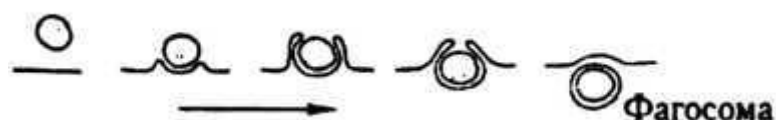
Дифузія — рух молекул та йонів із місця високої концентрації до місця нижчої або взаємне проникнення молекул речовин (газу, рідини, твердого тіла) одна в одну при безпосередньому стиканні чи крізь пористу перегородку. Вона зумовлена тепловим рухом атомів або молекул речовини і триває до рівномірного розподілу речовини в усьому об'ємі, який вона займає. Є важливою в життєдіяльності всіх організмів (наприклад, дифузія кисню з легень у кров і з крові в тканини, всмоктування продуктів травлення з кишок, поглинання елементів мінерального живлення кореневими волосками, продихова транспірація тощо). Різна швидкість дифузії йонів крізь клітинні мембрани — один із фізичних факторів, що впливають на вибіркове накопичення елементів у клітинах організму. Дифузія крізь мембрану за участю специфічних білків-переносників називається полегшеною. Швидкість такої дифузії збільшується до певної міри, а потім стає постійною, що залежить від кількості переносника. Швидкість простої дифузії практично не має обмежень. На неї впливає концентрація речовини, температура тощо.

Осмос — це процес вирівнювання концентрації двох розчинів, розділених напівпроникною мембраною (оболонкою), переміщенням розчинника з менш концентрованого у більш концентрований розчин, один із типів *пасивного транспортування*.

У багатьох клітинах поглинання (*ендоцитоз*) речовин відбувається шляхом фагоцитозу й піноцитозу. Явище *фагоцитозу* (мал. 1.18, 1.19) відкрив І. І. Мечников у 1882 р. Воно полягає в тому, що гнучка зовнішня мембрана клітини утворює невеликі заглибини, в які потрапляє захоплювана тверда частинка. Ця заглибина поступово збільшується, стає глибшою, і частинки, які потрапили в неї, виявляються всередині клітини, оточені мембраною. Явище фагоцитозу властиве амебам і деяким іншим найпростішим, а також багатьом клітинам багатоклітинних тварин, наприклад лейкоцитам. Аналогічно відбувається й поглинання клітинами рідин, які містять необхідні для клітини речовини. Це явище називають *піноцитозом*.



Мал. 1.18. Схема ендоситозу та екзоситозу



Мал. 1.19. Схема утворення фагосоми під час ендоситозу

Протилежний ендоситозу процес — *екзоситоз* полягав у виведенні з клітин різних речовин: із травних вакуоль — неперетравлених решток, а із секреторних клітин — їхнього рідкого секрету.

Цитоплазматичні мембрани забезпечують також активне транспортування речовин, пов'язане з використанням енергії. До цього типу транспортування належить робота *натрій-калійового насоса*, який забезпечує підтримання різних концентрацій йонів натрію і калію на мембрані, створюючи *мембранний потенціал клітини*. Завдяки дії цього насоса концентрація йонів натрію за межами клітини більша, ніж у клітині, а йонів калію, навпаки, більше в клітині, ніж за її межами.

Активним транспортуванням до клітин переносяться і молекули, для яких мембрани є непроникними. При цьому речовини переміщуються навіть із ділянки меншої концентрації на ділянку більшої (проти градієнта концентрації).

Надмембранні комплекси. *Поверхневий апарат клітин.* Разом із плазмалемою до складу поверхневого апарату клітин входять надмембранний і підмембранний комплекси, а також джгутики, війки, вирости й інші структури. Поверхневий апарат відіграє найважливішу роль у життєдіяльності клітин, регулюючи їх зв'язки із зовнішнім середовищем. У представників різних царств живої природи поверхневий апарат влаштований по-різному.

Будова і функції глікокаліксу, клітинної стінки рослин, грибів і прокаріотів. *Глікокалікс* (див. мал. 1.15) — глікопротеїдний комплекс зовнішньої поверхні плазматичної мембрани у тваринних клітинах. Товщина його 3—4 нм. У ньому відбувається позаклітинне (пристінне) травлення, містяться численні рецептори

клітини. За його участю, мабуть, відбувається *адгезія* клітин. До складу глікокаліксу входять різні вуглеводи (близько 1 % сухої маси мембран), зв'язані з білками ліпопротеїдних мембран. Поліцукри утворюють своєрідний чохол поверх плазматичної мембрани. Його виявлено практично в усіх клітинах тварин за різного вираження. Глікокалікс не виконує опорної функції, властивої клітинним стінкам рослин і грибів, оскільки його шар дуже тонкий.

Клітинна стінка рослин — це сукупність елементів, що вкривають цитоплазматичну мембрану клітини у вигляді оболонки, яка складається із нерозчинних у воді волоконець целюлози клітковини (див. мал. 1.5), зібраних у пучечки. Вони можуть містити пектин і лігнін. Пучки волокон заглиблені в *матрикс*, який також складається переважно з поліцукрів. До клітинної стінки рослин можуть входити й інші речовини (ліпіди, білки, солі Кальцію тощо). Ці вторинні клітинні стінки є продуктом життєдіяльності органел цитоплазми (зокрема апарату Гольджі). Вони слугують міцною опорою для рослинних тканин. Стінки можуть дерев'яніти (проміжки між волоконцями можуть просочуватися лігніном). Клітинна стінка рослин має пори, якими клітини сполучаються між собою. Через них вміст однієї клітини з'єднується із вмістом сусідніх клітин за допомогою цитоплазматичних тяжів (плазмодесми). Сполуки стінки синтезуються самою клітиною.

Основу *стінки клітин грибів* становлять поліцукри (целюлоза, хітин, глікоген тощо), характерні для тієї чи іншої групи. Крім того, до складу стінки клітин деяких грибів входять пігменти (меланіни), пептиди, фосфати тощо.

До складу поверхневого апарату прокаріотів входить міцна й хімічно стійка клітинна стінка, а часто й захисна слизова капсула (захищає клітину від ушкоджень, висихання, шкідливих речовин та вірусів). Клітинну стінку утворюють складні сполуки з амінокислот і моноцукрів — пептидоглікани, а іноді до її складу входять ліпіди. Клітинна стінка бактерій водночас і міцна (муреїн), й еластична, має антигенні властивості. Обмін речовин із середовищем у клітинній стінці бактерій відбувається крізь пори. Більшість бактерій мають один, кілька або багато джгутиків (лише зовні нагадують джгутики еукаріотів). Вони складаються тільки з однієї молекули білка, що має трубчасту будову, й забезпечують пересування їх у навколишньому середовищі. Джгутики можуть бути у кілька разів довші за довжину клітини, але мають незначний діаметр (10—25 нм), тому непомітні під світловим мікроскопом. За розміщенням джгутиків бактерії поділяють на: *монотрихи* (один джгутик, холерний вібріон, синьогнійна паличка); *амфітрихи* (два полярно розміщені джгутики, або два полярних пучки, *Spirillum volutans*); *лофотрихи* (пучок джгутиків на одному кінці бактерії, палички синьозеленого молока); *перитрихи* (джгутики по всій клітині, кишкова паличка, сальмонели черевного тифу, паратифів А і В).

Поверхня прокаріотів має крім джгутиків ниткоподібні або трубчасті утвори з білків або поліцукрів (пілі — війки, фімбрії, філаменти, 100—400 нм на клітину), які сприяють прикріпленню клітини до субстрату або беруть участь у передаванні спадкової інформації під час статевого процесу — кон'югації. Ці структури не є життєво важливими, бо їх втрата не призводить до загибелі клітини.

Підмембранні комплекси. Як і в усіх еукаріотів, у рослин і грибів під плазмалемою клітин міститься *підмембранний комплекс* поверхневого апарату, що складається з елементів *цитоскелета*. До підмембранних комплексів клітин найпростіших належить *пелікула*, що складається із розміщених в ектоплазмі структур. У різних

одноклітинних вона може мати різну структуру й містити різні додаткові опорні структури.

Підмембранний комплекс тваринних клітин не тільки підтримує їхню форму, а й може зумовлювати її зміни. У прокаріотів такого комплексу не виявлено.

Цитоскелет, його функції. *Цитоскелет* — сукупність опорно-рухових компонентів клітини (мікронитки й мікротрубочки), які підтримують форму клітини та взаємне упорядковане розміщення внутрішньоклітинних структур, забезпечують переміщення клітини, окремих органел та макромолекул. Цитоскелет утворює також підмембранний комплекс поверхневого апарату, що пов'язаний з органелами руху. Утворення псевдоніжок і переміщення ділянок плазмалем при амебоїдному русі здійснюються мікронитками. Рух джгутиків і війок забезпечується ковзанням одна відносно одної мікротрубочок, що входять до їхнього складу.

Мікротрубочки — тоненькі ниткоподібні немембранні трубчасті структури 15—20 нм завтовшки, що містять скоротливі білки (переважно тубулін). Вони утворюють нитки ахроматинового веретена під час мітозу, входять до складу клітинного центру, а також війок і джгутиків клітини.

Мікрофіламенти (мікронитки) — тонкі білкові нитки діаметром 5—7 нм. Основу цих ниток становить білок *актин*, що близький до білків м'язів. У всіх досліджених клітинах актину 10—15 % загальної кількості клітинних білків. Іноді мікрофіламенти утворюють сплетення або пучки безпосередньо під плазматичною мембраною, а також на поверхні розділення між рухливою і нерухливою цитоплазмою (у рослинних клітинах, де спостерігається циклоз). В клітині виявляються також нитки *міозину*, але в значно меншій кількості. Роль мікрофіламентів пов'язана з рухом (або всієї клітини в цілому, або окремих її структур всередині неї). Вони формують кільце під час цитокінезу.

Взаємозв'язок мембран в еукаріотній клітині та їх участь у міжклітинній взаємодії. Система внутрішньоклітинних мембран поділяє вміст клітини на *компарменти*. Одна із функцій компартментів — забезпечення можливості одночасного здійснення багатьох несумісних біохімічних процесів. Розрізняють такі основні клітинні компартменти: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, мітохондрії, пластиди, лізосоми, ядро.

Плазматична мембрана еукаріотних клітин тісно пов'язана, а в певних місцях становить єдине ціле з мембранами *ендоплазматичної сітки*, які пов'язані з мембранами ядра, комплексу Гольджі, котрий забезпечує зберігання, пакування і транспортування речовин, синтезованих на мембранах ендоплазматичної сітки.

За допомогою *комплексу Гольджі* відтворюються різні мембранні структури клітини, зокрема лізосоми, формуються нові плазматичні мембрани й клітинні стінки під час поділу рослинних клітин. З мембран ендоплазматичної сітки утворюється ядерна оболонка після поділу клітини. Так, зовнішня ядерна мембрана є продовженням мембрани ендоплазматичної сітки, на її поверхні можуть розміщуватися рибосоми.

Таким чином, єдиною мембранною системою клітини становить комплекс мембранних структур, пов'язаних між собою просторово й функціонально.

Мітохондрії й *пластиди* вкриті подвійною мембраною і не мають прямих зв'язків з іншими мембранними структурами клітини.

Функції клітинних контактів досить різноманітні. *Десмосоми* скріплюють клітини. *Щільні контакти* ізолюють клітини та запобігають просочуванню рідини між сусідніми клітинами. Усі контакти, крім щільного, проникні для водних розчинів і не обмежують дифузію. Комунікаційні контакти беруть участь у прямому переході хімічних речовин із клітини в клітину. До таких контактів належать щілинні, або *нексуси* (див. мал. 4.3. д, 1). За допомогою щілинних контактів поживні речовини переходять, наприклад, із допоміжних (фолікулярних) клітин яєчника в яйцеклітини. До комунікаційних контактів належать *синапси*, що зв'язують нервові клітини (їх аксони) з клітинами-ефекторами (нервові, м'язові, секреторні клітини). У рослин утворюються цитоплазматичні тяжі — *плазмодесми*.

Цитоплазма та її компоненти. Поняття про матрикс цитоплазми, органели і клітинні включення. Внутрішній вміст клітини (протоплазма) складається із цитоплазми і ядра. *Цитоплазма* — основна за об'ємом частина клітини. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури, в якій містяться гіалоплазма, органели і включення. *Органели* — постійні структури клітини («органи» клітини), що забезпечують компартменталізацію, виконуючи специфічні функції в процесах життєдіяльності клітини. Всі органели клітини поділяють на мембранні й немембранні (рибосоми, цитоскелет, клітинний центр). *Мембранні*, в свою чергу, поділяють на одно- (вакуолі, лізосоми, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі) та двомембранні (ядро, пластиди, мітохондрії). На відміну від органел, *включення клітини* не є обов'язковими її компонентами. Продукти клітинного обміну речовин — запасні поживні речовини (жир, глікоген, крохмаль), пігменти тощо.

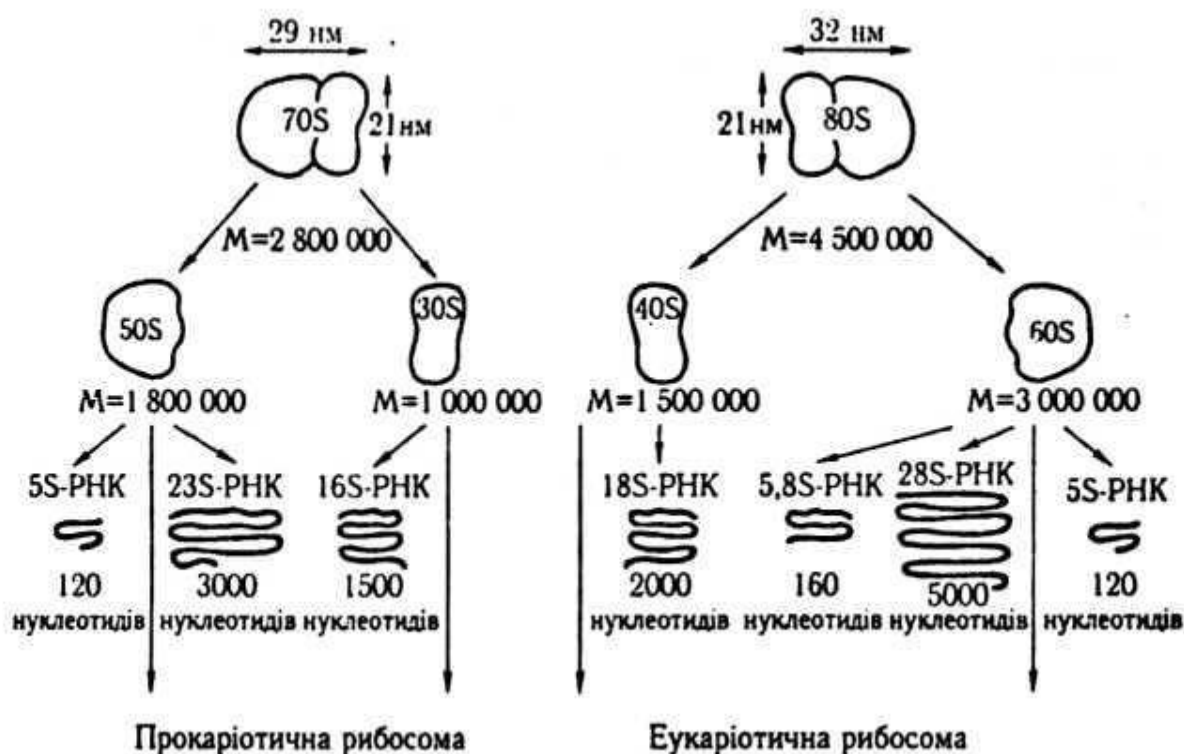
Цитоплазма клітини постійно перебуває в русі, що забезпечує транспортування речовин і переміщення структур у клітині. У цитоплазмі одноклітинних виділяють екто- й ендоплазму.

Матрикс (у цитології) — основна гомогенна або тонкозерниста речовина клітини (*гіалоплазма*, *цитозоль*), що виповнює внутрішньоклітинні простори між структурами та деякі порожнинні структури (пластиди, мітохондрії). Гіалоплазма (цитозоль), цитоплазматичний матрикс — високовпорядкована колоїдна система, внутрішнє середовище клітини, розчинна частина цитоплазми й основна її речовина, якою заповнений простір між органелами клітини — відносно прозора, напіврідка частина цитоплазми, яка містить органели, включення й цитоскелет, у різних частинах клітини має різну в'язкість, яка змінюється залежно від функціонального стану клітини. Хімічний склад цитозолю надзвичайно різноманітний. Води в цитозолі близько 90%. З органічних молекул у ньому найбільше білків, є мономері всіх макромолекул (цукри, амінокислоти, жирні кислоти, нуклеотиди, вітаміни), вода та інші неорганічні сполуки, розчинені гази у вигляді справжніх розчинів. Білки і меншою мірою РНК утворюють колоїдні розчини. Цитозоль забезпечує зв'язок між усіма компонентами клітини. У ньому відбуваються основні процеси в житті клітини (гліколіз, синтез жирних кислот, нуклеотидів, деяких амінокислот). У тваринній клітині цитозоль може займати 60—70 % загального об'єму. Його агрегатний стан може бути рідким — *золь* і в'язким — *гель*. Переходи *гель—золь* і навпаки відбуваються внаслідок збирання і розбирання довгих білкових ланцюгів з окремих молекул.

Рибосоми, органели руху, клітинний центр; особливості їхньої будови та функцій. *Рибосома* — немембранна органела клітини. На рибосомах послідовність нуклеотидів (триплетів) іРНК трансклюється у відповідну послідовність амінокислот. Найбільшу кількість рибосом виявлено в клітинах тканин, які інтенсивно

розмножуються. Рибосоми зв'язані переважно з ендоплазматичною сіткою. Є рибосоми в пластидах і мітохондріях (такі, як у прокаріотів).

Кожна рибосома (сферичні тільця діаметром близько 20 нм) будь-яких організмів — від бактерій до ссавців — складається з великої і малої субчастин (субодиниць), побудованих із білка й РНК (рибосомальна, рРНК), маса яких приблизно однакова (мал. 1.20). Кожна субодиниця рибосоми в ядерці утворюється окремо. Велика й мала субодиниці сполучаються в рибосому поза ядром.



Мал. 1.20. Порівняння будови рибосом прокаріотів та еукаріотів

Органели руху. Клітини можуть пересуватися за допомогою спеціальних органел, до яких належать війки й джгутики. *Війки* клітин завжди численні (у найпростіших кількість їх сягає сотень і тисяч), а довжина становить 10—15 мкм. Джгутиків 1—8, вони мають довжину 20—50 мкм. Будова війок і джгутиків як рослинних, так і тваринних організмів подібна. По всій довжині їх проходять мікротрубочки. Дві з них розміщені в центрі, а навколо них по периферії лежить ще дев'ять мікротрубочок. Вся ця структура вкрита цитоплазматичною мембраною, що є продовженням клітинної мембрани. Рух джгутиків і війок забезпечує не тільки пересування клітин у просторі, а й переміщення різних речовин на поверхні клітин та надходження харчових грудочок у клітину. Біля основи війок і джгутиків є *базальні тільця* (гомолог центріолі), які також складаються із мікротрубочок. Вважається, що базальні тільця слугують центром формування мікротрубочок джгутиків і війок. Базальні тільця, в свою чергу, нерідко беруть початок від клітинного центра.

Клітинний центр (центросома) — одна з органел клітини більшості еукаріотів. У клітинах голонасінних і покритонасінних рослин клітинного центру немає, але є аналогічна органела. Складається він здебільшого з однієї-двох або кількох центріолей, з'єднаних між собою протоплазматичною ниткою

(центродесмою), та центросфери (ділянка ущільненої, позбавленої будь-яких включень, світлої цитоплазми, від якої радіально відходять тонкі фібрили, мікротрубочки). В інтерфазних клітинах клітинний центр міститься біля ядра. Бере участь у формуванні веретена поділу і визначає його орієнтацію та розходження хромосом до полюсів під час мітозу та мейозу. Крім того, він бере участь у розвитку джгутиків і війок.

Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, особливості їх будови та функцій. Мітохондрії. *Ендоплазматична сітка* (див. мал. 1.15) — компонент єдиної вакуолярної системи цитоплазми, система плоских мембранних мішків або трубчастих утворів, з яких формується своєрідна мембранна сітка всередині цитоплазми всіх клітин. Є гранулярна й агранулярна ендоплазматичні сітки. *Гранулярна* представлена замкненими мембранами, які утворюють сплюснені мішечки, цистерни або мають вигляд трубочок. З боку гіалоплазми її мембрани вкриті рибосомами. *Агранулярна* ендоплазматична сітка має подібну будову, але не має рибосом. Ендоплазматична сітка швидко реагує на найменші ушкодження клітини, бере участь у синтезі білка, виконує транспортну роль (по ній пересуваються й розподіляються синтезовані органічні речовини), забезпечує зв'язок між внутрішньоклітинними структурами тощо. Гранулярна ендоплазматична сітка є місцем утворення як самих мембран вакуолярної системи, так і плазматичної мембрани. У посмугованих м'язах агранулярна ендоплазматична сітка (саркоплазматичний ретикулум) оточує кожну міофібрилу й депонує йони Кальцію.

Комплекс Гольджі (див. мал. 1.15) — одна з органел еукаріотної клітини. Міститься біля ядра, являє собою купку сплюснених мембранних мішечків (цистерн: від 3 до 50), пов'язаних із системою невеликих міхурців. У рослинних клітинах виявлено ряд окремих купок (*диктіосом*). У тваринних клітинах частіше трапляється лише одна купка. На одному кінці купки (зовнішньому, опуклому) постійно утворюються нові цистерни злиттям міхурців, які, ймовірно, відбруньковуються від ендоплазматичного агранулярного ретикулуму.

Функція комплексу Гольджі — забезпечення дозрівання, розподілу і транспортування синтезованих у клітині речовин. Синтезований у гранулярній ендоплазматичній сітці білок упаковується в мікропухирець і доставляється до комплексу Гольджі. Мембрани мікропухирця й цистерни комплексу Гольджі зливаються, і білок опиняється в порожнині першої цистерни.

До речовини прикріплюється «мітка», яка вказує, куди цю речовину потрібно транспортувати. Речовина з міткою переходить у другу цистерну комплексу Гольджі, де зазнає чергових змін: тут відбувається приєднання залишків вуглеводів, ліпідів тощо. Після цього молекули певного типу накопичуються в останній, третій, цистерні, де й упаковуються в мікропухирці.

Деякі з мікропухирців, утворених комплексом Гольджі, містять ферменти — це майбутні лізосоми. Кінцевим етапом є секреція неактивного ферменту. У нервових клітинах мікропухирці містять нейромедіатори, у клітинах ендокринних залоз — гормони. Частина утворених мікропухирців транспортується до поверхні клітини і зливається з плазмалемою, — так із клітини виходять необхідні для організму речовини. У рослин мікропухирці, які утворює комплекс Гольджі, містять компоненти клітинної стінки. Мембрана пухирця вбудовується в плазмалему, а його вміст утворює клітинну стінку. Елементи комплексу Гольджі утворюють акросому сперматозоїда.

Лізосоми (див. мал. 1.15) — одномембранні органели клітини з високим вмістом синтезованих в ендоплазматичній сітці гідролітичних ферментів (близько 20), здатні розкласти поживні речовини, які надходять у клітину в процесі ендоцитозу (внутрішньоклітинне травлення). Дрібні (1—3 мкм) округлі тільця беруть участь у некротичних процесах. У клітині містяться звичайно десятки лізосом. Після їх злиття з фагосомами ферменти активуються, і починаються процеси травлення (травна вакуоля, див. мал. 1.19).

У разі перетравлення частин самої клітини (*автоліз*) їх називають *аутофагосомами*. Лізосоми можуть брати участь у видаленні цілих клітин і міжклітинної речовини (резорбція хвоста в пуголовка, утворення кістки на місці хряща, розм'якшення тканин у зоні запалення). Клітини-фагоцити крові використовують лізосоми для розщеплення поглинутих бактерій, передаючи здобуту інформацію про особливості чужорідних молекул іншим клітинам імунної системи.

Пероксисоми — маленькі сферичні тільця, покриті мембраною. Виявляються майже в усіх клітинах еукаріотів. Містять переважно ферменти для руйнування пероксиду водню. Він утворюється в результаті окиснення деяких органічних речовин, має токсичні для клітини властивості, тому негайно руйнується каталазою. Пероксисоми беруть участь також у процесі окиснення жирних кислот.

Вакуолі — невеликі, переважно кулясті порожнини в цитоплазмі клітини, заповнені клітинним соком із включеннями. У клітинах безхребетних (губки, кишковопорожнинні, війчасті черви, молюски) та в одноклітинних організмах утворюються *травні* вакуолі. У вищих тварин вони є у спеціалізованих клітинах — фагоцитах. У багатьох одноклітинних організмів є ще *пульсивні* вакуолі, які, періодично скорочуючись, виводять із клітин продукти розпаду та регулюють осмотичний тиск.

У рослин вакуолі утворюються в процесі росту клітин, виникають із пухирців, які відокремлюються від ендоплазматичної сітки. Дрібні й численні вакуолі, поступово збільшуючись, зливаються, утворюючи одну велику вакуолю, що займає майже всю клітину. Речовини клітинного соку, яким заповнена вакуоля, сприяють живленню рослини (запасаюча функція) і створюють напружений стан (*тургор*) у клітинах і тканинах. Клітинний сік вакуолей є складним розчином різних водорозчинних сполук. У вакуолях зосереджена більшість клітинної води. Вакуоля відмежована від цитоплазми мембраною — *тонопластом*.

Мітохондрії (див. мал. 1.15) — двомембранні органели клітин еукаріотів, органели синтезу АТФ. Утворені двома мембранами близько 7 нм завтовшки. *Зовнішня* мембрана відокремлює мітохондрії від гіалоплазми. Звичайно вона має рівні контури і замкнена. *Внутрішня* мембрана відмежовує власне внутрішній вміст мітохондрії, її матрикс. Між цими мембранами є *міжмембранний простір* (щілина), ширина якої 10^{-20} нм. Внутрішня мембрана робить численні випинання всередину матриксу — плоскі, іноді галузисті гребені —

кристи. В матриксі мітохондрій є молекули ДНК й мітохондріальні рибосоми.

Кількість мітохондрій у клітині різна (від 1 до 100 000 і більше) й залежить від її метаболічної активності. Печінкова клітина має кілька сотень мітохондрій. Площа поверхні усіх мітохондрій печінкової клітини в 4—5 разів більша від поверхні її плазматичної мембрани.

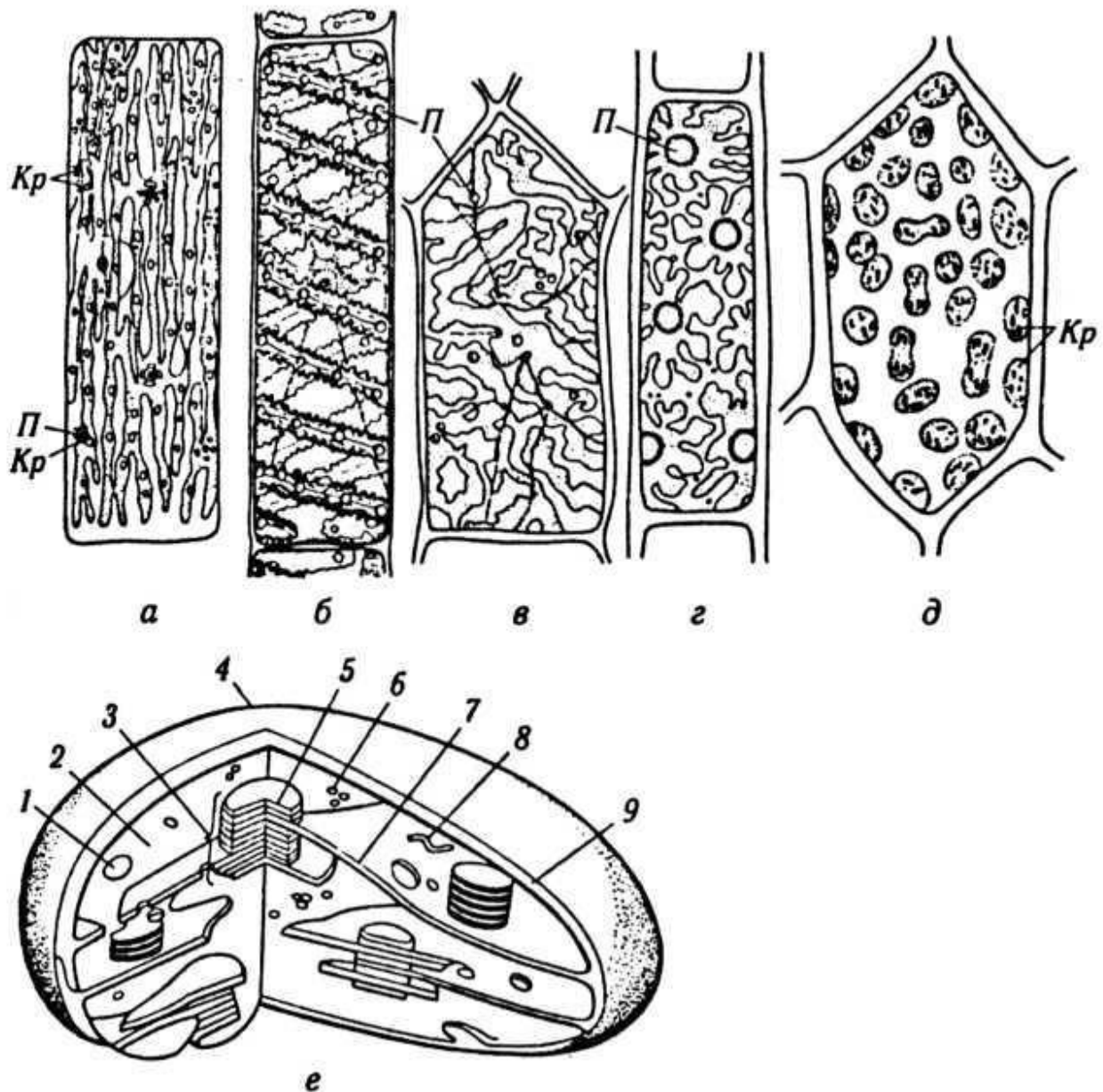
Основна функція мітохондрій пов'язана з окисненням органічних сполук і використанням вивільнюваної енергії для синтезу АТФ (енергетичні станції клітини або органели клітинного дихання). Звичайно мітохондрії скупчуються поблизу тих ділянок цитоплазми, де виникає потреба в АТФ. У клітинах рослин-фототрофів мітохондрій менше, ніж у тварин, оскільки їхні функції (синтез АТФ) частково виконують хлоропласти.

На відміну від багатьох органел, мітохондрії розмножуються поділом, або фрагментацією, материнських мітохондрій. Виявлено, що в матриксі мітохондрій локалізується автономна система мітохондріального білкового синтезу. Вона представлена молекулами ДНК, вільними від гістонів, на яких відбувається синтез молекул РНК (іРНК, тРНК, рРНК). В матриксі мітохондрій спостерігається утворення рибосом (відрізняються від рибосом цитоплазми розмірами). На рибосомах синтезуються мітохондріальні білки, які не кодуються ядром. Проте більшість білків мітохондрій синтезується під контролем ядра і в цитоплазмі.

Пластиди та їх типи, особливості будови і функцій. Характерними компонентами всіх клітин у рослин є пластиди. Це цитоплазматичні структури певної форми, зі специфічною внутрішньою будовою, які є носіями пігментного світлопоглинального комплексу. Пластиди (див. мал. 1.15) є найбільшими після ядра цитоплазматичними органелами спеціального призначення. Вони чітко відмежовані від цитоплазми подвійною або одинарною мембранною оболонкою. Більшість пластид мають добре розвинену і впорядковану систему внутрішніх мембран. Розрізняють три типи пластид: зелені — хлоропласти (мал. 1.21), забарвлені в червоний, оранжевий або жовтий колір — хромопласти та безбарвні — лейкопласти.

Колір *хлоропластів* зумовлений наявністю в них зеленого пігменту *хлорофілу*. Саме хлоропласти надають зеленого кольору листкам, молодим пагонам, плодам тощо. Різні відтінки листків, а також забарвлення квіток і плодів забезпечуються *хромопластами*. У хромопластах містяться інші пігменти — *каротиноїди*. *Лейкопласти* (найдрібніші) позбавлені пігментів, у них накопичується крохмаль. Особливо багато лейкопластів у коренях, бульбах та інших запасальних частинах рослин.

Хлоропласти є основними органелами фотосинтетичної діяльності. Вони мають вигляд лінзоподібних, сферичних, зрідка яйцеподібних утворень розміром від 1 до 10 мкм. У клітині їх від 20 до 50. У клітинах водоростей лише один хлоропласт (див. мал. 1.21) значних розмірів, що має вигляд диска (червоні водорості), чаші (хламідомонада), спіральної стрічки (спірогіра) або зірчастої пластинки (пінулярія зелена з діатомових водоростей).



Мал. 1.21. Хлоропласти:

хроматофори водоростей: едогонії (а, зелені), спірогіри (б, зелені), ектокарпусу (в, бурі), родохортону (г, червоні), д — хлоропласт моху, е — схема будови хлоропласта; 1, Кр — крохмальні зерна; 2 — строма; 3 — грана; 4 — зовнішня мембрана; 5 — тилакоїди грани; 6 — рибосоми; 7 — тилакоїди строми (ламели); 8 — нитка ДНК; 9 — внутрішня мембрана, П — піреноїди

Зовні кожний хлоропласт має подвійну плазматичну мембрану (міжмембранний простір займає 20—30 нм) з вибірковою проникністю. Внутрішня її частина, врослаючи в матрикс (строма), утворює систему двомембранних *ламел*, які групуються в певних місцях і утворюють плоскі замкнені дископодібні пухирці — *тилакоїди*. Групи дископодібних тилакоїдів, зв'язаних один з одним так, що їхні порожнини виявляються безперервними, утворюють (подібно до купки монет) *грану*, з'єднані між собою системою міжгранних ламел строми (міжгранними тилакоїдами) в єдину взаємопов'язану систему.

Хлоропласти містять рибосоми, ДНК, ферменти і крім фотосинтезу здійснюють синтез АТФ із АДФ (фосфорилування), синтез та гідроліз ліпідів, асиміляційного крохмалю і білків, що відкладаються в стромі.

Хлоропласти не закріплені на певних місцях і здатні змінювати своє положення. Активний рух їх особливо чітко спостерігається при значному посиленні однобічного освітлення. Усі хлоропласти при цьому наближаються до бічних стінок клітин і повертаються вузьким боком до джерела яскравого світла. Відбувається так званий негативний *фототаксис* хлоропластів. За слабого освітлення хлоропласти, навпаки, — орієнтуються більшою площиною до світла.

Завдяки наявності в хлоропластах ДНК вони, як і мітохондрії, відіграють певну роль в успадковуванні ознак (*цитоплазматична спадковість*).

Можливість взаємопереходу одних типів пластид в інші. Усі пластиди здатні до взаємоперетворення. З перетворенням хлоропластів на хромопласти пов'язана, зокрема, зміна кольору плодів, осіннє пожовтіння листя. Позеленіння бульб картоплі на світлі спричинюється перетворенням лейкопластів на хлоропласти.

Поняття про автономію мітохондрій і хлоропластів у клітині. Хлоропласти й мітохондрії належать до самовідновлюваних, генетично автономних органел. Здатність цих структур розмножуватися поділом або брунькуванням (зрідка) збігається з моментом поділу клітини, причому цей процес відбувається так само впорядковано, як і поділ ядра. Мітохондрії і пластиди є носіями цитоплазматичної спадковості, принципово відмінної від ядерної. Маючи власний спадковий апарат, ці органели утворюються лише внаслідок розмноження тих, що вже існують, а не збираються заново. Проте гени мітохондрій і пластид кодують синтез лише невеликої частини необхідних для них білків. Більшість білків мітохондрій і пластид кодується генами ядерної ДНК і синтезується в цитозолі.

Ядро, особливості його будови і функцій. Ядро — неодмінний компонент еукаріотних клітин. Лише деякі з них втрачають ядро під час свого розвитку (еритроцити більшості ссавців, ситоподібні трубки рослин). Більшість клітин має тільки одне ядро (*однойдерні*), але є й такі, що мають два (*інфузорії*) — *генеративне* (забезпечує зберігання й передавання спадкової інформації) та *вегетативне* — або багато ядер (*багатовядерні*) — форамініфери, деякі водорості та гриби, клітини печінки й мозку людини. Кожному типу клітин властиве постійне співвідношення між об'ємом ядра й цитоплазми (*ядерно-цитоплазматичне співвідношення*), тобто ядро певного розміру може забезпечувати спадковою інформацією відповідний об'єм цитоплазми, завдяки чому відбувається біосинтез білків.

Форма ядра залежить переважно від форми й розмірів клітини. Здебільшого воно має кулясту або еліпсоподібну форму, рідше — неправильну (наприклад, наявність у лейкоцитів відростків, лопатей тощо). Форма ядра може змінюватися з віком клітини й залежить від її функціонального стану. Звичайно ядро займає близько 1/3 клітини. Розміри його можуть варіювати від 1 мкм (в одноклітинних) до 1 мм (у яйцеклітинах риб і земноводних).

Ядро складається з поверхневого апарату та внутрішнього середовища (ядерного матриксу). *Поверхневий апарат* ядра, утворений двома мембранами — зовнішньою та внутрішньою, просторово й функціонально з'єднаний із мембранами ендоплазматичної сітки. Вся ядерна оболонка пронизана ядерними порами діаметром

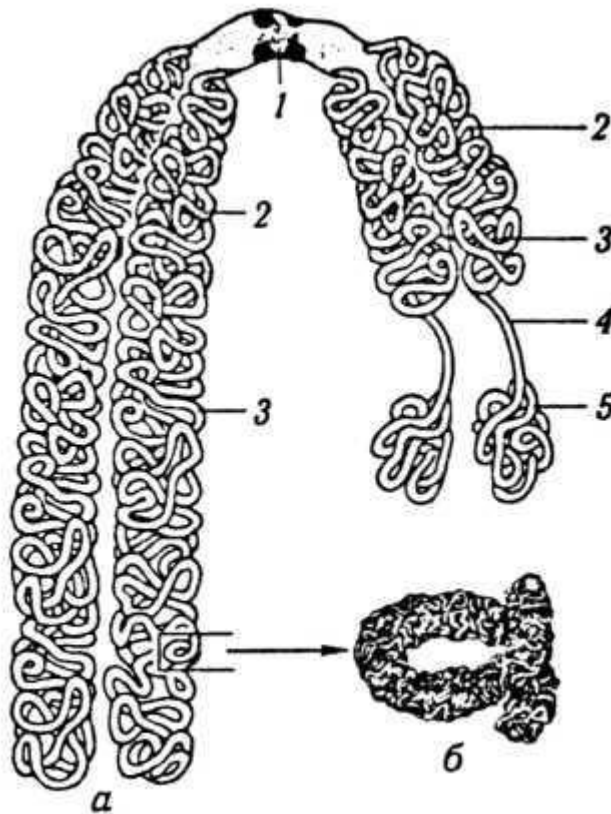
80—100 нм, вкрита поросомами. По цих порах відбувається обмін між ядром і цитоплазмою. Між мембранами ядра є простір (щілина), ширина якого 20—60 нм. У районі ядерних пор зовнішня і внутрішня мембрани ядра сполучені між собою. При поділі клітини ядерні мембрани зникають (за винятком деяких водоростей, одноклітинних тварин і грибів) і знову утворюються після завершення поділу.

Ядерний матрикс складається з каріоплазми (ядерний сік, нуклеоплазма, ядерний матрикс), одного-двох ядерець — рибонуклеопротейдних комплексів і ниток *хроматину*. *Каріоплазма* — внутрішній вміст ядра, в якому розміщені всі інші його компоненти: ядерця, хроматин, різноманітні гранули. За властивостями і будовою каріоплазма нагадує цитоплазму. У ній є білкові фібрили 2—3 нм завтовшки, які формують внутрішній скелет ядра, що сполучає ядерця, нитки хроматину, ядерні пори тощо.

Ядерце утворюється на тих ділянках хромосом, де відбувається синтез рРНК. Ці ділянки можуть бути на кількох хромосомах і зближуватися. В ядерці є ДНК, синтезована рРНК і субодиниці рибосом, які утворилися внаслідок взаємодії рРНК з білками. Під час мітозу ядерця зникають, а потім формуються знову в телофазі. Утворення їх пов'язане з діяльністю певних ділянок хромосом (ядерцевих організаторів), специфічних для кожного виду.

Ядро є центром керування життєвими процесами клітини — обміном речовин, рухом, розмноженням. В ядрі зосереджена основна маса ДНК, яка є носієм спадкової (генетичної) інформації. При поділі клітини ядро здійснює передавання інформації дочірнім клітинам (мейоз). Тривалість життя клітин без ядра (наприклад, еритроцитів людини) порівняно коротка, вони не здатні до подальшого поділу та відновлення своєї цілісності у разі пошкодження.

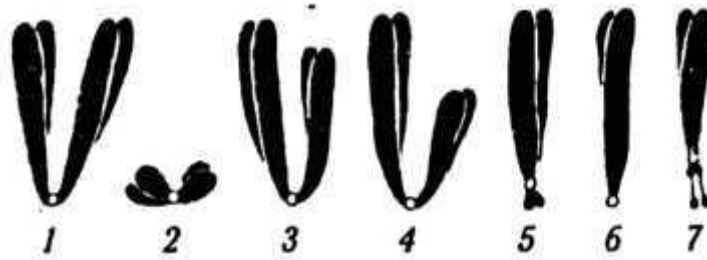
Особливості будови і хімічного складу хромосом. Основу хромосом становить дволанцюгова молекула ДНК з ядерними білками — *гістонами* (мал. 1.22). Нуклеопротейдний комплекс хромосом називають *хроматином*. В хроматині є невелика кількість ядерної РНК. Нитку ДНК у складі хромосоми називають *хроматидою*. До реплікації хромосоми є однохроматидними, після реплікації стають двохроматидними.



Мал. 1.22. Частково гіпотетична схема метафазної хромосоми:

а: 1 — центромера з кінетохором; 2 — гетерохроматин; 3 — еухроматин (первинна спіралізація); 4 — вторинна перетяжка із супутником (5); *б* — фрагмент з тоншими витками другого порядку (надспіралізація)

Окремі хромосоми в ядрі клітини різняться формою, розмірами й функціональним значенням. Є *інтерфазні* (в деспіралізованому стані) й *мітотичні* (у спіралізованому стані) хромосоми. Найкраще видно будову хромосом тоді, коли вони перебувають у метафазі мітозу. Тоді вони є двохроматидними, хроматиди відокремлені одна від одної, їх з'єднує лише центральна перетяжка, або *центромера*. Хромосоми різняться розмірами, положенням первинної перетяжки (місце прикріплення ниток веретена), довжиною плеч по обидва боки центромери (мал. 1.23). Центромера може міститись на самому кінці хромосоми або близько до нього (*телоцентричні* й *acroцентричні* хромосоми) чи приблизно посередині хромосоми (*метацентричні* хромосоми). В центральній частині центромери розміщені *кінетохори* (саме до них прикріплюються мікротрубочки веретена). У деяких хромосом є *вторинні перетяжки*, що функціонують як ядер-цеві організатори. Короткі хромосомні сегменти, які відходять від вторинної перетяжки, називаються *супутниками* (*сателітами*). Вони характерні, наприклад, для хромосом 13—15, 21 і 22 людини.



Мал. 1.23. Різні типи метафазних хромосом:

1, 2 — рівноплечі (метацентричні); 3, 4 — малонерівноплечі (субметацентричні); 5 — різконерівноплеча (ахроцентрична); 6 — паличкоподібна (телоцентрична); 7 — супутникова. Світлими кільцями позначено центромери

Хроматин («забарвлений матеріал») утворений *нуклеосомами*. Кожна нуклеосома складається з 8 білкових молекул. З кожною нуклеосомою зв'язана ділянка ДНК, яка спіралью обплітає її зовні. У хроматині не вся ДНК пов'язана з нуклеосомами: близько 10—13 % її довжини не контактує з ними. В багатьох хромосомах можна виділити два типи хроматину: еухроматин і гетерохроматин. В інтерфазі *еухроматин* перебуває в «дифузному» стані, тобто утворює невидимі в світловому мікроскопі фібрили (деспіралізований). *Гетерохроматин* здебільшого помітний і в інтерфазі, оскільки залишається в «конденсованому» стані. Зазвичай він реплікується пізніше за еухроматин і містить дуже мало кодуєвих білків генів, а іноді їх у ньому зовсім немає. Гетерохроматин відповідає за утворення рРНК і, можливо, за підтримання цілісності хромосом.

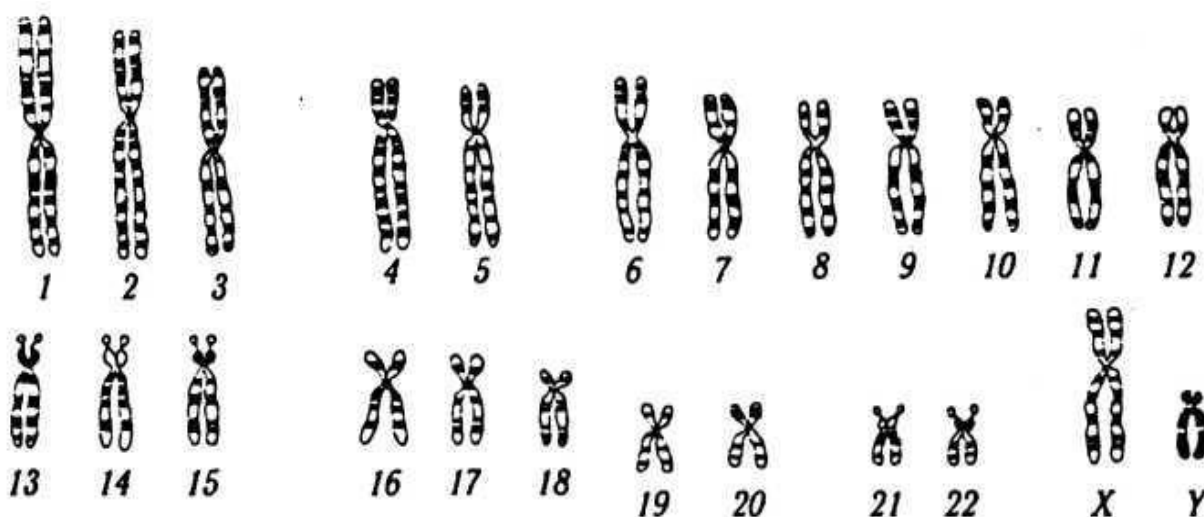
Після мітозу хромосоми деконденсуються, перетворюючись на переплутані в ядрі тонкі нитки. Чим дифузніший хроматин, тим інтенсивніше в ньому протікають процеси синтезу. Перед поділом хроматин (хроматиди) реплікується і під час поділу клітини відбувається конденсація (спіралізація) хроматину, тому під час мітозу хромосоми добре помітні.

Сукупність хромосом у соматичних клітинах організму, яка характеризується певною кількістю, розмірами, формою хромосом, їх диплоїдним чи гаплоїдним набором, становить *каріотип*. Постійність каріотипу кожного виду підтримується закономірностями мітозу і мейозу (правило неперервності хромосом). Кількість хромосом не залежить від рівня організації і не завжди вказує на філогенетичну спорідненість у дуже далеких одна від одної форм, може траплятися однакова кількість хромосом, а в близьких видів — різна. У всіх організмів, які належать до одного виду, кількість хромосом у ядрах клітин однакового типу зазвичай постійна (*правило постійності числа хромосом*).

У більшості видів організмів кількість хромосом парна, у деяких видів протягом онтогенезу спостерігається зміна ядерних фаз (диплоїдної та гаплоїдної) на різних стадіях розвитку. Хромосоми однієї пари є *гомологічними*, тобто однаковими за розмірами і формою. У них збігається розміщення центромера, порядок розміщення хромомера (щільно спіралізовані ділянки ДНК) і міжхромомерних ниток та інші деталі будови, зокрема розміщення гетерохроматинових ділянок. Негомологічні хромосоми завжди мають певні відмінності. Кожна пара хромосом має свої особливості (правило індивідуальності хромосом).

Нормальний каріотип людини включає 46 хромосом, або 23 пари, з яких 22 пари аутосом і одна пара статевих хромосом (гетерохромосом). Для вивчення каріотипу людини використовують клітини кісткового мозку і культури фібробластів або лейкоцитів периферичної крові.

В *ідіограмі хромосом людини* (зображення хромосом, розміщених у певному порядку, мал. 1.24), за денверською класифікацією 1960 р., їх розміщують попарно в порядку зменшення розмірів та за розміщенням центромери (виняток роблять для статевих хромосом). Найбільша за розмірами пара розміщена першою, наступна — другою і т. д.

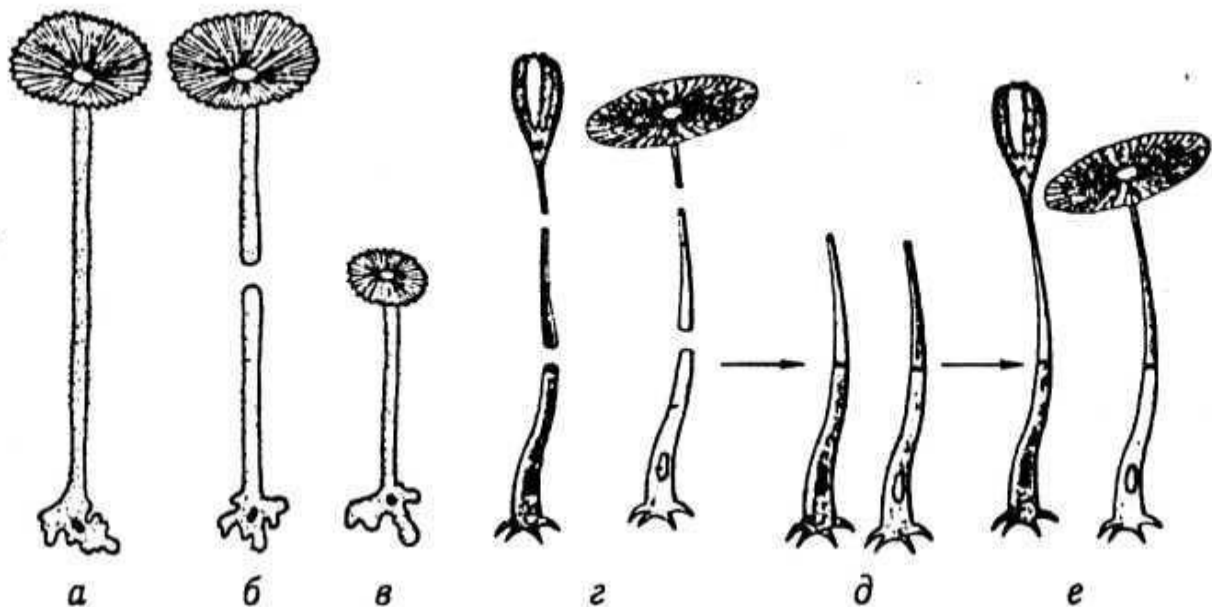


Мал. 1.24. Хромосомний набір людини: аутосоми 1—22 та X- і Y-хромосоми. Подвоєні метафазні хромосоми сполучені одна з одною в центромері

Порівняльний аналіз каріограм широко проводять у систематиці (*каріосистематика*). Методами каріосистематики можна виявляти ступінь спорідненості між різними групами організмів, оцінювати шляхи еволюції каріотипу та ймовірність його перетворення в тому чи іншому напрямку, виявляти види-двійники, встановлювати походження свійських тварин і культурних рослин. Каріосистематика важлива для селекції, бо вивчення каріотипу схрещуваних видів має передувати дослідам віддаленої гібридизації.

Значення стабільності каріотипу для існування виду. Стабільність каріотипу підтримується механізмами мітозу і мейозу, перед якими завжди відбувається процес реплікації. Якщо під час цього процесу виникають мутації, то це може призвести до появи або втрати певних ознак, що, в свою чергу, впливатиме на виживання особин. Отже, стабільність каріотипу — одна з умов збереження цілісності виду.

Провідна роль ядра у процесах спадковості. Програма, за якою розвиваються живі системи, задана в них саме на клітинному рівні. Хоча певний обсяг генетичної інформації є в пластидах і мітохондріях, характер діяльності клітини й організму в цілому визначається інформацією, закодованою в ядерному спадковому апараті (хромосомах). Це можна проілюструвати на одноклітинній водорості ацетабулярії (мал. 1.25). Якщо цю водорість порізати на частини, то відновиться цілий організм та її частина, у якій виявиться ядро. При пересадці в яйцеклітину жаби ядра тритона (при видаленні ядра з яйцеклітини жаби) з неї розвивається тритон.



Мал. 1.25. Одноклітинна зелена водорість ацетабулярія (ілюстрація ролі ядра в регенерації):

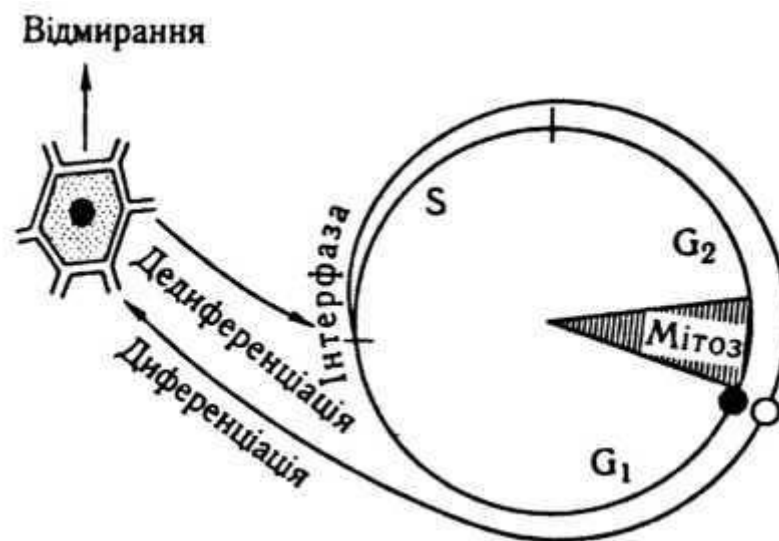
а — цілісний організм; б — перерізна особина ацетабулярії; в — нижня частина відновлює «шапку» (верхня частина, позбавлена ядра, гине); г — два види ацетабулярії (відрізняються будовою «шапки»); д — утворення химер (складання організму з частин різних організмів); е — регенована «шапка» відповідає виду, до якого належить ядро

Взаємозв'язки між органелами в клітині. Клітина є не простою сукупністю розрізнених частин, а цілісною системою, в якій діяльність окремих її частин підпорядкована загальній програмі, що забезпечує обмін речовин і перетворення енергії, взаємозв'язок з іншими клітинами та зовнішнім середовищем. У багатоклітинному організмі клітини диференціюються і виконують специфічні функції, які забезпечують цілісність усього організму. З приводу забезпечення такої різноманітної діяльності клітин було висунуто багато гіпотез. Зокрема, за гіпотезою Т. Моргана, в усіх клітинах організму однакова кількість генів, але в різних клітинах діють різні їх набори. У нервових клітинах працюють одні гени, у м'язових — інші. Загалом ця гіпотеза підтверджується фактами, хоча трапляються й окремі винятки. Іноді при диференціації клітин частина генів розмножується, а частина — гине.

Велике значення для диференціації клітин мають речовини — регулятори цитоплазми. Відомо, що різні ділянки цитоплазми зиготи мають різні речовини. При дробленні зиготи в різні клітини потрапляють різні частини її цитоплазми. Саме цим і можна пояснювати прояв різних генів у різних групах клітин, що диференціюються при розвитку зародка.

Клітинний цикл. У результаті процесів обміну речовин і енергії клітина постійно змінюється, відбувається її *онтогенез*, який називають *життєвим циклом клітини*. Іноді він зумовлює розмноження клітин і передавання інформації в деяких клітинних генераціях. Із розмноженням клітин, або *проліферацією*, пов'язані ріст і оновлення багатьох структур у багатоклітинному організмі. Як у багатоклітинних, так і в одноклітинних організмах клітини розмножуються поділом. У житті клітини виділяють її діяльний стан (інтерфазу) та процес поділу (мітоз). Ці два процеси і виражають

поняттям *клітинний цикл*, тобто період існування клітини між двома «сусідніми» поділами (мал. 1.26).



Мал. 1.26. Спрощена схема співвідношення між життєвим та мітотичним циклом клітини.

Періоди інтерфази: G_1 — пресинтетичний; S — синтетичний; G_2 — постсинтетичний

Більшість клітин багатоклітинного організму запрограмована на певну кількість поділів, після яких вони гинуть. Така запрограмована загибель клітин називається *апоптозом*. Ракові клітини, навпаки, позбуваються запрограмованої загибелі й тому діляться нескінченно, утворюючи пухлину.

За однією із сучасних гіпотез, термін життя клітини залежить від довжини певних ділянок хромосом (теломери), які є на кінці кожної хромосоми і з кожним поділом зменшуються. Це своєрідний біологічний годинник життя клітини.

Тривалість клітинного циклу в різних організмів неоднакова: у бактерій за оптимальних умов вона становить 20—30 хв, у клітин еукаріотів — 10—80 год і більше.

Інтерфаза. Це сукупність процесів, які відбуваються в клітині від одного поділу до наступного, саме той час, коли клітини ростуть і синтезують специфічні для них речовини. Наприклад, клітинами печінки синтезуються білки крові, жовч тощо. В інтерфазі розрізняють пресинтетичний (або постмітотичний), синтетичний і постсинтетичний (або премітотичний) періоди.

Пресинтетичний період (G_1) починається безпосередньо після поділу. В цей час нагромаджуються РНК і білок, потрібні для утворення клітинних структур. Це найтриваліший період (від 10 год до кількох діб).

Синтетичний період (S) характеризується синтезом ДНК і реплікацією хромосомних структур, тому до кінця періоду вміст ДНК подвоюється. Синтез РНК і білка продовжується (тривалість 6—10 год).

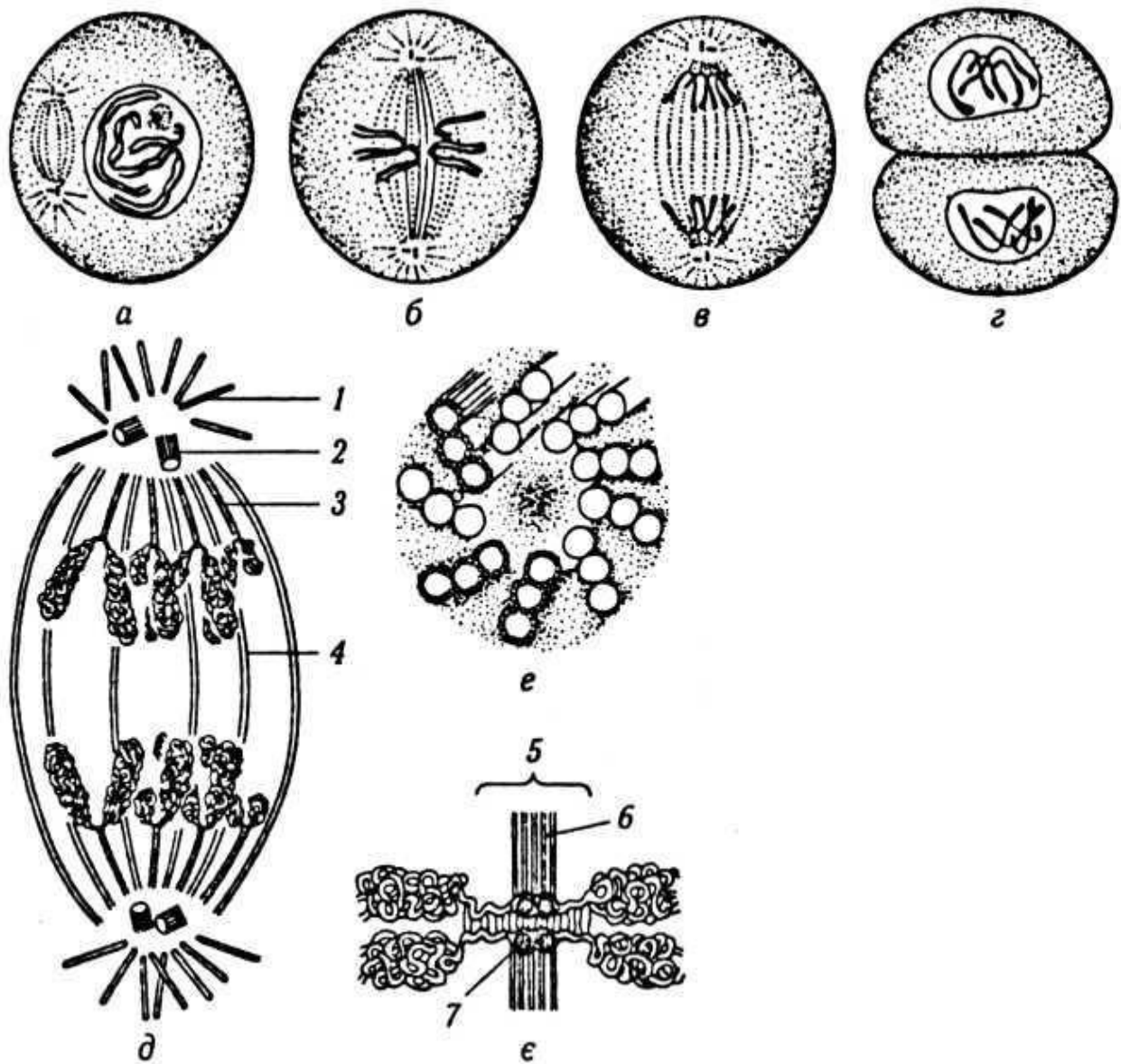
Постсинтетичний період (G_2). ДНК вже не синтезується, але відбувається накопичення енергії, триває синтез РНК і білків, переважно ядерних (тривалість 3—4 год).

На перелічені три періоди мітотичного циклу (G_1 , S, G_2) припадає близько 90 % часу всього клітинного циклу.

Якщо кількість ДНК в гаплоїдному наборі хромосом (n) позначити як C , то перед поділом клітини диплоїдний набір хромосом ($2n$) містить $2C$ ДНК. У пресинтетичний період (G_1) кількість ДНК не змінюється, але в синтетичний період (S) кількість ДНК подвоюється. У постсинтетичний період (G_2) клітина переходить, маючи диплоїдний набір хромосом ($2n$), який містить $4C$ ДНК. У цей час кожна хромосома реплікована і складається із двох ниток (хроматид).

Для клітин кожного типу тканин характерна певна тривалість періоду G_1 . У високоспеціалізованих клітин (наприклад, нервових) цей період триває упродовж усього життя організму. Тривалість життя ембріональних клітин співрозмірна з мітотичним циклом.

Мітоз і його фази. *Мітоз* — складний процес поділу ядра, який, завершуючись *цитокінезом*, зумовлює утворення двох дочірніх клітин з однаковим набором хромосом — генетичного матеріалу (мал. 1.27). Процес мітозу умовно поділяють на чотири фази: про-, мета-, ана- й телофаза, кожна з яких без різкої межі змінює одна одну.



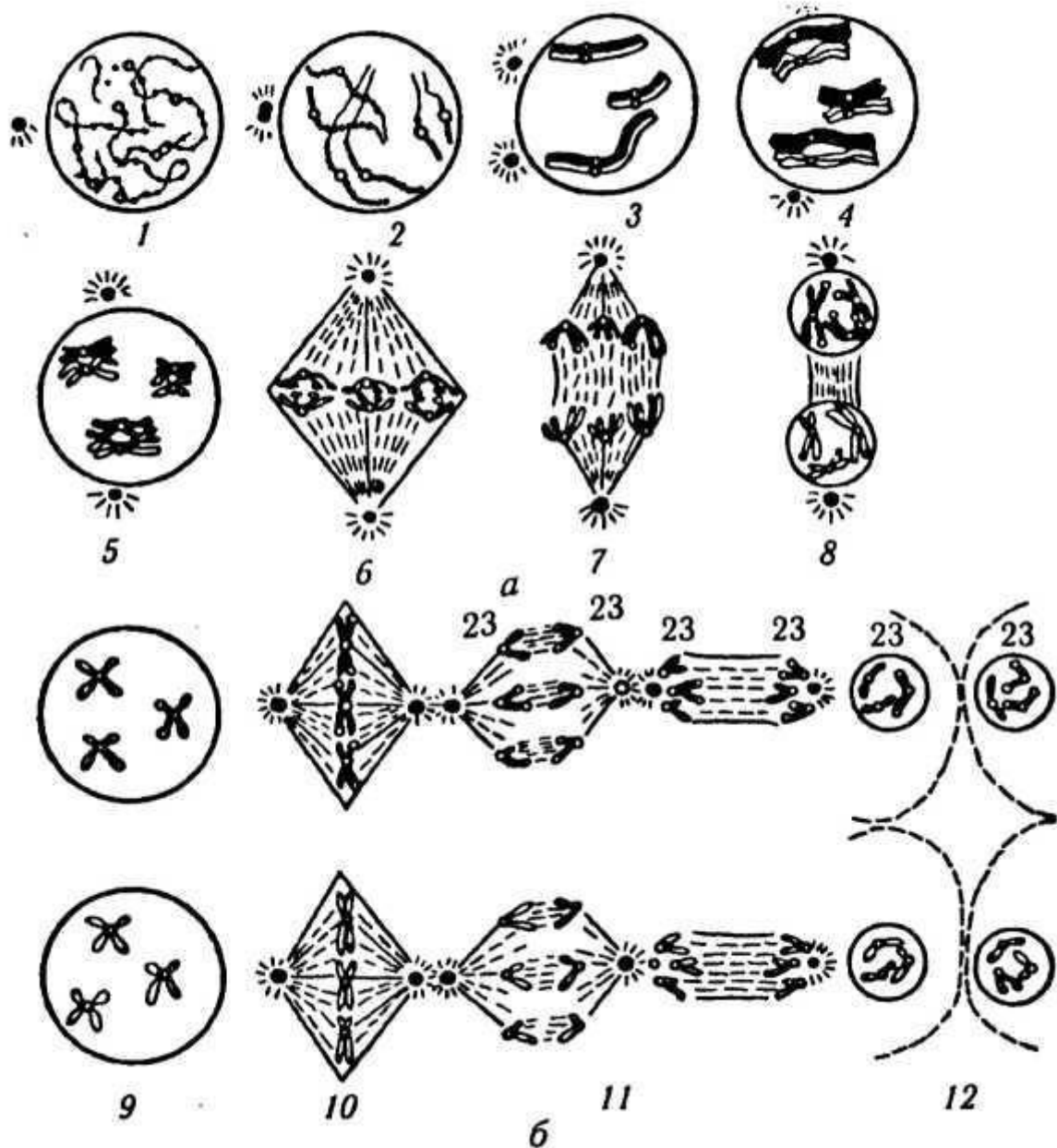
Мал. 1.27. Мітоз (напівсхематично):

а — профаза (всередині ядерної оболонки чотири хромосоми з двома хроматидами кожна і ядерце, в цитоплазмі апарат веретена); **б** — метафаза (хромосоми більше конденсовані й розміщені в екваторіальній площині); **в** — пізня анафаза; **г** — телофаза; **д** — анафазні структури (плечі хромосом із однієї хроматиди); 1 — зірка, 2 — центріоль, 3 — хромосомні нитки веретена, 4 — довгі нитки веретена; **е** — центріоль з триплетами мікротрубочок; **е** — метафаза (детальна будова центромерної ділянки (5), прикріплення мікротрубочок (6) до кінетохора (7))

Профаза. На самому початку профазы дві центріолі клітинного центру відходять одна від одної до протилежних полюсів клітини, ядро клітини збільшується в розмірах в 1,5 рази. Спочатку тоненькі й довгі хромосоми, невидимі під світлим мікроскопом в інтерфазному ядрі, вкорочуються і потовщуються, стають добре помітними. Внаслідок цього утворюються паличкоподібні хромосоми, які складаються із двох *хроматид*. Спочатку вони прилягають одна до одної по всій довжині, але сполучені між собою лише в ділянці первинної перетяжки (див. мал. 1.28). Наприкінці профазы розпадається оболонка ядра. Клубок хромосом виявляється в центральній частині клітини. Одночасно з'являється *ахроматинова фігура*, що складається з

тоненьких ниток, спрямованих від полюсів клітини (або від центріолей у клітинах тварин). Ахроматинова фігура, яка має вигляд веретена (її називають

веретенном поділу), загостреними кінцями звернена до полюсів клітини. Ахроматинові нитки — це тоненькі трубочки, одні з яких коротші й прикріплюються одним кінцем до кінетохорів на первинних перетяжках хромосом, а іншим — до центріолей (або до «полярної шапочки» у вищих рослин). Інші нитки довгі, зв'язують обидва полюси веретена. За хімічним складом це білки, здатні скорочуватись. Походять вони від мікротрубочок цитоскелета.



Мал. 1.28. Мейоз (схема на прикладі гіпотетичної клітини $2n = 6$):

a — перший поділ (мейоз I): 1—4 — профаза (видно кон'югацію і перехрест хромосом); 5 — метафаза; 6 — анафаза; 7 — телофаза; 8 — інтерфаза (число хромосом стало гаплоїдним за подвійного вмісту ДНК — $1n2C$); *б* — другий поділ (мейоз II); 9—10 — анафаза; 11—12 — телофаза. Кожна із 4 утворених клітин має гаплоїдний набір хромосом ($1n1C$)

Метафаза. У цій фазі хромосоми переміщуються по цитоплазмі й розміщуються у середній (екваторіальній) площині клітини, перпендикулярній до ниток ахроматинового веретена. Розміри хромосом у цей час найменші, добре видно, що вони розділені на дві хроматиди. Саме в цій фазі структура й індивідуальні особливості кожної хромосоми помітні особливо чітко. Число і структуру хромосом зазвичай визначають на цій стадії (*метафазна пластинка*).

Анафаза. У цій фазі хроматиди однієї хромосоми відокремлюються одна від одної і починають порівняно швидко переміщуватися до протилежних полюсів клітини. Кожна хроматида при цьому стає самостійною *дочірньою* (точніше, сестринською) хромосомою. Кількість хромосом і їхня структура на кожному полюсі клітини однакові, оскільки дві хроматиди кожної хромосоми виявляються на протилежних полюсах, розпочинається їх *деспіралізація*.

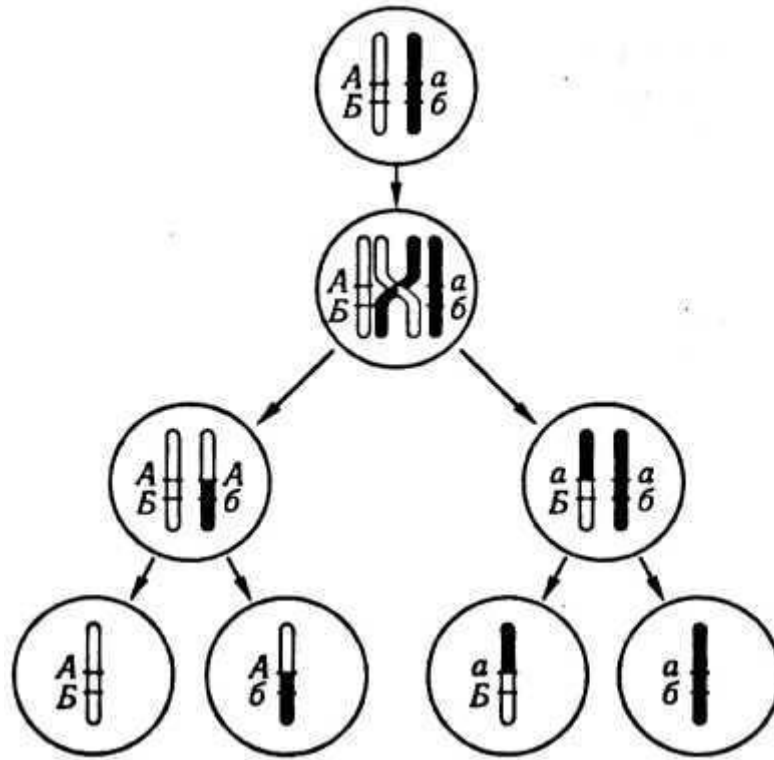
Телофаза. Процес деспіралізації хромосом зумовлює утворення клубків із довгих ниток, які переплітаються одна з одною, що характерно для ядра в період, коли воно не ділиться. Навколо кожного клубка виникає *ядерна оболонка*, з'являються ядерця. В цитоплазмі зникають ахроматинові нитки, й клітина ділиться (цитокінез) на дві частини або перешнуруванням в екваторіальній площині (у тварин), або утворенням перегородки із мембран ендоплазматичної сітки (в рослин). Органели клітини при цьому розподіляються між дочірніми клітинами більш-менш рівномірно.

Після закінчення мітозу обидві дочірні клітини переходять до порівняно довгого періоду інтерфази. Тривалість кожної фази мітозу різна. У клітинах ссавців профаза триває 25—30 хв, метафаза 6—15, анафаза 8—14, телофаза 10—40 хв. У рослин і холоднокровних тварин тривалість мітозу змінюється залежно від температури.

Біологічне значення мітозу полягає не тільки у збільшенні кількості клітин, а й у чіткому розподілі хромосом і всього генетичного матеріалу клітини між двома дочірніми клітинами. Порушення нормального перебігу мітозу призводять до значних порушень нормальних функцій клітин і навіть до їх загибелі.

Мейоз і його фази. Мейоз — це особливий тип поділу ядра і клітини під час гаметогенезу, за якого відбувається редукція числа хромосом і утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом. Мейоз (мал. 1.28) відбувається двома послідовними поділами, інтерфаза між якими вкорочена (*інтеркінез*), а в рослинних клітинах її взагалі може не бути. Кожний із цих поділів має фази, аналогічні фазам мітозу. З усіх фаз поділу першого мейозу найтривалішою і найскладнішою за процесами, які тут відбуваються, є перша профаза. Хроматиди спіралізуються. Гомологічні хромосоми сполучаються у пари — *біваленти*. Кількість бівалентів відповідає гаплоїдному набору хромосом. На цій стадії кожна із хромосом, які входять у бівалент, складається з двох хроматид, тому кожний бівалент (тетрада) включає в себе чотири хроматиди ($2n4C$). Кон'юговані хромосоми переплітаються, що може спричинити обмін ділянками хромосом (*перехрест*, *кросинговер*, мал. 1.29). Після кон'югації ядерна оболонка руйнується, а хромосоми зміщуються до екватора. Далі настає метафаза мейозу I, коли тетради розміщуються в площині екватора.

В анафазі I починають розходитися до полюсів не хроматиди, а цілі гомологічні хромосоми кожної пари, бо, на відміну від мітозу, центромера не ділиться і хроматиди не роз'єднуються. Цим перший мейотичний поділ принципово відрізняється від мітозу.



Мал. 1.29. Перехрест (кросинговер) між парними (гомологічними) хромосомами під час кон'югації при мейозі

Поділ закінчується *телофазою I* з утворенням двох гаплоїдних клітин, але з подвоєним вмістом ДНК ($1n2C$). Услід за інтеркінезом, під час якого не відбувається синтезу ДНК, клітини вступають у *другий мейотичний поділ*. Він своїми процесами майже повністю повторює мітотичний поділ, але із кожної клітини після поділу II мейозу утворюється по дві гаплоїдні клітини з одинарним вмістом ДНК ($1n1C$, див. мал. 1.28).

Так у результаті двох послідовних мейотичних поділів з однієї клітини з диплоїдним набором хромосом утворюються чотири клітини з гаплоїдним (половинним) набором хромосом. У більшості організмів ці клітини згодом перетворюються на гамети (статеві клітини).

Біологічне значення мейозу. Значення мейозу полягає в тому, що він забезпечує: 1) утворення гамет; 2) підтримання видової сталості числа хромосом в організмах, що розмножуються статевим шляхом; 3) появу нових комбінацій генів у хромосомах гамет порівняно з батьківськими організмами завдяки кросинговеру.

Порівняльна характеристика клітин прокаріотів та еукаріотів. За наявності оформленого ядра в клітині всі клітинні організми поділяють на дві групи: прокаріоти та еукаріоти (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Характерні ознаки клітин прокаріотів та еукаріотів

Ознака	Прокаріоти	Еукаріоти
Зовнішня клітинна мембрана	є	є

Ядро вкрите ядерною мембраною	Немає	Є
Генетичний апарат	Одна нитка ДНК, зазвичай замкнена в кільце	Парні хромосоми, які складаються з комплексу ДНК і білка
Ендоплазматична сітка	Немає	Є
Рибосоми	Є (дрібні)	Є (крупніші)
Мітохондрії	Немає	Є
Комплекс Гольджі	Немає	Є
Лізосоми	Немає	Є
Джгутики	Є в деяких видів, мають просту будову	Є в деяких видів, мають складну будову
Фотосинтетичний апарат	Мембрани з хлорофілом а і фікоціаніном у синьозелених водоростей та бактеріохлорофілом у бактерій	Хлоропласти з хлорофілом а і b, зібрані в купки
Поділ	Простий, якому передують реплікація ДНК	Мітоз (непрямий поділ)

Прокаріоти — невелика за видовою різноманітністю і, мабуть, давніша за походженням група організмів, що не мають структур, які відмежовують генетичний матеріал від цитоплазми. У них є лише ядерна зона (*нуклеоїд*) із скупчення нуклеїнових кислот і білків, які містяться в цитоплазмі. Серед органел прокаріоти мають лише клітинну мембрану й рибосоми. Прокаріотами є бактерії та ціанобактерії (синьозелені водорості), які належать до царства Бактерії.

Клітини прокаріотів порівняно з еукаріотичними менші за розмірами й прості за будовою: не мають ядра, пластид, мітохондрій, комплексу Гольджі, ендоплазматичної сітки, клітинного центру, лізосом, вакуоль. Лише в деяких бактерій — мешканців водойм або капілярів ґрунту, заповнених вологою, є специфічні газові вакуолі. Завдяки змінам у цих бактерій об'єму газів вони можуть переміщуватись у водному середовищі. До поверхневого апарату прокаріотів входять плазматична мембрана, клітинна стінка, іноді — ще й слизова капсула.

У цитоплазмі прокаріотів є *рибосоми* (див. мал. 1.15), різноманітні включення, один чи два нуклеоїди зі спадковим матеріалом — кільцевою молекулою ДНК, що прикріплена до внутрішньої поверхні плазматичної мембрани. Отже, у прокаріотів немає типових хромосом, які є в клітинах еукаріотів.

Рибосоми прокаріотів дрібніші, ніж в еукаріотів. Клітина оточена клітинною мембраною. У бактерій зовнішня мембрана має вгини всередину клітини, які утворюють лізосоми. На лізосомах здійснюється дихання, вони беруть участь у поділі клітини. У фотосинтезуючих бактерій є вгини зовнішньої мембрани, які дістали назву фотосинтезуючих мембран. Бульбочкові бактерії використовують подібні утвори для

фіксації азоту. У прокаріотичній клітині є лише одна кільцева молекула ДНК та прокаріотичні рибосоми.

Прокаріоти одноклітинні: коки — сферичні, бацили — паличкоподібні, вібріони — вигнуті у вигляді коми, спірили — спіральні. Хоча відомі колоніальні форми, розміри яких зазвичай не перевищують 10 мкм. Контакти між сусідніми клітинами у вигляді мікроскопічних заповнених цитоплазмою каналців виявлено лише в деяких колоніальних ціанобактерій.

Серед прокаріотів є аеробні й анаеробні організми.

За несприятливих умов прокаріоти здатні утворювати спори, які можуть зберігати життєздатність десятки й сотні років. При утворенні спор вся клітина вкривається товстостінною оболонкою. Спори стійкі до висушування, опромінення, але не витримують високих температур. Спорами прокаріоти поширюються.

Еукаріоти мають справжні ядерні клітини з чітко сформованим ядром та всіма іншими структурними компонентами. До еукаріотів належать представники царств Рослини, Тварини й Гриби.

Еукаріотична клітина (див. мал. 1.15) складається із трьох нерозривно пов'язаних частин: 1) зовнішньої клітинної мембрани (у деяких клітин є додаткова оболонка); 2) цитоплазми та її органел; 3) ядра. Всі ці елементи складають такі функціональні системи клітини: 1) систему збереження, відтворення й реалізації генетичної інформації — ядро; 2) рецепторно-бар'єрно-транспортну систему — поверхневий апарат, що складається з плазмалем, надмембранного і підмембранного комплексів; 3) внутрішнє середовище клітини — цитозоль з органелами, включеннями та цитоскелетом; 4) опорно-рухову систему — цитоскелет (мікротрубочки та мікронитки); 5) систему синтезу, розподілу та внутрішнього транспортування синтезованих речовин — ендоплазматична сітка (ретикулум), комплекс Гольджі, лізосоми, мікропухирці, вакуолі та інші одномембранні органели; 6) систему енергозабезпечення — мітохондрії; 7) систему фотосинтезу — пластиди.

Особливості розмноження та статевого процесу у прокаріотів. Під розмноженням бактерій розуміють здатність їх до самовідтворення, збільшення кількості особин на одиницю об'єму. Ріст означає збільшення маси бактерій у результаті синтезу клітинного матеріалу.

Бактерії розмножуються простим поперечним поділом, який відбувається в різних площинах з формуванням різноманітних поєднань клітин (грона, ланцюжки, парні поєднання тощо), а також брунькуванням, розщепленням сегментованих ниток, утворенням клітин, подібних до спор, продукуванням дрібних рухливих конідій.

У процесі амітотичного бінарного поділу бактерій важливою умовою є *реплікація* (подвоєння) ДНК. Реплікація ДНК і поділ клітин відбуваються з певною швидкістю, характерною для кожного виду. Для більшості бактерій поділ відбувається через 15—20 хв, що майже в 100 разів швидше, ніж поділ клітин культури тканин ссавців. Після деякої кількості генерацій клітини старіють і гинуть.

Більшість видів бактерій розмножується безстатевим шляхом. Проте в них виявлено редукований статевий процес між чоловічими й жіночими особинами у вигляді кон'югації. *Кон'югація* — це загальна назва кількох форм статевого процесу, відомих у бактерій, водоростей, грибів, інфузорій. Під час кон'югації бактерій за тимчасового

контакту дві клітини обмінюються фрагментами своїх молекул ДНК через цитоплазматичний місток. Доведено, що передача генетичного матеріалу від клітини-донора клітині-реципієнту відбувається в певному напрямку і з певною частотою.

Кон'югація, як і інші рекомбінації, може відбуватися не тільки між штамми одного й того самого виду, а й між клітинами різних видів, що зумовлює утворення змінених штамів, які дістали назву *міжвидових рекомбінантів*.

Частина I. Загальна біологія

4. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі

Загальні уявлення про обмін речовин і перетворення енергії в організмі. Безперервний обмін речовин між організмом і навколишнім природним середовищем та в самому організмі становить матеріальну основу життя. З навколишнього середовища в організм надходять усі потрібні для життя речовини, а в навколишнє середовище виділяються продукти життєдіяльності організму. Речовини, що надходять в організм, зазнають складних перетворень, у процесі яких енергія зовнішнього середовища використовується для забезпечення в організмі різних процесів: хімічних (здійснення біохімічних реакцій), механічних (різноманітні рухи), електричних (електричні явища в нервах і м'язах), теплових (терморегуляція) тощо.

Сукупність процесів перетворення речовин з виділенням енергії, яка використовується для різноманітних процесів життєдіяльності, становить основу обміну речовин — *метаболізму*.

Характерною особливістю реакцій, що відбуваються в живій клітині, є не лише особлива їх складність порівняно з реакціями, що відбуваються в неживій природі, а й надзвичайна впорядкованість, організованість, точність за порівняно високої швидкості перебігу завдяки участі ферментів. Просторова впорядкованість реакцій забезпечується структурними особливостями клітини — її *компартаментами*. Ферменти містяться в певному порядку на численних поверхнях структурних елементів клітини.

Асиміляція і дисиміляція, пластичний та енергетичний обміни. Процеси, пов'язані з поглинанням із середовища, засвоєнням і накопиченням хімічних речовин, які використовуються в синтезі сполук, потрібних для організму, називають *асиміляцією*. В процесі асиміляції речовин, що надходять в організм, утворюються їхні компоненти, з яких будуються клітини, тканини організму. Саме тому процеси асиміляції називають *пластичним* обміном, або *анаболізмом*. Основні реакції цього обміну є процесами біосинтезу білків, жирів і вуглеводів та фотосинтезу.

Одночасно з асиміляцією в організмі відбуваються протилежні їй процеси — *дисиміляції* (*катаболізму*), або так званий *енергетичний* обмін. Суть його полягає в розпаді складних органічних сполук (білків, жирів, вуглеводів) до кінцевих продуктів розпаду — води, вуглекислого газу та інших речовин з поступовим виділенням енергії. Ця енергія використовується для синтезу АТФ — універсального «акумулятора» енергії в клітині.

Єдність та узгодженість процесів пластичного й енергетичного обмінів забезпечують функціонування організмів як цілісних біологічних систем, здатних до саморегуляції й самовідтворення. Процеси асиміляції не завжди врівноважені з процесами дисиміляції. Так, в організмах, що розвиваються, переважає асиміляція, завдяки чому забезпечується накопичення речовин і ріст організмів. За виконання інтенсивної фізичної роботи, нестачі поживних речовин та старіння переважають процеси дисиміляції. Якщо не компенсувати втрати маси й енергії посиленням харчуванням, то поступово виснаження організму може призвести до його загибелі.

Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий), їх біологічне значення. Енергетичний обмін — це багатоступеневий і складний впорядкований процес. Розпочинається він у травному каналі процесами травлення. Під дією ферментів травних соків харчові продукти розщеплюються до сполук, які може засвоювати організм. Цей процес називають *підготовчим етапом* енергетичного обміну речовин в організмі. При цьому виділяється невелика кількість енергії, яка розсіюється у вигляді теплоти.

Наступний етап енергетичного обміну відбувається в клітинах без доступу кисню, тому його називають *анаеробним (безкисневим)*. Анаеробне розщеплення — найпростіша форма утворення й акумулювання енергії в макроергічних зв'язках АТФ. Деяким мікроорганізмам і безхребетним тваринам (переважно паразити) властивий лише анаеробний енергетичний обмін, який називається *бродінням*, а організми — анаеробними.

У всіх вищих рослин і тварин, в тому числі й людини, безкисневий етап енергетичного обміну є обов'язковою початковою стадією розщеплення енергетично цінних сполук. Завершується енергетичний обмін аеробним окисненням утворених проміжних продуктів і допоміжним шляхом продукції енергії.

У цитозолі клітин людини й інших вищих організмів відбувається молочнокисле бродіння, яке зазвичай називають *гліколізом*. Це анаеробне розщеплення глюкози до двох молекул трикарбонових кислот (молочної $C_3H_6O_3$) або піровиноградної $C_3H_4O_3$) з виділенням енергії, якої достатньо для утворення двох молекул АТФ. Сумарне рівняння гліколізу має такий вигляд:

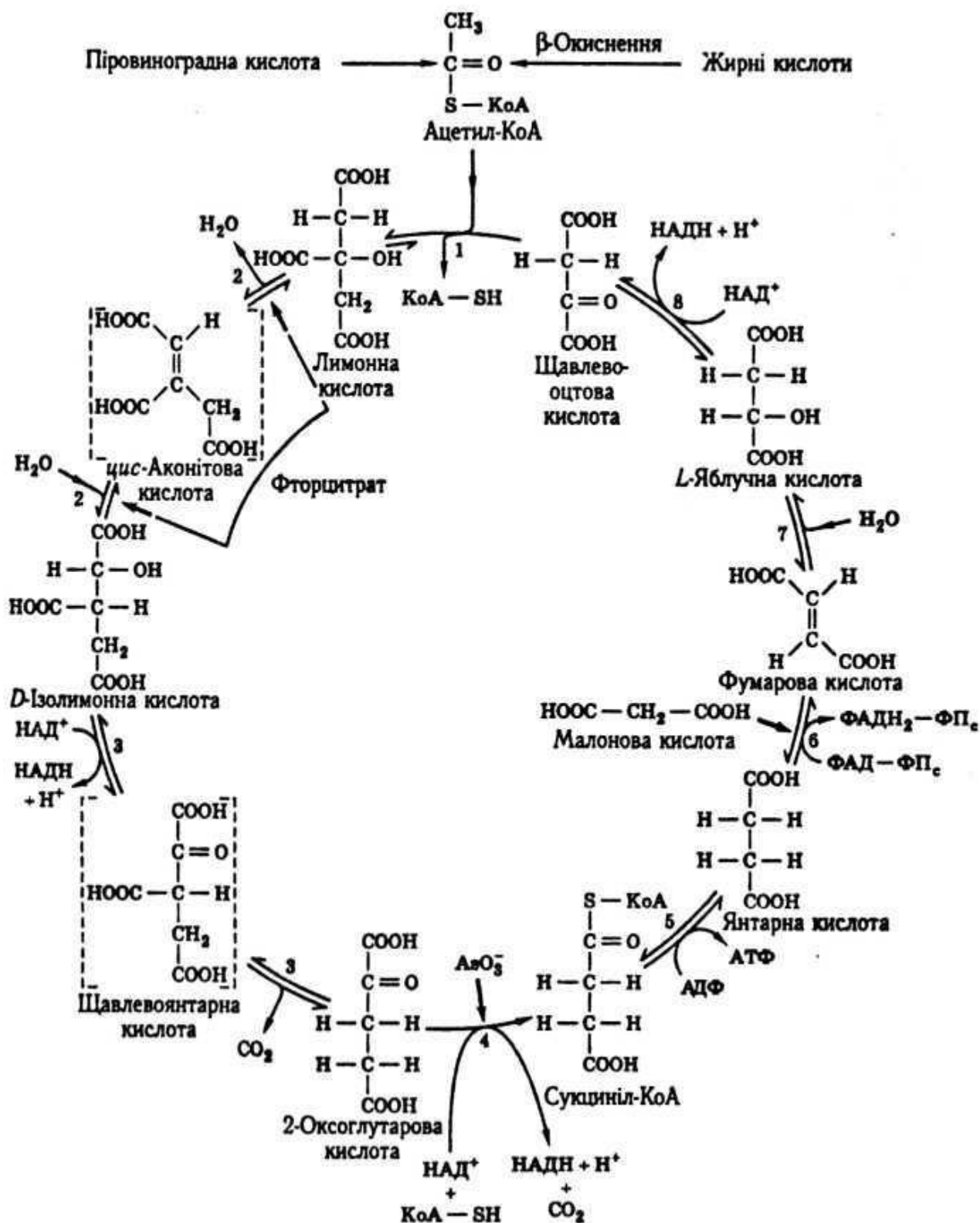


Отже, в процесі гліколізу виділяється близько 200 кДж енергії, з них 84 кДж витрачається на синтез АТФ, а решта — розсіюється у вигляді теплоти.

Проміжні продукти гліколізу використовують для біосинтезу різних сполук.

Аеробний кисневий етап енергетичного обміну можливий лише за наявності кисню. Утворені під час гліколізу продукти окиснюються до кінцевих продуктів CO_2 й H_2O . Цей етап енергетичного обміну відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій і супроводжується виділенням великої кількості енергії та акумуляцією частини її ($36 \times 42 = 1512$ кДж) в макроергічних зв'язках АТФ. У процесі аеробного розщеплення глюкози відбувається відновлення окисненого НАД⁺ до НАД • Н. За рахунок окиснення глюкози до піровиноградної кислоти фосфорилуються також чотири молекули АДФ до АТФ. На етапі окиснення глюкози кисень безпосередньо не бере участі, однак наявність його забезпечує подальше окиснення піровиноградної кислоти. Дві

молекули кислоти надходять на ферментативний кільцевий «конвеєр», який називають *циклом Кребса (циклом трикарбонових кислот)* (мал. 1.30). На наступному етапі біологічного окиснення відбувається перетворення енергії, запасеної в НАД • Н і ФАД • Н₂ у процесах гліколізу і циклі трикарбонових кислот на енергію АТФ. Тут електрони від НАД • Н і ФАД • Н₂ переміщуються ланцюгом перенесення електронів до кінцевого їхнього акцептора — кисню. При переході електронів з одного ступеня на наступний у ланках такого ланцюга (*конвеєр електронів*) вони поступово віддають свою енергію на фосфорилування АДФ до АТФ. Це явище під назвою «*докисне фосфорилування*» відкрив у 1931 р. російський біохімік В. А. Енгельгардт.

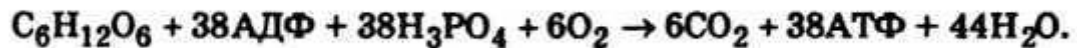


Мал. 1.30. Цикл Кребса (цикл трикарбонових кислот)

Рівняння кисневого етапу енергетичного обміну має вигляд



Сумарне рівняння енергетичного обміну можна записати так:



В результаті енергетичного обміну виділяється близько 2900 кДж енергії, з яких запасається 1596 кДж (55 %) у вигляді макроергічних зв'язків АТФ, решта 45 % розсіюється у вигляді теплоти.

Аеробне та анаеробне дихання. Диханням можна назвати практично будь-який процес, за якого окиснення органічних речовин супроводжується виділенням хімічної енергії. Коли цей процес відбувається в клітинах, його називають внутрішнім, тканинним або *клітинним диханням*. Якщо для нього потрібен кисень, то дихання називають *аеробним*, а якщо реакції відбуваються без кисню (гліколіз), — *анаеробним*.

Біосинтез вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот. Біосинтез вуглеводів у біосфері відбувається здебільшого шляхом фотосинтезу фототрофними організмами і невелика кількість — хемотрофними. В клітинах гетеротрофних організмів вуглеводи синтезуються в обмеженій кількості з інших органічних сполук (піровиноградної та молочної кислот, гліцерину, деяких амінокислот).

Біосинтез ліпідів. У тканинах організму відбувається безперервне відновлення жирних кислот, які витрачаються не лише на енергетичні потреби, а й на синтез ліпідів, в тому числі фосфоліпідів, що входять до складу плазматичних мембран. У клітинах організму жирні кислоти заново синтезуються за участю багатьох ферментів із простих фрагментів, які утворюються при розщепленні продуктів харчування. Синтез жирних кислот локалізований в ендоплазматичній сітці.

У деяких тварин є ферментні системи, що забезпечують утворення жирів із вуглеводів, зокрема з глюкози. У рослин свої ферментні системи синтезу різноманітних ліпідів (іноді подібні до тваринних).

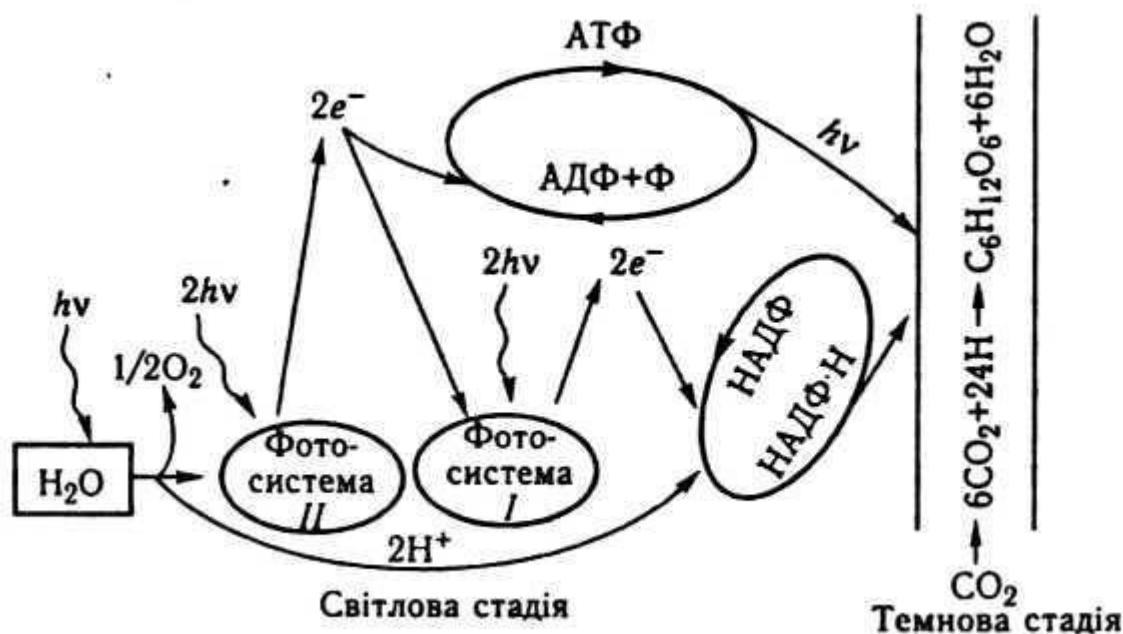
Біосинтез нуклеїнових кислот відбувається у ядрі клітини шляхом реплікації молекул ДНК і матричного синтезу іРНК, гРНК і рРНК на відповідних ділянках ДНК за принципом комплементарності.

Загальні уявлення про фотосинтез, основні реакції його світлової і темної фаз. Процес синтезу органічних сполук з неорганічних (вуглекислого газу і води), який відбувається з використанням променистої енергії сонця за участю хлороформу, називають *фотосинтезом*. Усе живе на Землі безпосередньо або опосередковано залежить від фотосинтезу. Завдяки процесам фотосинтезу організми можуть використовувати сонячну енергію для своїх процесів життєдіяльності. Фотосинтез забезпечує виділення кисню в атмосферу, що необхідно для всіх аеробних форм життя. А людство зобов'язане фотосинтезу ще й тим, що використовує корисні копалини, які утворилися за багато мільйонів років тому.

Рослини засвоюють близько 1 % сонячної енергії, яка досягає поверхні Землі. Саме ця маленька її частка і підтримує земне життя.

Перші клітини, здатні використовувати енергію сонячного світла, виникли, мабуть, близько 3 млрд років тому. Це були одноклітинні ціанобактерії. Для насичення атмосфери Землі киснем і появи аеробних клітин знадобилося ще понад 1 млрд років.

Складний і багатоступінчастий процес фотосинтезу розпочинається з поглинання квантів світла молекулою хлорофілу, зелений колір якого зумовлений поглинанням переважно червоних і фіолетових променів сонячного спектра (мал. 1.31).



Мал. 1.31. Схема фотосинтезу

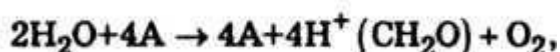
За рахунок енергії світла у фотосинтезуючих клітинах утворюються АТФ і деякі інші молекули, що є своєрідними акумуляторами енергії. Збуджений світлом електрон віддає енергію для фосфорилування АДФ, при цьому утворюється АТФ. Акумулятором енергії крім АТФ є складна органічна сполука нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ+) (так позначають його окиснену форму). За рахунок енергії АТФ і за участі НАДФ • Н відбувається відновлення вуглекислого газу до глюкози. Усі ці складні процеси відбуваються в клітинах рослин у спеціалізованих клітинних органелах — *хлоропластах*.

Хлоропласти оточені зовнішньою мембраною, а внутрішня мембрана утворює купки плоских пухирців — тилакоїдів. Такі купки називають *гранами*. У гранах містяться всі фотосинтетичні структури. Ферменти, що відновлюють вуглекислий газ до глюкози, розміщені в стромі, яка оточує тилакоїди. Основний пігмент хлоропластів — хлорофіл — нагадує гем (входить до складу еритроцитів людини і тварин). Основою обох структур є порфіринове кільце, в якому чотири пірольних гетероцикли сполучені між собою.

Крім хлорофілів у хлоропластах є такі допоміжні рецептори світлової енергії, як жовті каротиноїди й червоні та сині фікобіліни. Загалом складні біохімічні та біофізичні процеси, що відбуваються в хлоропластах під час фотосинтезу, прийнято розділяти на світлову й темнову фази. Вперше це запропонував англійський учений Ф. Блекман у 1905 р.

Світлова фаза фотосинтезу. Електрон у складі молекули хлорофілу поглинає квант світла певної довжини хвилі й переміщується на більш високий енергетичний рівень. Збуджений електрон переміщується ланцюгом переносників електронів, втрачаючи при цьому енергію, що слугує для фосфорилування АДФ до АТФ. Частина збуджених світлом електронів використовується для відновлення НАДФ⁺ до НАДФ • Н. Під дією сонячного світла в хлоропластах відбувається розщеплення молекули води — *фотоліз*, за якого утворюються електрони, що відшкодовують втрати електронів хлорофілом, а як побічний продукт при цьому утворюється молекулярний кисень. У 1939 р. Р. Хіллу вперше вдалося показати, що в ізольованих хлоропластах під дією світла при додаванні акцептора електронів виділяється кисень. Реакція, виражена наведеним нижче рівнянням, дістала назву

реакції Хілла:



де А — акцептор електронів.

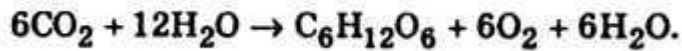
Описано дві фотосистеми різної будови і складу: фотосистема I і фотосистема II (див. мал. 1.31). У *фотосистемі I* є *реакційний центр*, що являє собою молекулу хлорофілу в комплексі зі специфічним білком. Цей комплекс поглинає червоне світло з довжиною хвилі 700 нм, тому його називають *фотохімічним центром P700*. У молекулах хлорофілу фотосистеми I залишаються при цьому «електронні дірки» — незаповнені місця електронів, що перейшли в НАДФ • Н. Ці «дірки» заповнюються електронами, що утворюються у *фотосистемі II*, в якій також є реакційний центр — *комплекс хлорофілу з білком*, що поглинає світло з довжиною хвилі 680 нм (P680). Під дією світла електрон хлорофілу у фотохімічному центрі P680 переходить у збуджений стан і захоплюється першим акцептором у ланцюзі акцепторів. Від першого акцептора електрон «спускається» по ланцюгу переносників «донизу» і заповнює «дірку», що утворилася в хлорофілі фотосистеми I. Отже, фотосистема II постачає електрони для фотосистеми I, яка витратила їх на відновлення НАДФ⁺ у НАДФ • Н.

Збуджені світлом електрони фотосистеми II «перестрибують» донизу по ланцюгу переносників до кінцевого акцептора — хлорофілу фотосистеми I. На цьому шляху енергія електрона витрачається на фосфорилування АДФ до АТФ. Таким чином, енергія світла запасається в молекулах АТФ і далі витрачається на синтез вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот та на інші життєві процеси рослин, а через них — й у інших живих організмів. Таке саме призначення й НАДФ • Н, що утворюється у фотосистемі I.

Темнова фаза фотосинтезу. У хлоропластах міститься фермент рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза, що каталізує перетворення CO₂ на органічні сполуки — вуглеводи, у хімічних зв'язках яких запасається сонячна енергія. Одна молекула гексози (фруктози чи глюкози) утворюється з шести молекул CO

2. При цьому для синтезу молекули гексози потрібно 18 молекул АТФ і 12 молекул НАДФ • Н. Фіксація CO₂ і утворення вуглеводів відбуваються циклічно. Це явище вперше докладно вивчив американський біохімік М. Кальвін, іменем якого воно й було названо — *цикл Кальвіна*.

Сумарне рівняння фотосинтезу для всіх фотоавтотрофів, що використовують молекули води як джерело електронів, має вигляд

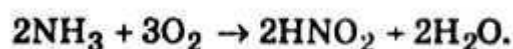


На нашій планеті щороку зелені рослини синтезують понад 170 млрд т органічної речовини в перерахунку на суху масу і виділяють близько 200 млрд т молекулярного кисню. Фотосинтез підтримує газовий склад атмосфери, перешкоджає збільшенню концентрації CO_2 в атмосфері, запобігаючи перегріванню Землі (парниковому ефекту). Атмосфера, в свою чергу, захищає життя від згубного впливу космічного випромінювання.

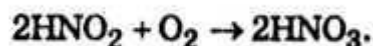
Особливості фотосинтезу в прокаріотів. Фотосинтезуючі бактерії не мають хлоропластів. У фотоавтотрофних бактерій є фотосинтетичний апарат у вигляді тилакоїдних виростів мембрани. Найпоширеніші з них — пурпурні, зелені бактерії та ціанобактерії. В останніх міститься хлорофіл *a*, притаманний еукаріотам. Усі фотоавтотрофні бактерії містять також бактеріохлорофіли *c* і *d*. У ціанобактерій у фотосинтезі беруть участь фотосистеми I і II. В процесі фотосинтезу виділяється кисень.

Хемосинтез та його значення. Хемосинтезом називають утворення органічних речовин із вуглекислого газу деякими бактеріями в процесі їх життєдіяльності за рахунок енергії окиснення неорганічних речовин. Цей тип живлення (*хемотрофи*) відбувається без участі світла (подібно до темної фази фотосинтезу). Хемосинтезуючі мікроорганізми є *облігатними аеробами*. У планетарному масштабі хемосинтез становить не більш як 1 % фотосинтезу. Проте він має велике значення для біологічного колообігу речовин та геохімічних перетворень. Явище хемосинтезу відкрив у 1892 р. російський мікробіолог С. М. Виноградський, виділивши культуру нітрифікуючих бактерій.

Хемосинтез здійснюють нітрифікуючі бактерії, сіркобактерії та залізобактерії. Поширені в ґрунті та водоймах *нітрифікуючі бактерії* добувають енергію окисненням аміаку й азотистої кислоти, тому відіграють дуже важливу роль у колообігу Нітрогену в природі. Утворюваний під час гниття білків аміак нітрифікуючі бактерії окиснюють з утворенням азотистої кислоти і води:

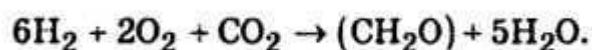


Азотисту кислоту до азотної окиснюють інші мікроорганізми:



Так, у ґрунті відбувається *процес нітрифікації* у величезних масштабах, забезпечуючи глобальні потреби в Нітрогені для синтезу амінокислот.

У ґрунті поширені також бактерії, що окиснюють водень з утворенням вуглеводів:



Водень постійно утворюється при анаеробному розщепленні різних органічних решток мікроорганізмами ґрунту.

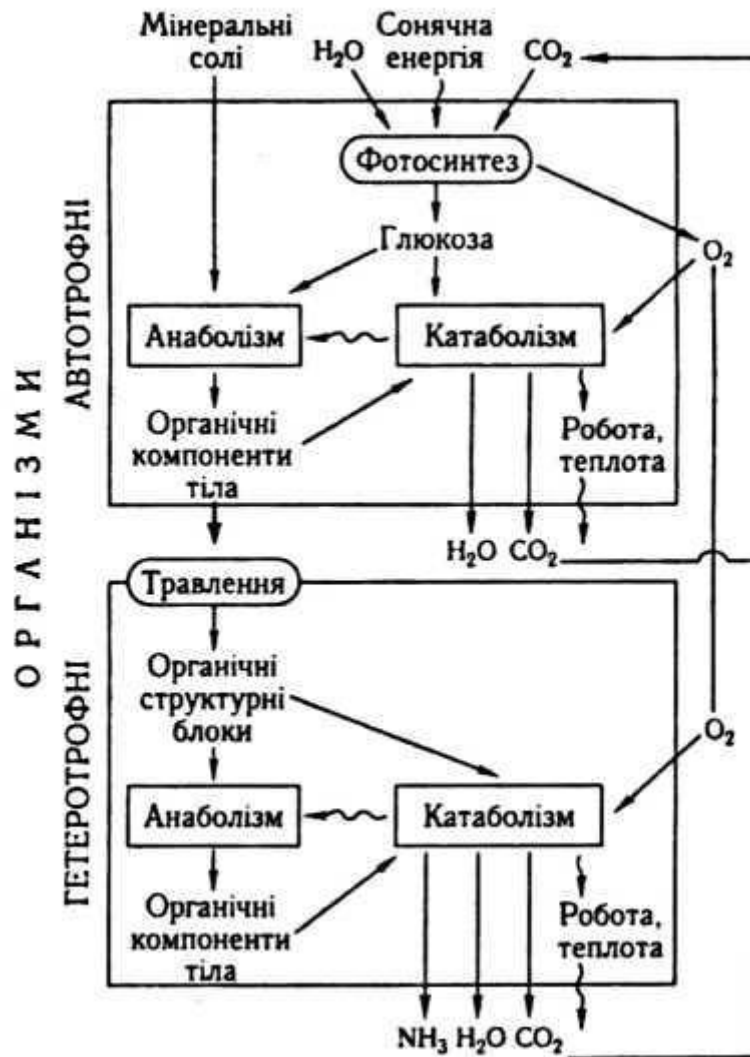
Залізобактерії окиснюють закисні солі Феруму до оксидів, а також сульфіти феруму з утворенням сірчаної кислоти ($4\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + 6\text{SO}_4^{2-} + \text{O}_2 = 2\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$). Хемосинтезуючі бактерії, що окиснюють сполуки Феруму, Стибію й Мангану, поширені у прісних і морських водоймах. Імовірно, що саме за їх участю протягом мільйонів років на дні деяких боліт і морів утворилися величезні поклади залізних і манганових руд.

Виведення продуктів обміну речовин з організмів. В одноклітинних організмах цю функцію виконують пульсівні вакуолі, а також беруть у ньому участь (*активне транспортування*). Частина продуктів пасивно виводиться всією поверхнею клітини (*дифузія*). У більшості багатоклітинних організмів для виведення продуктів обміну є спеціалізовані й допоміжні органи виділення.

У рослинних організмів вуглекислий газ виводиться крізь продиховий апарат. Частина продуктів життєдіяльності багаторічних рослин виводиться з опалим листям, куди перед листопадом переходять такі непотрібні речовини. Крім того, в рослин є видільні тканини, які виводять поряд із деякими секретами і продукти обміну.

Взаємозв'язки обміну речовин (метаболізму) та перетворення енергії в організмах. В будь-якому організмі реакції обміну речовин та перетворення енергії тісно взаємозв'язані між собою, є цілісною системою, що становить основу життєдіяльності та забезпечує цілісність організму.

Катаболізм (сукупність реакцій, які супроводжуються розпадом складних органічних сполук) відбувається з вивільненням енергії, яка може акумулюватися у вигляді АТФ. Зворотні процеси здійснюються з використанням АТФ і утворенням АДФ та H_3PO_4 . Можна стверджувати, що АТФ є ланкою зв'язку обох процесів метаболізму. Крім того, при катаболізмі макромолекул і мономерів утворюються простіші метаболіти, які можуть бути використані як вихідний матеріал для біосинтезу мономерів і макромолекул, тобто в процесі анаболізму (мал. 1.32).



Мал. 1.32. Взаємозв'язки між анаболізмом і катаболізмом в автотрофних і гетеротрофних організмах

Частина I. Загальна біологія

5. Віруси

Відкриття вірусів. Ботанік Д. Й. Івановський, вивчаючи тютюнову мозаїку (захворювання тютюну), з'ясував (1892), що збудник цієї хвороби не росте на живильних середовищах і настільки малий, що проходить крізь бактеріальні фільтри. Назву «віруси» запропонував у 1899 р. голландський учений М. Бейєринк. Пізніше були відкриті й інші віруси, але вивчення їх розпочалося після винайдення електронного мікроскопа.

Місце вірусів у системі органічного світу. За деякими сучасними класифікаціями, всі організми поділяють на дві імперії: імперія Неклітинні та імперія Клітинні. За цією системою віруси належать до неклітинних форм життя. Імперія Неклітинні охоплює лише одне царство — Віруси, яке налічує близько 1000 їх видів.

Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів. Це obligatні внутрішньоклітинні паразити. За межами клітини-хазяїна, на думку американського дослідника У. Стенлі (у 1935 р. отримав Нобелівську премію за виділення вірусу в кристалічному вигляді), це речовина, а в клітині — істота. Вірус є своєрідною живою молекулою. Такі прояви живого, як специфічність взаємодії з клітиною-хазяїном, обмін речовин, передавання генетичної інформації та розмноження, вірус має, лише коли перебуває в клітині-хазяїні (вегетативна форма), а за її межами (форма віріона) ніяких проявів живого не виявляє. Численні спроби вирощування вірусів у безклітинних культуральних середовищах, які містили необхідні вітаміни й амінокислоти, до цього часу залишаються невдалими.

Вірус — це молекула ДНК або РНК, оточена захисною білковою оболонкою (*капсидом*). Вірусні ДНК чи РНК утворюють довгасті (лінійні) або кільцеві форми; спіралі можуть скручуватися у вторинні витки. У деяких вірусів виявлено дволанцюгові молекули РНК, які складаються з окремих фрагментів.

Віруси значно менші за бактерії (20—350 нм, деякі віруси рослин іноді сягають 2000 нм). Найбільший серед вірусів тварин є збудник природної віспи — до 450 нм. Форми вірусів надзвичайно різноманітні.

За структурою та хімічним складом оболонки розрізняють віруси прості та складні. Оболонки *простих* вірусів складаються із повторюваних білкових субодиниць — *капсомерів*, до яких входять одна або кілька молекул білка. Кінцеві С- і N-групи амінокислот вірусних поліпептидних ланцюгів замасковані, тому не піддаються дії протеаз клітини-хазяїна. Капсиди утворюють упорядковані спіральні або багатогранні (вірус тютюнової мозаїки) структури. Віріони можуть мати паличкоподібну (збудник мозаїки тютюну, картоплі та ін.), кубічну (вірус натуральної віспи, аденовіруси, ентеровіруси), кулясту (наприклад, вірус грипу, паротиту, кору, лейкозу курей і мишей, арбовіруси) та інші форми.

Складні віруси в оболонці додатково можуть бути вкриті ліпопротеїдною поверхневою мембраною (*суперкапсид*), яка є частиною плазматичної мембрани клітини-хазяїна і яку вона захоплює, виходячи з клітини, та містить глікопротеїди.

Механізми проникнення вірусів в організм і клітину-хазяїна, їх розмноження. Віруси потрапляють в організм повітряно-краплинним шляхом (віруси грипу, віспи, кору та ін.), з їжею (збудник ящуру — із сирим молоком корови), крізь шкіру (віруси сказу, віспи, герпесу, папіломи тощо), під час переливання крові, хірургічних чи стоматологічних операцій (ВІЛ, гепатиту В), за участю переносників (наприклад, ектопаразити, іксодові кліщі передають збудника кліщового енцефаліту, неमाлярійні комарі — жовтої пропасниці) та іншими шляхами. Віруси, що передаються людині за участю членистоногих, називають *арбовірусами*.

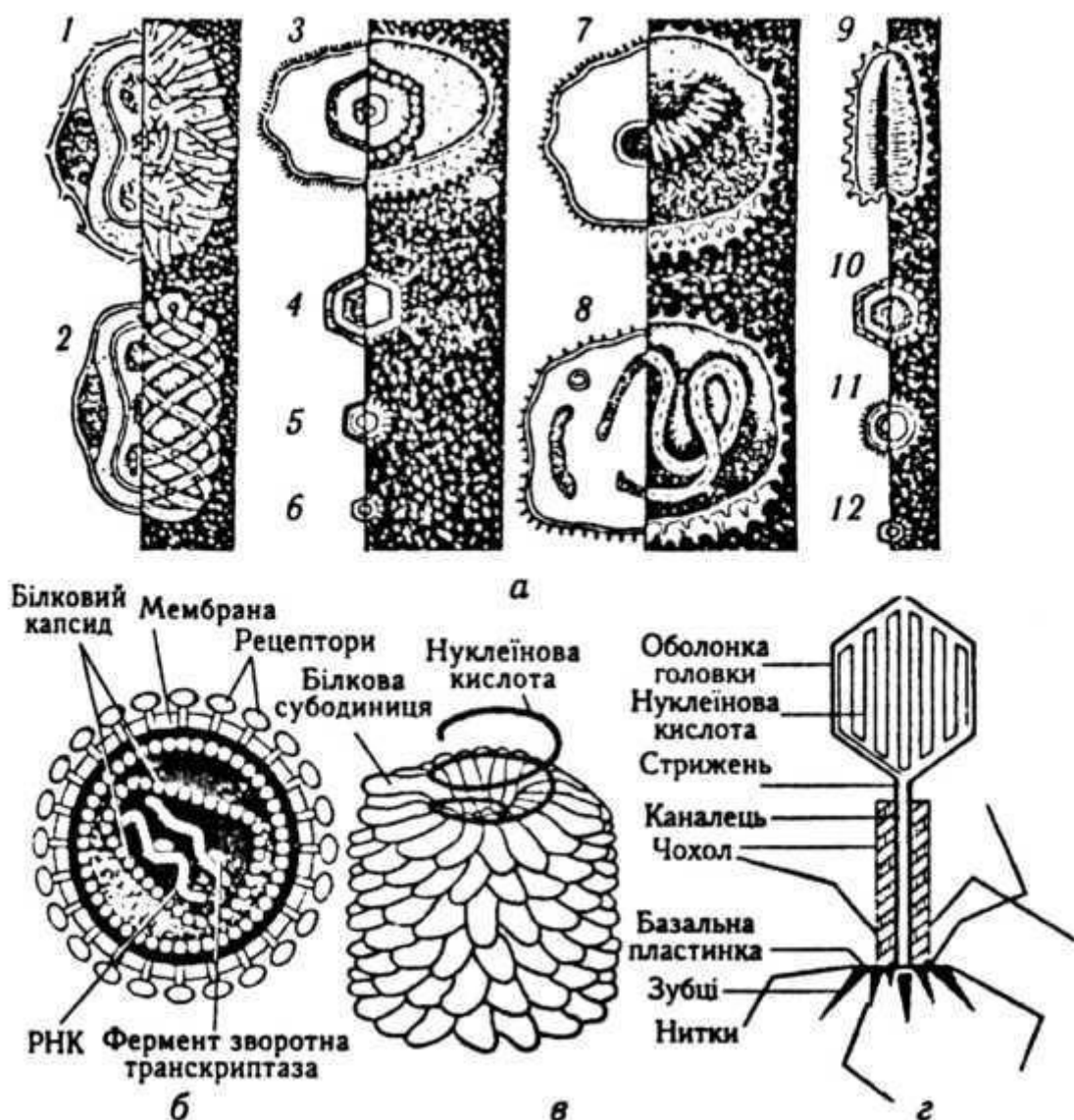
У взаємодії вірусу й клітини розрізняють такі стадії: 1) адсорбція віріонів на поверхні клітини; 2) проникнення віріона або його нуклеїнової кислоти в клітину; 3) вивільнення вірусного геному (депротеїнізація); 4) синтез «ранніх» вірусних білків; 5) біосинтез вірусних компонентів (нуклеїнова кислота і структурні білки); 6) формування (самозбирання) віріонів; 7) вихід віріонів із клітини.

Адсорбція вірусу зумовлена двома механізмами: 1) неспецифічними — утримування віріона на поверхні клітини електростатичними і вандерваальсовими силами; 2) специфічним — взаємодія рецепторів вірусу з відповідними рецепторами клітини, які забезпечують міцніше прикріплення вірусу. Саме цим забезпечується специфічність

вірусів, тому вони часто уражують лише певні клітини певного організму. Якщо вірус прикріплюється до ділянок клітини, що не мають відповідних рецепторів, то зараження клітини може і не відбутися. Отже, її чутливість до того чи іншого вірусу визначається наявністю в неї рецепторних ділянок.

Вірус проникає в клітину-хазяїна шляхом *віропексису*, в основі якого лежать ті самі механізми, що й при піно- та фагоцитозі. Іноді у клітину проникає лише нуклеїнова кислота деяких вірусів. У рослинні клітини віруси потрапляють через пошкодження їх стінки.

Усередині клітини-хазяїна під дією спадкової інформації вірусу стимулюється синтез його білків з використанням синтезуючого апарату клітини-хазяїна та її енергетичних ресурсів. Водночас подвоюються молекули нуклеїнової кислоти вірусу. Завершується процес розмноження вірусів у клітині-хазяїні складанням вірусних частинок (мал. 1.33).



Мал. 1.33. Схематичне зображення структури віріонів деяких вірусів:

a — світле поле — ультратонкий зріз, темне — негативне контрастування поверхні віріона; *b* — схема будови вірусу, який викликає СНІД;

в — тютюнова мозаїка: *г* — схема будови та мікрофотографія фага; 1 — вірус віспи; 2 — парвакцини; 3 — герпесу; 4 — аденовірус; 5 — паповавірус; 6 — парвовірус; 7 — вірус грипу; 8 — вірус Сендай; 9 — вірус везикулярного стоматиту; 10 — реовірус; 11 — вірус енцефаліту; 12 — поліомієліту

Остання стадія — вихід віріонів із клітини. Тривалість повного циклу репродукції вірусів коливається від 5—6 год до кількох діб.

Віруси витримують висушування та низькі температури. Багато з них є тривало стійкими до дії спиртів, ефірів (естерів) та інших дуже шкідливих для бактерій хімічних речовин. Під дією ультрафіолетового випромінювання багато вірусів гине.

Вплив вірусів на організм. Вірус, що проник у клітину, інфікує її. В інфікованих вірусами клітинах відбувається перебудова метаболізму, порушення всіх компонентів нуклеїнових кислот, білків, ліпідів, вуглеводів, ферментів, неорганічних сполук. Ці зміни є наслідком впливу нуклеїнової кислоти вірусу на генетичний апарат клітини та ферментів і токсичних вірусних білків.

Патогенні для людини віруси містять токсичні компоненти. Токсини зумовлюють спотворення обміну речовин. Під впливом токсинів відбувається глибоке пригнічення важливої ланки обміну речовин, яким є окиснювальний цикл трикарбонових кислот (*цикл Кребса*, див. мал. 1.30). Як місцеві, так і загальні прояви інтоксикації супроводжуються морфологічними змінами формених елементів крові, складу білків, ферментів, серологічними (утворення антитіл), загальноклінічними (температурні, нервово-психічні) порушеннями з боку органів дихання, серцево-судинної системи тощо. Анатомічні зміни характеризуються запальними процесами в лімфатичних вузлах при ураженні певних органів і тканин.

Вірусні пошкодження клітин можуть призвести до віддалених наслідків: 1) стимуляції мутацій, що зумовлюють виникнення специфічних клонів; 2) утворення популяцій, із яких формуються пухлинні клітини; 3) підвищення частоти хромосомних аберацій, зокрема трисомії по 21-й хромосомі (хвороба Дауна).

Захисні реакції організму проти вірусних інфекцій. Захисними факторами організму проти інфекційних агентів є: 1) неспецифічна резистентність, зумовлена механічними, фізико-хімічними, клітинними, гуморальним, а також фізіологічними захисними реакціями, спрямованими на збереження сталості внутрішнього середовища та відновлення порушених функцій; 2) природжений (видовий або спадковий) імунітет — резистентність організму до певних патогенних агентів, яка передається у спадок та характерна для певного виду; 3) набутий імунітет — специфічний захист проти генетично чужорідних субстанцій (агентів), здійснюваний імунною системою організму у вигляді вироблення антитіл або накопичення сенсibilізованих лімфоцитів.

У відповідь на проникнення вірусу в клітину можуть вироблятися захисні білки — *інтерферони*, що пригнічують розмноження вірусів. На відміну від антитіл, інтерферони не мають специфічності стосовно певних видів вірусів. Їх застосовують для лікування і профілактики багатьох вірусних хвороб.

Шляхи поширення вірусів у природі. Віруси рослин поширюються комахами, наприклад попелицями, вошами, а також кліщами та круглими червами.

Роль вірусів у природі та житті людини. Віруси викликають різноманітні, часто масові (епідемії) і небезпечні хвороби людини, тварин і рослин. У людини вони уражують органи дихання (грип, аденовіруси), нервову систему (поліомієліт, енцефаліт), шкіру й слизові оболонки (кір, герпес, папіломи, вітряна віспа), імунну систему (ВІЛ) та викликають утворення ракових пухлин. Свійські тварини хворіють на такі вірусні хвороби, як щур, чума собак, чума курей та ін.

Значних економічних збитків завдають віруси сільськогосподарським рослинам, спричиняючи утворення плям на листках, некрози, мозаїчність і пухлини. Поки що основним методом боротьби з вірусами рослин є використання безвірусного посівного матеріалу та знищення хворих рослин. Застосовують також бактеріофаги, які є дуже небезпечними для промислових культур бактерій, але можуть бути використані проти бактерійних інфекцій (дизентерії, холери, черевного тифу).

Людина використовує віруси (біологічний метод) у боротьбі проти шкідливих видів (личинки кровосисних комарів, шовкопряда-недопарки та ін.), а також у генній інженерії: за допомогою вірусів певний ген, виділений з іншого організму або синтезований штучно, можна перенести в клітини бактерій.

На думку деяких дослідників, віруси відіграють певну роль і в еволюції прокаріотів, оскільки можуть передавати спадкову інформацію від одних особин іншим як у межах одного виду, так і між різними видами, вбудовуючись у спадковий матеріал клітини-хазяїна.

Онкогенні віруси містять переважно дві однакові одноланцюгові молекули РНК. Вони мають ще й зовнішню оболонку, яка складається з фрагмента плазматичної мембрани клітини-хазяїна та білків і глікопротеїнів вірусного походження. Таку саму будову має вірус імунodefіциту людини (ВІЛ), що спричинює синдром набутого імунodefіциту (СНІД). З онкогенних вірусів першим було відкрито вірус саркоми Рауса (BCP), що спричинює злоякісні пухлини в курей. Перші відомості про зараження людей на ВІЛ з'явилися 1981 р. в США. Нині проблема ВІЛ-СНІД є особливо актуальною для України, де щороку інфікуються ВІЛ десятки тисяч людей як із груп ризику (ін'єкційні наркомани, особи, пов'язані з проституцією, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації тощо), так і звичайні громадяни. Розглянемо стисло механізм зараження людини цим вірусом. ВІЛ належить до групи *ретровірусів*. На його зовнішній мембрані є білки, здатні зв'язуватися тільки з білком-антигеном CD4, що міститься лише на поверхні окремих лімфоцитів — Т4-хелперів. Тож ВІЛ вибірково уражує тільки ці клітини людського організму і жодні інші уражити не може.

У 1982 р. американський молекулярний біолог С. Прусінер відкрив інфекційні агенти нового типу — *пріони* (у 1997 р. за це відкриття він отримав Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини). Пріони — це білки, що відрізняються від звичайних білків просторовою структурою. Їх відкриття започаткувало нову еру розвитку біології й медицини, адже було виявлено принципово новий тип інфекційних захворювань, що відрізняється своєю природою від інших. Це, зрештою, порушило останню догму молекулярної біології про неможливість передавання спадкової інформації через білок. Пріонний білок, потрапивши у травний канал, не руйнується і проникає в кров, стаючи збудником хвороби. До таких хвороб у людей належать хвороба куру, хвороба

Кройцфельда—Якоба, родинне смертельне безсоння, у тварин — скрепі овець, коров'ячий сказ та ін.

Частина I. Загальна біологія

6. Організм як цілісна саморегульована біологічна система

Поняття про одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. *Організм* — це жива система, яка самостійно взаємодіє з навколишнім природним середовищем. Розрізняють одно-, багатоклітинні та колоніальні організми.

Одноклітинні організми бувають прокаріотичні й еукаріотичні. Способи життя у них різні. В обох групах є автотрофні й гетеротрофні, вільноживучі та паразитичні, одиничні й колоніальні організми. За загальним планом будови і набором органел одноклітинні еукаріоти подібні до клітин багатоклітинних організмів, але функціонально поєднують властивості і клітини, і самостійного організму. Тому клітини одноклітинних організмів (водорості, гриби і тварини) мають більші розміри і велику кількість органел, які іноді характеризуються певними особливостями будови. Вживання і розмноження одноклітинних організмів — результат функціонування єдиної клітини, з якої складається їхнє тіло. Саме вона веде певний спосіб життя і взаємодіє із середовищем, виконуючи всі функції, необхідні для існування організму (цієї клітини).

Серед одноклітинних є організми з відносно простою (хлорела, амеба) і складною (ацетабулярії, інфузорії) будовою.

До *багатоклітинних* належать більшість рослин, тварин і деякі види грибів. Клітини в тілі цих організмів, спеціалізуючись на виконанні певних функцій, групуються, утворюючи *тканини*. Робота клітин у тканинах скоординована, вони становлять єдину функціональну структуру. Поява спеціалізованих тканин, органів і систем органів — характерна ознака багатоклітинних.

Тканина — стійкий, тобто закономірно повторюваний, комплекс клітин і неклітинних елементів (міжклітинної речовини), які подібні за походженням, будовою і пристосовані до виконання однієї або кількох функцій. Клітини, з яких складається тканина, характеризуються: морфологічною однорідністю, тобто дуже подібні за будовою; подібністю виконуваної роботи (функції); спільністю походження; визначеною топографією. У людини і тварин виділяють нервову, сполучну, м'язову і покривну тканини, у рослинних організмів — твірні, епітеліальні (покривні) основні, механічні, провідні та видільні. На відміну від тваринних тканин, у тканин рослин неклітинних елементів майже немає в усіх тканинах, але в рослин між оболонками сусідніх клітин тканини часто є міжклітинники.

У тваринних організмах різні типи тканин диференціюються під час розвитку зародка із різних зародкових листків, у вищих рослин усі тканини беруть початок від твірної (меристеми). Для виконання певних функцій тканини об'єднуються в органи, а органи — в системи органів.

Орган — це частина багатоклітинного організму, яка виконує конкретну функцію або групу тісно пов'язаних функцій, має певну будову і складається із закономірно

складеного комплексу тканин. Проте в кожному органі переважає якийсь один тип тканини. Наприклад, серце містить усі види тканин (епітеліальну, м'язову, сполучну, нервову), але в ньому переважає м'язова тканина, у мозку — нервова, у шкірі — епітеліальна. Орган може виконувати одну функцію чи кілька функцій самостійно або в складі системи органів (система).

Колоніальними є організми, в яких особини дочірніх поколінь за безстатевого розмноження (брунькування) залишаються поєднаними з материнським організмом, утворюючи більш-менш складне поєднання — *колонію*. Трапляються переважно серед одноклітинних водоростей, губок, кишковопорожнинних. В колоніях окремі особини (у тварин — зооїди) займають певне місце і виконують спеціальні функції, важливі для всієї колонії. У сифонофор (гідрокої), наприклад, функції окремих зооїдів чітко розподілені, а всі разом вони утворюють колонію, яка зовні має вигляд єдиної особини.

Фізіологічні і функціональні системи органів та їх значення для забезпечення нормальної життєдіяльності організмів. У процесі розвитку в організмі людини й вищих тварин багато органів функціонально доповнюють один одного, формуючи *фізіологічні системи* органів, діяльність яких спрямована на виконання спільної функції. Органи, що утворюють ту чи іншу систему, розвиваються зі спільного зародка, виконують одну функцію й топографічно поєднані між собою. В організмі людини і багатьох тварин розрізняють такі системи органів: апарат руху (кісткова, м'язова системи, система з'єднання кісток), травну, нервову, ендокринну (залози внутрішньої секреції), дихання, серцево-судинну (кровоносна й лімфатична), сечову, статеву та систему органів чуття.

Органи й системи органів в організмі взаємопов'язані і працюють спільно, тобто корисний для організму результат досягається тимчасовим поєднанням їх. Таке тимчасове поєднання органів і систем називають *функціональною системою*. Скажімо, швидкий біг забезпечується функціональною системою, до якої входить багато різних органів та їх систем: нервова система, органи руху, дихання, кровообігу, потовиділення та ін.

Отже, багатоклітинний організм має дуже складну будову: він складається із систем органів, кожна система органів — із різних органів, кожний орган — із кількох тканин, тканина — з багатьох подібних клітин і міжклітинної речовини.

Регуляція життєвих функцій організмів. Нервова і гуморальна регуляції у тварин та їх взаємозв'язок. У процесі життєдіяльності в організмі одночасно відбуваються численні фізіологічні процеси, які забезпечують виконання життєво важливих функцій та пристосування до мінливих умов середовища. Всі ці процеси чітко скоординовані між собою. Така досконала координація функцій є наслідком саморегуляції. *Саморегуляція функцій організмів* здійснюється за принципом зворотного зв'язку за участю нервової, ендокринної та імунної систем, які діють одночасно і взаємозалежно. У складному організмі не може бути єдиного центру, який би переробляв усю необхідну для узгодженої дії його частин інформацію. Натомість розвиваються кілька керуючих систем, кожна з яких виконує певні завдання. Взаємодія цих систем і забезпечує злагоджену роботу організму. Наприклад, у ссавців гіпоталамус керує роботою гіпофіза, який, у свою чергу, регулює активність усіх ендокринних залоз, а через тимус (вилочкову залозу) — керує також імунною системою. Гормони, що продукуються ендокринною системою, і регулятори, що виробляються імунною системою, впливають на гіпоталамус. Внаслідок таких взаємодій нервова, ендокринна та імунна системи працюють як єдине ціле.

Гуморальний механізм регуляції функцій є еволюційно найдавнішим і здійснюється за рахунок хімічних речовин, які переносяться кров'ю, лімфою, тканинною рідиною. Хімічними регуляторами можуть бути також речовини, що потрапляють в організм разом із продуктами харчування, під час дихання, крізь шкіру; неспецифічні продукти обміну речовин (наприклад, вуглекислий газ, який збуджує дихальний центр); деякі специфічні продукти обміну речовин у клітинах (медіатори адреналін, ацетилхолін), гормони та ін. Останні взагалі можна назвати найважливішими спеціалізованими хімічними реалізаторами впливу різних факторів на обмін речовин, органогенез та «запуск» і коригування діяльності багатьох функціональних систем.

Нервовий механізм регуляції еволюційно молодший. Він відрізняється від гуморального тим, що його сигнали поширюються по нервових шляхах з досить великою швидкістю (від 0,5 до 120 м/с) до конкретних органів і частин організму. Нервово-гуморальні механізми регуляції працюють за принципом саморегуляції, основою якого є негативний зворотний зв'язок. Рефлекторні реакції зазвичай супроводжуються гуморальними зрушеннями, і навпаки, гуморальні зрушення часто викликають зміни рефлекторної регуляції.

Регуляція життєвих функцій організмів рослин. Для того щоб рослини росли і розвивалися впорядковано й адекватно реагували на умови середовища, їм так само, як і тваринам, потрібні якісь форми внутрішньої координації. Проте в рослин немає нервової системи, тому вони можуть використовувати лише хімічні фактори координації. Через це рослини відповідають на подразнення значно повільніше, і відповідь часто виражається лише зміною росту, у процесі якого можливе переміщення того чи іншого органа.

Організми всіх рослин, крім деяких одноклітинних форм, не мають здатності переміщуватись. Проте можливі рухи окремих органів рослин. Рухи, зумовлені зовнішніми впливами, поділяють на три групи: тропізми, настії та нутації (див. *Подразливість і рухи рослин*).

Фізіологічні процеси рослин координуються речовинами, які не обов'язково мають переноситися кудись від місця синтезу, тому їх не завжди можна назвати гормонами. Зважаючи на це і враховуючи, що ці речовини певним чином впливають на ріст рослин, їх називають *ростовими речовинами*. Однак конкретний механізм дії вже відомих ростових речовин остаточно не з'ясовано. Досі незрозуміло, якою є їх участь у «запусканні» ростових змін або в «інтеграції» процесів, запущених іншими, поки що невідомими діями. Процес росту складається з трьох етапів — поділ клітин, їх розтягування (власне ріст) та диференціювання (спеціалізація), які по-різному відбуваються в різних частинах рослини. Тому можна припустити, що все це позначається і на дії, і на розподілі різних ростових речовин у рослині.

Гормони рослин — *фітогормони* є фізіологічно активними речовинами, що утворюються в рослинах в дуже малих кількостях і регулюють їхній ріст і розвиток. Активний біосинтез фітогормонів відбувається у верхівці стебла і кореня, молодих листках й незрілих плодах. Потрапляючи в інші частини рослини, фітогормони стимулюють або пригнічують там фізіологічні процеси. Фітогормони відіграють також важливу роль у пристосуванні рослин до мінливих умов навколишнього природного середовища. Порівняно з гормонами тварин специфічність фітогормонів виражена слабкіше.

Виділяють п'ять основних класів фітогормонів: ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизову кислоту й етилен (етен). Загалом можна сказати, що цитокініни пов'язані з

поділом клітин, ауксини й гібереліни — зі збільшенням розмірів клітин та їх диференціюванням, абсцизова кислота — зі стадіями спокою (наприклад, бічних бруньок), а етилен — зі старінням.

Доведено, що ауксини (індолілоцтова кислота) безперервно утворюються в точці росту стебла і в молодих листках під дією світла. Вони стимулюють збільшення клітин у ділянці позаду точки росту, сприяють поділу клітин камбію, забезпечують домінування верхівкової бруньки та пригнічення росту бічних бруньок, стимулюють ріст плодів, іноді викликають партенокарпію. Домінування верхівки — класичний приклад того, як одна частина рослини контролює іншу за допомогою тієї чи іншої ростової речовини. Це явище називають *ростовою кореляцією*.

Після вивчення окремих ростових речовин стало зрозуміло, що вони зазвичай діють разом і що немає таких аспектів росту, які б специфічно регулювалися якоюсь однією речовиною. Дія гіберелінів на видовження стебел, черешків, листків залежить від наявності ауксинів. Цитокініни сприяють поділу клітин лише за наявності ауксинів. Абсцизова кислота діє як антагоніст ауксину.

Формування імунних реакцій організмів. Якщо в популяції макроорганізмів, яка потерпає від певної інфекції, внаслідок випадкової мутації з'являється індивід, білкові молекули якого не асимілюються патогенним мікроорганізмом-агресором або є токсичними для нього, то цей індивід чи група індивідів виживає і дає життєздатне потомство, а решта популяції гине. Так виникають організми, стійкі до певної інфекції. В інших організмах виробляються антитіла і ці організми також стають стійкими до інфекції. Щоправда, мікроорганізми теж модифікуються, пристосовуються до нових умов і з часом захоплюють і цей ареал, отже, процес боротьби за виживання між макроорганізмами й патогенними мікроорганізмами відбувається постійно. Тому є підстави вважати, що мікроорганізми та їхні молекулярні патогенні фактори є важливими і, мабуть, єдиними біотичними агентами, що продовжують природний добір серед людей.

Можливі причини пригнічення імунної системи. На реактивність організму істотно впливають кількісні і якісні порушення процесів травлення. Голодування та недоїдання викликають різке зниження реактивності. Запалення при цьому проходять мляво, знижується здатність виробляти антитіла. За білкового голодування, нестачі вітамінів знижується стійкість до інфекцій та інтоксикацій, оскільки білок конче потрібний для безперервних пластичних процесів і є матеріалом для синтезу антитіл.

Більшість інфекційних хвороб, з якими до останнього часу стикалося людство, достатньо відомі. До одних із них у людини утворився природний імунітет, з деякими вона навчилася боротися, створюючи штучний імунітет. За будь-якого збудника інфекції імунна система завжди виступає на захист організму. Проте зовсім недавно, близько 25 років тому, виявлено віруси, дія яких спрямована проти самої імунної системи. Руйнуючи імунну систему, вони роблять організм беззахисним, не здатним боротися із збудниками інших інфекційних хвороб, що призводить до неминучої смерті. Цю хворобу (синдром набутого імунodefіциту, СНІД) викликає вірус імунodefіциту людини. На жаль, і донині не знайдено ефективних засобів боротьби з цією хворобою. ВІЛ проникає в організм через рідини внутрішнього середовища за безпосереднього контакту із зараженими рідинами.

Неабиякий вплив на імунну систему організму справляє і радіоактивне випромінювання, порушуючи нормальні умови відновлення елементів лімфатичної системи.

Частина I. Загальна біологія

7. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Здатність до розмноження, тобто до утворення нового покоління особин одного виду, — важлива характеристика живих організмів. Суть розмноження виду полягає в заміщенні тих його представників, які гинуть, що забезпечує безперервність існування виду. Крім того, за відповідних умов розмноження дає змогу збільшити загальну чисельність виду.

Вид зберігається лише за умови, що кожне покоління даватиме більше потомків, ніж було батьківських особин, що брали участь у розмноженні.

Нестатеве і вегетативне розмноження, його біологічне значення. Нестатеве розмноження еволюційно є первинним. Воно відбувається без утворення гамет, у ньому бере участь лише один організм. При цьому утворюються генетично ідентичні потомки. Вони можуть стати генетично різними тільки у разі виникнення мутацій. Однією із форм безстатевого розмноження є *розмноження спорами* — спеціальними клітинами (репродуктивна одиниця), що виникають у результаті мітозу і мають щільну захисну оболонку. Завдяки цій оболонці спори здатні витримувати досить складні несприятливі умови середовища (холод, висихання тощо). Спороутворення поширене у грибів і рослин (мохів, папоротей, хвощів і плаунів) та в деяких тварин (споровики). Зазвичай спороутворення чергується зі статевим розмноженням і часто відбувається у спеціальних структурах (*спорангіях*).

Безстатевим є також *вегетативне розмноження*, яке ґрунтується на здатності організмів до регенерації. При цьому дочірній організм розвивається із групи соматичних клітин материнського організму (різних вегетативних органів та їх частин — бульб, цибулин, кореневищ, листків). Такий вид розмноження широко використовують у сільському господарстві. Воно дає змогу зберегти цінні особливості сорту, сумістити спадкову однорідність із складною гетерозиготністю та гібридною силою (гетерозисом).

Вегетативне розмноження деяких організмів (наприклад, нитчастих зелених водоростей, лишайників, деяких кільчастих червів) відбувається способом *фрагментації*. Тіло цих організмів ділиться на кілька частин, кожна з яких у результаті регенерації може дати нову особину.

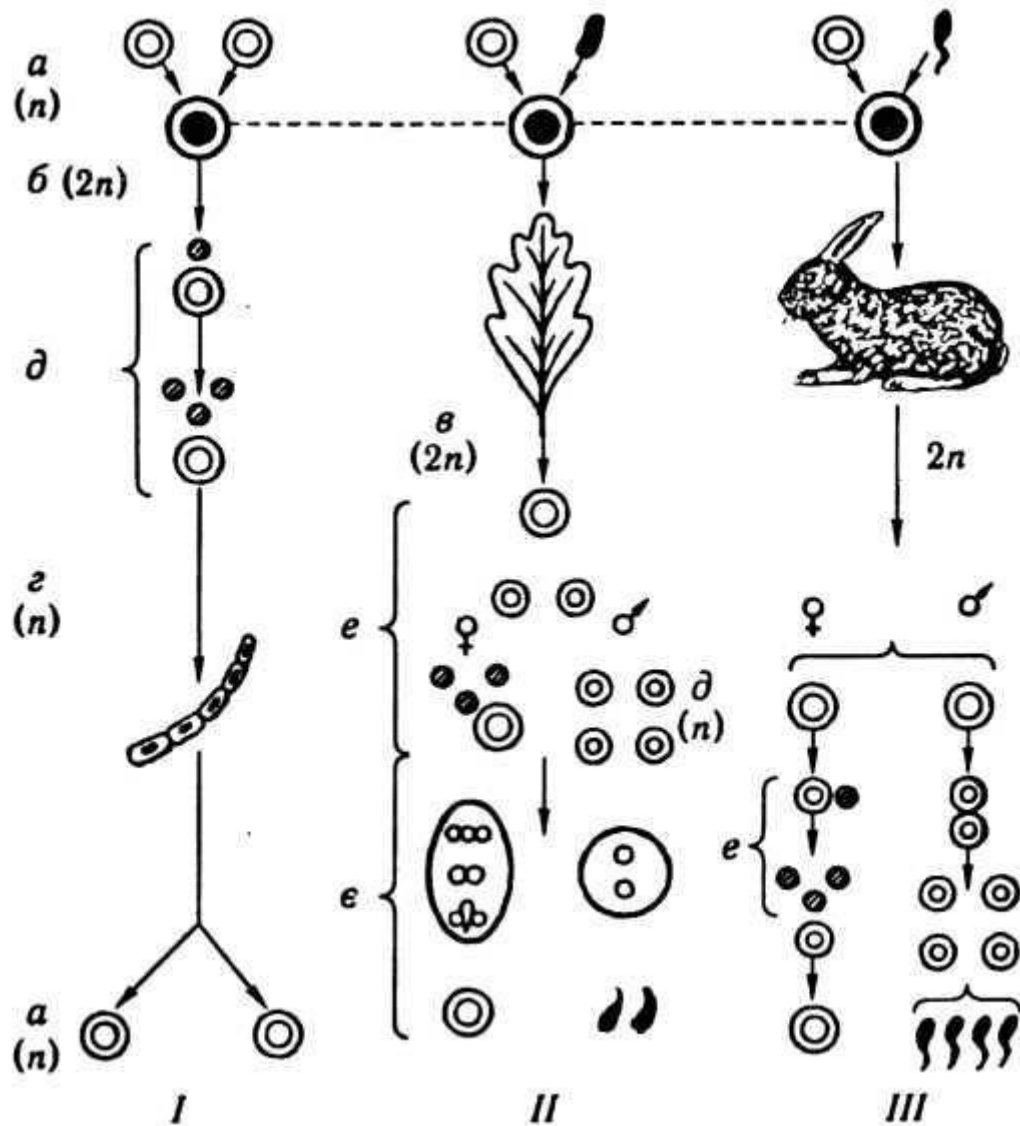
В одноклітинних безстатеве розмноження полягає в поділі їх тіла мітозом (*бінарний поділ*). Материнська особина при цьому ділиться на дві дочірні особини однакового розміру. Мітоз обмежує різноманітність потомства, але створюються безмежні можливості для збільшення кількості нащадків із подібною спадковістю. За *множинного поділу* низка повторних поділів клітинного ядра завершується поділом клітини на багато дочірніх клітин (*шизогонія у споровиків*).

Безстатеве розмноження може відбуватися і *брунькуванням*, за якого нова особина утворюється у вигляді виросту (бруньки) на тілі батьківської особини, а потім відокремлюється від неї, перетворюючись на самостійний організм, цілком ідентичний батьківській формі. Цей спосіб розмноження характерний для кишковопорожнинних і дріжджів (утворювана при цьому нова клітина має менші розміри).

Незвичною є форма брунькування декоративної кімнатної рослини бріофілуму: по краях листка розвиваються дрібненькі рослинки з корінцями. Ці «бруньки» згодом відпадають і стають самостійними рослинами.

За будь-яких форм безстатевого розмноження всі нащадки мають генотип, ідентичний до материнського генотипу. За безстатевого розмноження збільшується кількість особин виду, але не підвищується генетична різноманітність усередині виду. Нові ознаки, які можуть виявитися корисними у разі зміни умов середовища, з'являються тільки як результат мутацій.

Статеве розмноження і його форми. Більшість еукаріотів розмножується статевим шляхом. У цьому процесі беруть участь дві батьківські особини, даючи лише одну статеву клітину — *гамету* (яйцеклітину або сперматозоїд). Злиттям гамет (*запліднення, сингамія*) утворюється *зигота*, яка несе спадкові задатки батьків і дає початок новому організму. Поєднання в зиготі наборів хромосом двох різних організмів становить генетичну основу внутрішньовидової мінливості. Зигота росте і розвивається в дорослий організм наступного покоління. За статевого розмноження в життєвому циклі відбувається чергування диплоїдної і гаплоїдної фаз, причому в різних організмів ці фази мають різні форми і займають різне місце в циклі (мал. 1.34).



Мал. 1.34. Місце мейозу в індивідуальному розвитку:

I — водоростей і найпростіших; II — вищих рослин; III — багатоклітинних тварин і людини: а — гамети; б — зигота;

в — спорофіт; г — гаплоїдне покоління; д — спора; е — мейоз; є — гаметогенез

Процес злиття двох статевих клітин (гамет) називають *статевим процесом*. Різноманітні форми статевого процесу в одноклітинних організмів можна поєднати у дві групи: копуляцію і кон'югацію. *Копуляція* — статевий процес в одноклітинних організмів, за якого дві особини набувають властивостей гамет і зливаються, утворюючи зиготу.

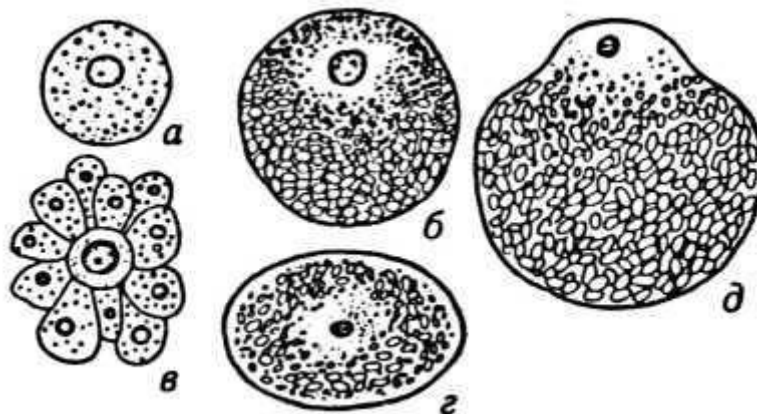
Кон'югація — це загальна назва кількох форм статевого процесу, відомих у бактерій, водоростей, грибів, деяких одноклітинних тварин (інфузорій). Під час кон'югації бактерій за тимчасового контакту дві клітини обмінюються фрагментами своїх молекул ДНК через цитоплазматичний місток. У деяких зелених і діатомових водоростей та грибів зливається вміст двох подібних безжгутикових клітин (так відбувається розмноження зеленої водорості спірогіри).

Будова і процеси формування статевих клітин. Статеві клітини виконують функцію передавання спадкової інформації від особин батьківського покоління потомкам. Вони мають половинний (гаплоїдний) набір хромосом порівняно із соматичними клітинами. Це дає змогу відтворювати в результаті запліднення характерний для організму подвійний (диплоїдний) набір хромосом.

Яйцеклітина — жіноча статеві клітина. Має ядро, оболонки й цитоплазму (ооплазму), яка містить жовток. Усі яйцеклітини мають первинну оболонку, а деякі можуть мати вторинну (слизово-білкову) і третинні (шкаралупова, підшкаралупова) оболонки. Вторинні й третинні оболонки утворюються залозами провідних статевих шляхів самки. Яйцеклітину разом з оболонками називають *яйцем*. Вона має переважно кулясту форму, розмір її залежить від кількості жовтка. Діаметр яйцеклітини жінки становить 0,15 мм, маса $3 \cdot 10^{-6}$ г. Найбільші яйцеклітини у птахів (у страуса діаметр її досягає 100 мм). Жовток складається із білків, фосфоліпідів, нейтральних жирів і містить багато ядерець. Для яйцеклітини характерна чітко виражена полярність: *анімальний полюс* — місце розміщення активної цитоплазми, *вегетативний* — зосередження поживних речовин.

Розрізняють *телолецитальні* яйцеклітини у земноводних, плазунів, птахів (мал. 1.35), більшу частину вегетативного полюса яких становлять включення жовтка; в *анімальному полюсі* містяться ядро і більшість органел. В *ізолецитальних* яйцеклітинах (ланцетник, ссавці, в тому числі людина) міститься невелика кількість жовтка, його зерна рівномірно розподілені в цитоплазмі. В *центролецитальних* яйцеклітинах (комахи) жовток займає центральну частину клітин. У деяких видів яйцеклітини не містять жовтка, тому звуться

алецитальними (паразитичні черви).



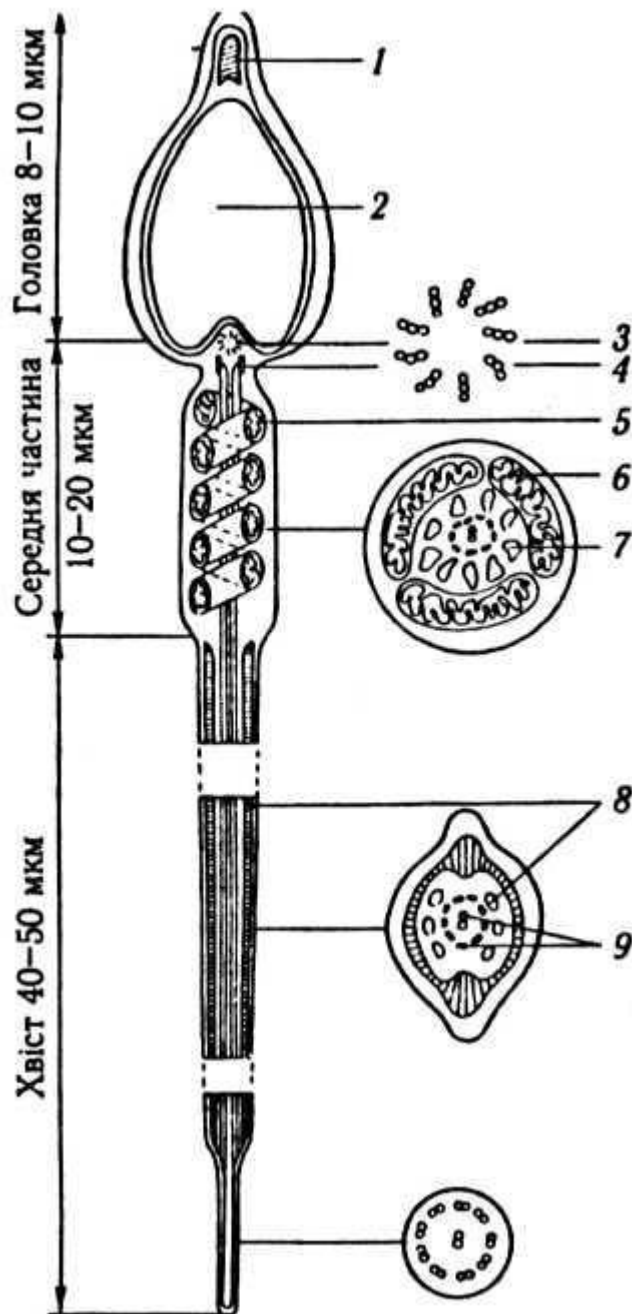
Мал. 1.35. Типи яйцеклітин:

- а* — ізолецитальна яйцеклітина ланцетника; *б* — телолецитальна яйцеклітина жаби; *в* — алецитальна яйцеклітина плоского черв'яка, оточена жовтковими клітинами; *г* — центролецитальна яйцеклітина комахи; *д* — різко телолецитальна яйцеклітина кісткової риби

Яйцеклітина в рослин — це відносно велика, нерухлива, багата на поживні речовини, без жовтка клітина; утворюється в усіх вищих рослин, деяких водоростей та оогамних

видів грибів. Вкрита тонкою плазматичною оболонкою, після запліднення вкривається целюлозною оболонкою.

Рухливу чоловічу статеву клітину називають **сперматозоїдом**, нерухливу — **спермієм**. Розвиваються сперматозоїди в гонадах, у хребетних тварин і людини — в сім'яних канальцях яєчок і входять до складу сперми, яка захищає їх під час перенесення в жіночі статеві органи. В сперматозоїді (мал. 1.36) є головка, шийка і хвіст. Більшу частину *головки* сперматозоїда становить ядро, спереду від якого є чохлик — *акросома* (видозмінений комплекс Гольджі), котрим частково вкрите ядро. В акросомі є фермент для руйнування оболонки яйцеклітини при заплідненні. Початкова частина *хвоста* (джгутика) відразу за шийкою складається із мікротрубочок, або *осьової нитки*. Між осьовою ниткою і цитоплемою багато мітохондрій, розміщених одна над одною у вигляді спіралі — мітохондріальна спіраль. Крім мітохондрій у цій частині клітини міститься багато глікогену й АТФ, тобто всі енергетичні запаси клітини. Решта хвоста складається із мікротрубочок джгутика та опорних фібрил, розміщених у цитоплазмі.



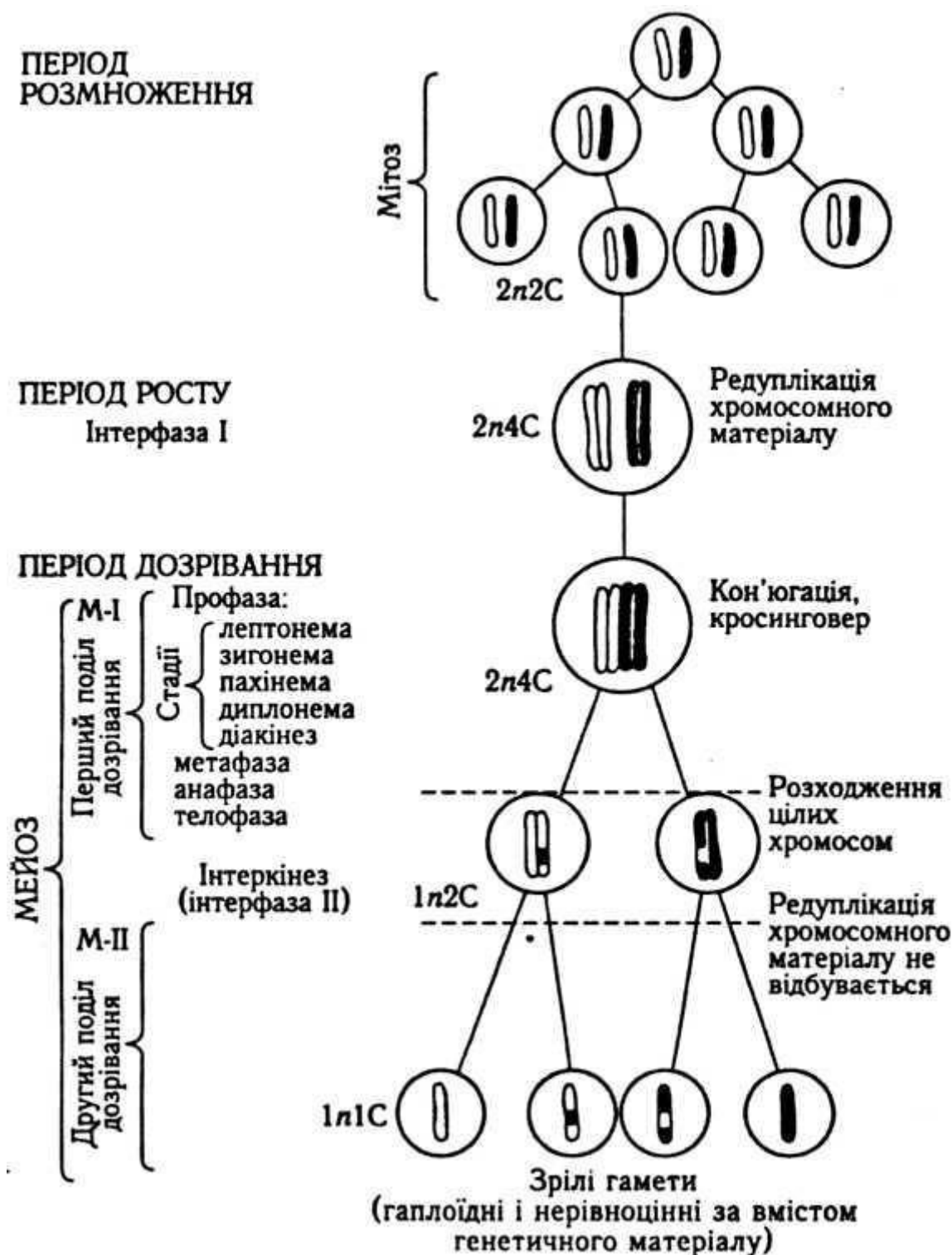
Мал. 1.36. Схема будови сперматозоїда ссавців:

- 1 — акросома; 2 — ядро; 3 — проксимальна центріоль з 9 триплетами мікротрубочок;
 4 — подібно побудована дистальна центріоль; 5 — спіральна мітохондрія; 6 — мітохондрія; 7 — зовнішні фібрили; 8 — білковий чохол;
 9 — внутрішні мікротрубочки за схемою будови 9 + 2

Процес розвитку і формування статевих клітин (гамет) називається *гаметогенезом*: чоловічих гамет — *сперматогенезом*, жіночих — *оогенезом*, або *овогенезом*. У гаметогенезі хордових виділяють три стадії, або періоди (мал. 1.37): *розмноження* (мітотичним поділом), *росту* і *дозрівання* (мейотичний поділ). Завершується сперматогенез переміщенням сперматид до просвіту каналців сім'яників, де з них формуються сперматозоїди. У більшості диких тварин сперматогенез відбувається тільки в певні

періоди року, в проміжках між якими в каналцях сім'яників (яєчок) містяться лише сперматогонії. В людини і значної частини свійських тварин сперматогенез відбувається постійно.

Під час овогенезу у ссавців і людини утворення первинних овоцитів завершується ще до народження. З настанням статевої зрілості первинні овоцити періодично вступають у період росту (переходять у глибші шари яєчника, де збільшуються їх розміри і де їх оточують фолікулярні клітини, які забезпечують живлення овоцита). Потім настає період дозрівання за описаною вище схемою з утворенням незрілої яйцеклітини.

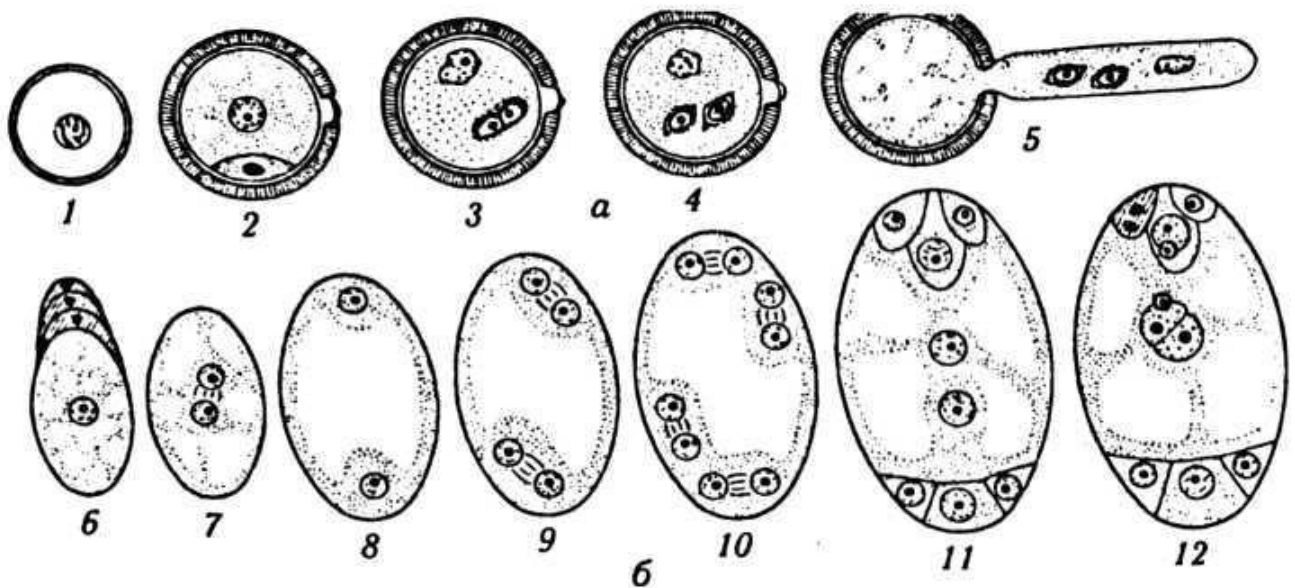


Мал. 1.37. Гаметогенез (схема)

Зміни однієї пари хромосом (n — кількість хромосом, C — кількість хромосомного матеріалу)

Зрілий *фолікул* заповнений рідиною, всередині нього міститься яйцеклітина. Під час овуляції стінка його лопається, яйцеклітина потрапляє в черевну порожнину, а потім — зазвичай у маткові труби, де дозріває і запліднюється. У багатьох тварин овогенез і дозрівання яйцеклітини відбуваються тільки в певні сезони року. У жінок щомісяця дозріває одна яйцеклітина.

Розвиток гамет у квіткових рослин показано на мал. 1.38. Статеві клітини вищих спорових рослин розвиваються в *антеридіях* (чоловічі) й *архегоніях* (жіночі).



Мал. 1.38. Розвиток чоловічого (а) і жіночого (б) гаметофіту в рослин:

1 — мікроспора, або материнська клітина, пилкового зерна; 2 — двоклітинне пилове зерно, клітина-трубка і генеративна клітина; 3 — поділ генеративної клітини; 4 — триклітинне пилове зерно; 5 — проростання пилкового зерна; 6 — мегаспора; 7, 8 — перший поділ ядра мегаспори;

9, 10 — другий і третій поділи (восьми-ядерна стадія); 11 — зрілий семиклітинний жіночий гаметофіт з яйцеклітиною, вторинним ядром, антиподами та синергідами; 12 — подвійне запліднення

Роздільностатеві та гермафродитні організми. Якщо чоловічі й жіночі гамети утворюються відповідно в чоловічої та жіночої особин, то ці види називають *роздільностатевими*. Таких видів більшість. Види, в яких одна й та сама особина здатна продукувати чоловічі й жіночі гамети, називають *гермафродитними*, або *двостатевими*. До них належать багато одноклітинних, дощові черв'яки, деякі кишковопорожнинні, ракоподібні (морський жолудь), молюски (ставковик), риби та ящірки, плоскі черви (ціп'яки), а також більшість квіткових рослин.

Навіть за гермафродитизму в утворенні нового організму беруть участь здебільшого дві особини (відбувається обмін спермою, перехресне осіменіння чи запилення). Винятком є самозапилювані рослини (квасоля, пшениця, ячмінь та ін.) і деякі паразитичні черви, які, будучи гермафродитами, не потребують присутності іншої особини для здійснення статевого розмноження. Гермафродитизм вважається більш примітивною формою статевого розмноження і є пристосуванням до сидячого, малорухливого або паразитичного способу життя.

Запліднення і його форми. Запліднення полягає у злитті чоловічої і жіночої статевих клітин (гамет) з утворенням зиготи з ди-плоїдним набором хромосом. При заплідненні завжди зливаються два ядра, а здебільшого дві цілі клітини. Розрізняють *зовнішнє* (гамети зливаються поза організмом) і *внутрішнє* (гамети зливаються всередині статевих органів особини) запліднення, точніше, зовнішнє і внутрішнє осіменіння (аналогічно процесу запилення в рослин, що передують заплідненню), бо в усіх випадках процес злиття гамет принципово не відрізняється.

Запліднення можливе тоді, коли чоловіча й жіноча гамети біологічно готові до нього (*фертильні*). В заплідненні беруть участь багато сперматозоїдів і одна яйцеклітина. Сперматозоїди рухаються, виявляючи явище

хемотаксису, тобто у напрямку до яйцеклітини, яка виділяє при цьому особливі речовини. Один із сперматозоїдів першим наближається до яйцеклітини, його акросома виділяє ферменти, що розчиняють фолікулярну оболонку і сприяють розчиненню ділянки мембрани яйцеклітини в районі контакту. Після цього ядро сперматозоїда входить у яйцеклітину — і на деякий час виникає двоядерна клітина з двома гаплоїдними ядрами. Одночасно яйцеклітина виконує кортикальну реакцію — зсередини клітини під мембраною утворюється кортикальний шар, який унеможливує проникнення в неї інших сперматозоїдів. Закінчується процес запліднення злиттям гаплоїдних ядер і утворенням зиготи.

Іноді в яйцеклітину одночасно потрапляє кілька сперматозоїдів (деяких комах, павукоподібних, акул, земноводних), але з її ядром зливається ядро лише одного з них, а інші дегенерують. Для процесу запліднення водоростей і вищих спорових рослин потрібна волога, в якій пересуваються рухливі сперматозоїди. Запліднення у насінних рослин відбувається після їх запилення. У покритонасінних спостерігається подвійне запліднення.

Біологічне значення запліднення полягає у відновленні диплоїдного набору хромосом, характерного для певного виду. В зиготі в кожній парі гомологічних хромосом одна є батьківською, друга — материнською.

Партеногенез і поліембріонія, їх біологічне значення. *Партеногенез* — особлива форма статевого розмноження, розвиток організму з незапліднених яйцеклітин. Нині відомий не тільки природний, а й штучний партеногенез. *Природний* партеногенез властивий окремим рослинам, червам, комахам, ракоподібним. У деяких тварин будь-яке яйце може розвиватися як без запліднення, так і після нього, — це так званий *факультативний* партеногенез. Він буває у бджіл, мурашок, коловерток, у яких із запліднених яєць розвиваються самки, а з незапліднених — самці. У цих тварин партеногенез виник як пристосування до регулювання кількісного співвідношення статей.

За *облігатного*, тобто *обов'язкового*, партеногенезу яйця розвиваються без запліднення. Такий вид партеногенезу має, наприклад, кавказька скельна ящірка. У багатьох видів партеногенез є

циклічним. У попелиць (див. мал. 1.47, а), дафній (див. мал. 3.30, а), коловерток у літній період існують тільки самки, які розмножуються партеногенетично, а восени партеногенез змінюється розмноженням із заплідненням. Облігатний і циклічний партеногенез історично розвинувся у тварин, які гинули у великих кількостях (попелиці, дафнії) або в яких була утруднена зустріч особин обох статей (скельна ящірка). Особини цих видів представлені нині лише самками, які розмножуються партеногенетично.

У ядрах соматичних клітин особин, які розвинулися з незапліднених яєць, в одних випадках є гаплоїдний набір хромосом (самці коловерток), в інших — диплоїдний (попелиці, дафнії). Він відновлюється в онтогенезі. Партеногенез поширений у личинкових стадій сисунів та інших паразитів, що забезпечує їм інтенсивне розмноження й виживання в разі великих втрат особин на різних етапах життєвого циклу.

Штучний партеногенез спостерігається у тутового шовкопряда.

Партенокарпія (утворення плодів без запліднення) характерна для винограду, бананів, яблуні, груші, томатів, мандаринів тощо. Іноді це генетично закріплена ознака (окремі сорти винограду). Плоди таких рослин мають велику харчову цінність.

Поліембріонія — процес розвитку кількох зародків із однієї зиготи. Як випадкове явище воно досить поширене у різних груп тварин (у війчастих та кільчастих черв'яків, інколи — в членистоногих, риб, птахів, ссавців). Як постійне явище зустрічається у їздців та в кількох видів ссавців з ряду Панцирники. Завдяки поліембріонії в людини народжуються однайцеві близнята. Вона відома й у квіткових рослин, коли в одній насініні розвивається кілька зародків (наприклад, тюльпани, лілеї, латаття, суніці).

Етапи індивідуального розвитку організмів. Індивідуальний розвиток організму від його зародження до смерті називається *онтогенезом*. Цей процес формування живого організму в кожного виду має свої особливості і тривалість, які склалися в процесі еволюції і є продуктом філогенезу. Онтогенез відбувається на базі єдності спадковості (внутрішні фактори), що історично склалася, і зовнішнього середовища (зовнішні фактори).

В одноклітинних онтогенез збігається з клітинним циклом. У них він починається від поділу материнської клітини на дочірні й триває до наступного поділу утвореної клітини. У багатоклітинних організмів за безстатевого розмноження індивідуальний розвиток починається з однієї клітини або групи клітин, які дають початок безстатевому зачатку, і закінчується смертю. Початком онтогенезу за статевого розмноження вважають формування статевих клітин (овогенез і сперматогенез, див. мал. 1.37). Це так званий *проембріональний* (*передзародковий*) період розвитку. За ним іде *ембріональний* (*зародковий*, *ембріогенез*), який відбувається в зародкових або яйцевих оболонках, насініні. Він завершується народженням (вилупленням, проростанням), після чого починається *постембріональний* (*післязародковий*) період, що закінчується смертю організму.

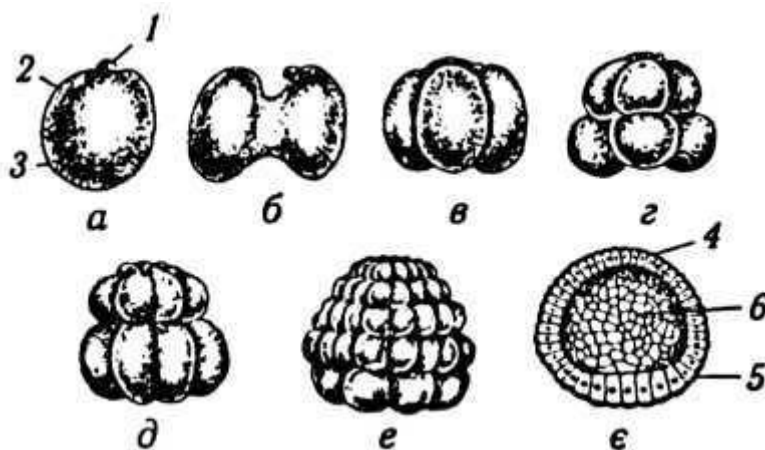
Особливості онтогенезу тварин. Онтогенез означає реалізацію генетичної програми. Зміна активності генів лежить в основі диференціювання тих чи інших клітин у необхідному напрямку на певних стадіях онтогенезу.

У процесі ембріонального розвитку з'являються спочатку загальні ознаки типу, а потім послідовно — класу, ряду і, зрештою, виду. Це означає, що ембріони різних тварин з одним планом будови більш подібні між собою, ніж дорослі особини. Саме з цього Геккель вивів «біогенетичний закон».

Зародковий (ембріональний) період розвитку. Цей період триває від моменту запліднення яйцеклітини до початку вільного самостійного життя з власним пересуванням і живленням. В ембріональному розвитку людини вирізняються три періоди: початковий, зародковий і плідний. *Початковий* період охоплює перший тиждень ембріонального розвитку. Він починається з моменту запліднення і триває до початку імплантації зародка в слизову оболонку матки. В цей період розпочинається стадія дроблення. *Зародковий* період охоплює час від початку другого тижня після запліднення до кінця восьмого тижня, тобто від імплантації до завершення процесу органогенезу. Останній, *плідний*, або *фетальний*, період ембріонального розвитку людини починається з дев'ятого тижня після запліднення і триває до народження.

В ембріональний період послідовно відбуваються процеси дроблення, гастрულляції, органогенезу та гістогенезу.

Дроблення та утворення бластули (на прикладі ссавців). Відразу після запліднення починається процес поділу зиготи, який називають *дробленням*, а клітини, які при цьому утворюються, — *бластомерами*. Перша і друга борозни дроблення проходять меридіонально (мал. 1.39), а третя — в екваторіальному напрямку. З кожним поділом кількість клітин збільшується, самі бластомери зменшуються вдвоє без зменшення ядра, зародок не росте. В подальшому співвідношення ядра і цитоплазми відновлюється.

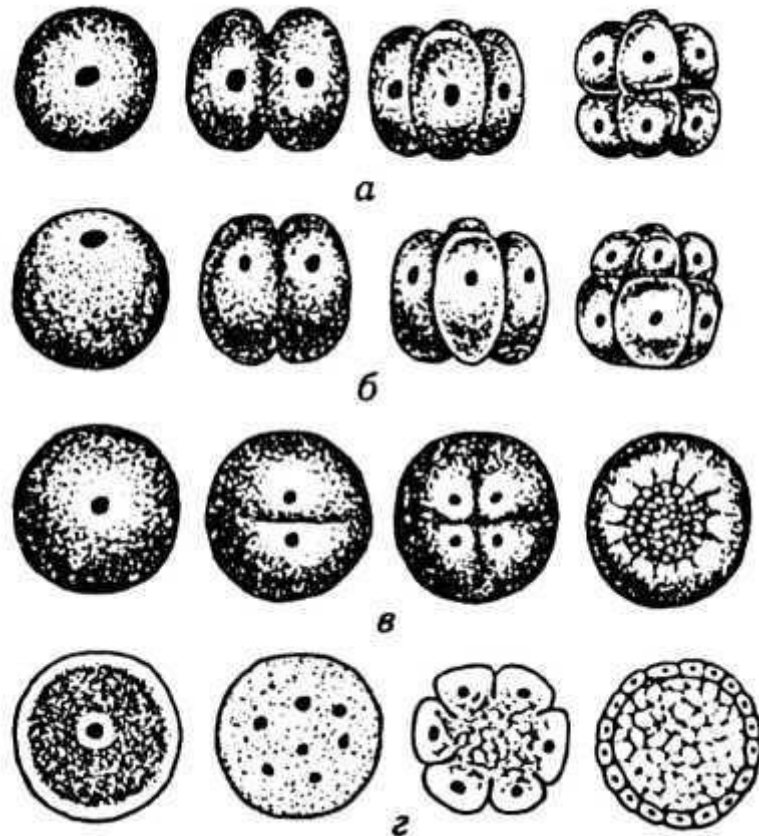


Мал. 1.39. Дроблення ізолецитальної яйцеклітини ланцетника та утворення бластули:

а — зигота (1 — полярне тільце, 2 — анімальний полюс, 3 — вегетативний полюс); б — стадія двох бластомерів; в — стадія чотирьох бластомерів; г — стадія восьми бластомерів; д, е — стадії 16 і 32 бластомерів — морула; є — бластула (4 — дах бластули, 5 — дно бластули, 6 — бластоцель)

Характер дроблення (мал. 1.40) залежить від кількості й розподілу жовтка в яйцеклітині. Якщо жовтка в клітині мало, середня кількість або зовсім немає, в процес дроблення втягується вся клітина, тобто відбувається *повне дроблення* (ізолецитальні яйцеклітини у ланцетника). У деяких видів тварин дробиться тільки невелика вільна від жовтка частина зиготи

(зародковий диск), де міститься ядро. Таке дроблення називається неповним, частковим — у плазунів, птахів, першозвірів. Повне дроблення може бути рівномірним і нерівномірним. Повне нерівномірне дроблення властиве телолецитальним яйцеклітинам (амфібії).



Мал. 1.40. Типи дроблення яйцеклітин:

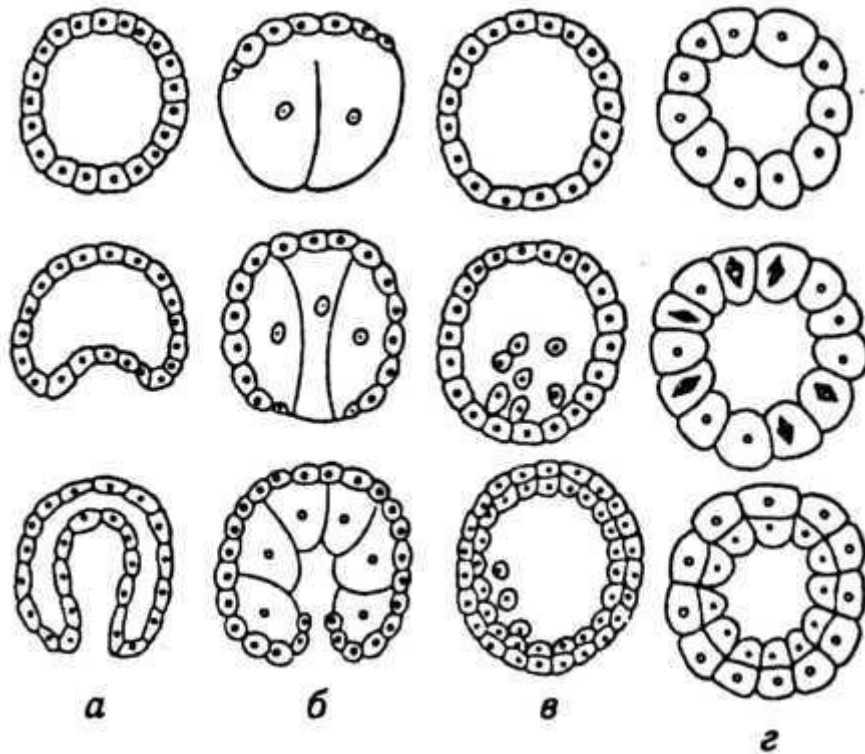
а — повне рівномірне ізолецитальної яйцеклітини; *б* — повне нерівномірне телолецитальної яйцеклітини; *в* — дискоїдальне (часткове) телолецитальної яйцеклітини; *г* — поверхневе (часткове) центролецитальної яйцеклітини

Завершується дроблення утворенням *бластули*, яка має вигляд порожнистої кулі з порожниною (*бластоцель*), що заповнена рідиною. Стінка бластули (*бластодерма*) складається з одного шару бластомерів. Якщо під час дроблення утворюється кулястий зародок без порожнини всередині, подібний до супліддя шовковиці, його називають *мору лою*. Така бластула властива, наприклад, плацентарним ссавцям. У бластулі є *дах* (анімальний полюс із дрібнішими бластомерами) і *дно* (вегетативний полюс, бластомери більші).

Утворення гастрুলи. Сукупність процесів, які забезпечують утворення гастрুলи, називають *гастрულациєю*. При цьому із бластодерми різними способами утворюються

два шари клітин, або зародкові листки: зовнішній — ектодерма та внутрішній — ендодерма.

Відомі чотири основні типи гастрюляції (мал. 1.41): імміграція (переміщення), інвагінація (впинання), деламінація (розшарування) та епіболія (обростання). При *імміграції* ентодерма формується з клітин ектодерми переміщенням їх усередину бластули. Така гастрюляція характерна для багатьох кишковопорожнинних.



Мал. 1.41. Типи гастрюляції (зверху — бластула, внизу — гастрюла):

а — інвагінація, б — епіболія, в — імміграція, г — деламінація

Інвагінація супроводжується впинанням вегетативного полюса всередину бластоцелю. Такий тип утворення гастрюли характерний для членистоногих, ланцетників.

Деламінація властива деяким медузам. При цьому два шари утворюються поділом клітин бластули паралельно її поверхні. Із внутрішніх клітин формується ендодерма, із зовнішніх — ектодерма.

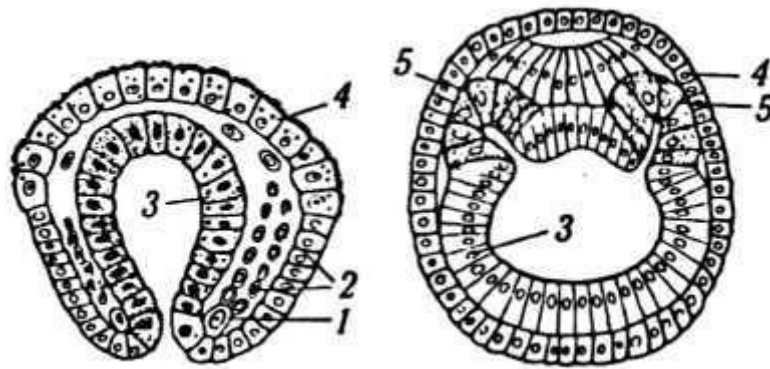
Епіболія виникає внаслідок більш інтенсивного поділу клітини анімального полюса та обростання ними клітин вегетативного полюса, які утворюють ентодерму, а зовнішні дрібні, що їх вкривають, — ектодерму. Такий тип гастрюляції характерний для деяких червів.

Описані типи гастрюляції в чистому вигляді трапляються тільки в небагатьох тварин. У більшості тварин гастрюляція змішана.

Усередині гастрюли утворюється порожнина — *гастроцель* (порожнина первинної кишки). Ця гастральна порожнина у більшості тварин згодом перетворюється на травний канал. Вона відкривається назовні *бластопором* (первинний рот). Тварини, в яких бластопор перетворюється на рот, називаються *первинноротими* (губки,

кишковопорожнинні, черви, молюски, членистоногі). В інших тварин — вторинноротих рот формується з протилежного бластопору кінця, а останній перетворюється на анальний отвір. До вторинноротих належать голкошкірі й хордові.

На наступній стадії *утворення трьох зародкових листків* — між екто- й ентодермою закладається третій зародковий листок — *мезодерма* (мал. 1.42). У більшості безхребетних (черви, молюски, членистоногі) вже під час дроблення утворюються дві-три клітини великих розмірів (телобласти, звідси телобластичний тип закладання). В процесі гастрюляції вони розміщуються симетрично по боках первинної кишки на межі між екто- й ентодермою. Розмножуючись, вони дають клітини, що утворюють мезодермальні тяжі між екто- й ентодермою. Мезодерма в голкошкірих і хордових закладається за рахунок випинань двох кишенькоподібних порожнистих виростів ентодерми. Вони відшнуровуються і дають початок мезодермі.



Мал. 1.42. Способи утворення мезодерми:

а — телобластичний у первинноротих; *б* — ентероцельний у вторинноротих (ланцетник); 1 — телобласт; 2 — утворення мезодермальної смужки; 3 — ентодерма; 4 — ектодерма; 5 — мезодермальні кишень

Зародкові листки хордових тварин внаслідок подальшого розвитку дають початок ембріональним зачаткам, з яких формуються тканини й органи:



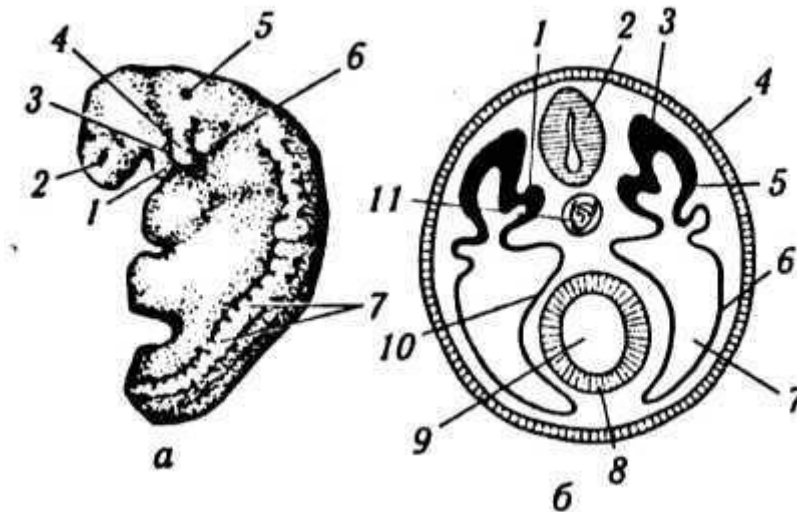
Формування органів із зародкових листків

Диференціація тканин і органів під час зародкового розвитку (процес гістогенезу та органогенезу). В кожному зародковому листку продовжується подальше диференціювання клітин і виникають зачатки органів і тканин. Цей етап розвитку зародка називається органо- і гістогенезом. У всіх тварин певні органи беруть початок від одного й того самого зародкового листка. Одночасно з формуванням зачатків органів відбуваються спеціалізація клітин і утворення тканин — *гістогенез*. У рослин усі типи тканин мають єдине походження — з твірної тканини — *меристеми*. У тварин процеси гістогенезу складніші: тканини різних типів розвиваються з похідних різних зародкових листків. Важливу роль у цьому відіграють міжклітинні взаємодії, вплив біологічно активних речовин та неоднчасна активність генів клітин.

Першопричиною активації різних генів в ядрах клітин зародка на перших етапах його розвитку вважають різноякісність ділянок цитоплазми яйця. В зиготі гени репресовані. Спочатку відбувається активація генів, які контролюють утворення стовбурових (родоначальних) клітин, причому кожна із них в результаті розмноження утворює клон (ряд) клітин. Із певного числа клонів клітин потім виникають зачатки органів. Під час гісто- й органогенезу особливе значення мають міжклітинні впливи, які індукують розвиток різних тканин і органів. Речовини, що утворюються в одних клітинних системах, проникають у клітини інших систем і активують певні тканиноспецифічні

гени, що зумовлює синтез ткани-носпецифічних білків і диференціації тканин. На пізніших етапах розвитку депресія генів відбувається переважно під впливом гормонів.

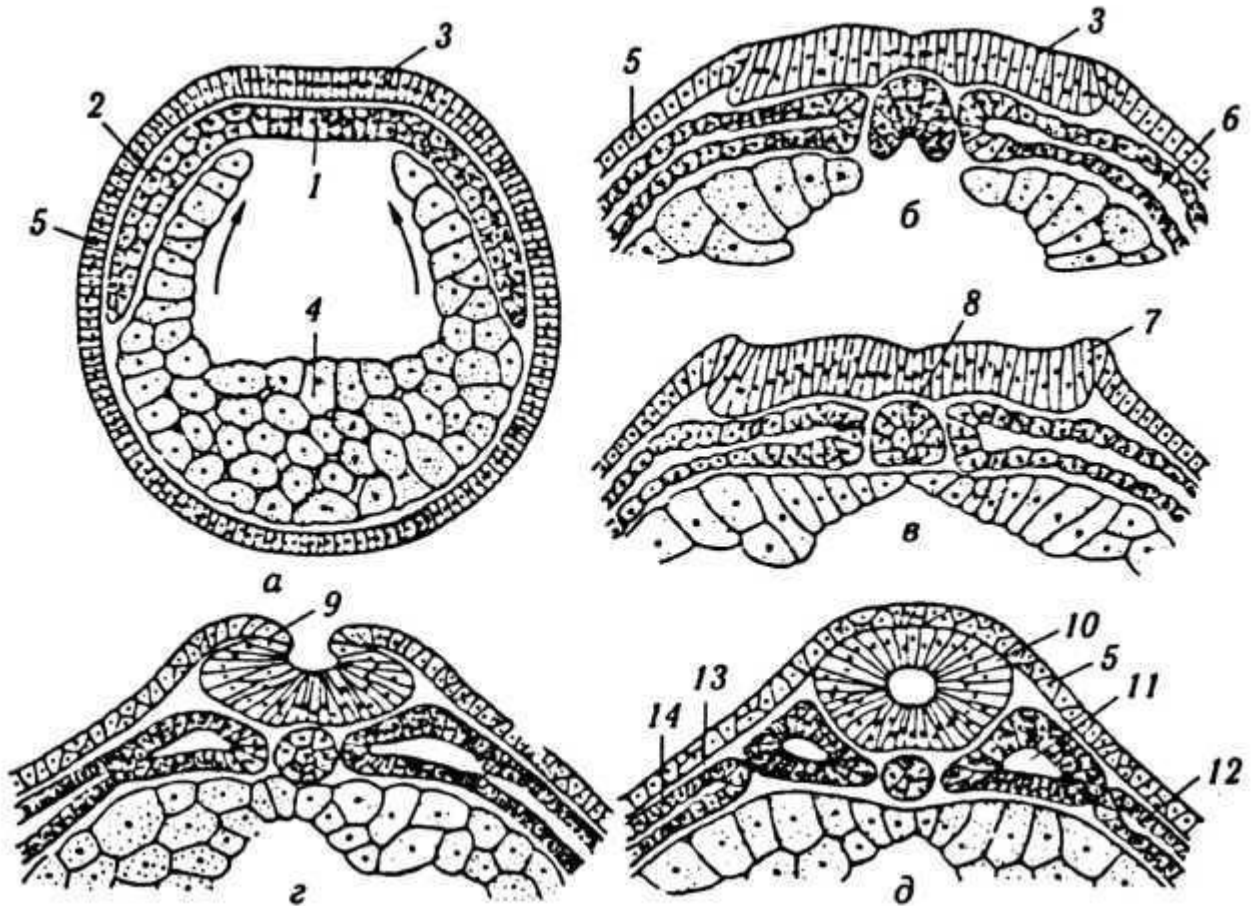
У початково однорідній ектодермі ранньої гастрুলи під індукуючим впливом даху первинної кишки від покривної ектодерми відокремлюється нервова пластинка. По ходу нейруляції вона прогинається, утворюючи нервову трубку, яка відокремлюється від покривної ектодерми. Покривна ектодерма змикається над занурюваною нервовою трубкою (мал. 1.43).



Мал. 1.43. Ембріон людини наприкінці четвертого тижня:

а — загальний вигляд сомітів (сегментована мезодерма): 1 — перша зяброва дуга; 2 — очний пухир; 3 — зяброва щілина між першою і другою зябровими дугами; 4 — друга зяброва дуга; 5 — слуховий пухирець; 6 — третя зяброва дуга; 7 — восьмий, дев'ятий і одинадцятий соміти; б — поперечний розріз корпусу зародка: 1 — склеротом; 2 — нервова трубка; 3 — міотом; 4 — ектодерма; 5 — дерматом (1, 3, 5 — дорзальна сегментована мезодерма); 6 — соматична мезодерма (соматоплевра); 7 — целомічна порожнина; 8 — ентодерма; 9 — порожнина первинної кишки; 10 — спланхнічна мезодерма (спланхноплевра); 11 — спинна струна

Розчленування мезодерми починається після відокремлення зачатка хорди, розміщеного по боках матеріалу *somites* — первинних сегментів, на які поділяються в черепно-хвостовому напрямку мезодермальні тяжі (мал. 1.44), та бічних несеgmentованих пластинок *спланхнотом*. Всередину соміти відокремлюють *склеротомії*, з яких потім утворюється хребет. З основної маси сомітів формуються міотомі, які диференціюються в опорну мускулатуру. Окремі клітини майбутньої м'язової тканини (міобласти) зливаються на ранній стадії гістогенезу в багатоядерні синцитії, які як м'язові волокна з їхніми міофібрилами здійснюють на пізніших етапах розвитку скоротливі функції. На периферії в бік епідермісу соміти відділяють дерматомі, які є джерелом сполучнотканинної частини шкіри (дерми). Спланхнотом дає початок елементам видільної і статевій систем, утворює плевру, на якій закріплена кишкова трубка.



Мал. 1.44. Закладання нервової трубки:

а: 1 — мезодермальний дах первинної кишки з бічними пластинками (2) розміщений між майбутньою нервовою пластинкою (3) та кишковою ентодермою (4), яка вкриває ще не замкнений просвіт кишки. З часом вона, зростаючи (стрілки вгору), закриває його; 5 — ектодерма; *б* — хорда по середній лінії даху первинної кишки відокремилася від решти мезодерми; в бічній мезодермі виникає целомічна щілина (6); ектодерма нервової пластинки (3) потовщена порівняно з ектодермою (5); *в* — краї нервової пластинки припідняті, утворюють нервові валики (7); 8 — хорда (просвіт кишки під нею замкнений); *г* — нервові гребені (9) зближуються й утворюють нервову трубку; *д* — нервова трубка (10) замкнена, відокремлена від ектодерми (5) та занурена під неї; первинні соміти (11) відокремлені від мезодерми, сформувалися стінки целома (12) із зовнішньою (соматоплевра — 13) і внутрішньою (спланхноплевра — 14) вистілками

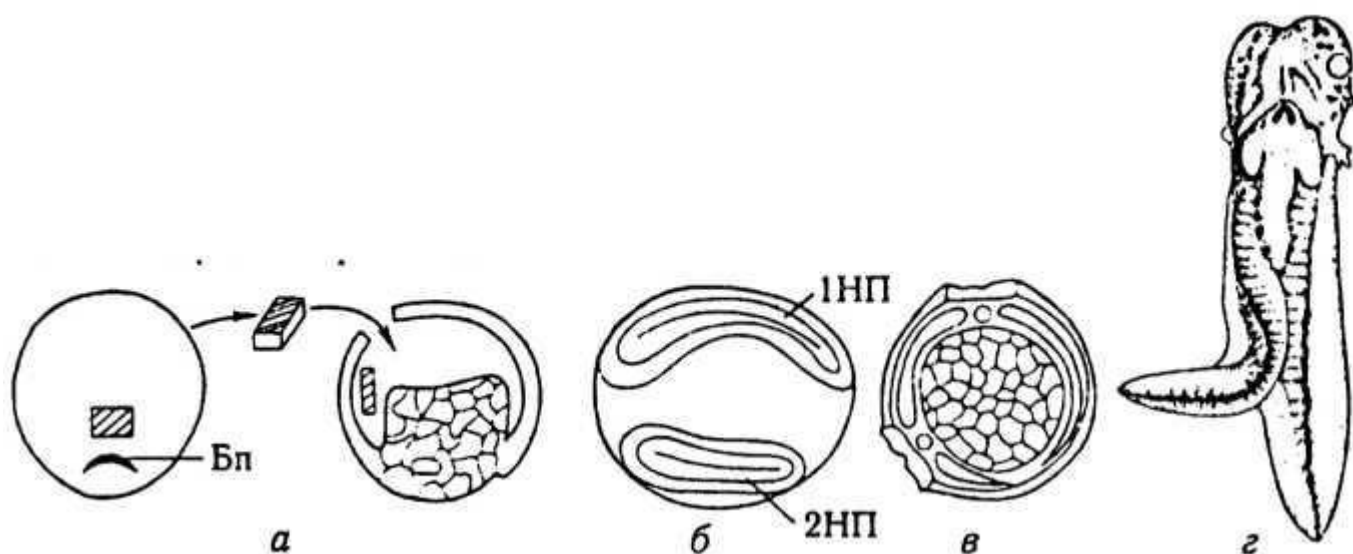
З ентодерми розвивається травний канал. Вирости передньої ділянки кишки диференціюються в щитоподібну залозу та легеневий епітелій, а її середньої ділянки — в печінку й підшлункову залозу.

Органогенез (формування органів) завершується здебільшого наприкінці ембріонального періоду розвитку. Проте диференціювання й ускладнення органів тривають і в постембріональний період.

Тимчасові органи зародків і личинок тварин, які зникають у процесі їх розвитку, називаються *провізорними*. Вони забезпечують функції організму, який розвивається до формування й початку функціонування дефінітивних органів, властивих дорослим

особинам. Такими органами є: черевні кінцівки і зябра личинок комах, зябра і хвіст пуголовків тощо.

Явище взаємодії частин зародка, що розвивається, та його біологічне значення. За нормальних умов розвитку окремі частини зародка й організму в цілому формуються узгоджено за місцем і часом. Це пояснюється тим, що зачатки одних органів розвиваються зазвичай під впливом взаємодій із зачатками, закладеними раніше. Явище взаємодії між частинами зародка під час ембріогенезу, за якого одна з них визначає напрямок розвитку сусідньої, дістало назву *ембріональної індукції* (мал. 1.45). Частина зародка, яка впливає на іншу, називається *індуктором*, або *організатором*. Згодом вона сама може виступати в цій ролі стосовно інших частин, які розвиваються пізніше. Питання про те, як відбувається процес індукції і якою є природа індуктора, поки що залишається нез'ясованим. Вважають, що індуктором є речовини білкової природи.



Мал. 1.45. Взаємовплив частин зародка (дія дорзальної губи бластопора як організатора):

а — трансплантація; б — індуковане диференціювання другої нервової пластинки (вигляд зародка збоку); в — диференціювання трансплантата у тканини хорди, соміти тощо (поперечний переріз зародка); г — первинний і вторинний зародки; Бп — бластопор, 1НП — первинна і 2НП — вторинна нервові пластинки

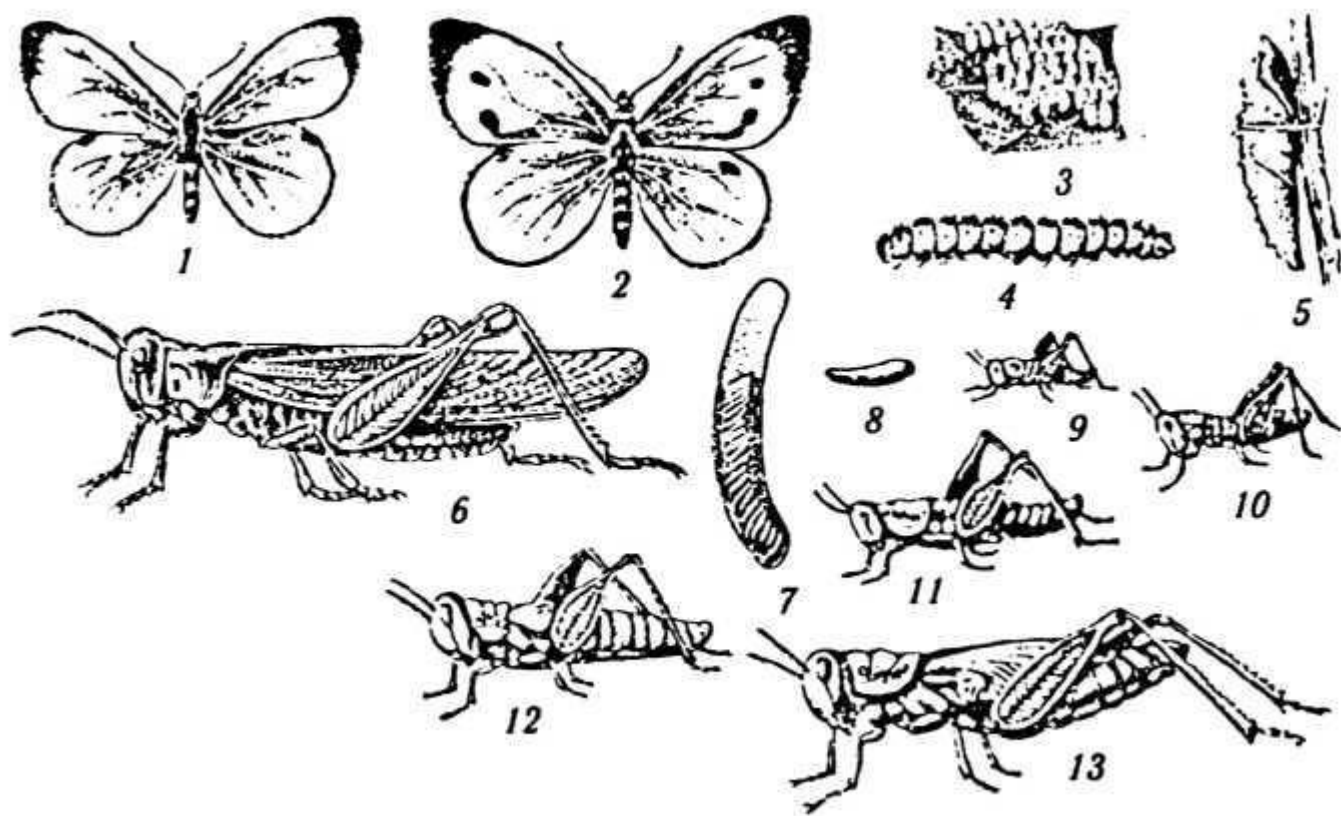
Післяембріональний (постембріональний) розвиток, його типи і етапи у тварин. Постембріональний (постнатальний) період може бути прямим і непрямим. За прямого розвитку після вилуплення із яйця або народження організм схожий на дорослу форму, тобто має основні морфологічні ознаки дорослої особини, але відрізняється від неї розмірами, пропорціями тіла й недорозвиненням деяких органів. Розвиток такого організму не супроводжується істотними перебудовами тіла. Цей тип розвитку властивий риbam, плазунам, птахам, ссавцям і багатьом безхребетним тваринам. Личинкова стадія відсутня. У

прямому постембріональному розвитку розрізняють такі стадії: юність, зрілість і старість. *Юність* охоплює ювенільний період — від народження або вилуплення з яйця до початку статевого дозрівання. Період набуття

статевої зрілості називається пубертатним. Старість — період затухання статевих функцій організму, який закінчується природною смертю.

За непрямого постембріонального розвитку із зародкових оболонок виходить личинка, яка морфологічно відрізняється від дорослої форми, причому її розвиток супроводжується істотними перебудовами всього організму. Такий тип постембріонального розвитку називається розвитком з перетворенням, або *метаморфозом*. У природі він виявляється досить часто, причому у тварин, що перебувають на різних рівнях загальної організації, — у губок, кишковопорожнинних, голкошкірих, оболонників, круглоротих, деяких риб (вугри), земноводних.

В одних випадках метаморфоз призводить до ускладнення організації (гідроїдні поліпи), в інших — до її спрощення (асцидії). В одних тварин відбувається докорінна перебудова організму (голкошкірі), а в інших будова організму принципово не змінюється (комахи). Розвиток може бути з повним і неповним метаморфозом (мал. 1.46).



Мал. 1.46. Розвиток білана капустяного (1—5, повний метаморфоз) і сарани азіатської (6—13, неповний метаморфоз):

1 — самець; 2 — самка; 3 — кладка яєць; 4 — гусінь; 5 — лялечка; 6 — доросла крилата форма (імаго); 7 — кубішка з яйцями; 8 — яйце сарани; 9—13 — німфи (сарана піша)

У розвитку з повним перетворенням личинка різко відрізняється від дорослої тварини. Вона має личинкові (провізорні) органи, не властиві дорослій особині. Ріст і подальший розвиток личинки супроводжуються перебудовою всієї організації тіла. Розвиток з повним перетворенням відбувається у представників ряду Комахи (твердокрилі,

лускокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі, блохи), а також у земноводних. У метаморфозі комах є три стадії: личинки, лялечки та імаго (доросла форма).

Личинка в міру росту кілька разів линяє. Однак для перетворення на дорослу форму (*імаго*) вона має пройти стадію *лялечки*. У деяких комах лялечки рухливі, в інших — нерухомі. В цій стадії личинкові тканини і органи повністю перебудовуються. Більша частина органів руйнується. Зберігаються лише нервова система, зачатки статевих залоз та особливі утвори — *імагінальні диски*, за рахунок яких формуються органи дорослої форми, однак вони залишаються в сплюсненому, скрученому стані. Коли доросла форма залишає покриви лялечки, у сплюснуті імагінальні органи надходить кров, і вони випрямляються, набувають форми, характерної для дорослої комахи. Покриви комахи в цей час м'які й безбарвні, згодом у них з'являється хітин, вони твердіють і набувають характерного забарвлення. Так розвиваються лускокрилі (метелики), двокрилі, перетинчастокрилі та ін.

Розвиток з *неповним перетворенням* спостерігається у представників прямокрилих, тарганів, бабок тощо. За неповного перетворення в комах, що вийшли з яйця, личинка має загальні риси будови дорослої форми (*імаго*), але відрізняється від неї розмірами, відсутністю крил, недорозвиненим статевим апаратом тощо). У личинок деяких комах є провізорні органи. Личинка кілька разів линяє (стадії німф) і без стадії лялечки після останньої линьки перетворюється на дорослу форму. У неї утворюються крила, дозрівають статеві залози, з'являються зовнішні статеві придатки. Розвиток з неповним перетворенням спостерігається також у кліщів.

Ріст і його типи. *Ріст* — невід'ємна властивість живого. Він полягає у збільшенні кількості клітин та нагромадженні маси позаклітинних утворів. За сучасними уявленнями, ріст — це програмований, упорядкований, багаторівневий процес збільшення кількості й розмірів біологічних структур, здатних до розмноження і диференціювання. Усі ці процеси запрограмовані, закодовані в генотипі і залежать від чинників зовнішнього середовища. Біологічна суть росту полягає в досягненні організмом таких розмірів, які забезпечують йому функцію розмноження.

За характером росту усіх тварин поділяють на дві групи — з визначеним (термінованим) і невизначеним (асимптотичним) ростом.

Термінованим є ріст до певного віку, коли він уповільнюється або повністю зупиняється, що часто пов'язано з обвапнуванням скелета. Такий ріст спостерігається у нагніздних птахів (соловейко, зимородок тощо). До вильоту із гнізда ріст пташенят закінчується, і вони досягають маси батьків.

Асимптотичним є ріст упродовж усього життя. Він пов'язаний з тим, що у птахів не відбувається обвапнування зон росту осевого скелета. Такий ріст характерний для багатьох видів риб і деяких ссавців (пацюки). Так, осетрові (білуга, Калуга) продовжують помітно рости навіть у віці 40—47 років.

В онтогенезі спостерігається чергування періодів росту й диференціації. Періоди депресії росту характеризуються посиленою диференціацією і навпаки. Ріст і диференціація завжди пов'язані. Можна лише говорити про перевагу то одного, то іншого процесу. Єдність двох процесів — росту й диференціації — приводить, зрештою, до того, що організм досягає зрілості і його ріст припиняється (у тварин з визначеним ростом) або значною мірою сповільнюється (в організмів з невизначеним ростом).

Особливості післяембріонального розвитку рослин. Ріст рослин має свої особливості. Із заплідненої яйцеклітини в насінній рослині вже в насініні розвивається зародок, у якого утворюються мініатюрні органи: корінець і пагін. Подальший розвиток рослини за відповідних умов зовнішнього середовища пов'язаний із проростанням, коли внаслідок різкого підвищення інтенсивності обміну речовин ріст відновлюється. Відбувається інтенсивний поділ клітин, збільшуються їхні розміри з наступним диференціюванням, утворенням спеціалізованих тканин і органів. Ріст тканин спостерігається в ділянках, де є твірна тканина: на кінчику кореня, в конусі наростання і в стеблах між флоемою та ксилемою. Рослини ростуть упродовж усього онтогенезу завдяки наявності у них локалізованої твірної тканини (меристеми).

Явище регенерації і його біологічне значення. У дорослому організмі тривають процеси розвитку, що пов'язані з поділом і спеціалізацією клітин. Ці процеси можуть бути як нормальними, фізіологічними, так і спрямованими на відновлення організму як цілого у разі порушення його цілісності. Таким явищем є

регенерація — відновлення організмом утрачених частин. Регенерація спостерігається за будь-якого невеликого пошкодження (заживання ран), проте іноді охоплює і значні ділянки тіла. У багатьох членистоногих, риб і амфібій можуть утворюватися заново цілі кінцівки, а ящірки відновлюють втрачений хвіст.

Розрізняють фізіологічну, репаративну й патологічну регенерацію. Відновлення втрачених у процесі життєдіяльності клітин і їхніх комплексів називається *фізіологічною регенерацією*. Висока інтенсивність цього процесу забезпечує можливість тривалого життя цих клітин, яка збігається з життям усього організму. Фізіологічна регенерація властива всім організмам. У ссавців і людини безперервно відмирають і злущуються зовнішні шари шкірного епітелію, тривалість життя клітин кишкового епітелію становить 2,5—3 доби. Порівняно швидко змінюються еритроцити, середня тривалість життя яких близько 125 діб.

Якщо відновлюється частина тіла, відторгнута насильницьким шляхом, регенерація називається *репаративною*. Дехто вважає репаративною регенерацією також відновлення цілого організму з частини, хоча правильніше вважати таку регенерацію явищем *соматичного ембріогенезу*.

Соматичний ембріогенез, тобто розвиток нового організму з окремих соматичних клітин або їхніх комплексів, є формою вегетативного розмноження, яка дуже поширена в рослин. У багатьох безхребетних не тільки ціле може замінити його частину, а й частина здатна відновити цілий організм. У планарій (війчасті черви) 1/100, а в прісноводної гідри 1/200 частина початкового об'єму тіла може регенерувати до цілої тварини.

Репаративна регенерація виникає у разі пошкодження й загибелі клітин і тканин. Вона досить поширена, але здатність до неї різних тварин неоднакова. У тритонів, наприклад, відростають відірвані кінцівки, хвіст, можуть регенерувати й очі. У дорослих безхвостих амфібій за звичайних природних умов таке відновлення втрачених органів не відбувається, але на личинковій стадії виявляється вища регенеративна здатність і можуть відновлюватися видалені кінцівки. У птахів може відбуватися регенерація деяких органів: гребеня, м'язів, печінки. У людини здатність до репаративної регенерації принципово подібна до цього процесу в інших ссавців.

Репаративна регенерація в різних тканинах виявляється по-різному. У сполучній тканині, шкірі, слизових оболонках після пошкодження відбувається інтенсивне

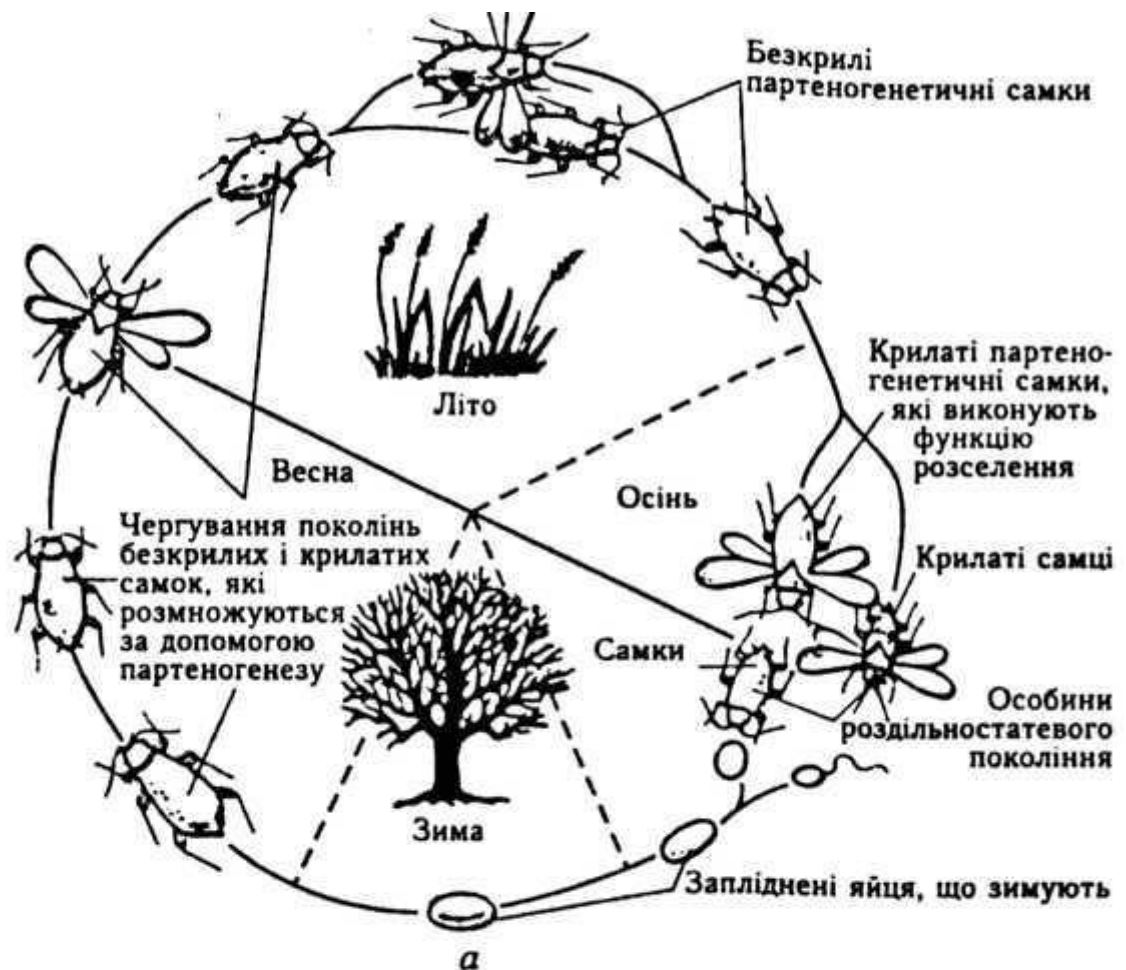
розмноження клітин і відновлення тканини, подібної до втраченої, — повна регенерація (*реституція*). Хорошу здатність до регенерації має кісткова тканина. Хрящова тканина регенерує за рахунок елементів охрястя. У нервовій тканині до регенерації здатні периферичні нерви. Після пошкодження посмугованих м'язів на місці травми розвивається сполучна тканина, а безперервність волокон м'язів не відновлюється.

Іноді спостерігається патологічна регенерація: розростання тканин, неідентичних здоровим тканинам у певному органі. Наприклад, на місці глибоких опіків масивно розростається щільна сполучна рубцева тканина, нормальна структура шкіри не відновлюється. Після перелому за незбігу уламків кістки утворюється хрящова тканина з формованням несправжнього суглоба.

Життєвий цикл. Цикл розвитку — сукупність стадій розвитку організму між певним етапом його життя й тим самим етапом життя організму наступного покоління, для більшості організмів — від яйцеклітини до яйцеклітини наступної генерації. Це сукупність фаз розвитку, пройшовши які, організм досягає зрілості і стає здатним дати початок наступному поколінню.

Тривалість життєвого циклу у різних організмів неоднакова: у бактерій чи дріжджів, наприклад, проміжок часу між поділами клітини не перевищує 30 хв, тоді як у деяких вищих рослин і хребетних тварин триває упродовж багатьох років (наприклад, сосна звичайна досягає статевої зрілості на 30—40-му році життя, а представник осетроподібних риб — білуга — на 12—18-му). Тривалими можуть бути життєві цикли і в безхребетних тварин. Так, личинки одного з видів північноамериканських цикад розвиваються впродовж 17 років. Загалом тривалість життєвого циклу залежить від кількості поколінь, які змінюються впродовж року, або кількістю років, протягом яких відбувається один життєвий цикл.

Прості і складні життєві цикли. Життєвий цикл може бути простим (розвиток без перетворення, тобто без метаморфозу) і складним (розвиток з метаморфозом або з чергуванням поколінь, або зі зміною хазяїна у паразитичних організмів, що відбувається, наприклад, двічі в багатьох іржастих грибів і до чотирьох разів у деяких безхребетних тварин). При розвитку з метаморфозом життєвий цикл простежується упродовж розвитку однієї особини (наприклад, у хруща травневого: яйце — личинка — лялечка — імаго; у жаби: яйце — пуголовок — доросла особина (див. мал. 3.55). У розвитку із зміною поколінь або зміною способів розмноження життєвий цикл простежується на кількох особинах, які належать різним поколінням, до появи вихідної форми. Наприклад, у сцифоїдних кишковопорожнинних: яйце — планула — сцифостома — ефіра — медуза (мал. 1.47, див. мал. 3.13); у попелиці: яйце — самка-засновниця — мігранти — статеноски — самці й самки, які відкладають яйця.



Мал. 1.47. Приклади складних життєвих циклів попелиць та аурелії:

а — життєвий цикл попелиць: чергування крилатих і безкрилих особин, статевого та партеногенетичного розмноження; б — життєвий цикл аурелії: зміна роздільностатевого медузоїдного і нестатевого поліпоїдного поколінь

Чергування різних поколінь у життєвому циклі та його біологічне значення. У життєвому циклі багатьох водоростей і наземних рослин спостерігається типова зміна гаметофіту й спорофіту. В процесі життєвого циклу один тип організму змінюється іншим (гаплоїдний гаметофіт змінюється диплоїдним спорофітом).

Гаплоїдне покоління називається гаметофітом, оскільки здатне до статевого розмноження і утворює гамети мітозом із макро- та мікроспор, тому вони також гаплоїдні. Зливаючись, гамети утворюють диплоїдну зиготу, з якої виростає наступне покоління — диплоїдних спорофітів. Вони називаються спорофітами, тому що здатні до безстатевого розмноження з утворенням спор, які дають початок гаметофітному поколінню.

Одне із цих двох поколінь завжди переважає над іншим, а на його частку припадає більша частина життєвого циклу: можна сказати, що воно — домінуюче покоління.

Біологічне значення чергування поколінь в тому, що різні покоління розмножуються різними шляхами, а це підсилює комбінативну мінливість і надає більші можливості для адаптації до змін умов існування, бо кожне покоління пристосоване до життя в конкретних умовах. А весь життєвий цикл забезпечує безперервність існування виду.

Частина I. Загальна біологія

8. Спадковість і мінливість організмів

Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості. Генетика виникла як один із закономірних результатів пошуку задоволення практичних потреб людства. Її завданнями є з'ясування існуючих закономірностей спадковості й мінливості та пошук шляхів практичного використання цих закономірностей в інтересах людини. Відповідно до цих завдань генетика структурована. Так, цитологічну й молекулярну організацію носіїв генетичної інформації вивчає

загальна генетика, зберігання, захист та передавання потомству генетичної інформації, закономірності успадкування — *цитогенетика*; реалізацію генетичної інформації в клітині, взаємодію генів — *генетична інженерія*; профілактику і лікування спадкових захворювань, дослідження мутагенних факторів з метою захисту від них генотипу людини — *медична генетика*, *фармакогенетика*. Крім того, виділяють такі розділи генетики, як *математична генетика*, *генетика популяцій*, *імуногенетика*, *онтогенетика*, *порівняльна генетика*, *генетичні основи селекції*, *генетика людини*, *екогенетика* та ін.

Основні етапи розвитку генетики. Генетика — відносно молода галузь біології. Її історія розпочалася з моменту, коли голландець Г. де Фріз, німець К. Корренс та австрієць Е. Чермак (учені-ботаніки, які працювали незалежно один від одного) в 1900 р. знову відкрили закони, установлені чеським дослідником Г. Менделем, які він виклав у своїй праці «Досліди над рослинними гібридами» (1865).

Назву «генетика» запропонував англійський учений У. Бетсон у 1906 р. Новий етап у розвитку генетики пов'язаний з ім'ям видатного американського генетика Т. Моргана та його учнів. Підсумком їхніх досліджень стало створення *хромосомної теорії спадковості*, яка вплинула на подальший розвиток не тільки генетики, а й біології в цілому. В 1909 р. Йогансен замінив термін «фактор», що позначав одиницю спадковості, терміном «ген».

Основні генетичні поняття. Спадковість — здатність організмів передавати потомству свої ознаки. Вона забезпечує сталість ознак у ряді поколінь. Матеріальні носії спадковості — *гени*. Вони зосереджені в хромосомах (ядерна, хромосомна спадковість) і структурах цитоплазми (позаядерна, цитоплазматична спадковість, зокрема в мітохондріях і пластидах). Оскільки організм розвивається в результаті взаємодії генетичних факторів і умов існування, спадковість може реалізуватися в різних варіантах залежно від особливостей генотипу та зовнішніх умов. Спадковість змінюють мутації.

Мінливість — властивість організмів набувати нових ознак або втрачати існуючі під впливом чинників зовнішнього або внутрішнього середовища. Розрізняють мінливість *генотипову* (спадкову, невизначену, індивідуальну, мутаційну) та *фенотипову* (неспадкову, групову, визначену, модифікаційну). Мінливість, що виникла в природних умовах, називають *природною*, або *спонтанною*, а викликану в експерименті — *штучною*, або *індукованою*. Мінливість поряд із спадковістю і боротьбою за існування є основою еволюції органічного світу — природного добору.

Ген — одиниця спадковості (генетичної інформації), спадковий фактор, одиниця генетичного матеріалу у вигляді ділянки молекули ДНК (в організмів) і РНК (у деяких вірусів і фагів), яка визначає спадкові властивості (ознаки) організмів. Функціонально ген — цілісна одиниця, бо будь-які порушення його будови змінюють закодовану в ньому інформацію або призводять до її втрати. Гени поділяють на *структурні* (відповідають за синтез функціонально активних білків) та *регуляторні* (несуть інформацію про РНК і білки, що регулюють функцію інших генів). Кожен структурний ген виявляється у фенотипі як відповідна елементарна ознака (*фен*). Найважливішою властивістю гена є поєднання його високої стійкості (незмінності в ряді поколінь) із здатністю до успадковуваних змін (мутацій), які становлять основу мінливості організмів і є матеріалом для природного добору. В генотипі соматичної диплоїдної клітини ген, що зумовлює певну ознаку, перебуває у вигляді двох копій: одна від матері, друга — від батька.

Алель (алеломорфа) альтернативний стан гена, що є причиною варіацій прояву однієї і тієї самої ознаки. Алелі — це певні однакові ділянки ДНК, якими може бути представлений ген і які займають одне й те саме місце — *локус* — у гомологічних хромосомах. Алелі можуть бути *множинними* (наприклад, групи крові системи АВО визначаються трьома алелями відповідного гена), але в нормі в соматичних клітинах диплоїдних організмів завжди присутні два алелі, бо кожна хромосома представлена гомологічною парою. Алелі одного гена позначають однією і тією самою літерою, але домінантний алель — великою (А), а рецесивний — маленькою (а). В гаметах є тільки один алель гена. Нові алелі можуть виникати з існуючих шляхом мутації. Поширені в природних популяціях алелі, що зумовлюють розвиток проявів ознак, характерних для виду, називають

алелями «дикого типу», а похідні від них алелі — *мутантними*. Наявність кількох алелів кожного гена в популяціях забезпечує певний рівень генетичного поліморфізму й комбінативної мінливості, які є вихідним матеріалом для еволюційних перетворень.

Геном — сукупність генетичної інформації в клітинах організму, «абсолютна величина» генотипу, яка відображає повний перелік генів, але не відображає їхнього алельного стану.

Генотип — сукупність усієї генетичної інформації соматичної клітини організму. Відображає алельний стан генів, а також включає позаядерну генетичну інформацію (насамперед гени мітохондрій і пластид). У диплоїдних організмів генотип може бути *гомозиготним*, *гетерозиготним* або *гемізиготним*.

Фенотип — сукупність ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу та умов навколишнього середовища. За однакового генотипу, але за різних умов середовища може виникнути різний фенотип. Наприклад, однайцеві близнята, які виростили в різних сім'ях, що жили в різних регіонах (мал. 1.48). Разом з тим фенотип організмів, які мають однаковий генотип, лежить у межах *норми реакції*, тобто в межах зміни фенотипових виявів генотипу.

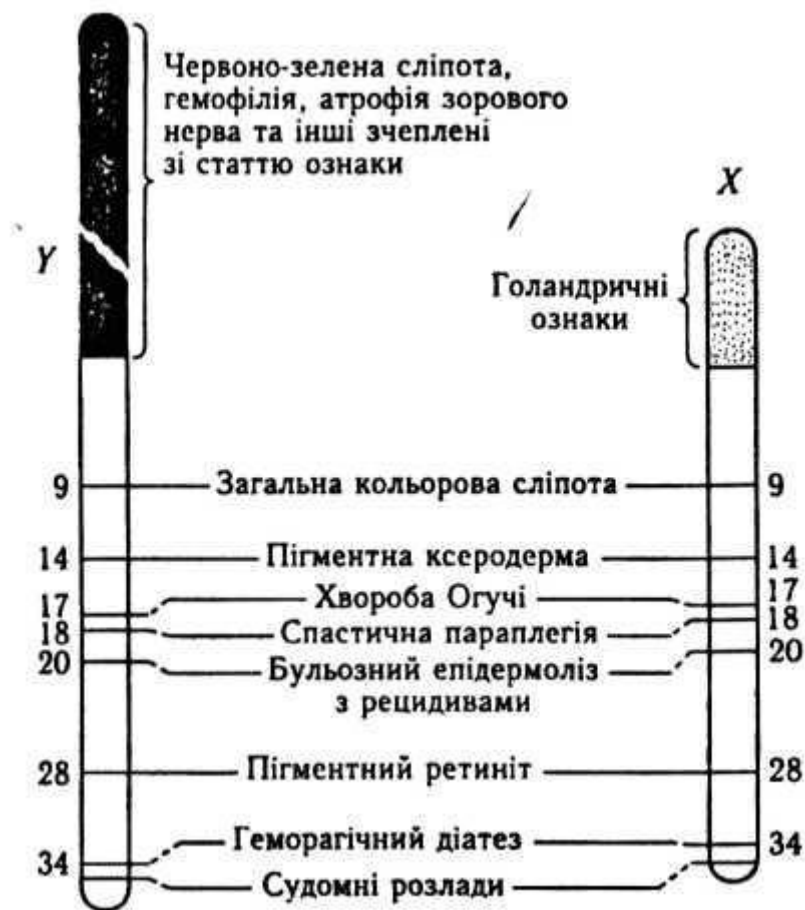


Мал. 1.48. Однайцеві близнята, які жили в однакових (а) та різних (б) умовах

Гомозигота — зигота, утворена злиттям гамет, у яких певний ген представлений одним і тим самим типом алеля (AA або aa , ii або $I^A I^A$ чи $I^B I^B$). З такої зиготи розвивається гомозиготний організм за цим геном.

Гетерозигота — зигота, утворена злиттям гамет, у яких певний ген представлений різними його алелями (Aa , $I^A I^B$ чи $I^B I^A$). З такої зиготи розвивається гетерозиготний організм за цим геном.

Гемізигота — зигота, у якій певний ген представлений тільки одним алелем. Таке явище можливе в гаплоїдних організмів, у яких кожен ген представлений лише одним алелем (наприклад, самці бджіл — трутні). Крім того, гемізиготними за певними генами є *гетерогаметні* організми. Алелі гена, розташовані в негомолгічних ділянках статевих хромосом (мал. 1.49), викликають прояв ознаки навіть тоді, коли ген тут представлений рецесивним алелем. Гемізиготи виявляються в гетерогаметних організмів.



Мал. 1.49. Гомологічні (світлі) й негомологічні ділянки X- та Y-хромосом, гени яких не повністю зчеплені зі статтю зиготи розвивається гетерозиготний організм за цим геном.

Рецесивність — здатність гена виявлятися в фенотипі лише в гомозиготному стані.

Домінантність — здатність гена виявлятися як у гомозиготному, так і в гетерозиготному стані. Тобто всі гібриди подібні лише до одного з батьків за певною ознакою. Стан (алель) ознаки, який виявляється у першому поколінні потомків, називають *домінантним*, *рецесивним*.

Гібрид — особина, що виникла в результаті статевого розмноження; гено- й фенотипи гібридів відомі, а схрещування їх — контрольоване.

Методи генетичних досліджень. Застосовують ці методи для: вивчення матеріальних носіїв спадкової інформації — генів, а також закономірностей їх зберігання й передавання нащадкам; дослідження залежності проявів спадкової інформації у фенотипі від певних умов середовища; встановлення причин зміни спадкової інформації та механізмів їх виникнення; вивчення генетичних процесів, які відбуваються в популяції організмів. Для з'ясування цих питань застосовують зазначені нижче методи дослідження.

Гібридологічний метод дає змогу вивчати закономірності мінливості та спадкування ознак за аналізом фенотипу потомків, отриманих за певних схрещувань. Основні закономірності успадкування Г. Мендель відкрив саме цим методом.

При використанні цього методу: 1) враховують не весь комплекс ознак у батьків і гібридів, а аналізують спадковість за окремими ознаками та їхніми проявами; 2) проводять точний кількісний облік успадкування кожного стану ознаки не тільки в першому поколінні від схрещування, а й у наступних поколіннях. Гібридологічний метод широко застосовують у науці й практиці.

Генеалогічний метод полягає у вивченні родоводів організмів, що дає змогу простежити характер успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь. Його широко застосовують у медичній генетиці, селекції тощо. При цьому складають родовід, за яким вивчаються успадкування якої-небудь ознаки в ряді поколінь. Цим методом визначають імовірність прояву того чи іншого стану ознаки в майбутніх потомків.

Цитогенетичний метод передбачає дослідження особливостей хромосомного набору (каріотипу) організмів для виявлення мутацій, пов'язаних зі зміною як кількості хромосом, так і структури окремих із них.

Близнюковий метод полягає у вивченні розвитку ознак у близнят. *Різняйцеві* близнята розвиваються із різних яйцеклітин, кожна з яких запліднена «своїм» сперматозоїдом. Такі близнята можуть бути як одної, так і різних статей і схожі одне до одного не більше, ніж звичайні брати й сестри. Оскільки вони розвиваються за однакових умов, то всі відмінності між ними зумовлені генотипом. *Однояйцеві* близнята розвиваються з однієї зиготи, обов'язково мають одну стать і настільки схожі один на одного, що їх не розпізнають навіть батьки. Всі відмінності між ними зумовлені факторами середовища, а подібність — генотипом. Цей метод іноді дає змогу встановити роль спадковості й середовища у розвитку різних ознак, а також захворювань.

Біохімічні методи використовують для діагностики спадкових хвороб, пов'язаних із порушенням обміну речовин. За їх допомогою виявляють білки, а також проміжні продукти обміну, невластиві організмові, що свідчить про наявність змінених (мутантних) генів. Біохімічними методами вирішено багато теоретичних питань генетики. Зокрема, встановлено *генетичний код організмів*, який дає змогу розшифрувати послідовність нуклеотидів багатьох генів різноманітних організмів, в тому числі людини.

Метод дерматогліфіки ґрунтується на вивченні рельєфу шкіри на пучках пальців, долонях і поверхні підошви людини. Цим методом можна визначити ступінь спорідненості людей, оскільки доведено, що окремі елементи малюнка шкіри можуть успадковуватися. Використовують його і для діагностики деяких спадкових хвороб.

Окрему групу становлять методи *генетичної та клітинної інженерії*.

Методи антропометрії вивчають фенотипову мінливість у спільнотах людей. Отримані дані використовують для вирішення питань співвідношення ролі генотипу й умов середовища у формуванні фенотипу особин.

Методом культивування соматичних клітин поза організмом вирішують різні питання генетики виду, які неможливо розв'язати на цілісному організмі. Кожна нестатева клітина містить весь набір спадкової інформації, притаманної цілісному організмові. При цьому клітини досліджують різними методами (цитологічними, біохімічними тощо).

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Закон одноманітності гібридів першого покоління (закон домінування). У дослідях Менделя при схрещуванні сортів гороху з жовтим і зеленим насінням усе потомство (тобто гібриди першого покоління) виявилось з жовтим насінням. При цьому не мало значення, з якого саме насіння (жовтого чи зеленого) вирости материнські (батьківські) рослини. Отже, обидва батьки однаковою мірою здатні передавати свої ознаки потомству. Аналогічні результати було отримано і в дослідженні інших ознак.

Виявлена закономірність дістала назву *першого закону Менделя*, або *закону одноманітності гібридів першого покоління*. Стан (алель) ознаки, який виявляється в першому поколінні потомків, назвали **домінантним**, а стан, який у першому поколінні гібридів не виявляється, — **рецесивним**.

Досліди зі схрещування записують у вигляді схем. Батьків позначають літерою *P*, особин першого покоління — F_1 , особин другого покоління — F_2 і т. д. Схрещування позначають знаком множення ($\times$), генотипову формулу материнської особини (♀) записують першою, а батьківської (♂) — другою. Для прикладу запишемо схему моногібридного схрещування гомозиготного гороху з пурпуровими (*A*) і білими (*a*) квітками:

$$\begin{array}{lcl}
 P & P \text{ ♀ } AA \times \text{♂ } aa & \text{♀ } aa \times \text{♂ } AA \\
 \text{Гамети} & Aa & aA \\
 F_1 & Aa & Aa
 \end{array} \quad (I)$$

Оскільки у першого батька лише один тип гамет (*A* або *a* за другим варіантом), у другого — також один тип гамет (*a* або *A*), то можливе лише одне сполучення —

Aa. Всі гібриди першого покоління виявляються одноманітними: гетерозиготними за генотипом і домінантними за фенотипом.

Отже, перший закон Менделя, або закон одноманітності гібридів першого покоління, можна сформулювати так: *усе потомство (гібриди) особин, гомозиготних за альтернативними проявами однієї з ознак першому поколінні, будуть за цією ознакою одноманітними (гетерозиготними) як за фенотипом, так і за генотипом.*

Закон розщеплення ознак. У разі схрещування гетерозиготних гібридів першого покоління між собою (самозапилення або споріднене схрещування) у другому поколінні з'являються особини як з домінантними, так і з рецесивними станами ознаки, тобто виникає *розщеплення*, яке відбувається в певних відношеннях: 75 % особин мають домінантний стан ознаки, а 25 % — рецесивний (розщеплення 3:1). Ця закономірність дістала назву *другого закону Менделя*, або *закону розщеплення*.

Цей закон дає підстави для таких висновків: а) алелі гена, перебуваючи в гетерозиготному стані (*Aa*), не змінюють структури один одного; б) при дозріванні гамет у гібридів утворюється приблизно однакове число гамет з домінантними (*A*) й рецесивними (*a*) алелями; в) при заплідненні чоловічі й жіночі гамети, що несуть домінантні й рецесивні алелі, вільно комбінуються: *AA*, *Aa*, *Aa*, *aa* або *AA*, *2Aa*, *aa*. За зовнішнім виглядом (фенотипом) особини *AA* і *Aa* не відрізняються, тому розщеплення відбувається у співвідношенні 3 : 1.

За генотипом особини розподіляються у співвідношенні *AA* : *2Aa* : *aa*. Зрозуміло, що коли від кожної групи особин другого покоління отримувати потомство лише при

самозапиленні, то перша (AA) і остання (aa) групи (вони гомозиготні) даватимуть лише одноманітне потомство (без розщеплення), а гетерозиготні (Aa) форми даватимуть розщеплення у співвідношенні 3 : 1.

Отже, другий закон Менделя, або закон розщеплення, формулюється так: у разі схрещування двох гібридів першого покоління, які аналізують за однією ознакою, в потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3 : 1 і за генотипом у співвідношенні 1 : 2 : 1.

Закон незалежного комбінування станів ознак. Схрещування, за якого вивчають потомків за кількома ознаками, що мають альтернативні прояви, називають *полігібридним*. Найпростішим його випадком є *дигібридне* схрещування потомків, що аналізують також за двома ознаками з альтернативними проявами, які притаманні також батьківським організмам. Наприклад, два сорти гороху з насінням різного кольору і форми. Перше покоління гібридів у цьому разі буде однорідним, виявляться лише обидва домінують алелі, незалежно від того, як були розподілені ознаки у батьків. Наприклад:

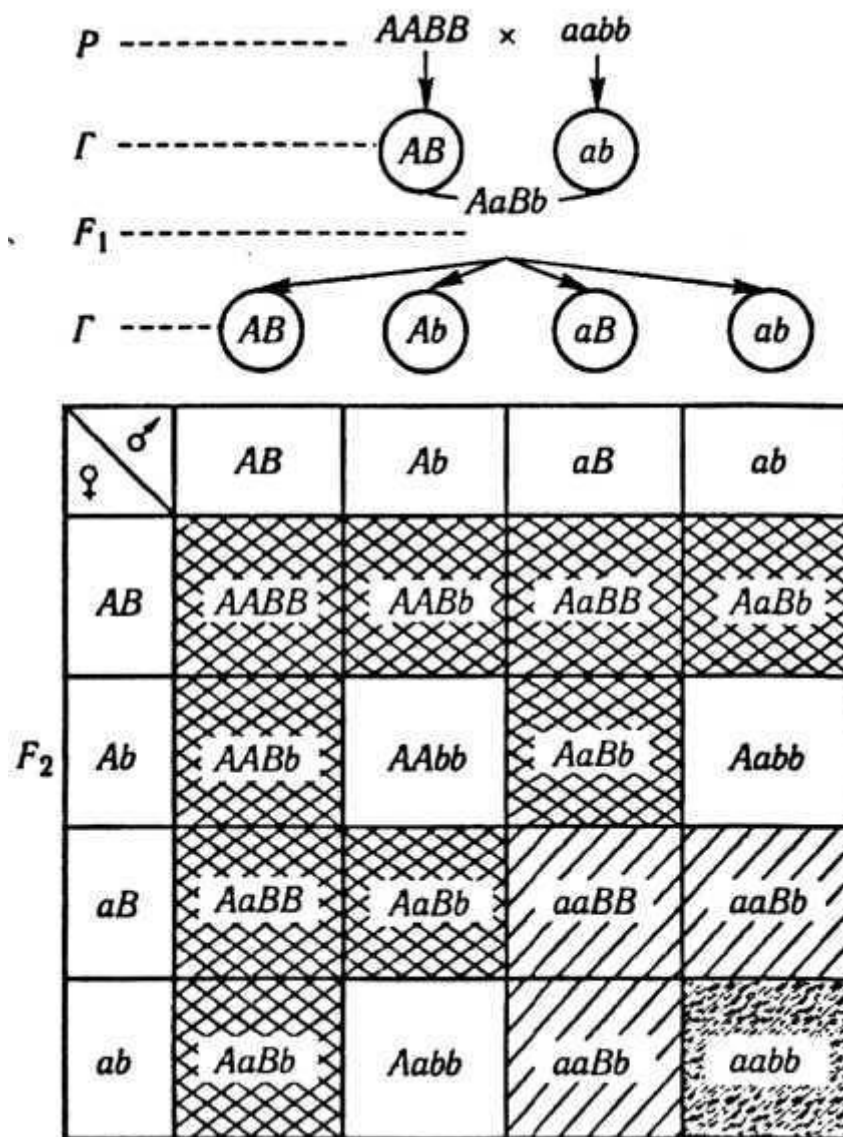
$$\begin{array}{lcl}
 P & AABB \times aabb \text{ або } & aaBB \times AAbb \\
 \text{Гамети} & AB & ab \quad aB \quad Ab \quad (II) \\
 F_1 & AaBb & AaBb
 \end{array}$$

Як видно зі схеми, за дигібридного схрещування дигомозиготна особина може бути: гомозиготною за домінують алелями (AABB) або рецесивними (aabb) алелями, за одним домінують і одним рецесивним алелями (aaBB, AAbb). Особини можуть бути за одним із генів гомозиготними, а за другим — гетерозиготними (AaBb, aaBb, AaBB, Aabb), а також гетерозиготними за обома генами (AaBb).

У другому поколінні було виявлено: жовтих гладеньких (A_B_) насінин — 305, жовтих зморшкуватих (A_bb) — 101, зелених гладеньких (aaB_) — 108, зелених зморшкуватих (aabb) — 32.

Вивчаючи розщеплення за дигібридного схрещування, Мендель звернув увагу на таке. При схрещуванні рослин з жовтим гладеньким (AABB) і зеленим зморшкуватим (aabb) насінням у другому поколінні з'являлися нові комбінації ознак: жовте зморшкувате (Abb) і зелене гладеньке (aaB_), які не траплялися у вихідних форм (мал. 1.50). Із цього спостереження Мендель зробив висновок, що розщеплення за кожною ознакою (за кожною парою алелів) відбувається незалежно від другої ознаки (других пар алелів). У цьому прикладі форма насіння успадковувалася незалежно від їхнього забарвлення. Ця закономірність дістала назву третього закону Менделя, або *закону незалежного розподілу генів*. Підтвердити це можна також проведенням аналізу гібридів окремо за обома ознаками. Із можливих 16 варіантів фенотипів співвідношення за кольором буде 12

A_ : 4 aa (3 : 1) і за формою також — 12 B_ : 4 bb (3 : 1).



Мал. 1.50. Схема дигібрид-ного схрещування:

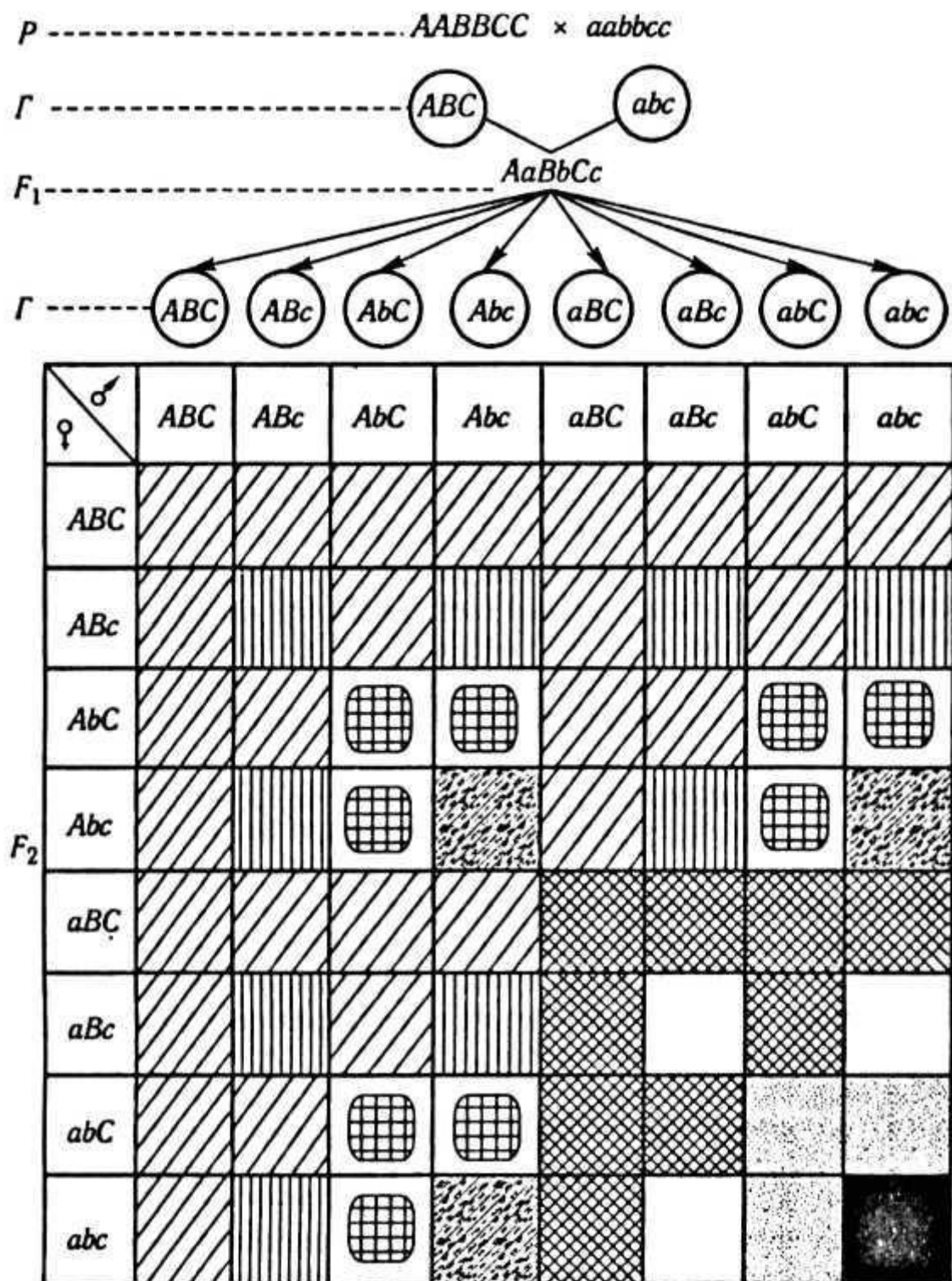
P — батьки; G — гамети; F_1 і F_2 — гібриди першого і другого поколінь

Третій закон Менделя формулюється так: у разі схрещування гомозиготних особин, які відрізняються двома і більше ознаками, у другому поколінні (F_2) спостерігаються незалежне успадкування і комбінування станів ознак, якщо гени, які їх визначають, містяться в різних парах гомологічних хромосом.

Оскільки кожна пара алелів розподіляється у гібридів незалежно від іншої пари, то в нашому прикладі в дигетерозиготної особини ($AaBb$) при формуванні гамет алель A може виявитися в одній гаметі як з апелем B , так і з апелем b . З такою ж імовірністю і алель a може потрапити в одну гамету з алелем B або з апелем b . Отже, в дигетерозиготної особини утворюється чотири можливі комбінації алелів у гаметах: AB , Ab , aB , ab . Всіх типів гамет буде порівну (по 25 %).

Для запису схрещувань іноді використовують спеціальні решітки, які запропонував англійський генетик Пеннет (решітка Пеннета) (мал. 1.51). Ними зручно користуватися під час аналізу полігібрид-них схрещувань. Принцип побудови решітки полягає в тому, що зверху по горизонталі записують гамети батьківської особини, зліва

по вертикалі — гамети материнської особини, в місцях перетину — ймовірні генотипи потомства (див. мал. 1.50).



Мал. 1.51. Схема дигібридного схрещування:

P — батьки; Γ — гамети; F_1 і F_2 - гібриди першого і другого покоління

Як видно із мал. 1.50, із 16 можливих комбінацій у другому поколінні в 9 реалізуються домінантні стани обох ознак ($A_B_$), у 3 — перша ознака має домінантний стан, друга — рецесивний (Abb), ще в 3 — перша ознака має рецесивний, друга — домінантний

стан ($aaB_$) і, нарешті, в одному — обидві ознаки мають рецесивний стан ($aabb$). Відбулося розщеплення за фенотипом у співвідношенні $9 : 3 : 3 : 1$. Якщо при схрещуванні аналізується більше двох ознак, то кількість очікуваних комбінацій збільшиться. За тригібридного схрещування гетерозиготи утворюють по 8 типів гамет, які дають 64 комбінації. Якщо всі можливі комбінації записати у вигляді решітки Пеннета, а потім проаналізувати, то виявиться, що розщеплення за фенотипом відбувається у співвідношенні $27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1$.

Розщеплення за фенотипом у загальній формі можна записати формулою $(3+1)^n$, де n — кількість гетерозигот, взятих для аналізу під час схрещування.

Статистичний характер законів спадковості Г. Менделя та їхні цитологічні основи. Для встановлення деяких закономірностей біолог завжди має справу не з окремими одиничними фактами чи об'єктами дослідження, а із сукупністю фактів або об'єктів. Кожний окремий об'єкт цієї сукупності характеризується своїми властивостями, оскільки він зазнає різних впливів зовнішнього середовища. Таких впливів може бути багато, і за своєю дією вони можуть бути настільки різноманітними, що виявити їх для кожного окремого випадку просто неможливо.

Незважаючи на це, всі разом узяті об'єкти виявляють певні *статистичні закономірності* (встановлені у процесі вивчення великої кількості об'єктів), і біолог може передбачити наслідки масового явища загалом. А стосовно окремого факту чи об'єкта сукупності можна говорити тільки про ймовірність того, що він характеризуватиметься тими чи іншими властивостями.

Усі явища в природі можна поділити на закономірні й випадкові. У разі *закономірних* явищ за явищем A відбуватиметься явище B , за *випадкових* — у відповідь на явище A може відбутися не тільки явище B , а й C , D і т. д.

Саме тому в потомстві гібридів фактична кількість, отримана в досліді, не завжди відповідає очікуваній, оскільки генетичні співвідношення свідчать лише про ймовірність того, що за моногібридного схрещування в другому поколінні $3/4$ особин мають бути з домінантним станом ознаки і $1/4$ — з рецесивним. Якщо кількість потомків мала, фактичні числа можуть дуже відхилятися від очікуваних. Проте за теорією ймовірності, чим більший фактичний матеріал, тим він більше наближається до очікуваного відношення.

Статистичний характер законів Г. Менделя можна простежити на таких міркуваннях. Чисті лінії, які Г. Мендель брав для моно- та дигібридного схрещування, давали лише по одному типу гамет, від злиття яких утворювався лише один тип генотипу зигот (гетерозигота, за законом одноманітності гібридів першого покоління). Такі гібридні організми давали відповідно два типи гамет (A і a) за моногібридного схрещування і чотири (AB , Ab , aB і ab) — за дигібридного.

У разі самозапилення ці гамети могли дати 4 варіанти фенотипу ($3 A_$ і $1 aa$) за моногібридного і 16 ($9 A_ B_$, $3 A_ bb$, $3 aaB_$ і $1 aabb$) за дигібридного, оскільки в обох варіантах кожна з двох (за моногібридного схрещування) чи кожна з чотирьох гамет жіночої статі (за дигібридного) з однаковою ймовірністю може бути запліднена кожною із двох або чотирьох гамет чоловічої статі. Тобто у разі моногібридного схрещування рівноймовірним є утворення 4 варіантів гібридів, а за дигібридного — 16 ($1 AABB$, $2 AABb$, $1 AaBB$, $4 AaBb$, $1 AAbb$, $2 Aabb$, $1 aaBB$, $2 aaBb$, $1 aabb$). Таке явище можна спостерігати у разі значної кількості та однакової життєздатності різних типів гамет. Саме в цьому і виявляється статистичний характер генетичних

закономірностей. Для підтвердження статистичності генетичних явищ можна згадати те, що з одного овогонія утворюється не 4 (як ми щойно пропонували), а тільки одна яйцеклітина, яка рівноймовірно може бути запліднена 4 варіантами чоловічих гамет, що утворилися з одного сперматогонія.

Цитологічні основи закономірностей можна проілюструвати такою гіпотетичною схемою клітини з двома парами гомологічних хромосом (мал. 1.52). Позначимо обидві пари хромосом домінантними й рецесивними алелями ($AaBb$, $2n2C$, де n — гаплоїдний набір хромосом, C — молекули ДНК). Перед мейозом хроматиди подвоюються ($AAaaBBbb$, $2n4C$) — $2n$, тому що 2 хроматиди сполучені в первинній перетяжці й становлять єдине ціле — хромосому. В результаті мейозу I до дочірніх клітин можуть потрапити відповідно $AABB$ і $aabb$ або $AAbb$ і $aaBB$, звідки маємо $1n2C$ (можливе явище кросинговеру поки що до уваги не беремо). При цьому реально утвориться лише якась одна пара зазначених клітин, та оскільки вони рівноймовірно можливі, записуємо їх чотири. Внаслідок мейозу II із кожної пари утворюється по дві клітини з $1n1C$. Тобто реально матимемо або AB і ab , або Ab і aB . Та оскільки варіанти рівноймовірні, то статистично матимемо чотири типи гамет: AB , Ab , aB і ab .



Мал. 1.52. Схема незалежного розподілу алелів гена під час мейозу на прикладі гіпотетичної клітини з двома парами гомологічних хромосом

Закон чистоти гамет. З появи серед гібридів другого покоління особин із рецесивним станом ознак Мендель зробив висновок, що «здатки», які визначають рецесивний стан ознаки, в гетерозиготному організмі не зникають, а лише пригнічуються. Оскільки

стани ознаки передаються потомкам через гамети, то було сформульовано *гіпотезу чистоти гамет*. Пізніше ця гіпотеза була цитологічно обґрунтована і набула статусу закону. Як уже зазначалося, в однакових місцях (локусах) гомологічних хромосом містяться алелі гена. Якщо це гетерозиготна особина, то в одній із гомологічних хромосом міститься домінантний алель, у другій — рецесивний. У разі утворення статевих клітин відбувається мейоз, і в кожному з гамет потрапляє гаплоїдний набір хромосом. У ньому, як відомо, всі хромосоми непарні, тобто кожна гомологічна пара представлена лише однією хромосомою, і, природно, в гаметі може бути тільки або домінантний, або рецесивний алель. Гамети залишаються «чистими» лише з якимось одним алелем, носієм одного з альтернативних станів ознаки, що легко простежується на схемі (мал. 1.52).

Методи встановлення генотипу гібридних особин. Генотип організму, який виявляє рецесивний стан ознаки, визначається його фенотипом. Якщо, наприклад, організм гетерозиготний, то в нього виявиться домінантний за певною ознакою фенотип. Якщо наявний рецесивний фенотип, то організм обов'язково має бути гомозиготним за рецесивним алелем або гемізиготним з одним рецесивним алелем гена.

Особини, з яких одна гомозиготна (AA) за домінантним алелем, а друга гетерозиготна (Aa) за фенотипом, не відрізняються одна від одної. Для визначення генотипу їх схрещують з особиною, гомозиготною за рецесивним станом ознаки. Якщо в потомстві розщеплення не спостерігається, аналізована особина гомозиготна, а якщо виявлено розщеплення 1 : 1, — гетерозиготна. Таке схрещування називають *аналізуючим*. Визначення генотипу має велике значення в селекційній роботі у тваринництві й рослинництві.

Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвідношень, установлених Г. Менделем, та їх причини. Іноді розщеплення у другому поколінні може відрізнитися від очікуваного. Як уже зазначалося, причиною відхилення може бути мале число гібридів, неповне домінування, летальні алелі тощо.

Проміжний характер успадкування, неповне домінування. У своїх дослідках Мендель мав справу з прикладами повного домінування, тому гетерозиготні особини в його дослідках не відрізнялися від домінантних гомозигот. Однак у природі поряд з повним домінуванням часто трапляється неповне домінування (*проміжне успадкування*), тобто гетерозиготи мають власний фенотип. Так, з відомих двох сортів нічної красуні один має червоні (їх генотип прийнято позначати AA або aa, тоді інший прояв буде позначений відповідно aa або AA), а другий — білі квітки. Гібриди від схрещування цих сортів мають рожеві квітки (генотип таких організмів Aa), тобто вони мають проміжний характер і гетерозиготні за генотипом. У другому поколінні розщеплення за фенотипом відповідає розщепленню за генотипом, тобто 1 червоний, 2 рожеві і 1 білий (1 AA, 2 Aa і 1 aa).

Відоме також явище *кодомінування*, коли обидва алелі повністю виявляються у фенотипі гібридних особин. Для ілюстрації цього явища можна скористатися позначенням генотипу груп крові у людини. Є три алелі, що визначають групи крові системи AB0: I^0 , I^A , I^B . Алелі I^A та I^B однаково виявляються в гетерозиготних особин, рівною мірою роблячи свій внесок у формування груп крові, тобто вони є кодомінантними. Проте вони домінують за алелем I^0 . З цього витікає, що генотип груп крові буде таким: I — I^0I^0 ; II — I^AI^A та I^AI^0 ; III — I^BI^B та I^BI^0 ; IV — I^AI^B . З останнього випливає, що коли батьки мають гетерозиготні другу й третю групи крові, то в них можуть народитися діти, у яких можуть виявитися всі чотири групи крові:

$$\begin{array}{lcl}
 P & I^A I^O & \times & I^B I^O \\
 \text{Гамети} & I^A & I^O & I^B & I^O \\
 F_1 & I^O I^O & I^A I^O & I^B I^O & I^A I^B
 \end{array} \quad (III)$$

Вплив летальних алелів. Однією з причин відхилень від типових може бути наявність у генотипі деяких особин таких генів, які викликають їх загибель. Так, при схрещуванні жовтих мишей з чорними в потомстві з'являються жовті й чорні особини у співвідношенні 1 : 1. У разі схрещування між собою чорних мишей все потомство було тільки чорне, а при схрещуванні жовтих у першому поколінні виявлялося розщеплення у співвідношенні 2 жовті : 1 чорна. Таке успадкування жовтого кольору можна пояснити тим, що воно зумовлене домінантним алелем гена, але, мабуть, жовтий колір реалізується лише в гетерозиготному стані, про що свідчить аналіз усіх типів схрещування. Причина в тому, що гомозиготні домінантні особини гинуть ще в ембріональному стані. Позначимо алель жовтого кольору A , а чорного —

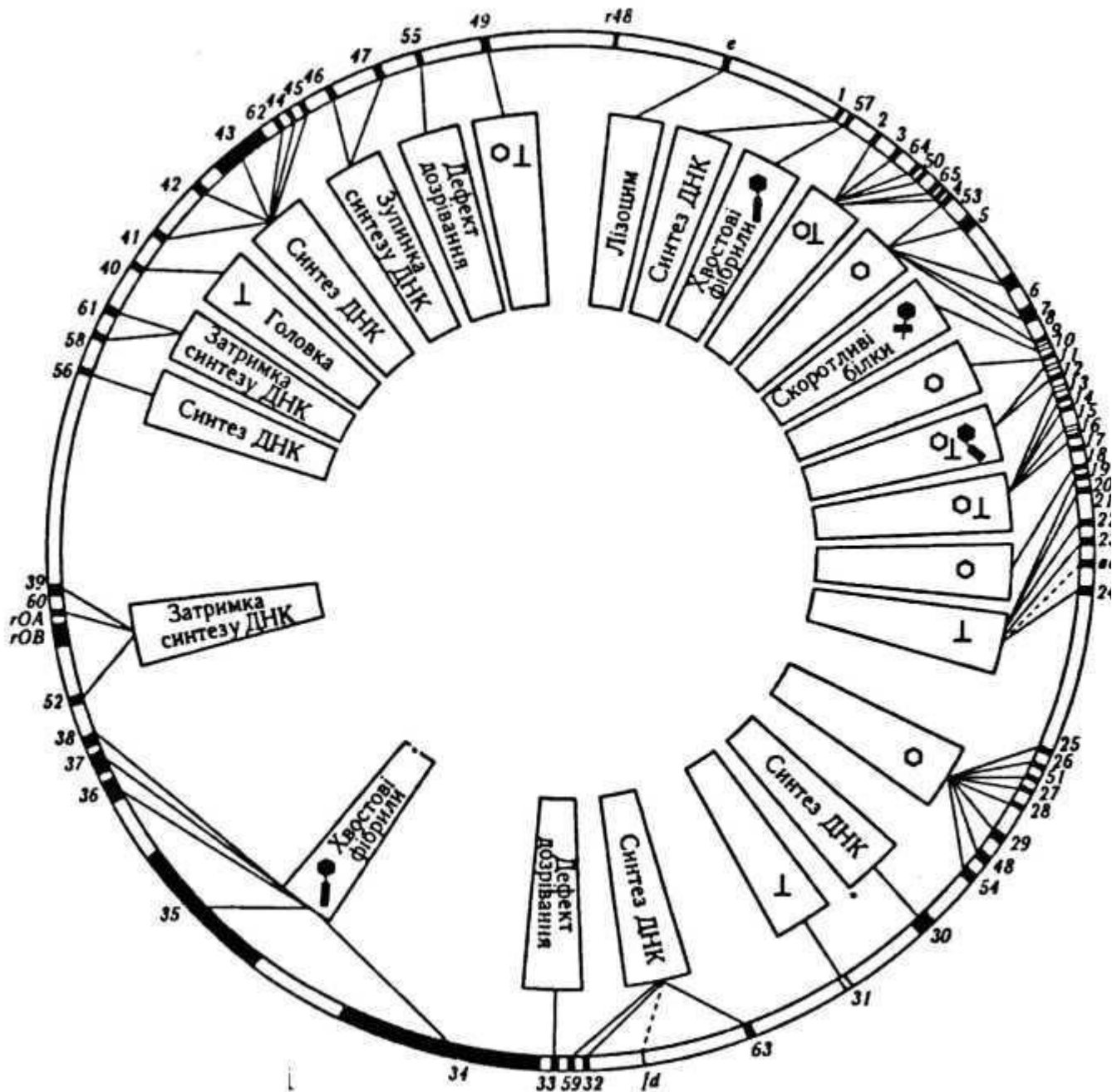
а, тоді

$$\begin{array}{lcl}
 P & Aa & \times & Aa \\
 \text{Гамети} & A, a & & A, a \\
 F_1 & AA : Aa & : & Aa : aa \\
 & \text{гинуть жовті} & & \text{чорні}
 \end{array} \quad (IV)$$

Явище зчепленого успадкування. Гени, що містяться в одній хромосомі, зчеплені між собою і становлять *групу зчеплення*. В такому разі ознаки, які визначаються генами, що розміщені в одній групі зчеплення, передаватимуться з покоління в покоління разом, зчеплено. Оскільки в гомологічних хромосомах алелі гена містяться в одних і тих самих локусах, то груп зчеплення в клітині стільки, скільки є пар гомологічних хромосом. Проте статеві хромосоми мають як гомологічні, так і негомологічні ділянки, а це дає підстави вважати, що гетерогаметні організми мають на одну групу зчеплення більше, ніж гомогаметні того самого виду.

Гени, які містяться в одній хромосомі, зчеплені не абсолютно. Під час мейозу гомологічні хромосоми близько підходять одна до одної, переплітаються, відбувається перехрещення, і вони можуть обмінюватися ділянками (*кросинговер*).

Нині вивчено групи зчеплення (генетичні карти, мал. 1.53, див. також мал. 1.49) для багатьох видів організмів: дрозофіли, миші, кукурудзи, томатів. Відомі групи зчеплення для всіх хромосом людини.



Мал. 1.53. Генетична карта кільцевої хромосоми фага Т4

Кросинговер, його причини та біологічне значення. Кросинговер (див. мал. 1.29) — взаємний обмін гомологічними ділянками гомологічних хромосом внаслідок розриву і сполучення в новому порядку їхніх ниток — хроматид. Він зумовлює нові комбінації (*рекомбінації*) алелей різних генів. Це найважливіший механізм забезпечення комбінативної мінливості в популяціях, який дає матеріал для природного добору. Відбувається під час мейозу, зрідка — мітозу. Потомків, які дають такі гамети, називають *рекомбінантними*.

Сила зчеплення між двома генами, розміщеними в одній хромосомі, обернено пропорційна відстані між ними (чим більша ця відстань, тим частіше відбувається кросинговер); частота (%) кросинговеру між двома зчепленими генами є відносно сталою величиною для кожної конкретної пари генів і "виражає" відстань між ними в хромосомі.

Кросинговер використовують у генетичному аналізі для розв'язування багатьох проблем генетики (наприклад, для складання генетичних карт). Для ілюстрації кросинговеру опишемо експеримент американського вченого Т. Моргана, який зробив великий внесок у розвиток генетики.

Самців дрозофіли, гомозиготних за домінантними ($SSNN$) алелями забарвлення тіла (сіре, S) та формою крил (нормальні, N), схрестили із самками, гомозиготними за відповідними рецесивними алелями ($ssnn$, чорне тіло, недорозвинені крила). Усі гібриди першого покоління мали сіре тіло й нормальні крила, тобто були гетерозиготними за обома генами ($SsNn$). Потім провели аналізуюче схрещування. За викладеними раніше положеннями, встановленими Г. Менделем, у разі розміщення гена кольору тіла й гена форми крила у різних парах хромосом мали б отримати таке:

$$\begin{array}{lcl}
 P & SSNN & \times \quad ssnn \\
 \text{Гамети} & SN & sn \\
 F_1 & SsNn & \times \quad ssnn \quad (V) \\
 \text{Гамети} & SN \ Sn \ sN \ sn & sn \\
 F_2 & SsNn \ Ssnn \ ssNn \ ssnn &
 \end{array}$$

У другому поколінні отримали потомків у співвідношенні $1 : 1 : 1 : 1$ (по 25 % кожного варіанта), що не відповідає результатам, які отримав Г. Мендель ($1 : 2 : 1$).

У разі розміщення названих генів в одній парі хромосом (зчеплене успадкування) результати були б такими:

$$\begin{array}{lcl}
 P & SN\|SN & \times \quad sn\|sn \\
 \text{Гамети} & SN| & sn| \quad (VI) \\
 F_1 & SN\|sn & \times \quad sn\|sn \\
 F_2 & SN\|sn & sn\|sn
 \end{array}$$

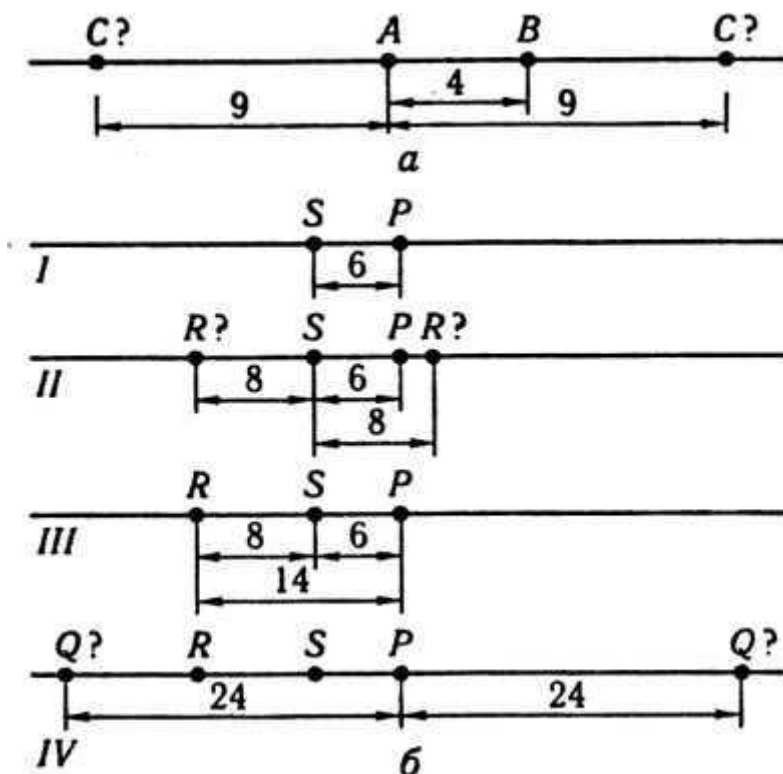
Тобто було б два варіанти потомків у співвідношенні $1 : 1$ (або по 50 %). А реально у цьому експерименті Т. Морган мав: 41,5 % особин із сірим тілом і нормальними крилами ($SN//sn$), 41,5 % — з чорним тілом і недорозвиненими крилами ($sn//sn$), 8,5 % — із сірим тілом і недорозвиненими крилами (

$Sn//sn$) та 8,5 % — із чорним тілом і нормальними крилами ($sN//sn$). Якщо брати до уваги лише фенотипи (без кількісного співвідношення), то отримані результати ніби збігаються із зчепленим успадкуванням. Проте з'явилися варіанти, яких не було в батьківських форм. За отриманими результатами Т. Морган припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла й форму крил, містяться в одній хромосомі (зчеплено), але в процесі мейозу відбувся обмін ділянками (див. мал. 1.28).

Генетичні карти хромосом. Дані про частоти рекомбінацій важливі насамперед тим, що дають генетикам можливість складати генетичні карти (див. мал. 1.49 і 1.53), тобто розміщення генів у хромосомах. Хромосомні карти будують, переводячи частоти рекомбінацій між генами в уявні відстані на хромосомі. Якщо частота рекомбінації між генами А і В дорівнює 4 %, то це означає, що вони розміщені в одній хромосомі на відстані 4 морганід (мал. 1.54, а) один від одного (морганіда — одиниця відстані на генетичній карті). Якщо частота рекомбінації між генами А і С дорівнює 9 %, то вони містяться на відстані 9 морганід один від одного. Проте ці дані не можуть дати

відповідь про взаємне розміщення генів А, В і С. Для розв'язання цього завдання потрібно встановити відстань між генами В і С.

На практиці зазвичай визначають частоту перехрестів не менш як трьох генів одночасно і за цими даними складають генетичну карту (мал. 1.54, б). Припустимо, що встановлено такі частоти рекомбінацій: $P - Q = 24\%$; $R - P = 14\%$; $R - B = 8\%$; $B - P = 6\%$. Для того щоб визначити послідовність розміщення генів і відстані між ними, креслять лінію з рівномірними поділками, яка відображає хромосому з локусами, і в «центрі» цієї лінії розміщують гени з найменшою частотою рекомбінацій. Потім визначають наступну за величиною частоту рекомбінації, тобто $R - S = 8\%$, і вказують два можливих положення R у хромосомі відносно S. Такі самі дії виконують стосовно інших частот і отримують генетичну карту.



Мал. 1.54. Складання генетичних карт за результатами визначення частоти кросинговеру

Хромосомна теорія спадковості та роль досліджень Т. Х. Моргана в її створенні. Відкриті Морганом закономірності, підтверджені й поглиблені пізніше на численних об'єктах, відомі під загальною назвою *хромосомна теорія спадковості*, основу якої заклав саме Т. Морган: основними є такі положення цієї теорії: 1) гени містяться у хромосомах. Кожна пара хромосом є групою зчеплення генів; 2) кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус). Гени в хромосомі розміщені лінійно; 3) між гомологічними хромосомами можуть відбуватися перехрещення та обмін алелями; 4) частота перехрещення прямо пропорційна відстані між генами. Чим далі розміщені гени, тим частіше спостерігається перехрещення.

Аутосоми і статеві хромосоми (гетерохромосоми). Порівнянням хромосомних наборів із соматичних клітин жіночої і чоловічої особин в одній парі хромосом виявлено відмінності, хоча в однієї зі статей і ці хромосоми однакові — їх називають X (ікс)-хромосомами. У другій статі — одна така сама X-хромосома, а друга

відрізняється від неї своєю будовою і називається Y (ігрек)-хромосомою. Цю пару прийнято називати *статевими хромосомами* (гетерохромосомами; див. мал. 1.60), а всі пари хромосом, ідентичні у чоловічої й жіночої статей, — *аутосомами*. Стать з однаковими статевими хромосомами (XX) називають *гомогаметною*, з різними (XY) — *гетерогаметною*.

Генетика статі. Визначення статі в різних груп організмів, її генетичні основи. У багатьох видів тварин (а також у людини) гомогаметна стать жіноча; у метеликів, плазунів, окремих риб і амфібій, птахів гомогаметною є чоловіча стать. У перетинчастокрилих (оси, бджоли, мурахи) самці розвиваються із незапліднених яєць і є гаплоїдними, тоді як самки — після запліднення і є диплоїдними. Диплоїдний характер соматичних клітин трутнів відновлюється в процесі онтогенезу, а так званий зародковий шлях залишається гаплоїдним.

У тварин з гомогаметною жіночою статтю яйцеклітини містять X-хромосоми і в цьому відношенні всі однакові. Сперматозоони у них двох типів: одні містять X-хромосому, інші — Y-хромосому, тому при заплідненні можливі дві комбінації.

$$\begin{array}{l} P \\ \text{Гамети} \\ F_1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2A + XX \\ A + X \\ 2A + XX, \end{array} \times \begin{array}{l} 2A + XY \\ A + X, A + Y \\ 2A + XY; \end{array} \quad (VII)$$

A — гаплоїдний набір аутосом, 2A — диплоїдний набір аутосом.

Відношення кількості особин жіночої статі (2A + XX) до кількості особин чоловічої статі (2A + XY) становить 1 : 1.

Співвідношення статей у популяціях. У видів, стать яких визначається в момент запліднення, кількісне співвідношення самців і самок, згідно із законом розщеплення, має становити 1 : 1. Проте в природі таке співвідношення часто не витримується через різний рівень смертності самців і самок (тобто гомо- і гетерогаметних особин). Вищою є смертність серед особин гетерогаметної статі, оскільки в Y-хромосомі й X-хромосомі є негомологічні ділянки, тому фенотипно можуть виявлятися летальні або напівлетальні рецесивні алелі, що містяться в цих ділянках (гемізіготність).

Успадкування, зчеплене зі статтю. Ознаки, які успадковуються через статеві X- і Y-хромосоми, називаються *зчепленими зі статтю*. У людини ознаки, які успадковуються через Y-хромосому, характерні лише для особин чоловічої статі, а успадковані через X-хромосому — як для однієї, так і для другої статі. Особи жіночої статі можуть бути як гомо-, так і гетерозиготними за генами, що локалізуються в X-хромосомі, а рецесивні алелі в них виявляються лише в гомозиготному стані. Оскільки в осіб чоловічої статі лише одна X-хромосома, то всі локалізовані в її негомологічній частині алелі, навіть рецесивні, одразу виявляються у фенотипі (гемізіготність).

У людини зчепленими зі статтю успадковуються гемофілія (повільне згортання крові), дальтонізм та ін. Ген, який контролює згортання крові, має два алелі: нормального згортання (H) і алель «гемофілії» (h), які містяться в X-хромосомі. Якщо жінка гетерозиготна за цією ознакою (X^HX^h)? гемофілія в неї не виявляється. У чоловіка лише одна X-хромосома, а Y-хромосома не несе генів, які визначають механізм згортання

крові. Тому стан його здоров'я за цією ознакою визначатиме X-хромосома: X^HY — здоровий, X^hY — хворий на гемофілію.

Генотип як цілісна система. Наведені приклади взаємодії генів та їхніх алелів свідчать про те, що розвиток організму зумовлюється складною взаємодією генів. Можливо, розвиток будь-якої ознаки зумовлений дією багатьох генів. Крім того, виявлено залежність кількох ознак від одного гена. Наприклад, у вівса забарвлення лусочок і довжина остюків насіння визначаються одним геном. Можливо, кожний ген є водночас геном основної дії для «своїх» ознак і модифікатором для інших ознак. Отже, фенотип — це результат взаємодії генів усього генотипу із зовнішнім середовищем в онтогенезі особини.

Відповідно до цього генотип особин кожного виду є цілісною системою, хоча складається з окремих генів, які можуть відокремлюватись один від одного й успадковуватись незалежно. Цілісність генотипу, що склалася в процесі тривалого історичного розвитку, виявляється в тому, що виживали тільки ті організми, в яких взаємодія генів давала найбільш сприятливу реакцію в онтогенезі.

Організація геному в різних груп організмів. Найпростіше організований геном вірусів, у якому міститься від одного до кількох сотень структурних генів. Геном прокариотів складніший за будовою і містить як структурні, так і регуляторні гени. Наприклад, ДНК кишкової палички складається з 3 800 000 пар нуклеотидів, а число структурних генів становить близько тисячі. Майже половина довжини молекули ДНК генетичної інформації не несе, це ділянки, що лежать між генами, так звані *спейсери*.

Геном еукаріотів має ще складнішу структуру: кількість ДНК в їхньому ядрі більша, а отже, більше й структурних та регуляторних генів. Так, у геномі дріждзів майже 180 000 000 пар нуклеотидів і близько 10 000 структурних генів. У геномі людини понад 100 000 структурних генів.

Співвідношення ген — ознака. Численні факти переконують, що гени діють через кодовані ними ферменти. Такий висновок стисло сформульований в теорії: один ген — один фермент — одна ознака (фен). Нині це формулювання може бути більш деталізованим: ген (ДНК) — іРНК — білок (фермент) — ознака. На молекулярному рівні ознака реалізується упродовж кількох етапів: транскрипція — іРНК — процесинг — тРНК — трансляція — утворення білків і участь їх у формуванні ознаки. На кожному з етапів можливий вплив інших генів.

Проте наступні дослідження довели, що ці співвідношення значно складніші через взаємодію алелів гена й неалельних генів. Наприклад, фенотип формується внаслідок взаємодії алелів гена (домінування, наддомінування тощо). Прояв деяких ознак визначається взаємодією двох (див. наступний пункт) і більше неалельних генів, яка може відбуватися в різних формах (наприклад, *епістаз*, *комплементарність*). Крім того, алелі гена можуть визначати прояв різних ознак (множинна дія генів).

Взаємодія генів та її типи. В природі можливий контроль ознаки одним геном, який може бути представлений в організмі двома алелями, хоча їх буває в популяції значно більше. Тому потрібно розглядати взаємодію не тільки генів, а й їхніх алелів. *Взаємодія алельних генів* виявляється у формі *домінування*, *проміжного успадкування*, *кододомінування* — рівнозначність вияву у фенотипі обох алелів гена за одночасної наявності їх у гетерозиготі і *наддомінування* — прояв домінантного алеля в гетерозиготному стані іноді сильніший, ніж у гомозиготному ($AA < Aa > aa$).

Взаємодія неалельних генів може виявлятися у вигляді:

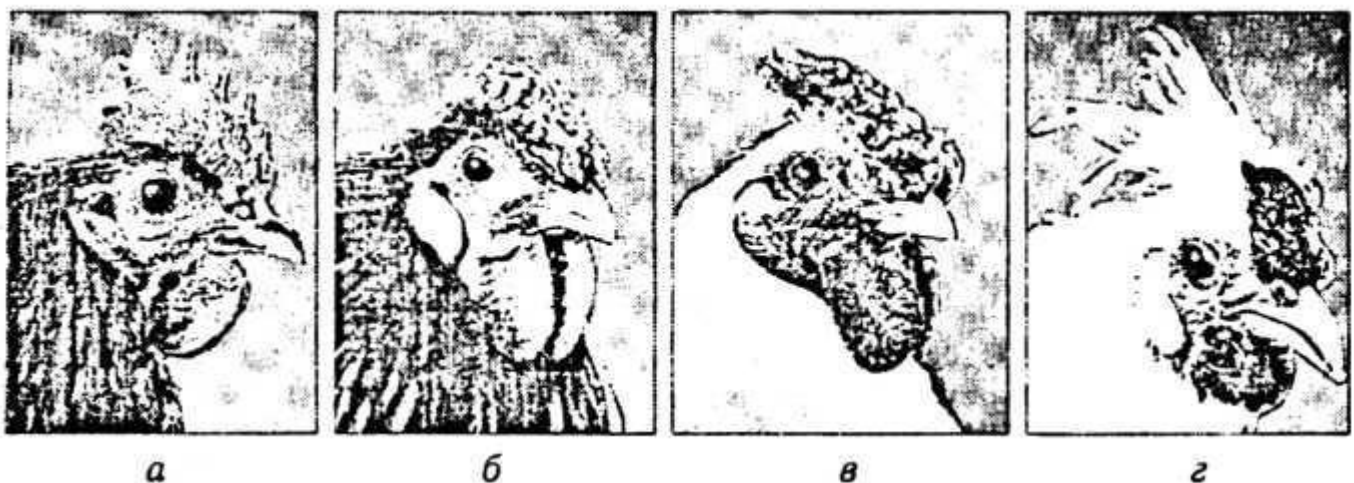
комплементарності, коли для формування ознаки потрібна наявність кількох генів (переважно їхніх домінантних алелів). Наприклад, для синтезу молекули гемоглобіну необхідна наявність двох комплементарних генів;

епістазу — пригнічення неалельним геном (епістатичним) дії іншого гена (гіпостатичного). Так, у курей домінантний алель гена *C* зумовлює розвиток пігменту, але домінантний алель іншого гена *I* є його супресором. Тому кури, навіть ті, що мають домінантний алель гена кольору, за наявності супресора виявляються білими. Особини, які мають у генотипі алелі *I_ C_*, білі, а з генотипом *ii C_* — пігментовані. Отже, білий колір курей може бути зумовлений як відсутністю домінантного алеля гена пігментації, так і наявністю домінантного алеля гена, який зумовлює явище епістазу (пригнічення) гена пігментації;

полімерії — різні домінантні неалельні гени можуть впливати на одну й ту саму ознаку, посилюючи її прояв. Такі гени називають однозначними, або *полімерними*, а ознаки, які ними визначаються, — *полігенними*. У цьому разі два і більше домінантних алелів однаковою мірою впливають на розвиток однієї й тієї самої ознаки. Полімерні гени прийнято позначати однією літерою з цифровими індексами (A_1, A_2, A_3).

Множинна дія генів. Певний ген може визначати кілька ознак або вплив одного алеля на прояв різних ознак. Для прикладу, алель бурого кольору шкірки насіння гороху посівного зумовлює й фіалкове забарвлення віночка. У дрозофіли білоокість визначається алелем, який забезпечує також світле забарвлення тіла, знижує плодючість, змінює будову статевих органів, зменшує тривалість життя.

У деяких випадках у певному локусі є пара алелів, яка повністю контролює одну фенотипову ознаку (фен). Проте більшість ознак контролюється взаємодією кількох генів, які утворюють *генний комплекс*. Так, успадкування форм гребеня у півнів контролюється генами двох локусів різних хромосом. Унаслідок взаємодії цих генів виникають чотири різних фенотипи, відомих під назвами горохоподібного, трояндоподібного, горіхоподібного та простого гребеня (мал. 1.55).



Мал. 1.55. Мінливість форми гребеня у курей:

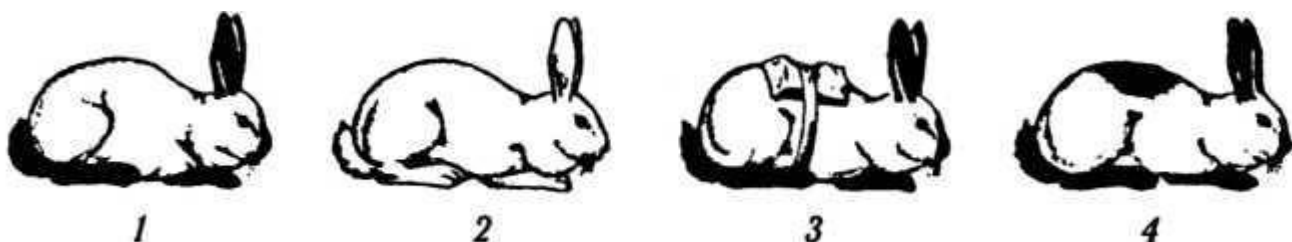
a — простий гребінь; *b* — горохоподібний; *v* — трояндоподібний; *g* — горіхоподібний

Множинну дію гена, його здатність впливати на кілька ознак називають *плейотропією*. Це явище зумовлене тим, що генотип є системою генів, які взаємодіють на рівні контрольованих ними продуктів реакцій. Причиною плейотропії може бути також участь продукту (наприклад, ферменту) одного гена в кількох біохімічних реакціях.

Цитоплазматична спадковість та її біологічне значення. Основна роль у передаванні спадкових властивостей належить хромосомам. З ними пов'язані закономірності, відкриті Г. Менделем і Т. Морганом. Проте ДНК є в пластидах і мітохондріях. Вони здатні до авторепродукції. З їхньою ДНК може бути пов'язане передавання позахромосомної (позаядерної), цитоплазматичної спадковості.

Є сорти ротиків, нічної красуні і деяких інших рослин, у яких поряд із зеленими листками трапляються строкаті з білими плямами — ділянками, позбавленими хлорофілу. Ознака строкатості передається тільки по материнській лінії, через пластиди. Є сорти кукурудзи з чоловічою стерильністю, яка передається винятково через цитоплазму жіночих статевих клітин. Цитоплазматична спадковість пов'язана з двома видами генетичних явищ: 1) успадкуванням ознак, які зумовлюють гени мітохондрій і пластид; 2) проявом у потомків ядерної інформації, трансформованої цитоплазмою яйцеклітини.

Роль взаємодії генотипу та умов навколишнього природного середовища у формуванні фенотипу. Щоб з'ясувати це питання, розглянемо такий приклад. Шерсть кролів гімалайської породи біла, а на вухах, носі, лапах і хвості чорна (іноді бура). Якщо виголити або вищипати на спині частину білої шерсті, то при утриманні такого кроля на холоді у нього виросте чорна шерсть. На частинах тіла, які мають темну шерсть, за підвищеної температури можуть відрости білі волосини (мал. 1.56).

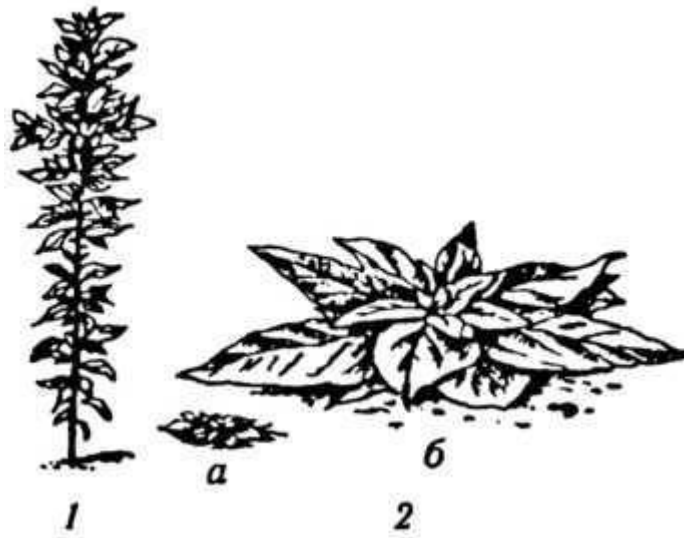


Мал. 1.56. Фенотипова зміна забарвлення шерсті гімалайського кролика під впливом температури:

- 1 — кролик, який виріс за звичайної температури середовища (близько 20 °С); 2 — кролик, який виріс за високої температури середовища (близько 32 °С); 3 — кролик, у якого на спині виголена частина шерсті і шкіра охолоджувалася під стерильною пов'язкою; 4 — кролик з пігментованою шерстю на ділянці тіла, яка охолоджувалась

Було проведено велику серію експериментів зі 120 видами рослин. Кожну рослину розрізали на дві рівні частини. Одну частину висаджували в умовах теплого м'якого клімату, а другу — високо в горах. Результати дослідів були такими (на прикладі земляної груші). Стебло земляної груші, яка виросла на рівнині, було високим, а в горах — низеньким, у вигляді розетки, притиснутої до землі (мал. 1.57). Така зміна форми стебла стала результатом пристосування до суворих умов у горах. Якщо насіння обох вирощених рослин висівати в однотипових умовах, вони дадуть рослини з однаковим фенотипом незалежно від того, яким був фенотип їхніх батьків. Отже, під впливом зовнішніх умов зміни у фенотипі не викликали змін генотипу. Навіть листки

рослин, які вирости в різних умовах, мають неоднакову форму (*гетерофілія*). Якщо спеціально витримувати частину листової пластинки під водою, а частину над водою, то надводна частина листка буде нерозчленованою, а підводна — дуже розчленованою.



Мал. 1.57. Земляна груша:

1 — росла на рівнині; 2 — росла в горах; а — в тому самому масштабі, що й на рівнині; б — збільшено

Наведені приклади підтверджують, що успадковуються не готові ознаки, а певний тип реакції генотипу на вплив зовнішнього середовища. Поява цих модифікацій пов'язана з тим, що умови середовища впливають на ферментативні реакції організму, що росте, і певною мірою змінюють їх перебіг. Цим, зокрема, можна пояснити модифікації, описані вище стосовно кролів та інших організмів.

Діапазон, в якому залежно від умов зовнішнього середовища може змінюватися фенотип, називають *нормою реакції*. Норма реакції, яка лежить в основі модифікаційної мінливості, формувалась історично в результаті природного добору. Виживали ті організми, в яких під впливом середовища відбувалися фенотипові зміни, що сприяли існуванню. Отже, вона відповідає умовам життя, є пристосувальною.

Модифікаційна (неспадкова) мінливість та її властивості. З чистопородними кроленятами одного приплоду було проведено такий експеримент. Частину кроленят (перша група) годували досхочу, а решта (друга група) отримувала мінімальний раціон. Дорослі кролі відрізнялися між собою. Однак кроленята першої групи не ставали більшими за певні розміри, як би посилено їх не відгодовували, і тварини другої групи не ставали меншими, хоч якими б мінімальними не були їх раціони. Крайні величини росту залежать від норми реакції того генотипу, який тварини дістали у спадок. Отже, будь-яка ознака зумовлена генотипом, але його фенотиповий прояв може змінюватися під впливом умов середовища в межах норми реакції генотипу за цією ознакою.

Норма реакції для різних ознак може бути широкою і вузькою. Якщо, наприклад, згодовувати корові певну кількість підібраних за якістю кормів, то можна досягти значного підвищення її надоїв. Складніше досягти поліпшенням годівлі навіть невеликої зміни вмісту жиру в молоці, оскільки норма реакції цієї ознаки незначна. Вивчення норми реакції і характеру дії різних факторів середовища на реалізацію

певних генотипів розкриває можливості керування онтогенезом та, зокрема, продуктивністю тварин і рослин у досить широких межах.

Вивчаючи модифікаційну мінливість, генетики мають справу з генетично однорідним матеріалом, що розвивається під впливом змінних умов навколишнього природного середовища. Це призводить до того, що окремі організми мають різні параметри (кількісні) тієї чи іншої ознаки. Отже, вивчення закономірностей модифікаційної мінливості зводиться до з'ясування закономірностей у масі випадкових явищ. Для цього використовують методи математичної статистики.

Статистичні закономірності модифікаційної мінливості можна проілюструвати на прикладі аналізу розподілу кількості реберців на черепашці морського молюска серцевидки їстівної. Виявилось, що у 100 особин кількість реберців коливається від 19 до 26. Якщо підрахувати, яка кількість особин має ту чи іншу кількість реберців на черепашці, і розмістити їх у порядку зростання (або спадання), то матимемо

варіаційний ряд:

Кількість реберців (розмір ознаки, v)	19	20	21	22	23	24	25	26
Кількість особин з такою кількістю реберців (кількість варіантів, p)	2	4	11	21	26	16	13	7

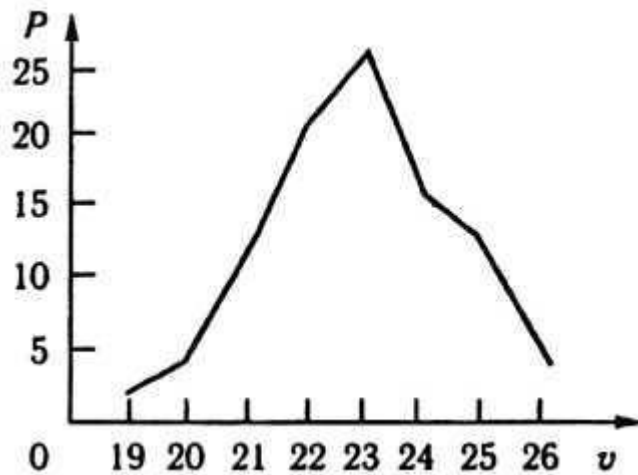
Відклавши на осі абсцис розмір ознаки u (у нашому випадку — кількість реберців) у зростаючому порядку, а на осі ординат — частоту зустрічальності особин з такою величиною ознаки p (мал. 1.58) і з'єднавши точки перетину, дістанемо *варіаційну криву*.

Для характеристики мінливості ознаки обчислюють її середню величину M за формулою $M = \sum vp / n$, де $\sum$ — знак суми; v — варіанти (розмір ознаки); p — частота зустрічальності; n — загальна кількість досліджених особин у варіаційному ряді. Середня величина мінливості ознаки у нашому прикладі $M = (2 \times 19 + 4 \times 20 + 11 \times 21 + 21 \times 22 + 26 \times 23 + 16 \times 24 + 13 \times 25 + 7 \times 26) / 100 = 23,0$.

Отже, середня кількість реберців на черепашці молюска дорівнює 23. В цьому разі вона збігається з варіантом, який найчастіше виявляється (26 разів із 100). Такий збіг не обов'язковий, проте ці величини звичайно мало відрізняються одна від одної.

Якими ж причинами зумовлений такий розподіл варіант у варіаційному ряді? Це наслідок неоднорідності дії чинників зовнішнього середовища, які викликають зміни в межах норми реакції. На організми діють як сприятливі, так і несприятливі чинники. Поєднання їх випадкове. В основі випадкових явищ лежать специфічні закономірності, які виявляються тільки у разі великої кількості варіант. Ці закономірності називають *статистичними*, або *закономірностями множинних причин*. Вони вивчені математично з позицій теорії ймовірності. За цією теорією поєднання тільки сприятливих або лише несприятливих умов трапляється рідко. Тому більшість організмів мають величину ознаки середню або близьку до середньої величини. Організмів з великими відхиленнями ознак від середніх величин у природі мало. Це чітко видно на варіаційній кривій.

Спадкова мінливість та її види. Прийнято вирізняти комбінативну і мутаційну спадкову мінливість.



Мал. 1.58. Графік мінливості (варіаційна крива) числа реберця на черепашці молюска серцевидки їстівної

Комбінативна мінливість та її джерела. Комбінативна мінливість пов'язана з утворенням нових комбінацій генів у генотипі внаслідок таких процесів: незалежного розходження гомологічних хромосом під час мейозу; випадкового сполучення їх при заплідненні; обміну генами в гомологічних хромосомах у разі перехресту (кросинговері). Самі гени при цьому не змінюються, проте нові їхні сполучення зумовлюють появу організмів з новими фенотипами.

Мутаційна мінливість. Типи мутацій та причини їх виникнення. Мутацією називають раптову, невизначену, стійку, незворотну зміну структури елементів генотипу. Наслідком такої зміни є поява нових ознак або їх варіантів. Мутації можуть істотно змінити морфофункціональні властивості організму. Якщо вони виникають у гаметах, то можуть передаватися потомству. Здатність організмів набувати нових ознак відома давно. У 1903 р. нідерландський учений Г. Де Фріз створив теорію мутаційної мінливості. Згідно з цією теорією, мутації — це природні дискретні зміни спадковості, що виникають спонтанно, успадковуються, трапляються рідко і можуть бути корисними, нейтральними або шкідливими; одні й ті самі мутації можуть виникати неодноразово. Організм, у якого відбулася мутація, називають *мутантним*. Мутації — фундаментальне загальнобіологічне явище, властиве для всіх видів живих організмів і людини. Наслідком мутацій можуть бути аномалії будови тіла, порушення функцій, а також спадкові хвороби людини. Мутаційна мінливість є фактором еволюції й утворення нових популяцій і видів. У природних умовах мутації виникають з різною частотою, але під дією мутагенних факторів частота їх може сильно зростати. Мутації відомі у всіх класів тварин, рослин, грибів, бактерій, вірусів. За характером змін генетичного апарату розрізняють мутації, зумовлені змінами як кількості хромосом і їхньої структури, так і на молекулярному рівні (генні мутації).

За рівнем змін спадкового апарату мутації поділяють на генні, хромосомні й геномні. *Генні мутації* — це зміни в структурі одного гена. Вони є наслідком змін ділянок молекули ДНК, перестановки нуклеотидів, випадання окремих із них або вмонтування нового нуклеотиду. Більшість мутацій, з якими пов'язана еволюція органічного світу і селекція, є генними. Саме генні мутації є причиною хвороб обміну речовин (фенілкетонурія).

Хромосомні мутації (аберації) зумовлені зміною структури хромосом. Вони можуть бути внутрішньохромосомними, що пов'язано з порушенням структури окремої

хромосоми, і *міжхромосомними*, що відбуваються між негомологічними хромосомами. Серед внутрішньохромосомних мутацій виділяють такі: *делецію* — нестачу внутрішніх ділянок хромосом; *дуплікацію* — подвоєння ділянок хромосом; *інверсію* — поворот ділянки хромосом на 180°; *транслокацію* — переміщення ділянки з одного місця хромосом в інше.

Геномні мутації спричиняються зміною кількості хромосом в каріотипі. Це поліплоїдія та гетероплоїдія (анеуплоїдія). Збільшення кількості хромосом, кратно гаплоїдному набору (3n, 4n і т. д.), називають *поліплоїдією*. Виникнення поліплоїдів пов'язане з порушенням мейозу.

За ступенем впливу мутації на організм розрізняють мутації корисні, шкідливі, нейтральні, сублетальні, летальні. Оскільки мутації виникають у будь-яких клітинах, розрізняють мутації *соматичні* й *генеративні* (у статевих клітинах).

Мутагенні фактори (мутагени) — це фізичні, хімічні та біологічні фактори, що спричиняють структурні зміни генетичного апарату (мутації). До *фізичних* мутагенів належать різні види випромінювання (ультрафіолетове, рентгеновське, гамма-випромінювання та ін.), нейтрони, низькі й високі температури; до *хімічних* — різні хімічні сполуки (наприклад, алкалоїди, деякі лікарські речовини, гербіциди, інсектициди); до *біологічних* — віруси.

Чутливість організмів до дії мутагенів неоднакова і залежить від виду й фізіологічного стану організму, типу й дози мутагену та багатьох зовнішніх факторів. Мутагени можуть діяти на генетично важливі структури клітини безпосередньо або через кілька ступенів попередніх змін. Дія деяких мутагенів може спричинювати виникнення в цитоплазмі речовин, які самі діють як хімічні мутагени. Використовують мутагени в селекції сільськогосподарських рослин і корисних мікроорганізмів для отримання мутацій, які є матеріалом для штучного добору. Мутагени нерідко одночасно є й канцерогенами.

Спонтанні (самочинні) мутації виникають без впливу мутагенних факторів, зокрема, як похибки під час відтворення генетичної інформації. Причини їх остаточно не з'ясовано. Це можуть бути природний радіаційний фон, космічне випромінювання, яке досягає поверхні Землі, тощо.

Біологічні антимутаційні механізми. Спрямовані на захист генетичної інформації від мутацій. Через виродженість генетичного коду та повторюваність багатьох генів у геномі виниклі мутації певних триплетів не виявляться, бо подібні до них триплети-синоніми кодуватимуть відповідну амінокислоту і склад синтезованих в організмі білків не зміниться. Захистом від мутацій є також видалення (*репарація*) з молекули ДНК змінених ділянок.

Значення мутацій у природі і житті людини. У разі поділу соматичної клітини після виникнення мутації нові властивості передаються їй (клітині) потомкам. Тому за вегетативного розмноження нова ознака, що виникла внаслідок мутації в соматичній клітині, може зберігатися у потомків. Якщо в рослині мутаційні зміни відбулися в клітині, з якої утворюється брунька, а потім пагін, то останній буде нести нові властивості.

За статевого розмноження ознаки, що виникли внаслідок соматичних мутацій, потомкам не передаються і для еволюції значення не мають. Проте в індивідуальному розвитку вони можуть впливати на формування ознаки: чим раніше (наприклад, до

формування бластули) виникне соматична мутація, тим більшою виявиться ділянка, клітини якої несуть цю мутацію. Такі особини називають

мозаїками. Мозаїками, наприклад, є люди, в яких різний колір правого й лівого ока, або тварини певної масті, в яких на тілі з'явилися плями іншого кольору, і т. ін.

Якщо мутації відбуваються в клітинах, із яких розвиваються гамети, або в статевих клітинах, то нова ознака виявиться в найближчому або в наступних поколіннях.

В організмі добре збалансоване функціонування всіх органів між собою та із зовнішнім середовищем. Руйнування існуючої рівноваги внаслідок появи мутацій зазвичай призводить до зниження життєдіяльності або до загибелі організму. Мутації, які негативно впливають на життєдіяльність, називають *напівлетальними*, мутації, не сумісні з життям, — *летальними*. Проте якась частина мутацій виявляється *нейтральною*.

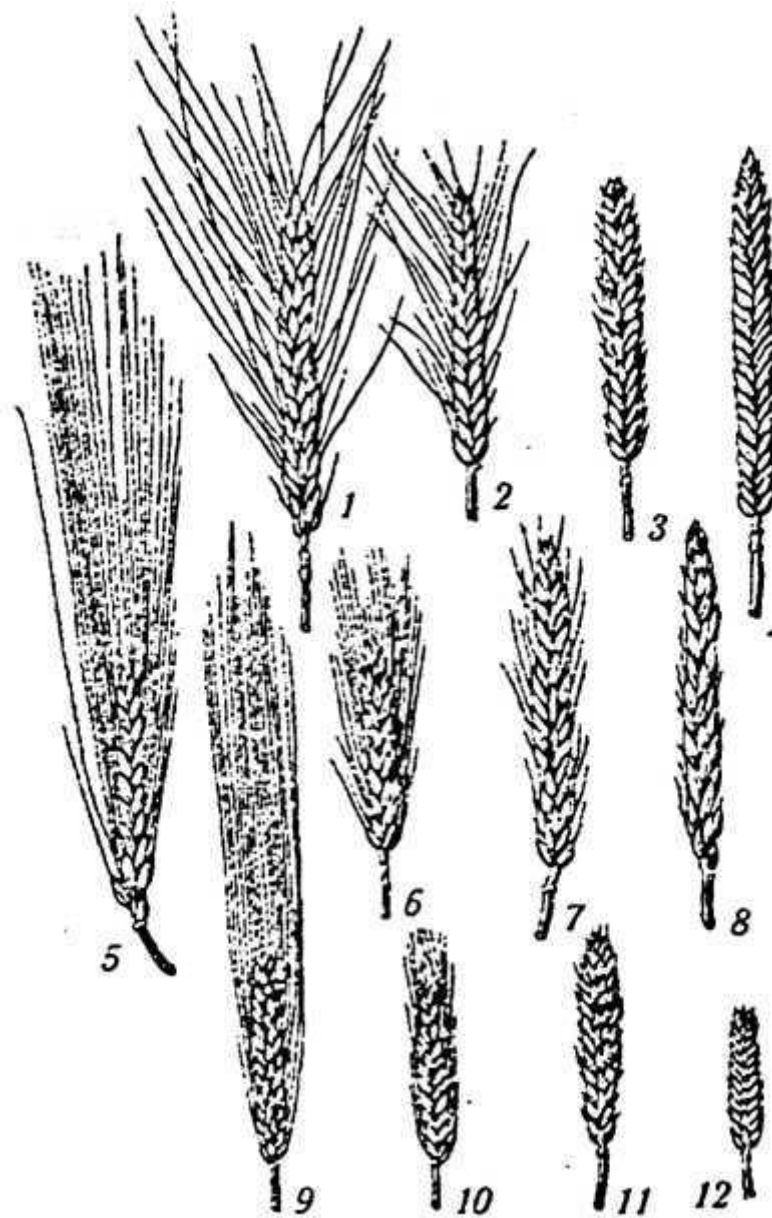
Більшість мутацій шкідливі для живих істот, бо знижують пристосованість до умов існування, призводять до різних порушень процесів життєдіяльності і спадкових хвороб. Проте нейтральні мутації, які майже не впливають на життєдіяльність організмів, за певних умов середовища можуть виявитися корисними. Саме ці мутації становлять *резерв спадкової мінливості* і в поєднанні з доббором лежать в основі еволюції й селекції.

Мутації використовують у розробленні генетичних методів боротьби зі шкідливими організмами. У лабораторних умовах самців комах-шкідників піддають дії мутагенних факторів, які впливають на їх статеві клітини. Після цього вони стають стерильними. Таких мутантних самців випускають у природу, де вони паруються із самками з природних популяцій. Відкладені самками яйця виявляються нежиттєздатними. Отже, не забруднюючи середовища мутагенами, можна ефективно знижувати чисельність популяцій шкідливих комах.

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості організмів (закон Вавилова). Відомо, що мутагенез відбувається в різних напрямках. Проте ця різноманітність підпорядкована певній закономірності, яку виявив у 1920 р. М. І. Вавилов. Порівнянням ознак різних сортів культурних рослин і близьких до них диких видів виявлено багато спільних спадкових змін. На цій підставі М. І. Вавилов сформулював закон гомологічних рядів у спадковій мінливості:

генетично близькі види і роди (пов'язані між собою єдністю походження) характеризуються подібними рядами у спадковій мінливості з такою закономірністю, що, знаючи ряд форм у межах одного виду, можна передбачити існування паралельних форм інших видів і родів.

Проілюструємо це на прикладі. У колоскових злаків (мал. 1.59) — м'якої і твердої пшениць, ячменю — є форми з довгими і короткими остюками та без остюків, а з опуклостями на їх місці. У вівса, пшениці та ячменю колоски бувають забарвлені в три основних кольори: червоний, чорний або білий.



Мал. 1.59. Гомологічні ряди мінливості за остюками:

1—4 — м'яка пшениця; 5—8 — тверда пшениця; 9—12 — шестирядний ячмінь;

1, 5, 9 — форми з довгими і 2, 6, 10 — з короткими остюками; 3, 7, 11 — здуті; 4, 8, 12 — без остюків

Закон гомологічних рядів дає змогу передбачити можливість появи мутацій, ще не відомих науці, які можна використовувати в селекції для створення нових цінних для народного господарства форм. Коли був сформульований закон гомологічних рядів, ще була невідомою озима форма твердої пшениці. Проте існування її передбачали. Через кілька років таку форму виявили в Туркменії. У злаків — пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи — існують голі й плівчасті зерна. Перша форма не була відома, але існування її передбачали. І її було знайдено.

Генетика популяцій. Вивчає генетичну структуру природних популяцій, а також генетичні процеси, які в них відбуваються. Завданням популяційної генетики є, зокрема, вивчення закономірностей розподілу алелів і змін частот генів при зміні поколінь. У загальних рисах можна сказати, що популяційна генетика досліджує

динаміку розподілу різних генотипів у ряді поколінь, враховуючи при цьому як взаємодію генотипів залежно від розмірів популяції, так і вплив різноманітних факторів добору. Цей розділ генетики має основоположне значення для еволюційного вчення: завдяки його досягненням встановлено, що популяція є одиницею не тільки виду, а й еволюції.

Популяції різняться між собою частотою прояву алелів і генів, оскільки в них можуть бути різні можливості для вільного схрещування, дрейф генів, інтенсивність міграції з різним поєднанням алелів. Генетична структура природної популяції є зазвичай наслідком спряженої дії цих факторів. За відсутності тиску зовнішніх факторів і дотримання панміксії (випадковості) частоти генів у популяції зберігаються незмінними відповідно до закону Харді—Вайнберга.

Спадкова мінливість у природних популяціях. У природних популяціях відбувається безліч різноманітних мутацій. Значна їх кількість є летальними й напівлетальними, але серед них трапляються також нейтральні й позитивні. Більшість мутацій рецесивні і в популяції спочатку нагромаджуються в гетерозиготному стані. Тому фенотипова популяція однорідна, хоча і насичена різноманітними рецесивними мутаціями. У разі досягнення досить великої концентрації гетерозигот виникають рецесивні гомозиготи, які потрапляють під контроль природного добору. Якщо нові ознаки виявляються сприятливими, вони підхоплюються добором, і кількість таких організмів у популяції швидко зростає. Насиченість популяцій рецесивними алелями визначив генетик С. С. Четвериков, а І. І. Шмальгаузен назвав її *резервом спадкової мінливості*.

У популяціях також досить поширена комбінативна мінливість, яка поряд із добором відіграє важливу роль у створенні нових форм як у природі, так і в господарстві людини.

Сукупність генотипів (різноманітності генів і алелів) усіх особин, що входять у популяцію, становить її *генофонд*. У кожній окремій популяції склад генофонду із покоління в покоління може постійно змінюватись. Нові поєднання генів утворюють унікальні генотипи, які у формі фенотипу піддаються тиску чинників середовища, «ведуть» безперервний добір і визначають, які саме гени будуть передані наступним поколінням.

Відносно стабільні гени з часом можуть змінюватися шляхом мутацій. У кожному поколінні мутації відбуваються у значної кількості генів. У рослин і тварин може бути від 5 до 30 % гамет, у яких хоча б один ген має мутацію, тобто змінений.

Популяція, генофонд якої безперервно зазнає змін від покоління до покоління, еволюційно змінюється. Статичний генофонд відображає відсутність генетичної мінливості серед особин певного виду та відсутність еволюційних змін.

Частоти зустрічальності алелів у популяції та їх розподіл. У популяції одночасно є особини як з домінантними, так і з рецесивними проявами ознаки. Виникає запитання: чому рецесивний алель не витісняється домінантним? Цю закономірність суто математично пояснили в 1908 р. незалежно один від одного два дослідники, на честь яких названо *закон Харді—Вайнберга* (Дж. Харді — англійський математик, В. Вайнберг — німецький лікар): частоти домінантного й рецесивного алелів із покоління в покоління лишаються постійними.

Проте ця закономірність справедлива лише для *ідеальних популяцій*, для яких характерні: 1) велика чисельність популяції; 2) схрещування відбувається випадково (панміксія); 3) нових мутацій не виникає; 4) всі генотипи мають однакову плодючість, тобто добір відсутній; 5) покоління не перериваються; 6) не відбувається міграція генів з інших популяцій. У природних популяціях таких умов немає й генофонд популяції змінюється.

Знаючи дані про частоту зустрічальності будь-якого генотипу, можна точно розрахувати генетичну структуру ідеальної популяції. Можна встановити концентрацію алелів генів A й a , частоти зустрічальності особин з генотипами AA й Aa . Для цього використовують прості алгебраїчні рівняння:

$$p + q = 1;$$
$$p^2 + 2pq + q^2 = 1,$$

де p — частота зустрічальності алеля A ; q — частота зустрічальності алеля a ;
 p^2 — частота зустрічальності генотипу AA ; $2pq$ — частота зустрічальності генотипу Aa ;
 q^2 — частота зустрічальності генотипу aa .

За цими формулами можна визначити для реальних популяцій тенденції зміни частот генотипів і концентрації генів у ряді поколінь. Ці формули використовують для складання прогнозів динаміки певних фенотипових моногенних ознак.

Отже, закон Харді—Вайнберга дає змогу визначити ступінь впливу мутацій на зміни генетичної структури популяції в часі (у ряді поколінь), оцінити роль спадковості й середовища у формуванні фенотипу організму як за нормальними, так і за патологічними ознаками; з'ясувати роль генетичних факторів в еволюції організмів, антропогенезі й виникненні людських рас, а також має прикладне медичне значення.

Дрейф генів, його причини і наслідки. *Дрейф генів* — випадкова й не спрямована зміна частот зустрічальності алелів у популяції, зміна генетичної структури популяції з будь-яких випадкових причин. Найкраще це явище виявляється в нечисленних популяціях через обмеження свободи парування під час розмноження. І навпаки, чим вища чисельність популяції, тим менша роль дрейфу генів у зміні частот зустрічальності алелів.

Мабуть, внаслідок дрейфу генів у північноамериканських індіанців немає алеля гена групи крові I^B , але переважає група крові I^O . Припускається, що в популяції давнього племені, яке мігрувало з Азії й дало початок аборигенам Північної Америки, цього алеля гена випадково не виявилось або було мало його носіїв і внаслідок дрейфу генів його було втрачено. Одним із наслідків дрейфу генів є збільшення частоти гомозигот у нечисленних популяціях. Це зумовлено підвищенням імовірності спорідненого схрещування, внаслідок якого зростає частка гомозигот. Крім того, в таких популяціях випадково можуть втрачатися окремі алелі.

Однією з причин дрейфу генів є так звані *популяційні хвилі*. При цьому зменшення густоти популяції спричинюється випадковою загибеллю частини особин незалежно від ступеня їхньої пристосованості до умов середовища, що значно змінює співвідношення частот зустрічальності різних алелів.

Дрейф генів — один з елементарних еволюційних факторів, який має істотне значення при утворенні нових видів у невеликих популяціях, що виникають на периферії ареалу виду, який розширюється, або на островах. З дрейфом генів пов'язаний *принцип засновника* — виникнення нової популяції від кількох засновників (навіть від однієї заплідненої самки в екстремальному випадку). Природно, що засновники несуть тільки частину генофонду вихідної популяції. Від схрещування всередині такої популяції утворюється генофонд, який відрізняється за частотами алелів від вихідного генофонду. Ці відмінності можуть бути значними, але за своєю природою є випадковими.

Частина I. Загальна біологія

9. Генетика людини

Закономірності успадкування ознак єдині для всіх організмів. Вивчення їх у людини пов'язане з певними труднощами. Цілком зрозуміло, що на людині неможливо ставити експерименти. Повільна зміна поколінь, невелика кількість дітей у кожній сім'ї також перешкоджають вивченню генетики людини.

Поняття про людські спільноти і генетичні процеси в них. У генетиці людини і в антропології прийнято використовувати замість терміна «популяція» термін «спільнота». Чисельність спільнот визначається переважно соціальними і зрідка — «географічними умовами». Генетичні процеси у спільнотах також значною мірою зумовлені соціальними причинами (заборона брати шлюб з особами іншої національності, віри, расові, етнічні та міждержавні відносини тощо).

Розміри людських спільнот різні. Серед них певне місце посідають *ізоляти* — невеликі популяції, спільноти людей з чисельністю не більш як 1500 осіб, у яких представники інших груп становлять близько 1 %. У таких групах можливий дрейф генів, зростає ступінь гомозиготності, оскільки члени цієї обмеженої спільноти через кілька поколінь виявляються пов'язаними спорідненістю, бо мають спільних предків. Якщо ізолят існує упродовж не менш як чотирьох поколінь (близько 100 років), то всі члени його є не менш ніж троюрідними братами й сестрами. Зростає ймовірність *вищеплення рецесивних гомозигот*, яке може призвести до прояву спадкових хвороб. Ізоляти виникають на базі географічних, релігійних, расових, національних та соціальних бар'єрів. Ліквідація ізолятів має позитивне медико-біологічне значення.

Накопичення мутацій у людських спільнотах. У природних умовах мутації окремих генів трапляються досить рідко, але оскільки організми мають значну кількість генів, то й загальна кількість мутацій також значна. В геномі людини понад 100 000 структурних генів. Вважається, що в середньому кожний окремий ген мутує з частотою 0,00005 на покоління. З цього зрозуміло, що мutowаних генів в геномі окремої людини багато, ще більше їх у генофонді спільнот людей.

Відомо, що більшість мутацій рецесивні й можуть виявитися в організмі лише за достатньої їх частоти в спільноті. Оскільки природний добір у спільнотах людей значно пригнічений, а досягнення медицини дають змогу лікувати деякі мутаційні

ушкодження, то носії мутантних генів залишаються живими упродовж багатьох поколінь, що призводить до накопичення мутацій з покоління в покоління.

Спадкові захворювання людини, їх причини. Спадковими є хвороби людини, виникнення яких певним чином пов'язане із геномними, хромосомними чи генними мутаціями — порушеннями у спадковому апараті клітин обох або одного із батьків. За типом успадкування розрізняють хвороби: 1) *аутосомно-домінантні* — дія мутантного гена виявляється практично завжди, він характерний для спадкових хвороб, в основі яких лежить порушення синтезу структурних білків; 2) *аутосомно-рецесивні* — мутантний ген виявляється тільки в гомозиготному стані і більш характерний для захворювань, за яких порушується функція будь-якого ферменту; 3) *рецесивне успадкування, зчеплене з X-хромосомою*, — дія мутантного гена виявляється за XV-набору статевих хромосом і гомозиготності за XX у наборі; 4) *домінантне успадкування, зчеплене з X-хромосомою*, — дія мутантного гена виявляється в будь-якому наборі хромосом; 5) *рецесивне або домінантне, зчеплене з Y-хромосомою*, — виявляється тільки в гетерогаметних осіб (у чоловіків).

Діагностика, лікування і профілактика спадкових захворювань людини. Установлено, що близько 4 % новонароджених мають спадкові хвороби або вади будови тіла. За допомогою ранньої діагностики спадкової хвороби можна домогтися усунення або зменшення її впливу на розвиток організму. Деякі хвороби, пов'язані зі зміною кількості хромосом, лікують *гормонами*. Розвитку деяких спадкових хвороб можна запобігти спеціальною дієтою. Приблизно в одному випадку із 10 000 новонароджених дитина має спадкову хворобу, пов'язану з відсутністю ферментів, потрібних для засвоєння молочного цукру. Якщо діагноз буде поставлено несвоєчасно і дитину годувати грудним молоком, у неї розвинеться недоумкуватість. Якщо діагноз поставлено вчасно і дитину переведено на штучне вигодовування, вона розвиватиметься нормально. З цього прикладу можна зробити висновок, що виникнення спадкової хвороби не є фатальним, однак це призводить до зростання кількості небажаних алелів у популяції. Звідси важливе завдання медицини й охорони здоров'я — вивчення спадкових хвороб, розроблення методів їх профілактики, діагностики й лікування. Особливо великого значення слід надавати розробленню методів *профілактики* спадкових хвороб.

Нині у великих містах України створено *медико-генетичні консультації*, куди можуть звернутися здорові батьки дітей, що мають якісь дефекти або хворі на спадкові хвороби; батьки, один із яких хворіє на спадкову хворобу; здорові батьки, що мають родичів із дефектом розвитку або хворих на спадкові хвороби; подружжя, які перебувають у кровноспорідненому шлюбі, та ін.

Профілактика спадкових хвороб спрямована також на ослаблення дії мутагенних факторів: зменшення опромінення природними та штучними джерелами, зниження вмісту хімічних мутагенів у навколишньому природному середовищі (промислових відходів, речовин побутової хімії, пестицидів). Низка хімічних речовин (алкоголь, нікотин, наркотики), потрапляючи в організм, можуть змінювати нормальну послідовність нуклеотидів у ДНК і структурі хромосом, порушувати процес розподілу хромосом під час мейозу. Це може призвести до виникнення спадкових хвороб та аномалій розвитку.

Шкідливість близькоспоріднених шлюбів. Спорідненим (*інбридинг*) називають парування особин, що мають спільних предків. У людей тісним (*близькоспорідненим*) вважається шлюб братів із сестрами (*інцестний шлюб*, який заборонений законом). Діти від таких шлюбів здебільшого є розумово

відсталими і хворими. Тому із розвитком суспільства інцестні шлюби стали забороняти. Навіть якщо в потомків від близькоспоріднених шлюбів не виявлено патології, у них спостерігається інбредна депресія: фізична недорозвиненість і зниження життєздатності, що можуть бути наслідком втрати гетерозиготності за багатьма локусами.

Унаслідок споріднених шлюбів з кожним наступним поколінням підвищується гомозиготність потомків. Отже, тісний інбридинг часто призводить до появи організмів з різними спадковими аномаліями. Так, в одному швейцарському селі (долина р. Рона) серед 2 200 жителів близько 50 глухонімих і 200 осіб з генетично зумовленими дефектами слуху.

Генофонд людини і необхідність його охорони. Генофонд людини — це сукупність генів у спільноті людей. Характеризується певним якісним складом і чисельністю, тобто в генофонді може бути будь-яке число різних алелів того чи іншого гена, а кожна окрема особина зазвичай має лише дві з них. Збереження генофонду — це збереження спільноти. Проте генофонд в багатьох спільнот має небажані мутації, тому йдеться насамперед про запобігання проявам негативних змін у генофонді людини.

Шкідливий вплив токсичних речовин, наркотиків, алкоголю і тютюнопаління на спадковість людини. Вплив алкоголю на потомство відомий людям ще з глибокої давнини. Відповідні закони, спрямовані на запобігання шкідливому впливу на дітей алкоголю, вжитого батьками, були прийняті ще в Давніх Греції і Римі. Відомі висловлювання філософів і вчених (Платона, Аристотеля, Гіппократа та ін.) свідчать про те, що вже тоді траплялися народження мертвих або народження розумово неповноцінних дітей у батьків, які споживали алкоголь. Аналогічні спостереження проводилися в різних країнах і в більш пізні часи. Проте лише в XX ст. подібні розрізнені спостереження дістали наукове обґрунтування. Проводилися вони у двох напрямках.

1. Обстеження великих контингентів людей у різних країнах і порівняння розвитку дітей від батьків, які вживали, і батьків, які не вживали алкоголь. Результати таких спостережень були однотипними — у дітей першої групи значно частіше спостерігалися відхилення від норми. Із 3 500 обстежених дітей, що народилися у батьків-алкоголіків, 40 % мали психічні й фізичні порушення. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела в різних країнах дослідження 352 подружніх пар, хворих на хронічний алкоголізм. У всіх 547 їхніх дітей було виявлено олігофренію (недоумкуватість) різного ступеня.

2. Експерименти з лабораторними тваринами (кролями, гвінейськими свинками, пацюками) для з'ясування впливу алкоголю на їхнє потомство. Було виявлено руйнівну дію алкоголю як на тканини різних органів, в тому числі й на статеві залози, так і на розвиток потомства загалом. Плодючість тварин, яким давали алкоголь, різко знижувалась. Частина потомства народжувалася мертвою, багато особин гинуло відразу після народження, а в решти спостерігалось затримання розвитку. У деяких особин було виявлено різні вади будови тіла. Так, доведено, що алкоголь є універсальною отрутою, котра уражує органи і тканини багатьох видів тварин. Особливо чутливі до отрути статеві клітини і тканини ембріона.

Аналогічні явища спостерігаються і в людей. У чоловіків, які систематично вживають алкоголь, понад 65 % сперматозоїдів нерухомі і не здатні до запліднення. У період вагітності алкоголь із крові матері швидко потрапляє в кровоносну систему плоду і може викликати характерні вади його розвитку, які дістали назву

алкогольного синдрому плоду.

У новонароджених із цим синдромом зменшений розмір голови, вкорочений ніс і маленьке підборіддя, вузький розріз очних щілин. Такі діти здебільшого відстають у фізичному й розумовому розвитку, а в деякого виявляють вроджене незрощення верхньої губи («заяча губа»), верхнього піднебіння, багатопалість і т. ін. Спеціальними дослідженнями доведено, що цей синдром розвивається переважно тоді, коли вагітні жінки вживають алкоголь у так звані критичні періоди.

Менш докладно вивчено дію на плід продуктів паління, оскільки при цьому організм зазнає впливу не однієї хімічної речовини, а комплексу їх (понад 588) — білків, аміносполук, ефірів, фенолів, смол тощо. Проте головною діючою речовиною тютюну є алкалоїд нікотин. Комплекс речовин тютюну спричинює різноманітні негативні впливи на організм та здебільшого негативно впливає на нервову й серцево-судинну системи.

Під час вагітності нікотин з організму матері, яка палить, проникає в плід. На ранніх етапах вагітності він може зумовити припинення вагітності внаслідок порушення прикріплення ембріона до стінки матки. На пізніших етапах вагітності нікотин значно погіршує забезпечення плоду киснем. Через хронічне кисневе голодування сповільнюються його ріст і розвиток. Тому в жінок, які палять, діти народжуються з меншою масою (на 120—130 г) і меншими розмірами тіла. Паління під час вагітності підвищує частоту виникнення ускладнень під час пологів. Відомості про частоту виникнення природжених каліцтв у зв'язку з палінням суперечливі. Проте вірогідно, що удвічі зростає кількість каліцтв, порушень центральної нервової системи і верхньої губи у дітей жінок, які палять, порівняно з тими, що не палять. Запобігання алкогольній і нікотиновій інтоксикації жінок у період вагітності — досить важливий фактор поліпшення здоров'я населення.

Боротьба із згубними звичками розгортається дедалі ширше, оскільки вони завдають дуже великої шкоди здоров'ю людини. Паління і вживання спиртних напоїв супроводжуються порушеннями функцій усіх систем організму, в тому числі й нервової. Виникають розлади пам'яті, уваги, посилюється втома. Внаслідок ураження периферичних нервів погіршуються слух, зір. Потерпає кровопостачання мозку, виникають головний біль, нудота, дрижання рук, стійкі зміни структури нервової тканини, змінюється їхня біоелектрична активність, порушується проведення збудження по нервах. Такі люди стають дратівливими, настрій у них нестійкий, розвивається алкоголізм, позбутися якого дуже важко.

Згубно впливають на організм загалом і на нервову систему зокрема наркоманія й токсикоманія. Під *наркоманією* розуміють зловживання наркотичними речовинами, які викликають явища звикання. *Токсикоманія* виявляється у зловживанні речовинами хімічної або біологічної (рослинної) природи, які не визнані законом наркотичними.

Недисциплінованість, розхлябаність, незрілість характеру, підвищений інтерес до незнайомих відчуттів зумовлюють бажання спробувати щось, наслідуючи інших. Від дії спожитих наркотичних речовин виникає внутрішнє оманливе відчуття приємного, комфорту, забуття, а потім — непоборне бажання повторити ці відчуття. Формується психічна й фізична залежність від препаратів, що призводить до виснаження всіх систем організму. Змінюється психічна сфера — спостерігається невротизація і психопатизація, проявами яких є істерії, виснаження, байдужість, приступи безпричинної агресивності. Разом з нервовою системою потерпають ендокринні, обмінні процеси. Люди втрачають працездатність, стають інвалідами і гинуть. Ті, кому вдається вилікуватися, жалкують про скоєне в минулому. Найбільша небезпека цього

зла в тому, що люди не усвідомлюють необхідності лікування від згубних звичок, не виявляють при цьому дисциплінованості й настирливості. З метою профілактики згубних звичок і лікування їх створюються наркологічні служби та реабілітаційні центри, де працюють лікарі-наркологи.

Особливо небезпечними є шкідливі звички для дітей і молодих людей. Оскільки нервова система відіграє провідну роль у регулюванні діяльності життєво важливих органів, її розлади супроводжуються порушеннями діяльності всього організму. Тому боротьбу зі шкідливими звичками потрібно якомога ширше пропагувати.

Частина I. Загальна біологія

10. Основи селекції і біотехнології

Завдання сучасної селекції. Методи селекції використовують у сільському господарстві для підвищення продуктивності існуючих та виведення нових, продуктивніших сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів, добре пристосованих до умов сучасного агровиробництва. Все це спрямовано на забезпечення максимального виробництва харчових продуктів за мінімальних витрат.

Основні методи селекції. Основними методами селекції є такі: *підбір вихідного матеріалу* — може бути масовим (частіше його використовують у рослинництві) й індивідуальним. *Масовий* застосовують у разі нечіткого прояву бажаних критеріїв для отримання необхідних результатів.

Гібридизація (отримання гібридів поєднанням генетичного матеріалу різних організмів) дає змогу мати різні комбінації генетичного матеріалу, який за відповідного добору може дати бажані результати. Застосовують різні форми схрещування: *внутрішньовидове* (споріднене або неспоріднене) і *віддалене* (міжвидове).

Отриманий матеріал не завжди задовольняє вимоги селекціонерів, тому вони *відбирають* (масово або індивідуально) необхідний матеріал, з яким працюватимуть у напрямку *підсилення необхідних показників*.

Для прикладу розглянемо, як М. Ф. Іванов вивів білу степову українську породу свиней в Асканії-Новій. Вихідним матеріал були свиноматки місцевої породи і чистопородні кнури білої англійської породи. Місцеві породи мали добру плодючість, були невибагливими й витривалими, але малопродуктивними. Серед отриманих потомків відібрали лише одного кнура — Асканія-I, який найкраще відповідав вимогам селекції. Для вирівнювання і закріплення ознак створеної породи (швидкий ріст, велика маса, високі якості м'яса тощо) застосували *близькоспоріднене схрещування*. Асканія-I схрещували з його потомками упродовж кількох поколінь, проводячи також суворий добір. Поряд з лінією Асканія-I аналогічно створювали й інші лінії. В подальшому проводили міжлінійну гібридизацію, також здійснюючи жорсткий добір. Так було

створено високопродуктивну, добре пристосовану до місцевих умов групу тварин, яка поклала початок новій породі.

Крім зазначених загальних методів, у селекції рослин застосовують *поліплоїдію* і *щеплення*, а при відборі вихідного матеріалу — *штучний мутагенез*.

Поліплоїдією долають стерильність міжвидових гібридів. Разом з тим її використовують і для виведення нових сортів сільськогосподарських рослин. Останнім часом створено високопродуктивні поліплоїдні сорти жита, гречки, кукурудзи, проса, льону, кавунів.

Тварини розмножуються тільки статевим способом, і цінні якості гібридів неможливо закріпити вегетативним розмноженням. У тварин використовують лише індивідуальний відбір вихідного матеріалу і особливо добір гібридів.

Оскільки не завжди можна оцінити якості тварин (наприклад, плідників), у їх селекції використовують метод визначення якості плідників за якостями потомків.

Останнім часом ембріони цінних порід сільськогосподарських тварин вирощують «у пробірці», а потім пересаджують у матку самки іншої породи для подальшого розвитку. Це прискорює процес селекції і забезпечує отримання значної кількості потомків із новими або важливими для практичного використання властивостями.

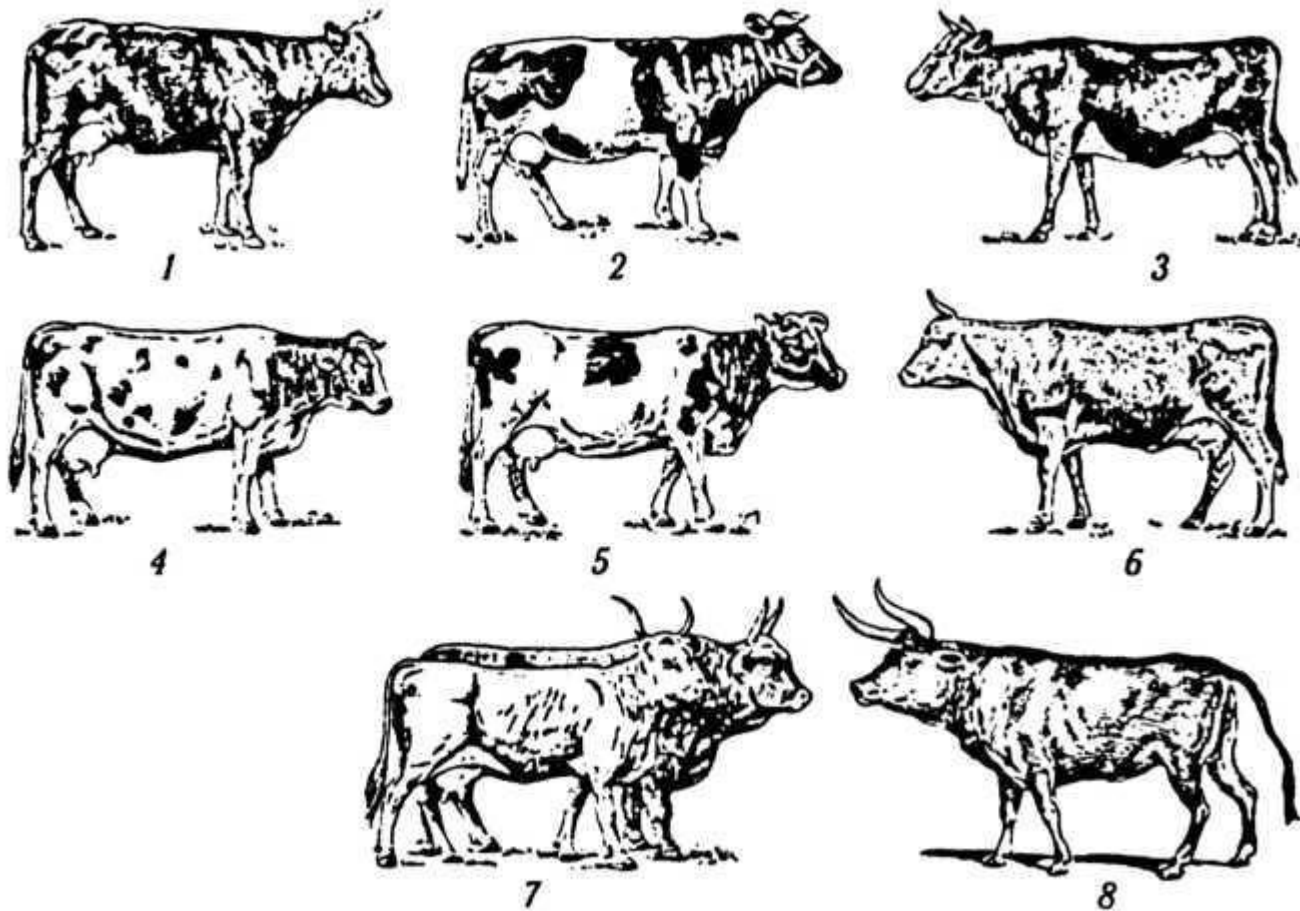
Поняття про сорт, породу і штаб. *Порода* — група сільськогосподарських тварин одного виду, спільного походження, схожих за екстер'єром, конституцією, продуктивністю та іншими господарсько-корисними ознаками, які стало передаються потомству. Породи сільськогосподарських тварин створюють і розвивають відповідно до економічних потреб суспільства упродовж тривалого часу (звідси порода — це штучно створена популяція тварин). У породі створюються *лінії*, тобто групи тварин, які походять від особливо визначних плідників. Потомство від найкращих самок називають *родинами*.

Сорт — штучно створена у процесі селекції форма (різновид) культурних рослин, які мають у конкретних умовах вирощування певні біологічні й господарські властивості. Сорти створюють дослідно-селекційні установи методами індивідуального або масового відбору із застосуванням *гібридизації*, *індукційного мутагенезу*, *поліплоїдизації* тощо.

Штаб — чиста культура мікроорганізму, яку створено в контрольованих умовах з однієї вихідної клітини, із заданими ознаками, набутими здебільшого внаслідок мутацій. Різні штаби одного і того самого мікроорганізму можуть відрізнятися один від одного низкою ознак, наприклад вірулентністю, чутливістю до антибіотиків тощо. Продуктивність штучно створених штабів для мікробіологічної промисловості (синтез білків, антибіотиків, вітамінів, органічних кислот тощо) вища (результат селекції), ніж диких.

Штучний добір і його форми. Аналізуючи причини різноманітності багатьох видів сільськогосподарських тварин і рослин, Ч. Дарвін дійшов висновку, що породи й сорти постійно змінювалися, поступово ставали досконалішими й різноманітнішими за проявом ознак, які цікавили людину. У процесі досліджень та аналізу фактичного матеріалу Ч. Дарвін установив, що всі породи свійських курей походять від дикої банківської курки, яка нині трапляється в Індії. Прародичами великої рогатої худоби

були два види тура (мал. 1.60), а собаки — вовк. Уся різноманітність сортів капусти бере початок від одного виду — дикої європейської капусти, а голуби — від європейського сизого голуба.



Мал. 1.60. Породи великої рогатої худоби:

1 — червона степова; 2 — чорно-ряба; 3 — українська білоголова; 4 — симентальська; 5 — холмогорська; 6 — лебединська; 7 — костромська; 8 — тур, один із вимерлих предків великої рогатої худоби

Викладене дає підстави для висновку, що різноманітність порід і сортів є результатом різноспрямованої роботи людини, яка зберігала для розведення тварин з бажаними для неї проявами ознак і властивостями. При цьому всі форми рослин і тварин, використовуваних людиною в господарстві, зазнали істотних змін.

Створення нових порід, на думку Ч. Дарвіна, полягає у можливості людини нагромаджувати зміни за допомогою добору: *природа послідовно дає зміни, людина накопичує їх у відомих, корисних для неї напрямках*. Добір, який проводить людина, Ч. Дарвін назвав *штучним*.

Ч. Дарвін виділив *дві форми штучного добору* — несвідомий і свідомий, або методичний. *Несвідомий добір* — найранніша форма селекційного процесу. Людина не ставила перед собою завдання поліпшити одомашнених нею тварин і введених у культуру рослин. Проте вона намагалася зберегти для розмноження кращих тварин і краще насіння рослин, а менш цінних тварин і рослини використовувала в їжу.

Несвідомий добір існує й сьогодні повсюдно в селянських господарствах. При цьому діє принцип збереження кращих і вибракування (*елімінація*) гірших. За несвідомого добору його позитивні якості виявляються досить повільно.

Свідомий, або методичний, добір полягає в тому, що селекціонер ставить за мету вивести нову форму тварин чи рослин, які б мали певні цінні для нього ознаки. Відповідно до конкретних завдань селекціонер застосовує ті чи інші методи селекції. Далі, вже починаючи з першого потомства, методично із покоління в покоління проводять суворий добір кращого матеріалу і вибраковують той, що не відповідає визначеним критеріям.

Отже, *методичний добір завжди є творчим процесом*, результатом якого є утворення нових порід і сортів. Користуючись цим методом, селекціонер, як скульптор, ліпить нові органічні форми за заздалегідь складеним планом.

Вчення про штучний добір дало змогу Ч. Дарвіну з'ясувати причини і форми еволюції в природі, де змінюються існуючі види і виникають нові незалежно від бажання і впливу людини.

Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки. Успішність селекції залежить не тільки від форми штучного добору, а й від вдалого підбору батьківських форм та застосованої схеми схрещування організмів (*гібридизації*). Схрещування можливе як у межах одного виду (*внутрішньовидова гібридизація*), так і між особинами різних видів (*міжвидова, або віддалена, гібридизація*).

Внутрішньовидове схрещування буває спорідненим і неспорідненим. Найтісніші форми *спорідненого схрещування* спостерігаються серед самозапильних рослин і самозапіднюваних гермафродитних тварин. В організмів із перехресним заплідненням тісний інбридинг відбувається у разі схрещування братів і сестер, батьків та їхніх потомків тощо.

За спорідненого схрещування з кожним наступним поколінням підвищується гомозиготність гібридів. Це можна пояснити тим, що генетична близькість батьків збільшує ймовірність поєднання одних і тих самих алелів різних генів. У самозапильних рослин уже в 10-му поколінні спостерігається майже повна гомозиготність (до 99,9 %), а при схрещуванні братів із сестрами чи батьків із потомками такий результат може бути досягнутий після 20-го покоління. Проте досягти 100 % гомозиготності за всіма генами не вдається, бо вона порушується внаслідок мутацій, що постійно виникають.

Може спостерігатися і явище розпаду вихідної популяції на ряд генотипово відмінних між собою гомозиготних ліній. Наприклад, гетерозиготна за одним геном (Aa) популяція розпадеться на дві гомозиготні (AA і aa).

Біологічним наслідком спорідненого схрещування є ослаблення і навіть виродження потомків, оскільки в таких гомозиготних організмів збільшується ймовірність фенотипового прояву летальних чи сублетальних рецесивних алелів. Отже, тісний інбридинг часто призводить до появи організмів із різноманітними спадковими аномаліями.

У селекції споріднене схрещування застосовують для отримання чистих ліній, інбридинг дає змогу отримати цінні ознаки в гомозиготному стані й закріпити їх у потомків.

Неспоріднене схрещування застосовують для поєднання в потомстві цінних властивостей, притаманних різним лініям, породам або сортам. За своїми генетичними наслідками воно прямо протилежне інбридингу. За неспорідненого схрещування з кожним наступним поколінням підвищується гетерозиготність потомків.

За неспорідненого схрещування часто спостерігається явище гетерозису. *Гетерозис* — це підвищення життєздатності та продуктивності гібридів першого покоління від схрещування різних чистих ліній порівняно з батьківськими формами. Для подальшого розмноження гетерозисні гібриди зазвичай не використовують. Гетерозисний ефект у рослин закріплюють вегетативним розмноженням.

Віддалена гібридизація. Це схрещування особин, які належать до різних видів і навіть родів, з метою поєднання у гібридах цінних спадкових ознак представників різних видів. Наприклад, гібриди пшениці й пирію, пшениці і жита (тритікале) мають високу продуктивність. Відомі гібриди малини й ожини, сливи і терену, горобини та сибірського глоду тощо. У тваринництві також виведено значну кількість міжвидових гібридів. Продуктивність мула (гібрид кобили й осла), архаромериноса (гібрид тонкорунних мериносів і дикого гірського архара), бестера (гібрид білуги й стерляді) значно вища, ніж батьківських форм.

Подолання стерильності міжвидових гібридів. У багатьох випадках міжвидові гібриди безплідні, й селекціонери шукають шляхи подолання цього дефекту. Наприклад, безплідність гібрида капусти й редьки, виведеного Г. Д. Карпеченко, була подолана методом поліплоїдизації. Рослинні безплідні гібриди розмножуються

вегетативно, а тваринні намагаються створити *клонуванням*.

Біологічне значення гетерозису. Максимальний прояв гетерозису спостерігається у гібридів першого покоління. Єдиної теорії гетерозису немає. Теорія домінування пояснює гетерозис накопиченням у гібриду сприятливих домінантних алелів у якомога більшій кількості локусів. Ці домінантні гени пригнічують експресію шкідливих рецесивних алелів і взаємодіють між собою за принципом комплементарності, але це не узгоджується з деякими фактами.

Сучасні дані про гетерозиготність популяцій свідчать, що особини, гетерозиготні за численними рецесивними алелями, часто виявляються більш життєздатні, ніж гомозиготи з домінантних генів. За теорією наддомінування, гетерозиготний стан генного локусу має перевагу ($AA < Aa > aa$) навіть тоді, коли рецесивний алель a в гомозиготі є летальним.

Ці теорії ґрунтуються на тому, що основою гетерозису є гетерозиготність організму. Чим значніші генетичні відмінності у батьків, тим сильніше виявляється гетерозис у гібридів. Іноді гетерозис забезпечується гетерозиготністю тільки за одним геном (*моногібридний гетерозис*).

Використання гетерозису в практиці пов'язане з проведенням гібридизації, *міжпородного (міжсортowego)* і *міжлінійного схрещування*, що збільшує урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин на 10-30 %. У рослинництві гетерозис широко використовують у вирощуванні гібридних форм

кукурудзи, буряку, сорго та інших сільськогосподарських культур. У тваринництві, особливо в свинарстві та м'ясному скотарстві, застосовують здебільшого *промислове (міжпородне) схрещування*. Проблеми закріплення гетерозису в рослин вирішують, застосовуючи вегетативне розмноження гібридів (плодово-ягідних культур, картоплі), подвоєння в них наборів хромосом, використання апоміксису, створення гетерозиготних структур, які стійко передаються у спадок.

Центри різноманітності та походження культурних рослин. У селекції важливо правильно вибрати вихідний матеріал. Метод пошуку вихідного матеріалу для селекції запропонував видатний генетик і селекціонер, академік М. І. Вавилов. Вивчаючи світові рослинні ресурси, він довів, що різноманітність форм виду найбільша в тих районах, де цей вид виник. На підставі цього він виділив (1926) сім основних центрів походження культурних рослин, тобто географічних районів, де утворилися основні форми культурних рослин і звідки людина поширила їх на Землі. Це місця інтенсивного видоутворення цих рослин, де генофонд їх найбагатший. Тому в дикій природі цих центрів найбільша різноманітність предків культурних рослин.

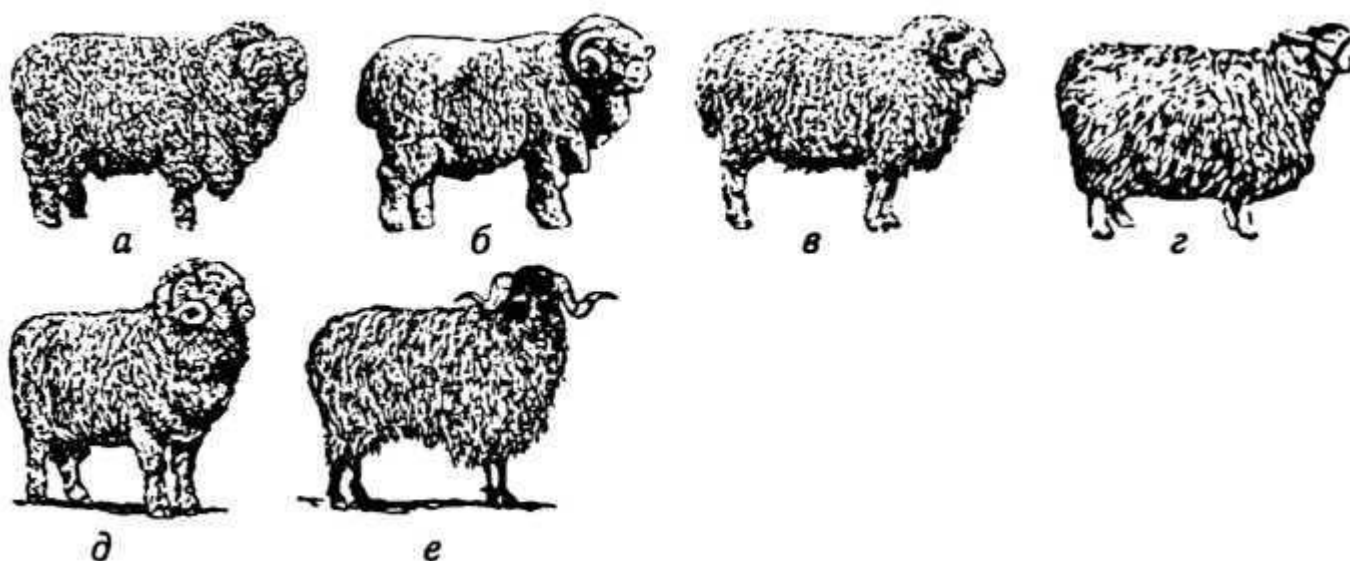
За М. І. Вавиловим, є такі основні центри походження культурних рослин: 1) *Східноазіатський* (Центральний і Східний Китай, Корея, Непал, Японія) — батьківщина близько 20 % культурних рослин (сої, проса, гречки, груші, яблуні, сливи, чайного куща, апельсинів, мандаринів, редьки та ін.); 2) *Південноазіатський тропічний* (Індія, Індокитай, Південний Китай, острови Південно-Східної Азії) — батьківщина близько 30 % культурних рослин (риса, цукрової тростини, квасолі, лимона, баклажанів, кокосової пальми та ін.); 3) *Південно-Західноазіатський* (Мала Азія, Середня Азія, Іран, Афганістан, Північно-Західна Індія) — батьківщина близько 14 % культурних рослин (пшениці, жита, гороху, льону, конопель, бавовнику, яблуні, груші, абрикоса, винограду, мигдалю, дині та ін.); 4) *Середземноморський* (узбережжя Середземного моря) — батьківщина приблизно 11% культурних рослин (маслини, буряку, цибулі, часнику, капусти, вики, бобів, оливкового дерева, гірчиці, салату та ін.); 5) *Абіссінський* (Ефіопія) — батьківщина приблизно 4 % культурних рослин (деяких видів пшениці, ячменю, кавового дерева, рицини); 6) *Центральноамериканський* (Північна Мексика) — батьківщина близько 8% культурних рослин (кукурудзи, овочевого перцю, помідорів, шоколадного дерева, американської квасолі, гарбуза, перцю, какао, американського бавовнику тощо); 7) *Південноамериканський (Андійський)* (гірські райони Перу, Болівії, Еквадору) — батьківщина приблизно 10 % культурних рослин (картоплі, тютюну, арахісу, хінного дерева, ананасу тощо).

Райони одомашнення тварин. Такими є райони з давніми центрами землеробства. Однак визначити місця походження свійських тварин значно важче, ніж рослин, через значне переміщення їхніх диких предків у межах первісних ареалів, які тепер установити складно. Одомашнення могло відбуватись у будь-якому місці такого первісного ареалу, а поширення порід пов'язане не з природним середовищем, а з діяльністю людини. Більшість свійських тварин одомашнено 8-10 тис. років тому. У процесі одомашнення тварин значно змінювалися їхня будова, життєві функції та онтогенез, поведінка.

Однією з найдавніших свійських тварин є *собака*. Вважають, що собаку було виведено 10-15 тис. років тому в кількох місцях Євразії від різних видів вовків. Нині налічується понад 350 порід собаки свійського, селекція якого здійснюється у різних напрямках: службові, мисливські, декоративні породи.

Кішку одомашнено значно пізніше (близько 5 тис. років тому) в Єгипті для захисту запасів зерна від гризунів. Її предком була дика лівійська кішка, що мешкає на півночі Африки.

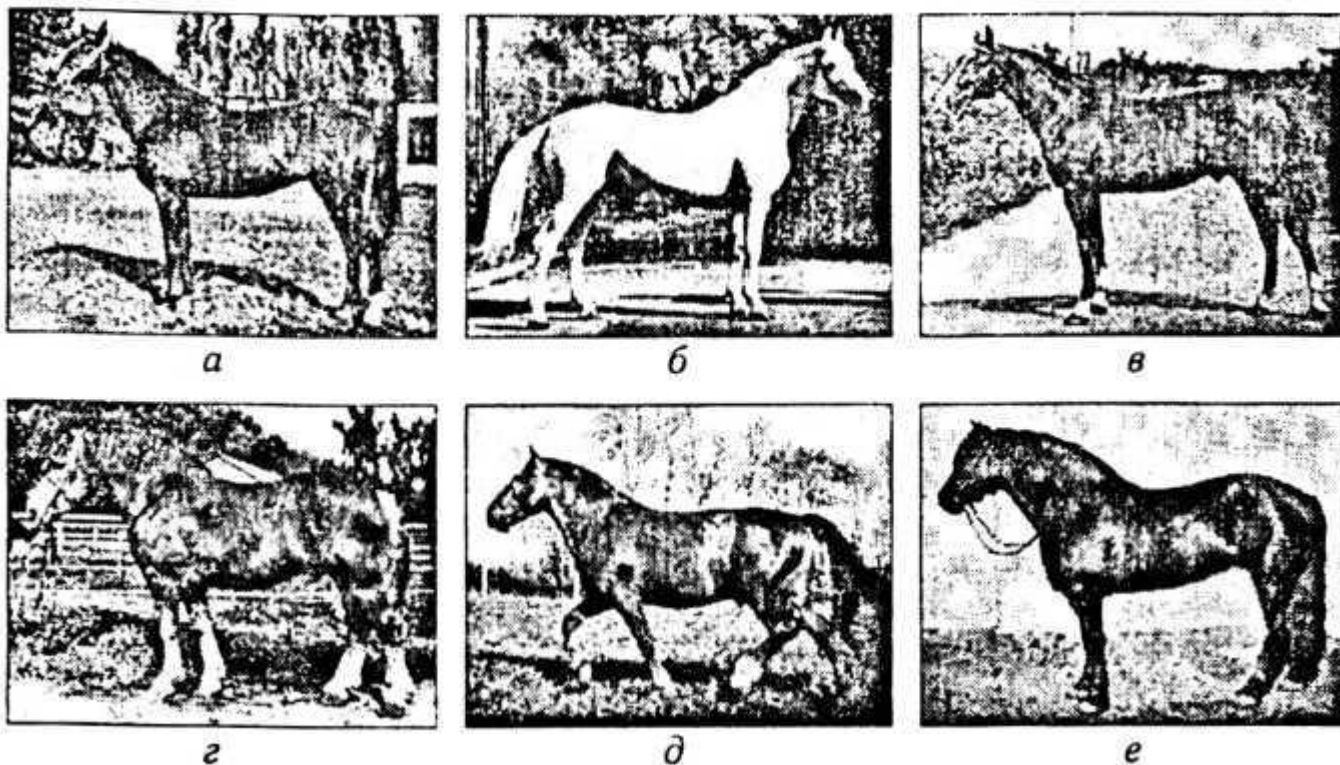
Одним з перших об'єктів скотарства, вік одомашнення яких 9—10 тис. років, були *вівці* й *кози*. Вівчарство виникло в гірських районах Греції, Кавказу, Малої та Середньої Азії. Предками свійської вівці були дикі види архар і муфлон, які й тепер мешкають у центрах їх одомашнення. Відомо близько 70 порід свійської вівці. В Україні, зокрема, розводять асканійську, цигайську, каракульську, сокольську, гірськокарпатську та інші породи овець (мал. 1.61). Свійських кіз розводять з тією ж метою, що й овець, їхніми предками вважають кілька видів диких козлів (безоаровий козел та ін.). Останнім часом поголів'я кіз в Україні збільшується.



Мал. 1.61. Породи овець:

а — асканійська; б — кавказька; в — цигайська; з — куйбишевська; д — меринос; е — романівська (а—в, д, е — барани; з — вівця)

Серед перших одомашнених тварин можна назвати й *коня* (мал. 1.62). Предком свійського коня вважають дикого коня — *тарпана*, який раніше був поширений у лісостепах Європи й Казахстану. Цей вид повністю винищено до кінця XIX ст. Слід зазначити, що, всупереч поширеній думці, дикий кінь Пржевальського не є предком свійського коня, оскільки вони мають різний хромосомний набір.



Мал. 1.62. Породи коней:

верхові: а — будьоннівська; б — орловська рисиста; в — російська рисиста; г — ваговоз; запряжні: д — торійська; е — естонська

Предком великої рогатої худоби був дикий бик — *тур* (мал. 1.60), який жив на території лісостепової і степової зон Євразії. Вважається, що його одомашнено близько 4 тис. років тому у Давній Греції. Відомо понад 50 порід великої рогатої худоби, які розводять з метою виробництва м'яса, молока, шкур і як тяглову силу. Основними напрямками селекції у тваринництві є створення молочних (чорно-ряба, червона степова), м'ясних (герфордська), м'ясо-молочних (симентальська, лебединська) порід.

Дику свиню, що мешкає в різних регіонах Євразії, одомашнили землеробські племена 5—9 тис. років тому. Від дикого предка *свійська свиня* відрізняється більшою плодючістю, а новонароджені поросята не мають смугастого забарвлення. Різні породи свійської свині (велика біла, українська степова біла та ряба, миргородська, беркширська, дюрокджерсейська тощо) людина розводить заради м'яса, сала та шкур.

Людина одомашнила також багато видів птахів. Так, *свійські кури* походять від диких банківських і червоних курей, одомашнених 5—6 тис. років тому на території Південної та Південно-Східної Азії. Залежно від напрямів селекції розрізняють несучі (леггорн, російська біла), м'ясні (корніш), м'ясо-несучі (загорська, плімутрок, нью-гемпшир, родайланд) породи. Індіанські племена Центральної Америки одомашнили близько 2 тис. років тому інших представників ряду куроподібних —

індичок (предок — дика індичка), яких, як і курей, розводять заради м'яса, яєць і пуху. *Свійська качка* походить від дикої качки — крижня, поширеного в Північній півкулі. Різноманітні породи свійської качки (українську, пекінську, московську тощо) розводять заради м'яса та яєць. Приблизно в той самий час (близько 4 тис. років тому) людина одомашнила *сіру гуску*.

Голуба свійського було одомашнено заради м'яса, а деякий час його використовували для транспортування кореспонденції («голубина пошта»). Численні породи свійського голуба (понад 450 декоративних, поштових і м'ясних порід) походять від дикого скельного голуба, який мешкає в гірських місцевостях помірних широт Євразії та Північної Африки. Нині людина одомашнила таких птахів, як *перепели*, *куріпки*, *фазани*, *тетеруки* та ін.

Багато декоративних порід *золотих рибок* виведено у Китаї від сріблястого карася майже 5 тис. років тому. Предком порід *коропа* (дзеркального, рамчастого, українського, ропшинського тощо) був *сазан*, який мешкає у прісних водоймах Євразії.

Людина одомашнила і деякі види безхребетних тварин. Понад 5 тис. років тому в Китаї виникло шовківництво. Нині *шовковичний шовкопряд* є лише свійською комахою і в дикому стані в природі не трапляється. Приблизно в ті самі часи в тропічних і субтропічних регіонах Євразії виникло бджільництво. Невідома в дикому стані й *медоносна бджола*, не з'ясованим залишається і точне місце її одомашнення.

Отже, за відносно короткий історичний період (починаючи з 10— 14 тисячоліття до н. е.) людина одомашнила значну кількість видів диких тварин, які стали родоначальниками сотень порід. Цей процес триває і нині.

Для отримання нових сортів використовують соматичні мутації, поліплоїдію. Новий сорт отримують із тієї вегетативної частини рослини, яка має цінні соматичні мутації. Частоту мутацій підвищують штучним мутагенезом.

Вагомий внесок у виведенні нових сортів сільськогосподарських рослин зробили М. В. Цицин, П. П. Лук'яненко, В. М. Ремесло, Ф. Г. Кириченко, В. Є. Писарєв, В. Є. Пустовойт, І. М. Хаджинов та інші вчені.

За віддаленої гібридизації широко використовують методи посередника, вегетативного зближення, використання суміші пилку тощо.

Особливості селекції рослин і тварин. Основні принципи селекції тварин не відрізняються від принципів селекції рослин. Нові породи тварин отримують на базі спадкової мінливості методом добору. Як для рослин, так і для тварин потрібні певні умови середовища, сприятливі для якнайповнішого прояву генетичних задатків і розвитку бажаних якостей.

Методи розведення і організаційні заходи, застосовані в роботі зі створення, підтримання та вдосконалення порід, у сукупності становлять *племінну справу*. Особливості її полягають у тому, що свійські тварини, на відміну від рослин, розмножуються тільки статевим шляхом, а статева зрілість у деяких із них настає через кілька років. Самка народжує тільки одного або кількох малят, що сповільнює процес селекції.

У селекційній роботі з тваринами використовують переважно *схрещування*. *Споріднене схрещування (інбридинг)* — між братами і сестрами або між батьками і потомством — застосовують тоді, коли селекціонер ставить за мету перевести більше генів певної породи в гомозиготний стан. Таке схрещування, подібне до самозапилення в рослинництві, призводить до гомозиготизації. Воно супроводжується суворим добром за необхідними господарськими якостями і здебільшого зумовлює ослаблення тварин, зниження стійкості їх до дії зовнішніх чинників, до захворювань і т.

ін. Тому, щоб запобігти цим несприятливим наслідкам, застосовують схрещування різних ліній і порід. Цінність спорідненого схрещування полягає в тому, що воно закріплює в породі корисні якості. Контрольоване неспоріднене схрещування в межах породи або між породами дає змогу підтримувати корисні якості й підсилювати їх у наступних поколіннях.

Як у рослин, так і у тварин спостерігається явище гетерозису. За наступних схрещувань гібридів між собою ці якості слабшають, мабуть, внаслідок вищеплення гомозигот. Гетерозис застосовують у вівчарстві, молочному скотарстві, свинарстві. Прикладом особливо ефективного використання гетерозису є виведення гетерозиготних курчат — бройлерів.

Останнім часом ембріони цінних порід великої рогатої худоби й інших тварин вирощують у штучних умовах, а потім пересаджують у матку самки іншої породи для подальшого розвитку. Це дає змогу прискорити процес й мати значну кількість потомків з новими або важливими для практики властивостями.

Значення поліплоїдії в селекції рослин. Трапляються поліплоїдні форми багатьох рослин. Можна припустити, що еволюція деяких груп квіткових рослин відбувалася методом поліплоїдизації. Більшість культурних рослин є поліплоїдними. Економічно вони вигідніші за диплоїдні. І поліплоїдна рослина, і її клітини зазвичай більші, ніж у диплоїдної. Поліплоїди також здебільшого стійкіші до несприятливих чинників середовища. На півночі і в горах багато видів рослин є поліплоїдами.

Для забезпечення поліплоїдії використовують колхіцин, який під час мітозу руйнує веретено поділу, але не порушує процесу подвоєння хромосом.

В Україні останніми роками широко вирощують високоврожайні поліплоїдні сорти гречки, цукрових буряків, проса, кукурудзи, льону, редиски та деяких інших рослин.

Особливості селекції мікроорганізмів. Мікроорганізми (бактерії, гриби, мікроскопічні водорості) застосовують у промисловості, сільському господарстві та медицині. Швидкими темпами нині розвивається мікробіологічна промисловість, пов'язана з виробництвом життєво важливих продуктів: білків, амінокислот, ферментних препаратів, антибіотиків, спиртів, поліцукрів, бактеріальних добрив, гормонів тощо. При цьому як поживні середовища використовують нехарчові продукти: рідкі парафіни нафти, синтетичні спирти, відходи лісопереробної промисловості та ін. Вироблені таким чином у великих кількостях білково-вітамінні препарати дають змогу прискорити розв'язання питання нестачі білка та підвищити інтенсивність виробництва кормів.

Створенням нових штамів останнім часом займається генна інженерія. При цьому ізолюють фрагменти ДНК, які зв'язуються, отримуючи рекомбінантну ДНК. Її вносять у бактерію за допомогою фагів або бактеріальних плазмід (позахромосомні фактори спадковості, генетичні елементи, що можуть існувати в клітині в стані, не пов'язаному з хромосомами; найчастіше це дволанцюгові молекули ДНК, здатні проникати в бактеріальні клітини і розмножуватися в них). Отримано, зокрема, нові штами мікроорганізмів, які синтезують цінні гормони, ферменти, антибіотики, білки тощо.

Звичайно, досягнення мікробіології треба ширше застосовувати для підвищення родючості ґрунтів, врожайності сільськогосподарських культур, для консервації кормів, а в перспективі — для мікробіологічного виробництва продуктів харчування.

Метод аналізу спадкових якостей плідників за властивостями потомків. Багато видів цінної тваринницької продукції (молоко, яйця) дають тварини жіночої статі. Тому тварин протилежної статі можна оцінювати за їх родоводом та якістю їхніх потомків. Так, племінні якості бугая можуть бути оцінені за молочною продуктивністю його предків по материнській лінії, його сестер і особливо його дочок.

Біотехнологія. Біотехнологією називають свідоме виробництво потрібних для людини продуктів і матеріалів за допомогою біологічних об'єктів і процесів. Біотехнологія виникла на зорі цивілізації, коли первісні люди навчилися не тільки збирати корисні для них рослини, а й вирощувати їх на оброблюваних ними полях, не тільки полювати на диких звірів, а й розводити свійських тварин. Ця первісна біотехнологія значно полегшила життя людей, бо вони стали виробляти значно більше їжі й сировини для виготовлення одягу, витрачаючи на це менше праці. Поступово біотехнологія вдосконалювалася, люди стали створювати нові сорти культурних рослин і породи свійських тварин, вчилися краще їх використовувати.

Свідомим поєднанням випадкових спадкових змін (мутацій) люди стали створювати дедалі досконаліші сорти й породи, а також різновиди (штами) корисних мікроорганізмів, на основі яких виникла мікробіологічна промисловість.

Нині в мікробіологічній промисловості різні види бактерій і мікроскопічних грибів використовують для виробництва антибіотиків (пеніциліну, стрептоміцину, еритроміцину та ін.), вітамінів, гормонів, ферментів, кормових білків тощо. Удосконалюються біотехнологічні процеси і в харчовій промисловості, де застосування їх дає змогу збільшувати випуск харчових продуктів (наприклад, кисломолочних продуктів, сирів, пива) і кормів (силосу, кормових дріжджів та ін.) підвищеної якості.

Біотехнологічні процеси застосовують для очищення навколишнього середовища від побутових і промислових забруднень, зокрема стічних вод, у розробленні біологічних методів боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарств, кровосисними й паразитичними тваринами тощо. Зокрема, використовуючи штами певних видів мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибів), виготовляють препарати, які ефективно знижують чисельність шкідливих видів, не забруднюючи середовища токсичними хімічними сполуками. Важливою умовою використання біопрепаратів є їхня безпечність для нешкідливих видів організмів.

У 50-х роках ХХ ст. виникла така наука, як *молекулярна біологія*, а ще через 20 років на її основі — *генетична інженерія*. Всього 10 років знадобилося їй, аби біотехнологія змогла свідомо створювати організми, які продукують сполуки і здійснюють процеси, необхідні для людини. Тобто можна стверджувати, що виникла нова біотехнологія, яка обіцяє людині небувалий прогрес.

Генетична та клітинна інженерія: основні напрями досліджень і сучасні досягнення. Генетична (генна) інженерія — це прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії, яка розробляє методи перебудови геномів організмів вилученням або введенням окремих генів чи їхніх груп; синтез генів поза організмом; виділення з клітин і перебудову окремих генів або їхніх частин; копіювання і розмноження виділених або синтезованих генів; введення генів чи їхніх груп у геном інших організмів; експериментальне поєднання різних геномів в одній клітині. У генній інженерії користуються способами: злиття соматичних клітин або протопластів різних клітин одного виду чи різних видів організмів

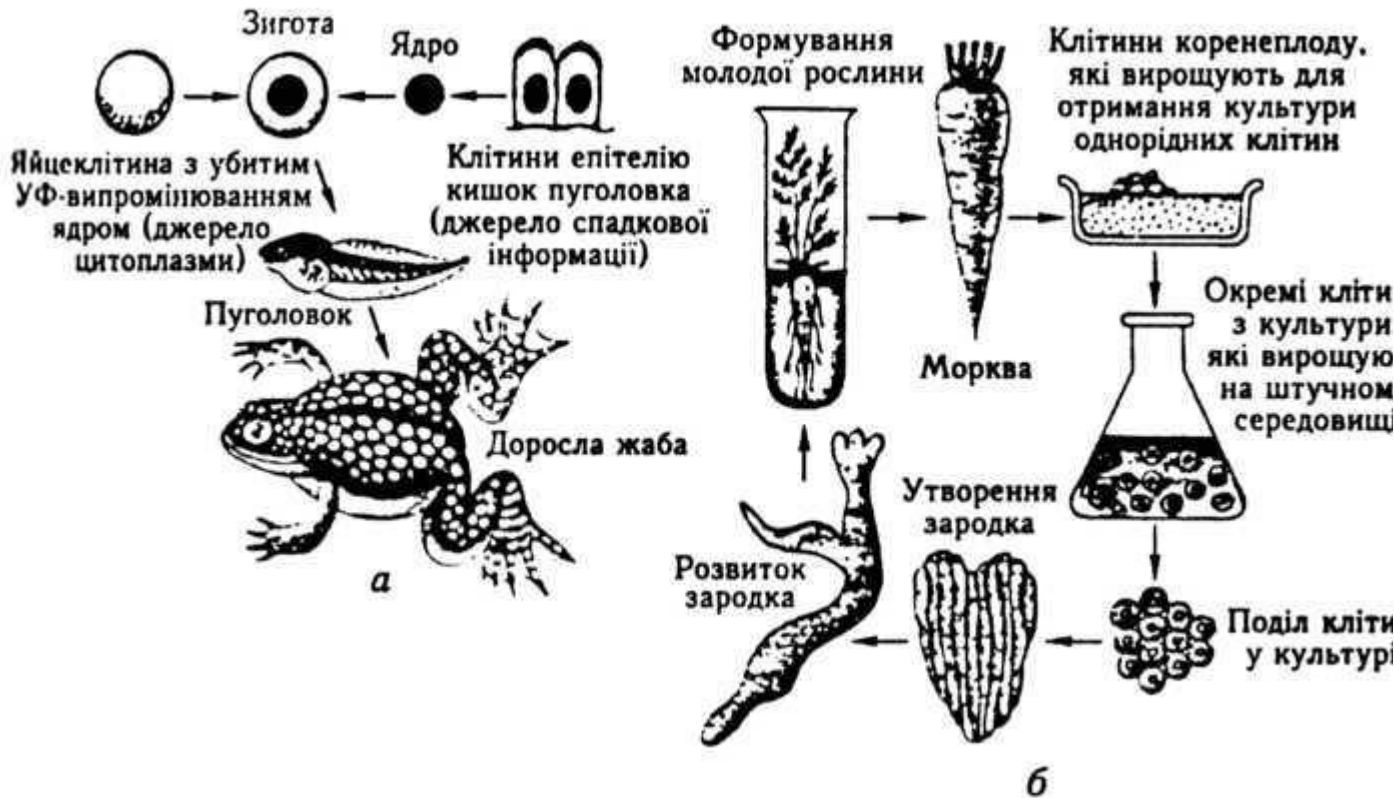
(соматична гібридизація), перенесення ядер із клітини в клітину, хромосом або їх фрагментів (клітинна інженерія) чи окремих генів (генна інженерія). Суть генної інженерії полягає у штучному створенні (хімічний синтез, перекомбінації відомих структур) генів із конкретними, необхідними для людини властивостями та введенні їх у відповідну клітину (нині це здебільшого бактеріальні клітини, наприклад, кишкова паличка) — створення «штучної» бактерії-лабораторії з виготовлення необхідного для людини продукту.

Методами генетичної інженерії здійснено синтез деяких білків у промислових кількостях. Поки що це стало можливим і економічно виправданим тільки для кількох білків людини, які використовують у медичній практиці та які є видоспецифічними, тобто не можуть бути замінені аналогічними білками тварин. Ідеться передусім про інсулін, інтерферон і гормон росту — соматотропін. Список цей розширюється.

Результати досліджень генетичної інженерії мають велике значення і для теоретичної біології. Завдяки їм зроблено важливі відкриття стосовно тонкої будови генів, їх функціонування, структури геномів різних організмів. Для подальшого розвитку генетичної інженерії потрібно створювати банки генів — колекції генів різних організмів, що є об'єктами генетичних досліджень, які вбудовані в плазмідні та інші переносники і зберігаються за низьких температур.

Робота з геномами вищих організмів крім технічних труднощів пов'язана також з проблемами етичного плану. Втручання в генотип хребетних, а особливо людини, навіть з найкращими намірами може призвести до непередбачуваних наслідків.

Клонування організмів. Клоном називають сукупність клітин або особин, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом. Клон складається з генетично однорідного матеріалу. Методика клонування тварин така. З незаплідненої яйцеклітини видаляють ядро і пересаджують у неї ядро соматичної клітини іншої особини. Таку штучну зиготу пересаджують у матку самки, де розвивається ембріон. Ця методика дає змогу отримувати від цінних за своїми якостями плідників необмежену кількість потомків, які є їхньою точною генетичною копією. Методом клонування з окремих гібридних соматичних клітин вирощують також організми рослин (мал. 1.63). Клонування організмів є перспективним напрямом клітинної інженерії.



Мал. 1.63. Клонування:

а — методика клонування організму шпорцевої жаби; б — розвиток моркви на штучному живильному середовищі з кількох клітин коренеплоду

Нині багато уваги вчені приділяють генетично зміненим, так званим *трансгенним* організмам. Їх створюють методами генетичної інженерії, вводячи в геном рослин певні гени, які забезпечують стійкість рослин проти пестицидів, шкідників, паразитів, інших несприятливих чинників середовища та ін. Так створено сорти картоплі, в геном яких вбудовано гени бактерій, що робить цю рослину неїстівною для колорадського жука (ця комаха знищує до 40 % врожаю картоплі). Генетично змінені організми часто є високопродуктивними і плодючими, що може допомогти розв'язати проблему забезпечення людства продуктами харчування.

Звичайно, перед цим напрямом генетичної інженерії начебто відкриваються значні перспективи. Однак доти, доки ці організми не пройдуть належної всебічної перевірки, слід ставитися до них обережно. Є дані, що споживання генетично змінених рослин у їжу може спричинити харчові отруєння та алергії, погіршення здоров'я людини тощо. Невідомо також, чи впливатиме споживання їх на генотип людей і як генетично змінені організми впливатимуть на природні екосистеми, їх біологічне різноманіття. Дискусії навколо трансгенних організмів зумовили розроблення Закону України «Про державну систему безпеки під час здійснення генетично-інженерної діяльності». Цей документ передбачає обов'язкове наукове оцінювання ризику застосування генетично змінених організмів. В Україні генетично змінені рослини широко не вирощують, але в різних наукових установах випробували сорти картоплі, стійкі проти колорадського жука, а також озимого ріпаку й цукрових буряків, стійких проти дії гербіцидів.

Частина I. Загальна біологія

11. Основи екології

Предмет і завдання екології. Термін «екологія» в 1866 р. запропонував видатний німецький біолог Е. Геккель. Як галузь знань *екологія* вивчає взаємовідносини організмів та їхніх угруповань з навколишнім природним середовищем (у тому числі й з іншими організмами та угрупованнями). У складі екології розглядають екологію рослин, екологію тварин, еволюційну екологію (досліджує екологічні аспекти еволюції) та загальну екологію (вивчає найзагальніші закономірності взаємовідносин організмів і середовища). Розвиток екологічного мислення, тобто підпорядкування практичної діяльності людини законам природи та перебудови економіки відповідно до вимог збереження стану навколишнього природного середовища, — основна мета сучасної екології. Виховання дбайливого ставлення до природи може допомогти суспільству уникнути глобальної екологічної кризи, загроза якої близька сьогодні, як ніколи раніше.

Предметом екології є різноманітність і структура зв'язків між організмами, їхніми угрупованнями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угруповань організмів: популяцій, біоценозів, біосфери в цілому.

Головними *завданнями екології* є: 1) встановлення закономірностей взаємозв'язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами середовища; 2) дослідження структури та функціонування угруповань організмів; 3) розроблення методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань; 4) спостереження за змінами в окремих екосистемах та біосфері в цілому, прогнозування їхніх наслідків; 5) створення бази даних та розроблення рекомендацій щодо екологічно безпечного планування господарської й соціальної діяльності людини; 6) застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Зважаючи на завдання екології, можна однозначно стверджувати, що вона тісно пов'язана з усіма природничими науками, медициною, соціологією, філософією, культурою і спортом.

Методи екологічних досліджень. Екологія нині є тією галуззю, в якій перетинаються інтереси вчених різних природничих наук: систематиків, морфологів, генетиків, біохіміків, фізіологів, фізиків, хіміків, математиків, географів та ін. Тому вона використовує концепції і методики різних дисциплін, надаючи їм певної специфіки. Зокрема, методами *екологічної індикації* можна визначати стан і властивості екосистем за видовим складом та співвідношенням між собою маркерних груп видів. Для проведення постійних спостережень широко застосовують метод *екологічного моніторингу*. Особливо важливим є моніторинг еталонних заповідних ділянок ландшафтів. Він дає змогу спостерігати за структурними змінами в екосистемах (видове різноманіття, чисельність видів тощо) та функціональним (продуктивність, потік енергії, колообіг речовин). За допомогою *моделювання* (математичного, графічного, віртуального, натурного) можна встановлювати взаємозв'язки організмів в екосистемах (наприклад, харчові, конкурентні), залежність змін чисельності популяцій та їхньої продуктивності від дії екологічних факторів тощо. Математичні моделі дають змогу прогнозувати можливі варіанти перебігу подій, виділяти окремі зв'язки,

комбінувати їх (наприклад, визначити кількість промислових тварин, які можна вилучити з природних популяцій, щоб не знизити їхньої густоти, передбачити спалахи чисельності шкідників, наслідки антропологічного впливу на окремі екосистеми та біосферу в цілому).

Єдність організму і середовища. Кожний вид може існувати тільки в межах свого ареалу. Зміни факторів середовища зумовлюють адаптивні зміни організмів. Тобто кожний організм тісно пов'язаний і значною мірою залежить від середовища, хоча й сам здійснює на нього певний вплив. *Середовище* — це комплекс екологічних факторів з певним діапазоном постійних значень, до яких організми адаптуються у процесі спільного використання природних ресурсів. Часто вчені-екологи під поняттям «середовище» розуміють природні тіла і явища, з якими організм перебуває в безпосередніх або опосередкованих взаємовідносинах.

Середовище існування — це сукупність абіотичних і біотичних факторів окремого організму або біоценозу, що впливають на їхній ріст і розвиток (життєдіяльність). Живі організми нашої планети населяють чотири основних середовища існування: наземно-повітряне, водне, ґрунтове, а також внутрішнє середовище організмів.

Наземно-повітряне середовище — найрізноманітніше за своїми умовами. Основними серед абіотичних факторів є температура, вологість, освітленість, газовий склад атмосфери.

Температура на земній поверхні залежить від географічної широти й висоти над рівнем моря. Крім того, вона змінюється з порами року. Тому тварини й рослини мають різні пристосування до температурних умов. Для кожного виду характерні своя оптимальна температура і крайні межі виживання, за яких відбуваються процеси життєдіяльності. Більшість морських безхребетних дуже чутливі до змін температури й витримують її підвищення лише до +30 °C і рідко які з них — до +38 °C. Це мешканці великих водойм, які не перегріваються, бо не мають пристосувань до виживання за високої температури. Значно ширший діапазон витривалості до змін температури у мешканців малих прісних водойм. Вони можуть витримувати як промерзання, так і нагрівання води до +41...+44 °C.

Організми (рослини і всі тварини, крім птахів і ссавців), температура тіла яких залежить від температури навколишнього середовища, називають *пойкілотермними*. Інтенсивність життєдіяльності і темпи розвитку їх залежать від зовнішньої температури. У ссавців і птахів температура тіла є сталою, тому їх називають

гомойотермними.

Вологість. Більшість рослин і тварин вологолюбні. За вибагливістю до вологи розрізняють такі групи рослин: *гідратофіти* — повністю або частково ростуть у воді (елодея, ряска, латаття); *гідрофіти* — наземно-водні, які частково занурені у воду і ростуть по берегах водойм, на мілководді чи болотах (калюжниця болотяна, очерет звичайний); *гігрофіти* — ростуть в умовах підвищеної вологості, на вологих ґрунтах (рис, росичка, зозулин льон, бальзамін); *ксерофіти* (сукуленти і склерофіти) — населяють посушливі місця (пустелі, напівпустелі, степи) і здатні витримувати сухі періоди (ковила, типчак, кактуси); *мезофіти* — потребують достатньої, але не надлишкової вологості ґрунтів, можуть витримувати нетривалу посуху (конюшина, тимофіївка, конвалія, квасениця).

Тварини посушливих місць часто активні вночі, а в період посухи можуть впадати в діапаузу (період тимчасового фізіологічного спокою тварин, який характеризується призупиненням їх росту, розвитку та зниженням загального рівня обміну речовин). Мешканці пустель можуть жити без води, отримуючи її з кормом або відкладаючи на безводний період багато жиру, внаслідок окиснення якого в організмі утворюються молекули води. Деякі істоти (гризуни, черепахи) впадають у літню сплячку. Багато мешканців пустель рятуються від спеки і втрати вологи, вдень ховаючись у норах. Великі ссавці пустель (сайгак, кулан) можуть мігрувати на далекі відстані в пошуках води.

Світло — один із найважливіших факторів, з яким пов'язане життя на Землі. У спектрі сонячного світла виділяють три біологічно нерівнозначні зони: ультрафіолетову, видиму та інфрачервону. *Ультрафіолетове* випромінювання згубне для всього живого. Життя на поверхні Землі можливе завдяки озоновому екрану, який не пропускає основну масу цього випромінювання. Невелика кількість його, що досягає поверхні Землі, необхідна для життя, з ним, зокрема, пов'язаний синтез кальциферолів в організмі людини і тварин.

Видиме випромінювання особливо необхідне для життя. Його використовують зелені рослини для фотосинтезу. Більшість тварин добре розрізняють це випромінювання, без нього неможливе орієнтування в просторі за допомогою зору. За сприйманням світла тварини бувають «нічними» (активні вночі) й «денними» (активні у світлу частину доби). Розвиток кольорового зору сприяв у процесі природного добору формуванню різного забарвлення у тварин, яке часто має захисне значення, і у квіток, що приваблюють до себе комах-запилювачів.

Інфрачервоне випромінювання містить найбільше теплової енергії. Поглинаючи його, тканини тварин і рослин нагріваються. Від цього випромінювання залежить інтенсивність фізіологічних процесів у рослин і пойкилотермних тварин.

Характер освітлення має добову й сезонну *періодичність*. У зв'язку з цим у різних видів тварин виникла пристосованість до активного життя в різний час доби. Майже всі фізіологічні процеси у рослин і тварин мають добовий ритм. Люди це відчують за швидкого переміщення (наприклад, на літаку) з одного часового поясу в інші. Реакція тварин і рослин на тривалість світлового дня і ночі відома як *фотоперіодизм*.

Водне середовище існування за своїми умовами значно відрізняється від наземно-повітряного. Вода має високу густину, значні перепади тиску, містить менше кисню. Різні типи водойм різняться концентрацією солей, швидкістю течій, промерзанням тощо. Тому в мешканців водойм — гідробіонтів — виробилися адаптації як до існування у водному середовищі взагалі, так і до певного типу водойм чи зони Світового океану. Мешканцями водного середовища є: 1) *планктонні організми* — нездатні до протидії течіям, вони розносяться на значні відстані. Адаптація їх пов'язана із забезпеченням плавучості: збільшення питомої поверхні тіла (дрібні розміри, різноманітні вирости), зниження його щільності (полегшення скелетних елементів, накопичення жиру, наявність газових вакуоль) та ін.; 2) *нектонні організми* (більшість риб, головоногих молюсків, китоподібні) — здатні до активного пересування у товщі води незалежно від напрямків течій, мають обтічну форму тіла та добре розвинені органи руху; 3) *бентосні організми* — мешкають на поверхні і в товщі ґрунту водойм (форамініфери, поліпи, круглі й багатощетинкові черви, двостулкові молюски, деякі ракоподібні, голкошкірі, придонні риби, окремі водорості, бактерії та ін.). Ці організми мають пристосування для прикріплення до дна або пересування по ньому, заглиблення в його товщу і т. ін.; 4) *перифітонні організми* — поселенці

(наприклад, губки, частина водоростей, деякі ракоподібні) різних субстратів у товщі води (днища кораблів, гідротехнічні споруди тощо). Вони мають різні засоби прикріплення до субстрату. Поширюються на певних фазах життєвого циклу (у вигляді спор, личинок); 5)

нейстонні організми — мешканці межі водного й наземно-повітряного середовищ (клопи-водомірки), використовуючи сили поверхневого натягу води для пересування по водяній плівці, чому сприяє незмочуваність їх тіла.

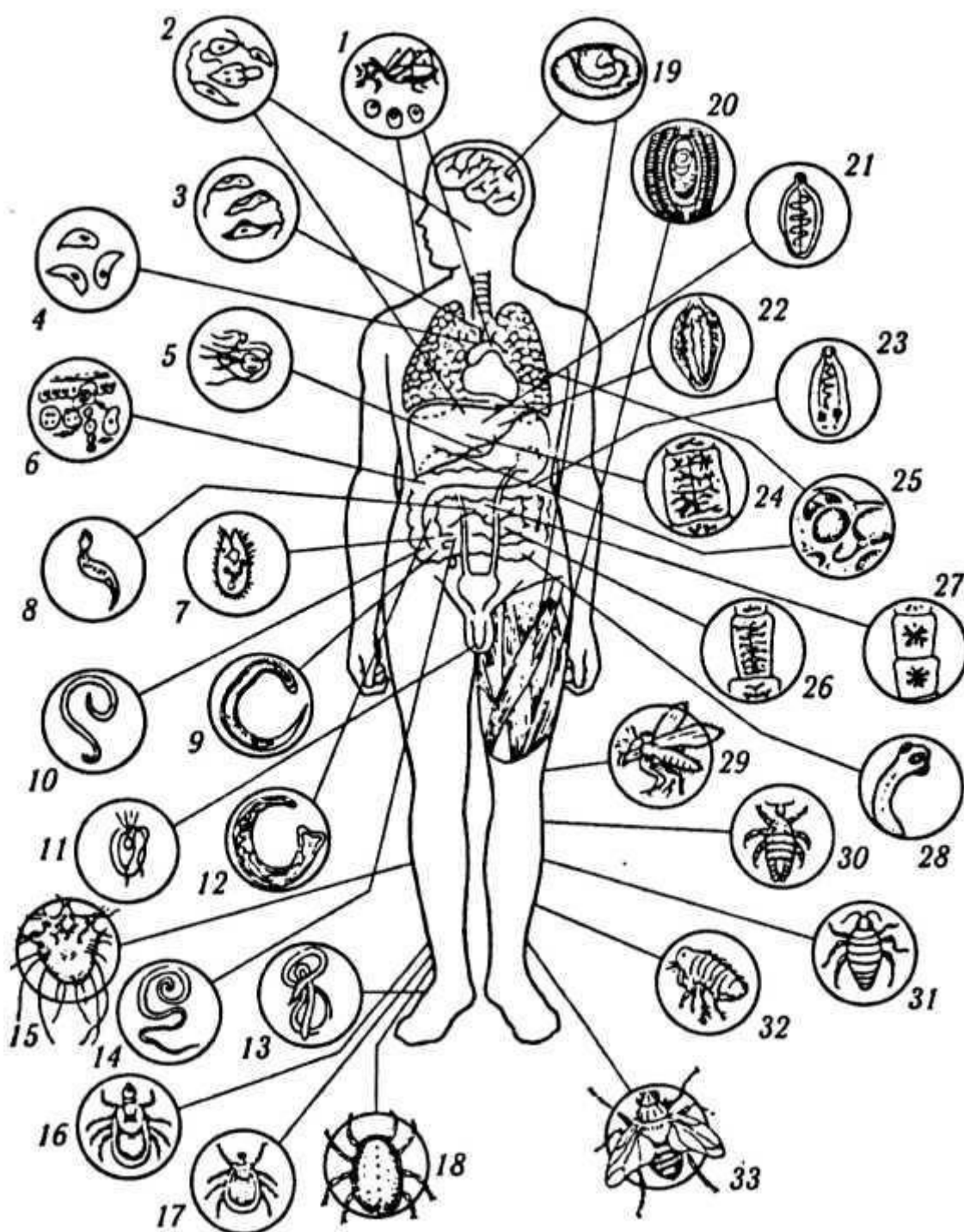
Ґрунт як особливе середовище існування живих істот. Адаптація організмів до існування в ґрунті. Ґрунт — це комплекс ґрунтових частинок і ґрунтового розчину. Завдяки наявності вологої умови існування в ньому дрібних організмів наближаються до умов у водоймах. Вологість ґрунту завжди вища за вологість повітря, тому різні організми можуть легше переживати в ньому посушливий період. Ґрунт характеризується порівняно невеликими добовими й річними коливаннями температури. Це дає можливість наземним організмам мігрувати в товщу ґрунту й там переживати в активному чи неактивному стані період низьких або підвищених температур. У ґрунті є значні запаси органічних речовин, що слугують кормовою базою для різних організмів.

Ґрунт є місцем перебування більшості мешканців суші. Серед ґрунтової фауни є тварини, які впродовж усього життя перебувають у ґрунті, а деякі — впродовж окремих стадій розвитку. Одноклітинні тварини (найпростіші) і дрібні багатоклітинні організми живуть у капілярній і навіть у плівковій частинах води ґрунту. Дрібні членистоногі, зокрема кліщі, й деякі черви, личинки комах, риючі хребетні прокладають у ґрунті спеціальні ходи. При цьому гризуни риють глибокі й розгалужені нори, вигортають нижчі шари ґрунту на поверхню, перемішуючи таким чином ґрунт, сприяючи процесам ґрунтоутворення. В 1 м³ ґрунту можуть жити сотні крупних безхребетних (черви, личинки комах, багатоніжки тощо), тисячі дрібних членистоногих і десятки тисяч одноклітинних організмів. Зовні майже непомітну, але особливо важливу роль відіграють у ґрунті різні мікроорганізми. У процесі життєдіяльності мікроорганізми, зокрема бактерії й мікроскопічні гриби, виділяють речовини, які можуть руйнувати гірські породи. Вони сприяють створенню середовища, придатного для поселення вищих рослин, а разом з ними і тварин. Крім того, мікроорганізми виконують роль санітарів, розкладаючи трупи тварин і рештки рослин до неорганічних речовин, які знову засвоюються рослинами.

За складом ґрунтового повітря значно відрізняється від атмосферного: вміст вуглекислого газу в ньому у 10—100 разів вищий, а кисню — дещо нижчий. Кисень надходить у ґрунт з атмосферного повітря шляхом дифузії, тому його більше у верхніх шарах. Крім того, ґрунт збагачується на кисень завдяки фотосинтетичній діяльності ціанобактерій та ґрунтових водоростей. «Вдих» ґрунту відбувається під час його охолодження (наприклад, вночі гази зменшуються в об'ємі і проникають у порожнини ґрунту), а «видих» — при нагріванні (вдень).

Організм живих істот як середовище існування. Організм як середовище існування за властивостями істотно відрізняється від інших організмів. Якщо, наприклад, на організми, що живуть на поверхні тіла інших істот, впливають різні чинники середовища, то на ті, що мешкають усередині організму хазяїна, ці чинники діють лише опосередковано. Хазяїнами можуть бути будь-які організми. Механізми взаємодії хазяїна і паразитів вивчає паразитологія — комплексна біологічна наука про паразитів

(тобто про зоопаразитів із найпростіших, гельмінтів і членистоногих), паразитофауни (мал. 1.64) та їх патогенну дію на організм.



Мал. 1.64. Локалізація паразитів у тілі людини:

- 1 — плазмодії малярії і комар-анофелес; 2 — лейшманії; 3 — трипаносома; 4, 5 — лямблії; 6 — амеба дизентерійна; 7 — балантидій; 8 — некатор; 9 — гострик; 10 — аскарида; 11 — трихомонада; 12 — кровоголовка; 13 — ришта; 14 — волосоголовець; 15 — коростяний кліщ; 16 — кліщ-іксодес; 17 — кліщ-дермацентор; 18 — кліщ-орнітодорус; 19 — фіна цїп'яка озброєного; 20 — трихіна; 21 — сисун ланцетоподібний; 22 — сисун печінковий; 23 — сисун котячий; 24 — цїп'як озброєний; 25 — ехінокок (міхур); 26 — цїп'як неозброєний; 27 — стьожак

широкий; 28 — ціп'як карликовий; 29 — москіт; 30 — воша; 31 — блощиця; 32 — блоха; 33 — муха-жигавка

Екологічні фактори і їхня класифікація (абіотичні, біотичні, антропогенні). Екологічний, фактор — це будь-яка зовнішня сила, що, впливаючи на живу систему організмів або надорганізмів рівнів, спричинює відповідні її пристосування. Існують пристосування до певного хімічного складу, температурного і світлового режиму середовища та інших факторів. Усі ці фактори, переплітаючись, створюють комплекс умов, в яких існують організми, і поділяються на абіотичні, біотичні й антропогенні (мал. 1.65).



Мал. 1.65. Класифікація екологічних факторів

До *абіотичних факторів* належать усі компоненти неживої природи з їхніми фізичними та хімічними властивостями (температура, світло, вологість, хімічний склад ґрунту та ін.).

Біотичні фактори створюються сукупністю живих організмів, *антропогенні* — зумовлені присутністю людини, її трудовою діяльністю, яка змінює природне середовище і тим впливає на живі організми й чисельність їхніх популяцій.

Інтенсивність дії окремих екологічних факторів може залишатися відносно сталою впродовж тривалих історичних періодів розвитку живих систем (наприклад, сонячне випромінювання, сила гравітації, склад води, атмосфери тощо). Проте інтенсивність більшості чинників (температура, вологість) є мінливою. Ступінь мінливості кожного екологічного фактора залежить від багатьох причин. Наприклад, температура може змінюватися у значних межах залежно від пори року чи доби, погоди тощо.

Зміни інтенсивності дії факторів середовища можуть бути: періодичними (залежно від пори року, часу доби), неперіодичними (урагани, землетруси), спрямованими впродовж тривалих історичних проміжків часу (клімат).

Закономірності дії екологічних факторів на організми. На кожен організм у природі діє комплекс екологічних факторів, до яких організм пристосовується. Незважаючи на те що екологічні фактори різноманітні за природою, виявляються деякі закономірності їхнього впливу на живі організми, а також реакцій організмів на їх дію.

Пристосування організмів до умов середовища існування називають *адаптаціями*. Вони виробляються на всіх рівнях організації живої матерії. Адаптації не є постійними, оскільки змінюються в процесі історичного розвитку окремих видів залежно від змін інтенсивності дії екологічних факторів.

Є певні особливості пристосування кожного виду організмів до певних умов. Наприклад, не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями (*правило екологічної індивідуальності*). Добра пристосованість організмів до певного фактора не означає такої самої адаптації до інших факторів (*правило відносної незалежності адаптацій*).

Поняття *біологічного оптимуму* означає, що кожен фактор позитивно впливає на організм тільки в певних межах. Чим більше відхилятиметься в той чи інший бік інтенсивність дії окремого екологічного фактора від оптимальної, тим більше буде виражена його пригнічувальна дія на організм. Значення інтенсивності дії екологічного фактора, за яким існування організмів стає неможливим, називають *верхньою та нижньою межами витривалості*. «Відстанню» між межами витривалості визначається *екологічна валентність* (діапазон інтенсивності дії екологічного фактора, в якому можливе існування) окремого виду стосовно того чи іншого чинника. Екологічна валентність певною мірою відповідає поняттю «норма реакції» в генетиці.

Оптимум і межі витривалості організму стосовно певного фактора залежать від інтенсивності дії інших (*явище взаємодії екологічних факторів*). Наприклад, у суху безвітряну погоду організми легше витримують низькі температури. Але будь-який фактор не може бути замінений іншим.

Поняття про обмежувальні (лімітуючі) фактори. Якщо інтенсивність дії фактора в певному місці і в певний момент виходить за межі витривалості живої системи, його називають *обмежувальним*. Ці фактори визначають територію розселення виду (*ареал*). Отже, присутність і процвітання виду в певному середовищі існування зумовлені його взаємодією з комплексом екологічних факторів. Недостатня або надмірна інтенсивність дії будь-якого з них унеможлиблює процвітання, а іноді й саме існування окремих видів.

Основні форми біотичних взаємовідносин (конкуренція, паразитизм, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм). Оскільки популяції виду займають одну й ту саму екологічну нішу (певну ділянку всередині ареалу), вони неминуче вступають у конкурентну боротьбу між собою, тобто у *внутрішньовиду конкуренцію*. Конкуренція між особинами окремих видів за обмежені ресурси зумовила еволюцію адаптацій, які знижують цю конкуренцію. Наприклад, у самців і самок деяких видів птахів різні дзьоби, що дає їм змогу поїдати різних комах. У тварин з повним перетворенням личинки й дорослі особини живляться різним кормом. У деяких особин існує генетично зумовлена тенденція залишати свою популяцію у разі її перенаселення.

Поряд з внутрішньовидовою існує також *міжвидова конкуренція*, яка відбувається у вигляді *пасивного* (неагресивного) *використання* видами одних і тих самих ресурсів та *безпосереднього пригнічення* одного виду іншим, який конкурує з ним. Наприклад, деякі рослини виробляють речовини, що пригнічують розвиток «сусідів». Ці форми конкуренції часто перебиваються.

Будь-які форми співжиття різних видів називають *симбіозом*. У симбіотичних системах один із партнерів (або обидва) певною мірою покладає на іншого (або один на одного)

регуляцію своїх відносин із середовищем. Симбіоз може ґрунтуватися на трофічних взаємовідносинах (коли організм хазяїна, продукти його життєдіяльності або залишки поживи є компонентом живлення симбіонта) або на просторових (оселення одного організму всередині або на поверхні іншого чи спільне використання гнізд, нір, черепашок тощо). Симбіоз може бути обов'язковим (*облігатним*), коли існування обох симбіонтів чи одного з них неможливе без іншого (компоненти лишайника, стьожкові черви — паразити хребетних тварин і людини). За *факультативного* (необов'язкового) симбіозу організми можуть існувати як разом, так і окремо один від одного (раки-самітники й актинії). За характером взаємовідносин між симбіонтами розрізняють мутуалізм, коменсалізм, паразитизм тощо.

Мутуалізм — взаємовигідне співіснування; *аменсалізм* — пригнічення однією популяцією іншої, не зазнаючи зворотного негативного впливу. *Паразитизм* — це форма симбіозу двох різних видів організмів, коли один з них (паразит) використовує іншого (хазяїна) як середовище існування (середовище 1-го порядку) або джерело поживи. Паразит покладає на хазяїна регуляцію своїх відносин із зовнішнім середовищем (середовище 2-го порядку). Паразити бувають *облігатні* (обов'язкові) і *факультативні* (необов'язкові); *тимчасові* й *стаціонарні*; *ектопаразити* й *ендопаразити*, *справжні* і *несправжні*. *Хижацтво* — форма симбіозу між тваринами (рідко — між рослинами, грибами), за якого вони ловлять, умертвляють і поїдають інших тварин. *Коменсалізм* — форма симбіозу, коли один із партнерів системи (коменсал) отримує односторонню користь (нахлібництво), практично не завдаючи шкоди хазяїнові, іноді навіть приносячи йому користь (наприклад, зубочистка).

Квартирантство (синойкія) — використання одного організму іншим як житла. Деякі види риб, наприклад, ховаються у щупальцях актиній, а актинії оселяються на панцирах ракоподібних.

Життєві форми як наслідок адаптацій до певних умов навколишнього природного середовища. *Життєва форма* рослин — це їх зовнішній вигляд (*габітус*), що виявляє їх пристосованість до умов середовища. Життєвою формою рослин називають також одиницю їх екологічної класифікації — групу рослин з подібними пристосувальними структурами, які не обов'язково пов'язані спорідненістю (наприклад, кактуси і деякі молочаї утворюють життєву форму стеблових сукулентів). Життєві форми утворюються в результаті природного добору в певних умовах середовища. Конкретна життєва форма кожної рослини (дерево, кущ, ліана, подушкоподібні рослини тощо) змінюється в онтогенезі. Один і той самий вид рослин у різних умовах (див. мал. 2.72) може мати різні життєві форми (дуб, ялина в лісовій зоні гір — високостовбурні дерева, а на північних і висотних межах ареалу — кущі або сланкі форми). Життєвими формами вищих рослин є: *дерева* (мають основне багаторічне розгалужене чи нерозгалужене здерев'яніле стебло або стовбур), *кущі* (рослини з багаторічними здерев'янілими бічними пагонами, що відходять від первинного пагона біля поверхні ґрунту) і *трави* (мають м'яке або соковите стебло, яке може слабко дерев'яніти). Склад життєвих форм у рослинних угрупованнях залежить від екологічних умов і стратегії життя окремих груп рослин.

Життєві форми тварин — це група особин з подібним типом морфофізіологічних пристосувань до умов середовища існування і певного способу життя. До однієї життєвої форми можуть належати різні види, іноді систематично віддалені (наприклад, «землерий» кріт і сліпак). Для видів, що розвиваються з метаморфозом, властива зміна життєвих форм в онтогенезі. Як самостійні життєві форми можна розглядати різко відмінні за морфологічними ознаками касти мурашок, термітів, а також підвиди, раси (наприклад, струмкова й озерна форель). У разі екологічного аналізу тієї чи іншої групи

життєвих форм використовують різні критерії (способи пересування, добування поживи, її характер, ступінь активності, приуроченість до певного ландшафту, відмінності стадій онтогенезу тощо). Наприклад, серед морських тварин за способом добування поживи та її характером можна розрізняти такі групи життєвих форм, як рослиноїдні, хижаки, труподі, детритоїдні (фільтратори й ґрунтоїди); за ступенем активності — плаваючі, повзаючі, сидячі. Вивчення життєвих форм дає змогу визначати особливості середовища існування та шляхи пристосувальних змін організмів. Термін «життєва форма» зоологи запозичили в ботаніків і використовують порівняно недавно.

Адаптивні біологічні ритми організмів: добові, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні. *Біологічні ритми* — періодично повторювані зміни інтенсивності й характеру біологічних процесів і явищ. Певною мірою вони, мабуть, притаманні всім живим організмам і виявляються на всіх рівнях організації: від внутрішньоклітинних до популяційних і біосферних процесів. У багатоклітинних організмів окремі клітини або групи їх виконують роль синхронізаторів, керуючи ритмікою органів або всього організму в цілому. Біологічні ритми можуть виникати як реакції на періодичні зміни середовища (екзогенні біологічні ритми, добові, сезонні, припливно-відпливні), але генеруються вони переважно самим організмом, виникаючи на основі саморегульованих процесів із запізнювальним зворотним зв'язком. Такі біологічні ритми називають *ендогенними*. Вони дають змогу організмові орієнтуватися в часі (*біологічний годинник*) і завчасно готуватися до наступних змін середовища.

Унаслідок обертання Землі двічі на добу змінюється освітленість, що супроводжується зміною температури, вологості та інших абіотичних факторів, і зумовлює *добовий адаптивний ритм*. З обертанням Землі навколо Сонця, яке зумовлює річні цикли змін кліматичних умов, пов'язані *сезонні ритми*. Із певними сезонами пов'язані розмноження організмів, розвиток, життєві цикли, стан зимового спокою, у тварин — линяння, міграції, сплячки тощо, а в листопадних рослин — щорічна зміна листя. *Припливно-відпливні ритми* зумовлені рухом Місяця навколо Землі. Упродовж місячної доби (24 год 50 хв) спостерігаються по два припливи й відпливи, що змушує організми пристосовуватися до такої періодичної зміни умов. Під час відпливів мешканці літоралі закривають свої черепашки, будиночки, ховаються у ґрунт, змінюють забарвлення тощо.

Фотоперіодизм і його біологічне значення. Тривалість світлового дня змінюється з порами року, тому багато видів тварин і рослин мають річні цикли розвитку. Вона також впливає на статеву функцію багатьох тварин. Збільшення світлового дня навесні стимулює діяльність статевих залоз, а зменшення його восени призводить до затухання їхньої функції. Скорочення дня передуює похолоданню, тому в процесі еволюції органічного світу для багатьох видів зменшення світлового дня стало біологічним сигналом підготовки до зими (підготовка до перельоту птахів, линяння, нагромадження жиру, формування стадій спокою).

Різна тривалість дня на різних широтах зумовила появу рослин, що розквітають тільки за короткого дня (короткоденні) на півночі й тільки за довгого дня (довгоденні) на півдні. Багато рослин короткого дня, перенесені в умови довгого дня, утворюють велику вегетативну масу, але не завершують розвитку і не переходять до плодоношення.

Знання закономірностей фотоперіодизму використовують у сільськогосподарській практиці, наприклад за цілорічного вирощування овочів і декоративних рослин в

умовах штучного освітлення. На птахофермах штучним освітленням збільшують «світловий день» і досягають збільшення несучості курей.

Поняття про біологічний годинник. Цей умовний термін характеризує здатність живих організмів орієнтуватися в часі. В основі такої орієнтації лежить сувора періодичність фізико-хімічних процесів у клітині й організмі в цілому — ендogenous біологічні ритми. Здатність відліку часу спостерігається на різних рівнях біологічної інтеграції і властива будь-яким клітинам еукаріотів. Вона виражається в тому, що багато фізіологічних і біохімічних функцій, а також поведінка організмів циклічно змінюються у зв'язку з циклічними змінами у зовнішньому середовищі. Найяскравіше це виявляється у добових ритмах. Природу біологічного годинника остаточно не з'ясовано.

Екологічна характеристика і популяційна структура виду. Кожен біологічний вид у процесі свого історичного розвитку пристосовується до певних умов існування, що визначає межі його поширення (ареал), на якому його особини розсіяні не рівномірно, а скупченнями — популяціями. Отже, *популяція* — це сукупність особин певного виду, яка характеризується спільним генофондом, займає частину території виду і певним чином ізольована від інших подібних сукупностей (популяцій) цього виду. Можна також визначити популяцію як мінімальну самовідтворювану групу особин одного виду, яка упродовж еволюційно тривалого часу населяє певний простір, утворює самостійну генетичну систему і формує власну екологічну нішу. Тобто вид існує як сукупність популяцій. Контакти між особинами всередині однієї популяції частіші, ніж між особинами різних популяцій. Всередині популяції можна виділити дрібніші групи (родини, деми, парцели тощо). Взаємодія популяцій виду з комплексом екологічних чинників, характерних для середовища його існування, становить його екологічну характеристику.

Особини однієї популяції більше схожі між собою, ніж з представниками інших популяцій. Це можна пояснити тим, що всередині популяції схрещування відбувається значно частіше, ніж із представниками інших популяцій. Більшою внутрішньовидовою сукупністю є *підвид*, який охоплює популяції, зазвичай близькі за своїм ареалом.

Наявність популяцій у природі пов'язана з нерівномірністю розподілу на території, яку займає вид, оптимальних умов існування. Чим різноманітніші умови існування на цій території, тим більша кількість популяцій, з яких складається вид. Якщо представники виду здатні до активного пересування або пасивного розселення на значні відстані, то цей вид, звичайно, складається із незначної кількості популяцій, кожна з яких займає велику територію. Відокремленість популяцій у них зумовлена географічними перешкодами (гірські хребти, пустелі, великі водойми тощо). Натомість види, які ведуть осілий або малорухливий спосіб життя, особливо якщо умови існування досить різноманітні (наприклад гірські райони), можуть складатися з великої кількості популяцій, кожна з яких займає незначну площу. Ступінь відокремленості популяцій може бути різним. За значних географічних перешкод вони бувають повністю відокремлені одна від одної (популяції риб з різних озер). А якщо територія, яку займає вид, більш-менш однорідна, то межі між окремими популяціями виражені нечітко (популяції гризунів пустель і степів). Популяції різних видів, які співіснують в одному місці, утворюють *біоценоз*.

Поняття про екологічну нішу. *Екологічна ніша* — це гіперпростір виду із властивими йому екологічними умовами, просторове і трофічне місце виду в біоценозі, комплекс параметрів фізичного середовища існування; притаманне кожному виду місце в екосистемі, яке є результатом його взаємодії з абіотичними і біотичними факторами

навколишнього природного середовища. Екологічна ніша характеризує ступінь біологічної спеціалізації виду. В біоценозі кожний вид займає свою екологічну нішу. Чим ближчі екологічні ніші у популяцій, тим гостріша боротьба між ними за існування. Наслідком такої боротьби є або витиснення одного виду іншим, або зниження її гостроти розходженням вимог обох видів щодо характеру поживи, просторового розміщення, часу розмноження тощо, тобто виникнення

дивергенції (наприклад, ярусність у рослинному угрупованні виникає з цієї причини).

Поняття «екологічна ніша» застосовують переважно у дослідженні взаємовідносин екологічно близьких видів одного трофічного рівня. Екологічну нішу можна уявити як частину багатомірного простору (гіпероб'єму), окремі параметри якого відповідають параметрам чинників, необхідних для нормального існування виду. Екологічна ніша включає в себе і *місце існування виду* — частину простору в біогеоценозах, яка забезпечує популяції необхідними ресурсами й умовами життя.

Особливості структури популяцій (вікова, просторова, часова тощо). Популяція як структурна одиниця виду має певні особливості, зокрема *чисельність* — кількість особин, які входять до її складу, а також займає певну площу або об'єм у біоценозі. *Густота популяції* визначається середньою кількістю особин на одиницю площі або об'єму (для гідробіонтів), який вона займає. *Біомаса* — це маса особин популяції на одиницю площі або об'єму. *Народжуваність* — кількість особин популяції, які народжуються за одиницю часу, *смертність* — кількість особин, яка гине за цей самий час. Різниця між народжуваністю і смертністю становить *приріст популяції*.

Динаміка чисельності популяції в часі визначається співвідношенням показників народжуваності і смертності особин, а також їх імміграцією та еміграцією. Якщо питома (розрахована на одну особину) швидкість росту популяції постійна, чисельність популяції збільшується за експоненціальним законом, і в ній устальовується стабільна вікова структура.

Здатність до експоненціального росту властива будь-якій популяції, але у разі нестачі природних ресурсів та за несприятливих змін зовнішнього середовища експоненціальний ріст або раптово припиняється, змінюючись зниженням чисельності, або (що буває частіше) гальмується поступово, із зростанням чисельності. У більшості видів тварин і рослин чисельність популяції більш-менш постійна, але в деяких популяціях вона схильна зазнавати значних коливань —

хвилі життя.

Розрізняють статеву, вікову, розмірну, генетичну та інші структури популяції. Динамічна структура, тобто зміна умов середовища, спричинює відповідні її зміни. *Статева* структура залежить від співвідношення особин різної статі, а *вікова* — від розподілу особин за віковими групами. Різке скорочення частки нестатевозрілих особин свідчить про зниження чисельності популяції в майбутньому, коли ці особини стануть статевозрілими і дадуть нечисленне потомство.

Розподіл особин у популяції на території, яку вона займає, визначає її *просторову* структуру. Лише інколи особини однієї популяції розподілені *рівномірно* (деякі рослини, вусоногі раки, багатощетинкові черви та ін.). Розподіл їх переважно *нерівномірний* через різні умови існування в різних частинах території, яку займає популяція, або через особливості екології виду (здатність

утворювати скупчення: зграї, табуни, колони тощо, переміщення до місць розмноження та ін.).

За характером використання території популяції тварин можна поділити на осілі, кочові й мігруючі. Популяції *осілих* видів (ведмеді, кроти, хатні горобці, більшість комах і ґрунтових організмів) зазвичай тривалий час займають одну й ту саму територію. Популяції *кочових* видів відносно недалеко переміщуються в пошуках корму, місць розмноження, зимівлі тощо (шпаки, граки, пелікани, копитні тварини). Кочовий спосіб життя дає змогу запобігати швидкому виснаженню ресурсів середовища, а також краще пристосовуватись до сезонних змін умов існування.

Популяції *мігруючих* видів закономірно змінюють місця існування, значно відокремлені просторово. Як і кочівлі, міграції часто зумовлені сезонними змінами в навколишньому середовищі й відбуваються здебільшого за певними маршрутами. Міграції можуть бути *періодичними* (у перелітних птахів, прохідних риб) і *неперіодичними*, що пов'язані з переселенням осілих видів через несприятливі кліматичні зміни, вичерпність кормової бази і т. ін. (наприклад, міграції зграй сарани, білок і тундрових гризунів — лемінгів у роки їх масового розмноження). Отже, просторова структура популяції має пристосувальне значення, бо дає змогу найповніше використовувати ресурси середовища існування.

Етологічна структура популяцій тварин — це система взаємозв'язків між її особинами, що виявляється в поведінці. Наука про біологічні основи поведінки тварин називається *етологією*. Особинам різних видів властивий одиничний або гуртовий спосіб життя. В першому випадку особини популяції більш-менш відокремлені просторово і збираються групами лише в період розмноження (більшість павукоподібних, тетереви, качка-крижень тощо). Груповий спосіб життя пов'язаний з утворенням постійних родин, колоній, табунів, зграй тощо.

Популяційні хвилі та механізми регуляції щільності популяцій. *Популяційні хвилі (хвилі життя)* — це періодичні або неперіодичні коливання чисельності популяцій під впливом різних чинників зовнішнього середовища. Розрізняють несезонні й сезонні популяційні хвилі. *Несезонні* популяційні хвилі спричинюються різними екологічними чинниками, *сезонні* — особливостями життєдіяльності (циклічність розвитку) або сезонністю кліматичних умов.

Еволюційне значення популяційних хвиль полягає у зміні співвідношення мутантних алелів у генофонді при зменшенні або збільшенні чисельності особин незалежно від ступеня пристосованості організмів. Коливання чисельності популяції (хвилі життя) можуть призвести до підвищення гомозиготності популяції і втрати окремих алелів у процесі дрейфу генів. За відсутності тиску зовнішніх чинників і за дотримання панміксії частоти генів популяції зберігаються незмінними.

Важливим показником стану популяції є її *густота*. Якщо вона падає нижче певного рівня, за якого не може бути забезпечена зустріч особин різної статі для розмноження, то така популяція приречена на загибель. Надмірне зростання густоти популяції призводить до виснаження ресурсів існування, зростання тиску природних ворогів і т. ін.

Теоретично для кожного комплексу умов середовища існування властива певна оптимальна густота популяції того чи іншого виду, за якої народжуваність і смертність

врівноважуватимуться і не спостерігатиметься ані зростання, ані скорочення чисельності особин. Такий врівноважений стан популяції відповідає поняттю

ємності середовища. Як тільки густота популяції стає вищою або нижчою за певний рівень, у ній виникають процеси *саморегуляції*, коли густота відповідає ємності середовища і виявляються хвилі життя. На зміни чисельності популяції впливають також взаємозв'язки із популяціями інших видів.

Регуляції чисельності популяцій тварин сприяють і фізіологічні процеси, зокрема стресова поведінка. Вона спостерігається тоді, коли густота популяції перевищує певний рівень. За таких умов затримується ріст і статеве дозрівання особин, підвищується їх агресивність, вони поїдають особин свого виду (*канібалізм*). У статевозрілих особин стресовий стан призводить до гормонального блокування статевої функції.

Уникненню перенаселеності сприяє *розселення*: у разі перевищення певного критичного рівня густоти популяції частина особин мігрує на незайняті території або до інших популяцій з низькою густотою. Особливо інтенсивне розселення спостерігається в роки масового розмноження організмів.

Отже, завдяки тривалому пристосуванню до умов існування у видів виробилися найрізноманітніші механізми, які дають змогу запобігти необмеженому зростанню чисельності і, отже, перенаселенню й виснаженню ресурсів середовища. Вони сприяють підтриманню густоти популяцій на відносно сталому рівні, особливо видів з довготривалим життєвим циклом.

Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їх структури і характеристики. Властивості екосистем. Популяції різних видів завжди утворюють у біосфері Землі складні угруповання — *біоценози*. Це сукупності рослин, тварин, грибів і прокаріотів, які населяють ділянку суходолу або частину акваторії, перебувають у певних співвідношеннях між собою. Разом із конкретними значеннями, яких набувають абіотичні чинники в місцях, зайнятих біоценозами, останні становлять основу екосистем.

Масштаби екологічних систем можуть бути різними — від краплини води або мурашиної купи до екосистеми острова, річки, континенту й усієї біосфери в цілому. *Екосистеми* — взаємозумовлений комплекс живих і неживих компонентів, пов'язаних між собою обміном речовин і потоком енергії. Екосистема — це «безрозмірне» поняття, але є один клас екосистем, який має певні розміри і принципове значення як «цеглинка» організації усієї біосфери — *біогеоценози*. Біогеоценоз — це наземна екосистема, її зовнішні межі здебільшого збігаються з межами рослинних угруповань (фітоценозів).

Різноманітність екосистем — продукт сумісного історичного розвитку видів з різним систематичним положенням. При цьому види пристосовуються один до одного. Первинні екосистеми, найімовірніше, були сформовані рослинами і прокаріотами — продуцентами органічної речовини (автотрофами).

Біогеоценози є наземними екосистемами з чіткими межами. Популяції різних видів у біогеоценозах впливають одна на одну за принципом прямого і зворотного зв'язку. Загалом життя біогеоценозу регулюється процесами всередині самої системи, тобто йдеться про саморегуляцію біогеоценозів.

Сукупність екосистем Землі утворюють *біосферу планети*. Вони взаємопов'язані колообігом речовин і потоком енергії. В цьому колообігу життя на Землі виступає як провідна рушійна сила біосфери. Біогеоценоз — незамкнена система, яка має енергетичні «входи» й «виходи», завдяки чому взаємодіють сусідні біогеоценози. Обмін речовин між сусідніми біогеоценозами може відбуватися у газоподібній, рідкій і твердій фазах, а також у формі живої речовини (міграція тварин).

Основним інтегруючим чинником у житті екосистеми виступають харчові (просторово-енергетичні) зв'язки між його живими компонентами. Звідси випливає, що складна структура біогеоценозу є необхідною передумовою підтримання його стійкості.

Біогеоценози можуть охоплювати в різних біомах представників багатьох сотень і тисяч видів живих організмів. Проте вирішальним для стійкості біогеоценозу є не кількість видів, які його утворюють, а екологічні особливості цих видів. Приміром, за сучасного антропологічного навантаження переважним є розвиток в екосистемі короткоциклічних видів (види — ефемери), які встигають через швидку зміну поколінь і велику чисельність особин пристосуватися до незвичних стресів.

Отже, для природних екосистем характерні як стійкість, так і цілісність. *Стійкість* екосистеми, не відміну від еволюційної стійкості виду, підтримується завдяки збалансованому відтворенню кожного із множини її компонентів — популяцій видів. *Цілісність* екосистеми забезпечується у процесі взаємодії видів між собою за певного комплексу фізичних чинників. Цілісність біогеоценозу не зводиться до цілісності його окремих компонентів. Якою б великою не була різноманітність складових екосистеми, це злагоджений функціональний комплекс, який вирізняється своєю цілісністю і стійкістю.

Незалежно від складності екосистеми характеризуються певним видовим складом, чисельністю популяцій, біомасою, співвідношенням окремих трофічних груп (рівнів), інтенсивністю процесів продукування і деструкції органічних речовин.

Сукупність усіх живих організмів екосистеми поділяють на три групи: *продуценти*, *консументи* й *редуценти*. Завдяки діяльності цих трьох груп організмів відбувається колообіг речовин у природі.

Взаємозв'язки між популяціями в екосистемах. Усі популяції організмів, які входять до складу певного біогеоценозу, пов'язані між собою більш або менш тісними зв'язками, які забезпечують його існування. Зв'язки між популяціями можуть бути прямими й непрямыми. *Прямими* є безпосередні зв'язки між двома популяціями, наприклад хижака і здобичі, паразита і хазяїна (*трофічні зв'язки*). За *непрямих* зв'язків популяція одного виду впливає на популяцію іншого опосередковано, через популяції третього. Наприклад, хижаки, регулюючи чисельність здобичі — популяцій рослиноїдного виду, впливають і на популяції рослин, якими живиться здобич (*виїдання*).

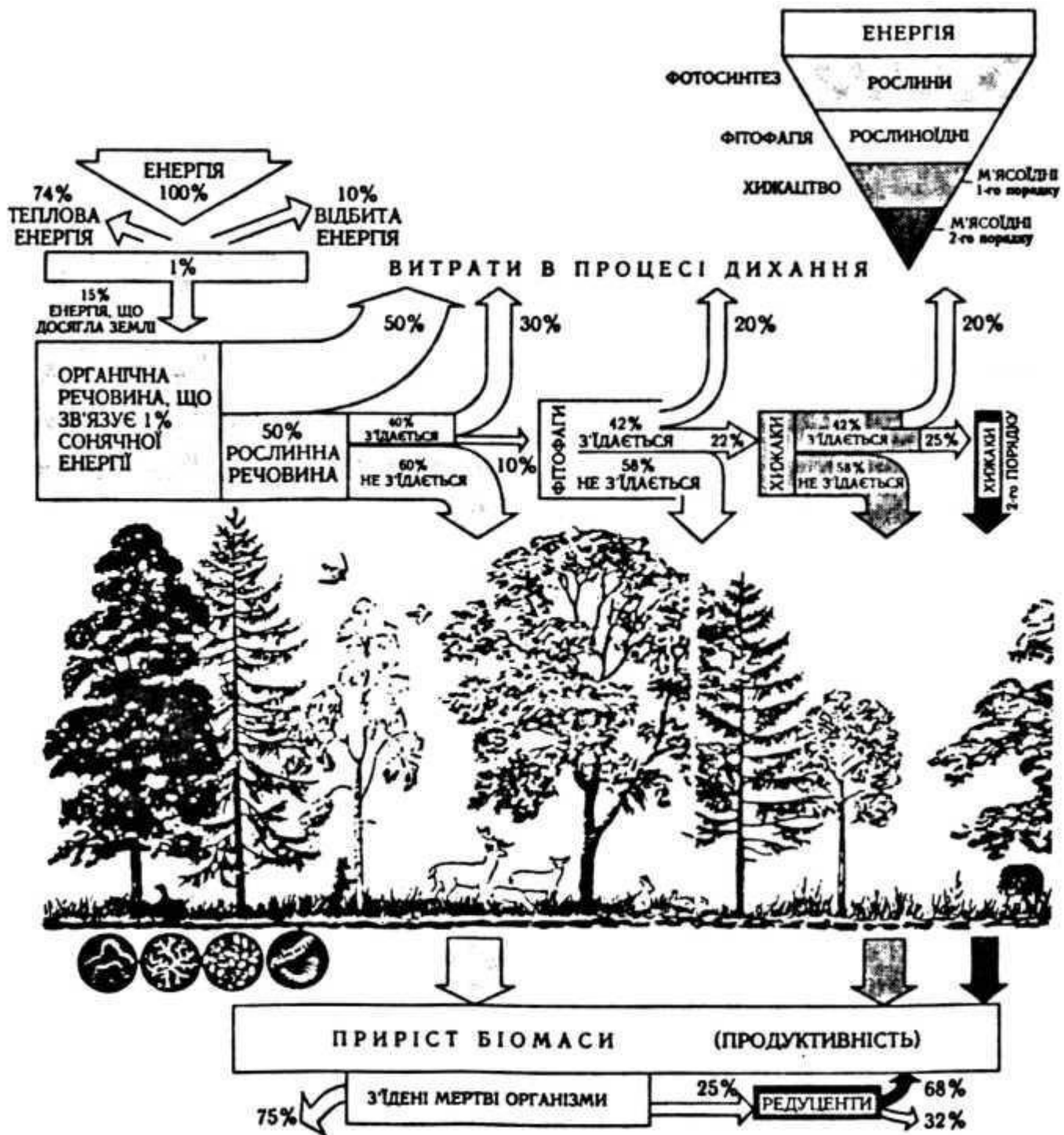
Зв'язки між популяціями різних видів у біогеоценозі можна поділити на антагоністичні, мутуалістичні та нейтральні. За *антагоністичних* взаємозв'язків (конкуренція, паразитизм) кожна із взаємодіючих популяцій зазнає негативного впливу іншої. За *нейтральних* взаємозв'язків існування двох популяцій різних видів на спільній території не спричинює для кожної з них ніяких негативних наслідків.

Мутуалістичні взаємозв'язки є певною мірою корисними для кожного із взаємодіючих видів.

Топічні зв'язки виникають тоді, коли між видами немає прямих трофічних зв'язків, але внаслідок життєдіяльності одних видів змінюються умови існування інших. Завдяки топічним зв'язкам одні організми можуть створювати сприятливі умови для існування інших (наприклад, лишайники забезпечують передумови для заселення вищими рослинами субстратів, де їх раніше не було) або, навпаки, робити його неможливим. Так, багато рослин виділяє специфічні речовини (фітонциди, антибіотики тощо), які пригнічують життєдіяльність інших видів рослин, грибів, бактерій.

Отже, між популяціями виду і різних видів, які входять до складу певного біогеоценозу, виникають складні й різноманітні взаємозв'язки, які можуть бути більш-менш тісними. Сукупність їх забезпечує функціонування біогеоценозу як єдиної цілісної системи і його саморегуляцію. Чим різноманітніші й розгалуженіші ці взаємозв'язки, тим стабільніший біогеоценоз. Тож рівень видового різноманіття прямо визначає рівень *гомеостазу екосистеми*.

Перетворення енергії в екосистемах і їх енергетичний баланс. Функціонування екосистеми постійно пов'язане з перетворенням енергії. Живі організми витрачають енергію на процеси росту, розмноження, рухову активність тощо (мал. 1.66). Основним джерелом енергії біоценозу є сонячне світло, яке фототрофи вловлюють і перетворюють на енергію хімічних зв'язків синтезованої органічної речовини. Гетеротрофні організми дістають необхідну їм енергію внаслідок ферментативного розщеплення органічних речовин, із яких засвоюється невелика її кількість (10—20 %). *Трофічний рівень* — це сукупність організмів з однаковим типом живлення. Автотрофні організми (переважно зелені рослини) становлять *перший* трофічний рівень (продуценти). На *другому* рівні — рослиноїдні тварини (*консументи першого порядку*). Хижаки, для яких поживою є рослиноїдні тварини, становлять *третій* трофічний рівень (*консументи другого порядку*). Вторинні хижаки (*консументи третього порядку*) належать до *четвертого* трофічного рівня.

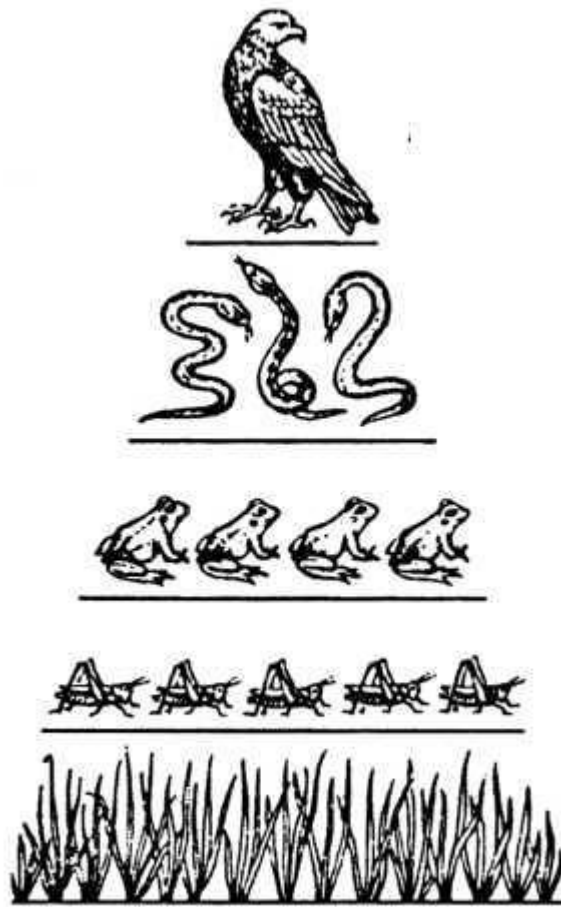


Мал. 1.66. Баланс енергії в екосистемі

Організми різних трофічних ланцюгів, які отримують поживу через однакову кількість ланок у трофічному ланцюгу, перебувають на однаковому трофічному рівні. Реальні взаємовідносини між трофічними рівнями в угрупованні дуже складні. Популяції одного й того самого виду, беручи участь у різних трофічних ланцюгах, можуть перебувати на різних трофічних рівнях, залежно від джерела використовуваної енергії.

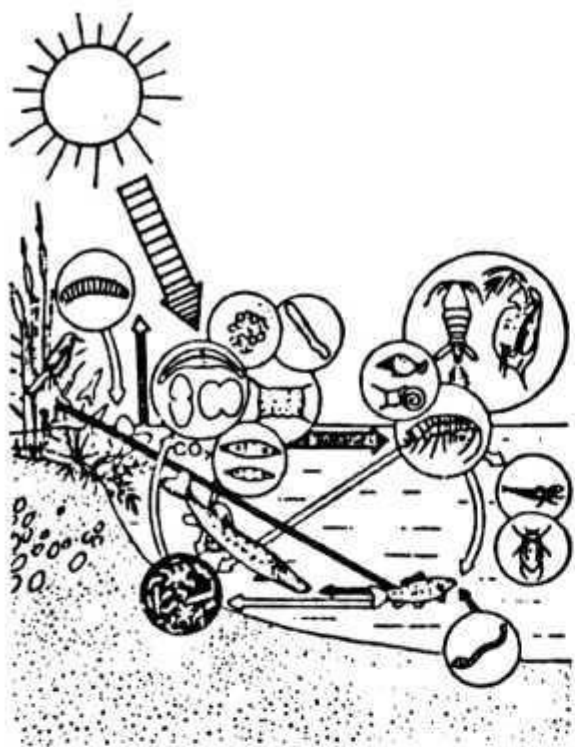
На кожному трофічному рівні використовувана пожива асимілюється неповністю, бо значна її кількість витрачається на процеси обміну. Тому продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди менша за продукцію попереднього рівня в середньому в 10 разів. Співвідношення різних трофічних рівнів (трофічну структуру)

можна зобразити у вигляді екологічної піраміди (мал. 1.67), в основі якої лежить рівень продуцентів.

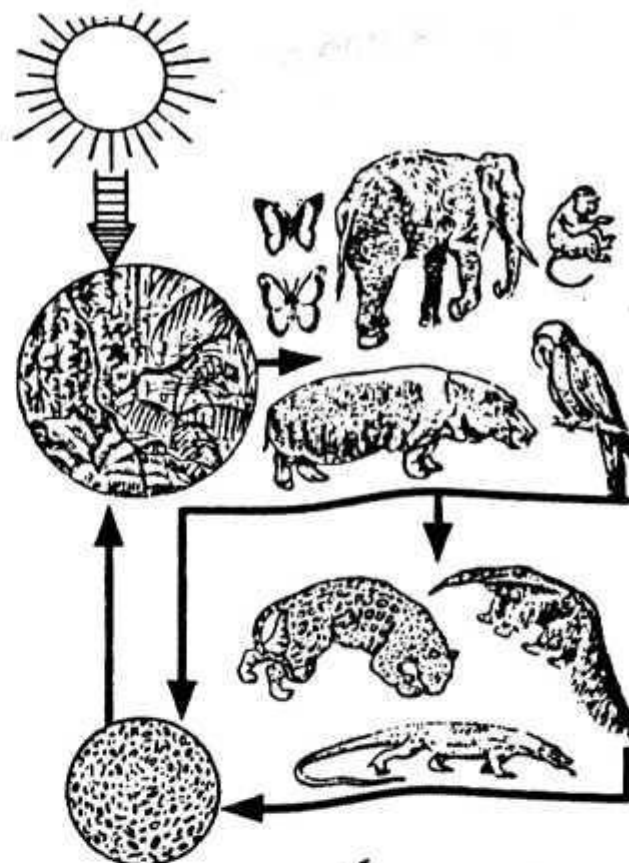


Мал. 1.67. Екологічна піраміда

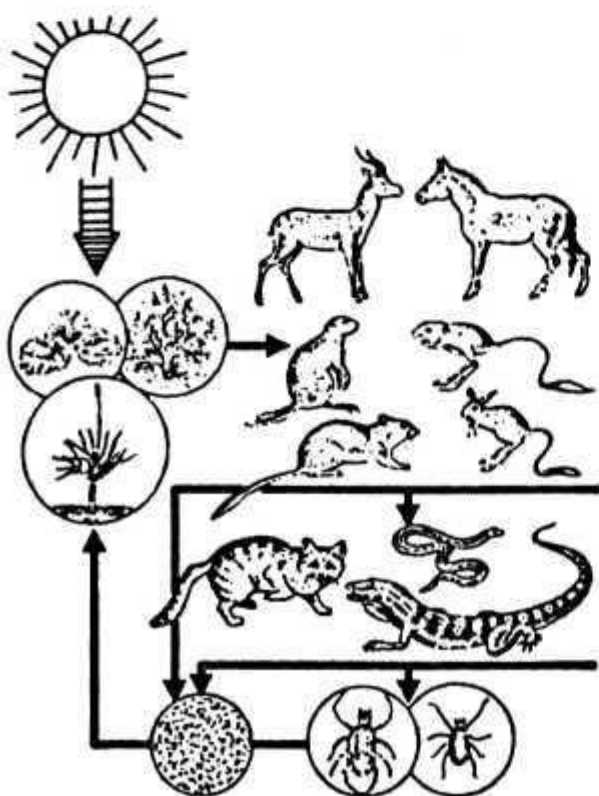
Ланцюги живлення і їхні типи (ланцюги трофічні) — ряд видів організмів або їх груп, пов'язаних між собою харчовими відносинами, що створює певну послідовність у передаванні речовин і енергії (мал. 1.68). Кожна попередня ланка (харчовий рівень) є певною мірою поживою для наступної. Оскільки при передаванні енергії (речовин) з попередньої ланки до наступної більша її частина втрачається для організмів, кількість ланок ланцюгів живлення обмежена, зазвичай їх не більше 4—5. Ланцюги живлення відображають основні етапи біогенного колообігу речовин у природі, об'єднують види в угруповання, є однією з характеристик взаємопристосованості організмів у природі. На початку ланцюгів живлення в біогеоценозах завжди перебувають продуценти (автотрофні організми). Виділяють ланцюги виїдання і детритні.



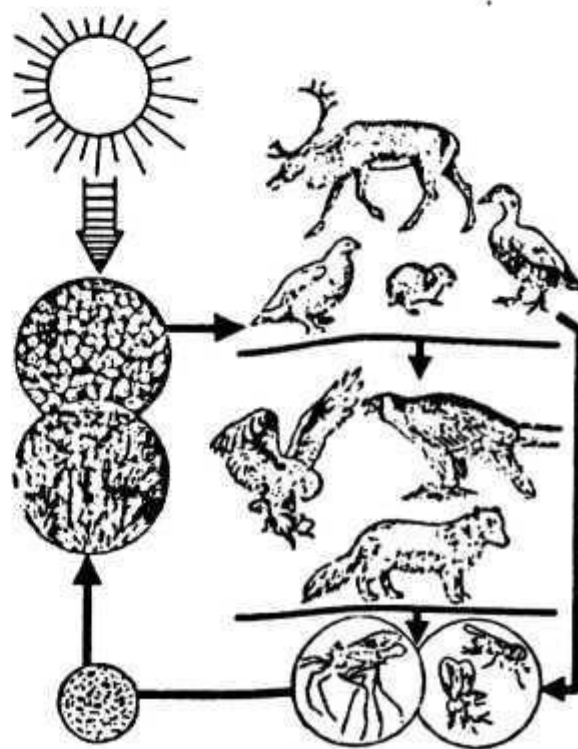
а



б



в



г

Мал. 1.68. Взаємозв'язки між компонентами біоценозу ставка (а), екосистеми вологого тропічного лісу (

б); пустелі (в) та екосистеми тундри (г).

Стрілками показано напрямок потоку речовин та енергії

Ланцюги виїдання охоплюють зелені рослини (продуценти), рослиноїдних тварин (*консументи першого порядку*) і хижаків (*консументи другого порядку*), що поїдають травоядних. *Детритні ланцюги живлення* охоплюють мертву органічну речовину, детритофагів та їх хижаків. Наприклад, мертва тварина — личинка педальних мух — трав'яна жаба — звичайний вуж або листяна підстилка — дощовий черв'як — чорний дрозд — яструб-перепелятник.

Поняття про харчову (трофічну) сітку. У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення існують не ізольовано один від одного, а взаємопереплетені, оскільки один і той самий вид одночасно може бути ланкою різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують *сітку зв'язків живлення*, або *сітку живлення*. Вона забезпечує стійкість біогеоценозу, бо, якщо змінюється чисельність популяцій певних видів, легко замінюються кормові об'єкти і сумарна продуктивність біогеоценозу залишається сталою.

Правило екологічної піраміди. Види екологічних пірамід. Внаслідок витрачання енергії на обмін речовин, процесів взаємодії із зовнішнім середовищем тощо під час кожного перенесення (кожна ланка, рівень) і залежності метаболізму від розміру особини кожна екосистема набуває певної трофічної структури. Ця структура є характеристикою типу екосистеми. Трофічну структуру можна виміряти й виразити або урожаєм рослин на корені (на одиницю площі), або кількістю енергії на одиницю площі за одиницю часу на послідовних трофічних рівнях.

Правило екологічної піраміди виражає таку закономірність: на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси й енергії, які організми запасують за одиницю часу, значно більша, ніж на наступних.

Трофічну структуру і функцію можна зобразити графічно у вигляді екологічних пірамід (див. мал. 1.67), основою яких є перший рівень (рівень продуцентів), а наступні рівні утворюють поверхи і вершину піраміди. Вирізняють три типи екологічних пірамід: *піраміда чисельності* — відображує кількість окремих організмів; *піраміда біомаси* — загальну суху біомасу, калорійність або іншу міру загальної кількості живої речовини; *піраміда енергії* — величину енергії і (або) «продуктивність» на послідовних трофічних рівнях.

Піраміди чисельності й біомаси можуть бути оберненими (або частково оберненими), тобто основа може бути меншою, ніж один або кілька верхніх поверхів. Так буває, коли середні розміри продуцентів менші за розміри консументів. І навпаки, енергетична піраміда завжди звужуватиметься догори за умови, що будуть враховані всі джерела харчової енергії в системі. Екологічна піраміда енергії дає найповніше уявлення про функціональну організацію угруповання. Вона відображує картину швидкостей проходження маси поживи через харчовий ланцюг.

Концепція потоку енергії не тільки дає змогу порівнювати екосистеми між собою, а і є засобом для оцінювання відносної ролі популяцій у їх біологічних угрупованнях.

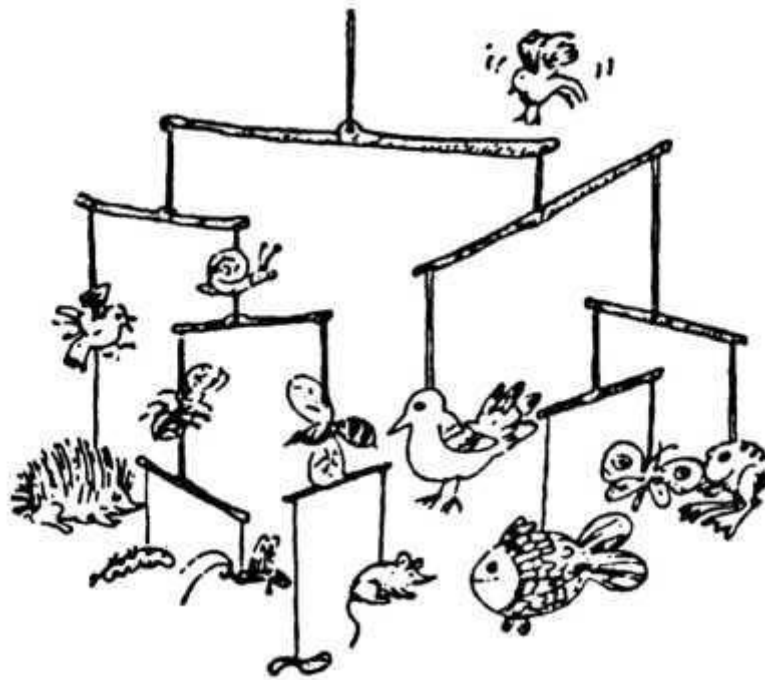
Вплив екологічних факторів на зміни в екосистемах. Будь-яка екосистема може нормально функціонувати тільки за більш-менш стабільних умов зовнішнього середовища, що необхідно для здійснення колаобігу речовин. Екосистеми як саморегульовані системи певного мірою здатні підтримувати гомеостаз, проте в них

можуть відбуватися циклічні або поступальні зміни у відповідь на зміни екологічних чинників.

Зміни екосистем з часом. Усі екосистеми є реальними середовищами для міжвидових взаємовідносин і пов'язаних із нею численних проявів природного добору. Взаємозв'язані між собою в екосистемі види завжди впливають і на абіотичні компоненти середовища (атмосферу, гідросферу, педосферу тощо). Це, в свою чергу, зумовлює зворотний вплив цих змін абіотичних факторів на живі компоненти біогеоценозів. Така постійна взаємодія усіх компонентів біогеоценозу є причиною змін біогеоценозів інших екосистем. Сумарний наслідок таких змін біогеоценозів у процесі еволюції — грандіозні перетворення всієї біосфери Землі. Первинними при цьому можуть бути будь-які незначні зміни компонентів екосистеми.

Поступальні зміни в екосистемі, наприклад, відбуваються при заповненні озера мулом. Воно із глибоководного поступово перетворюється на мілководне, потім на болото, а іноді — на ліс на сухому ґрунті. Коли в лісовому районі не обробляють і не використовують ріллю, то у разі її заростання послідовно змінюють один одного рослинні бур'яни і злаки, кущі й дерева — і так до повного відновлення лісу. Такі процеси розвитку угруповань називають *сукцесією*. Подібні зміни угруповань по-різному пов'язані із зовнішніми і внутрішніми змінами чинників угруповання. Багато сукцесій можуть бути зумовлені одночасно різними причинами в їх тісному переплетенні. В будь-якому разі зміни умов середовища і видових популяцій та угруповань виявляються паралельними.

Сукцесії можуть бути *первинними* (розпочинаються на безжиттєвому субстраті — лавах, скелях, відкладах) і *вторинними*, у процесі яких виникають нові на місці зруйнованих біогеоценозів (після пожежі, засухи, вирубування лісу тощо). Якщо немає перешкод, зміна угруповань (*сукцесійний ряд*) завершується формуванням останньої стадії сукцесії — клімаксного угруповання, або *клімаксу*, який виявляється досить стійким і здатним існувати довше, ніж будь-яка попередня стадія сукцесійного ряду. Прикладом добре вивчених сукцесій є сукцесійний ряд трави — кущі — сосна — листяні дерева. Клімаксні угруповання характеризуються відносною стійкістю складу, структури, продукції, певною сезонною і флуктуаційною мінливістю, енергетичною рівновагою — рівністю між кількістю зафіксованої фототрофами сонячної енергії і витратами її на дихання усіма організмами, які входять до складу біоценозу (мал. 1.69). Руйнування таких стабільних клімаксних екосистем можливе тільки за різкої зміни клімату або внаслідок дії якихось катастрофічних чинників (вулканізм тощо).



Мал. 1.69. Будь-яка екосистема — система самоорганізована, вона існує, бо добре збалансована. Проте ця рівновага дуже хитка, що й ілюструє художник: достатньо «пташці сісти на плече важеля», як уся система почне рухатись — екологічна рівновага порушиться

Від початку первинної сукцесії до клімаксу проходить, звичайно, багато століть. Максимальна видова різноманітність виявляється не в кінці серії (клімаксі), а на якійсь середній стадії, коли ще існує більшість піонерських видів і вже є види, характерні для клімаксу.

Саморегуляція екосистем. Певна сталість компонентів-екосистеми підтримується завдяки внутрішньовидовим і міжвидовим зв'язкам, що згладжують коливання кількісних і якісних показників біопродуктивності, способам і швидкості біогенного колообігу речовин і потоків енергії. Чим різноманітніші взаємозв'язки в біогеоценозах, тим ефективніші механізми їх саморегуляції. Втручання людини в процеси регуляції екосистем без урахування взаємозв'язків у ній можуть призвести до серйозних порушень їх функціонування.

Продуктивність екосистеми. Це властивість живих організмів утворювати, перетворювати й нагромаджувати органічну речовину в екосистемах (біогеоценозах), яка характеризує темп відтворення біомаси. Результатом реалізації продуктивності екосистеми є органічна продукція. Первинну продуктивність екосистеми, угруповання або будь-якої їх частини визначають як швидкість, з якою промениста енергія засвоюється організмами-продуцентами (переважно зеленими рослинами) в процесі фотосинтезу й хемосинтезу, нагромаджуючись у формі органічних речовин. Розрізняють продуктивність: 1) *валову первинну* — загальна швидкість фотосинтезу, в тому числі витрати органічних речовин під час вимірювань на дихання. Цю величину називають також «валовим фотосинтезом», або «загальною асиміляцією»; 2) *чисту первинну* — швидкість нагромадження органічної речовини в рослинних тканинах за винятком органічної речовини, використаної під час дихання рослин за досліджуваний період. Цю величину називають також «чистою асиміляцією»; 3) *чисту продуктивність угруповання* — швидкість нагромадження органічної речовини, не

використаної гетеротрофами (чиста первинна продукція мінус використана гетеротрофами) за обліковий період, зазвичай за вегетаційний період або за рік; 4)

вторинну — швидкість нагромадження енергії на рівнях консументів. Оскільки консументи лише використовують раніше створені поживні речовини, частину їх організми використовують на дихання, а решту перетворюють на власні тканини. Вторинну продуктивність не поділяють на валову й чисту.

Агроценози та особливості їх функціонування. Людина, як і інші консументи, залежить від чистої первинної продукції зелених рослин. Для її постійного отримання людина створює штучні угруповання — *агроценози* (поля, пасовища, городи, сади тощо). Агроценози — це штучно створені з метою виробництва сільськогосподарської продукції і регулярно підтримувані людиною біотичні угруповання. Вони мають особливі, підтримувані й регульовані людиною склад і структуру. Нестійкі агроценози за відсутності контролю з боку людини поступово втрачають свої особливості. Незначне видове різноманіття і погано розгалужені трофічні сітки зумовлюють слабку стійкість агроценозів, проте сприяють високій продуктивності одного або кількох вибраних людиною видів (сортів, порід) рослин або тварин.

У разі вирощування на значних площах упродовж років однієї або кількох культур рослин в агроценозах можливе масове розмноження бур'янів і шкідників. Щоб забезпечити функціонування агроценозів, людина має постійно запобігати процесам сукцесії, бо культурні рослини менш конкурентоспроможні, ніж дикі, й можуть бути витіснені останніми.

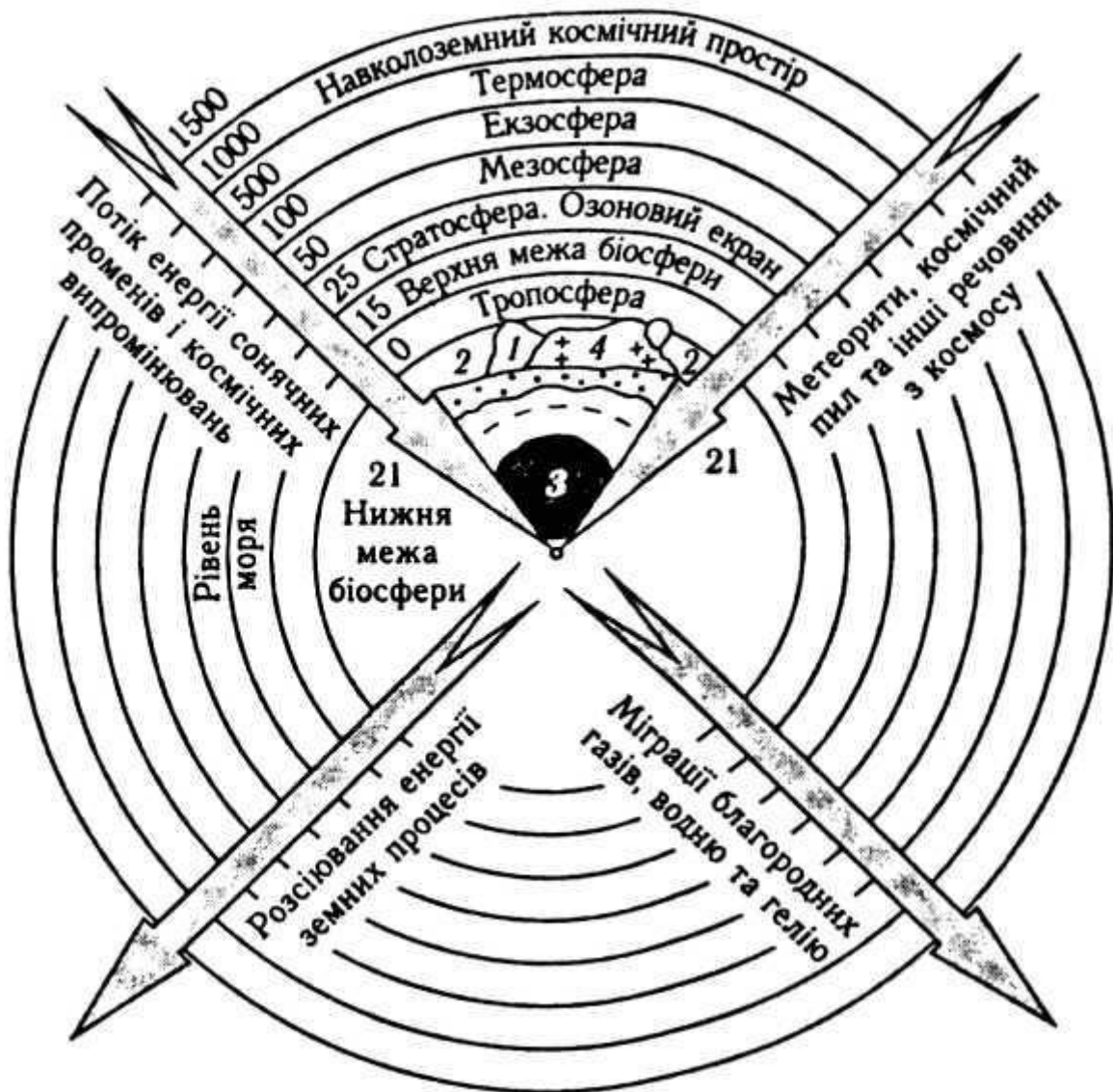
На відміну від біогеоценозів, в агроценозах не відбувається колообіг речовин, бо більшість продукції людина вилучає у вигляді врожаю. Тому агроценози потребують постійного надходження поживних речовин у вигляді добрив і поливу. Внесені у ґрунт добрива не завжди безпечні для навколишнього природного середовища. Вони вимиваються атмосферними опадами, потрапляють у відкриті водойми і спричиняють інтенсивний розвиток синьозелених водоростей. Масове відмирання і руйнування (гниття) останніх робить воду отруйною, непридатною для існування в ній інших організмів. Крім того, людина має дуже обережно підходити до регулювання зв'язків між організмами в агроценозі. За бездумного застосування пестицидів поряд із шкідниками неодмінно гинуть і корисні види. Запобігти цьому можна, впроваджуючи біологічні методи боротьби, регулюючи чисельність шкідливих видів за рахунок їхніх природних ворогів — хижаків або паразитів.

Шляхи підвищення продуктивності агроценозів. Насамперед потрібно знати закономірності організації та функціонування природних організмів у штучних угрупованнях, які формуються на основі вивчення природних угруповань. Ці знання дають змогу підтримати життєві функції того чи іншого агроценозу: введення сівозмін, вирощування багаторічних кормових трав, застосування відповідних методів обробітку ґрунту, виведення сортів, стійких проти шкідників і хвороб, використання біологічних методів боротьби зі шкідниками, бур'янами. Комплексне використання цих заходів гарантує високі врожаї без заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

Частина I. Загальна біологія

12. Людина і біосфера

Біосфера і її межі. Біосфера — оболонка Землі, склад, структура та енергетика якої визначаються сумісною діяльністю живих організмів. Біосфера охоплює всі живі організми Землі, які перебувають у взаємодії з фізичним середовищем як єдине ціле, підтримуючи цю систему в стані стійкої (динамічної) рівноваги, отримуючи потік енергії Сонця і випромінюючи трансформовану енергію у космічний простір (мал. 1.70).



Мал. 1.70. Структура біосфери та її оточення:

1 — літосфера; 2 — гідросфера, Світовий океан; 3 — ядро; 4 — гранітна оболонка (колишні біосфери)

Перші уявлення про біосферу як «область життя» і зовнішню оболонку Землі дав Ж.-Б. Ламарк. Термін «біосфера» ввів Е. Зюсс (1875), розуміючи її як тонку плівку життя на земній поверхні, яка певною мірою визначає «вигляд Землі». Цілісне вчення про

біосферу створив В. І. Вернадський, основні положення якого виклав у своїй праці «Біосфера» (1926). Над цією проблемою він працював усе своє життя.

Біосфера, за В. І. Вернадським, — це область життя, до якої поряд з організмами належить і середовище їх існування. Він виділив 7 різних, але геологічно взаємопов'язаних типів речовин: 1) *живу*; 2) *біогенну* (горючі викопні речовини, вапняки тощо, тобто речовина, створювана і перероблювана живими організмами); 3) *косну* (утворюється як результат процесів, що відбуваються без участі живих організмів, наприклад, виверження вулканів); 4) *біокосну* (створюється одночасно живими організмами як результат процесів неорганічної природи, наприклад, ґрунт); 5) *радіоактивну*; 6) *розсіяні атоми* і 7) *речовину космічного походження* (метеорити, космічний пил).

Центральна ланка в концепції В. І. Вернадського про біосферу — уявлення про живу речовину, що розподілена в ній дуже нерівномірно. Максимум її на поверхневих ділянках суходолу (особливо в тропічних лісах) і в гідросфері, де масово розвиваються зелені рослини й гетеротрофні організми, які живуть за рахунок рослин. Життя на Землі існує у формі складно організованих комплексів різноманітних організмів (біогеоценозів). Живлення, дихання і розмноження організмів та пов'язані з ними процеси створення, нагромадження і розкладання органічних речовин забезпечують постійний колообіг речовини і потік енергії, з яким пов'язана міграція атомів хімічних елементів. Хімічні елементи, в тому числі всі основні елементи протоплазми, зазвичай циркулюють у біосфері характерними шляхами із зовнішнього середовища в організми і знов у зовнішнє середовище. Ці більшою чи меншою мірою замкнені шляхи називають *біогеохімічними циклами*.

Біосфера охоплює частину атмосфери до висоти озонового екрана (20—25 км), частину літосфери (2—3 км нижче поверхні) та всю гідросферу. Максимальна висота, на якій виявлено спори бактерій і грибів, становить близько 22 км.

Углиб літосфери організми можуть проникати на відносно незначні глибини. Так, на глибинах 2—4 км, переважно у нафтоносних пластах, мешкають лише деякі групи бактерій. Ґрунт є місцем існування більшості організмів суходолу. Життя в літосфері обмежується температурою, яка зі збільшенням глибини підвищується.

У гідросфері життя трапляється на будь-яких глибинах.

Найвища концентрація життя спостерігається у найсприятливіших умовах існування організмів — на межах окремих оболонок Землі: літосфери та атмосфери, атмосфери й гідросфери, гідросфери і літосфери. Загальна товщина біосфери може сягати 40 км.

Найбільшу «товщину» біосфера має на тропічних широтах (22 км), найменшу — на полярних (12 км). Маса біосфери становить близько 0,05 % маси Землі, а об'єм — 0,4 % об'єму Землі.

Оболонки планети Земля. *Атмосфера* — це газоподібна оболонка, яка оточує нашу планету. Суміш газів, з яких складається атмосфера, називається повітрям. Процес виникнення і розвитку життя на Землі нерозривно пов'язаний із формуванням і змінами повітряної оболонки.

Найнижчою частиною атмосфери є *тропосфера*. Її висота сягає 8—10 км у помірних широтах і 16—20 км у зоні екватора. Тропосфера містить 80 % усієї повітряної маси і всю водяну пару; характеризується високою прозорістю, може швидко нагріватися від

Землі, а тому з висотою її температура знижується, що є причиною вертикального переміщення повітря, конденсації водяної пари, утворення хмар і випадання опадів. Поширення організмів в атмосфері (переважно спор і цист у стані анабіозу) обмежене озоновим екраном. Відбиваючи короткохвильове ультрафіолетове випромінювання Сонця, він запобігає його згубній дії на живих істот на Землі. Приблизно половина атмосферного повітря концентрується в нижньому п'ятикілометровому шарі тропосфери. Це і є повітряне середовище земного життя і найважливіша частина біосфери.

Гідросфера — водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Для величезної кількості живих організмів, особливо на ранніх етапах розвитку біосфери, вода була середовищем зародження і розвитку. Вода в біосфері перебуває в безперервному русі, бере початок у геологічному та біологічному колообігах речовин. Вона є основою існування життя на Землі. Без води не може існувати людська цивілізація, бо люди використовують її не тільки для пиття, а й для забезпечення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб.

Літосфера — верхня тверда оболонка Землі, глибина якої 50—200 км. Поверхня літосфери на суші є областю розвитку екосистеми суші. Зверху вона межує з гідросферою й атмосферою, які частково проникають у літосферу і взаємодіють з нею. Верхня частина літосфери, земна кора, складається з магматичних осадових і метаморфічних гірських порід. У літосфері відбуваються основні геологічні процеси й зосереджені поклади різноманітних корисних копалин.

Магнітосфера — зовнішня оболонка планети, що складається з протонів та інших ядерних часточок, які утримуються в електромагнітному полі Землі. Її формують кілька радіаційних поясів, що відрізняються між собою складом часточок, захоплених магнітним полем Землі. Цю оболонку планети лише недавно почали вивчати з огляду на її роль у життєдіяльності організмів, адже вивчати її можна тільки за допомогою спеціальної складної апаратури. Склад і стан магнітного поля планети впливають на перебіг біохімічних процесів живих систем, а тому останнім часом актуальним стало вивчення впливу змін у магнітному полі Землі на здоров'я людини.

Жива речовина біосфери, її властивості і функції. Всі живі організми в сукупності утворюють біомасу (або, за висловом В. І. Вернадського, *живу речовину*) планети. За масою вона становить близько 0,001 % маси земної кори. Але, незважаючи на незначну загальну біомасу, роль живих організмів у процесах, які відбуваються на планеті, величезна. Саме діяльністю живих організмів зумовлені хімічний склад атмосфери, концентрація солей у гідросфері, утворення одних і руйнування інших гірських порід у літосфері, формування ґрунту тощо.

У процесі діяльності біосфери жива речовина (продуценти) здатна накопичувати сонячну енергію, перетворюючи її на енергію хімічних речовин. Сумарна первинна продукція автотрофів визначає біомасу біосфери в цілому.

Біомаса суші. Залежно від інтенсивності розвитку життя в різних географічних широтах біологічна продуктивність змінюється. Підраховано, що загальна первинна продуктивність суші становить близько 150 млрд т, у тому числі на частку лісів земної кулі припадає 8 млрд т органічної речовини за рік. У помірному поясі 1 га лісу за рік утворює близько 6 т деревини і 4 т листків, що становить близько 46×10

⁹ кал (193,2—10⁹ Дж). Вторинна продуктивність в біомасі комах, птахів та інших організмів у цьому лісі становить від 0,8 до 3 % біомаси рослин, тобто близько 5—10⁸ кал (або 2—10⁹ Дж) за рік.

Первинна річна продуктивність різних агроценозів різко відрізняється. Середня світова продуктивність (у тоннах сухої речовини на 1 га) становить: пшениці — 3,44; картоплі — 3,85; рису — 4,97, цукрових буряків — 7,65. Урожай, який людина збирає, становить лише 0,5 % загальної біологічної продуктивності поля. Значна частина первинної продукції руйнується сапрофітами — мешканцями ґрунтів.

Біомаса Світового океану. Світовий океан займає понад 2/3 поверхні планети. Як і на суші, в океані густота життя найбільша в екваторіальній зоні і знижується у міру віддалення від неї. У верхньому шарі, на глибині до 100 м, живуть одноклітинні водорості — *планктон*. Загальна первинна продуктивність фітопланктону Світового океану 50 млрд т за рік (близько 1/3 всієї первинної продукції біосфери). Майже всі ланцюги живлення в океані починаються з фітопланктону. Великі водорості ростуть переважно в прибережній частині океанів і морів. Найвища концентрація життя — в коралових рифах. Океан бідніший на життя, ніж суша, його біомаса в 1000 разів менша. Більшість утвореної біомаси (одноклітинні водорості й інші мешканці океану) відмирають, падають на дно, і їхню органічну речовину руйнують редуценти. Лише близько 0,01 % із первинної продуктивності Світового океану надходить через довгий ланцюг трофічних рівнів до людини у вигляді їжі й хімічної енергії.

На дні океану в процесі життєдіяльності організмів формуються осадові породи: крейда, вапняки, діатоміт та ін.

Жива речовина виконує газову, концентраційну, окисно-відновну і біохімічну функції.

Газову функцію здійснюють зелені рослини, які в процесі фотосинтезу виділяють в атмосферу кисень, рослини і тварини, які, дихаючи, виділяють вуглекислий газ, а також багато видів бактерій, що відновлюють азот із сполук, сірководень та ін.

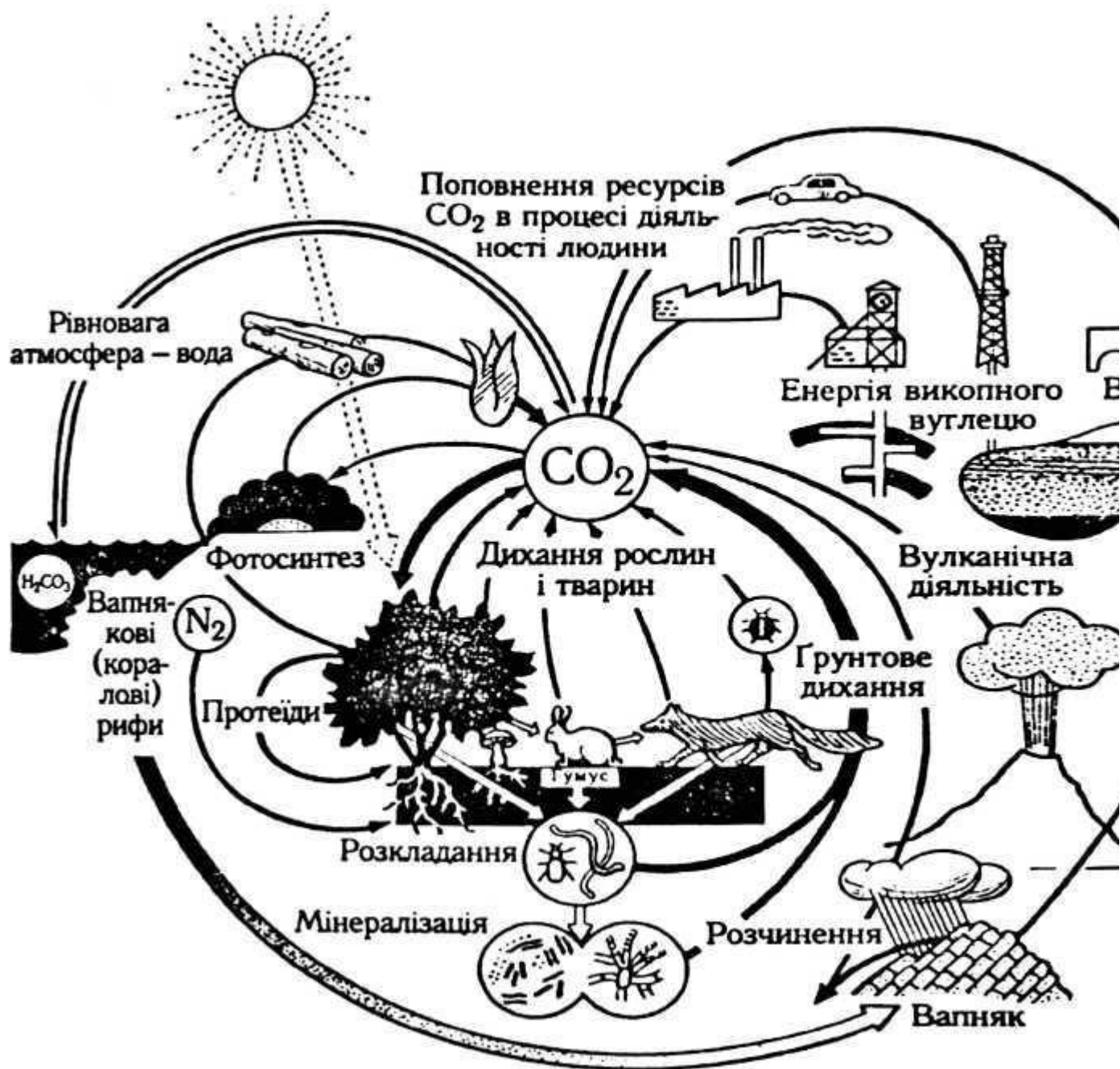
Концентраційна функція пов'язана з нагромадженням у живій речовині хімічних елементів (Карбону, Гідрогену, Нітрогену, Оксигену, Кальцію, Калію, Силіцію, Фосфору, Магнію, Сульфуру, Хлору, Натрію, Алюмінію, Феруму). Окремі види є специфічними концентраторами деяких елементів: ряд морських водоростей — Йоду, жовтець — Літію; ряска — Радію; діатомові водорості й злаки — Силіцію; молюски й ракоподібні — Купруму; хребетні — Феруму; бактерії — Мангану.

Окисно-відновна функція виявляється в окисненні речовин організмами в ґрунтах і гідросфері з утворенням солей, оксидів і відновленні речовин (сірководень, сульфат феруму та ін.). З діяльністю бактерій пов'язане формування вапняків, бокситів, залізних, манганових і мідних руд тощо.

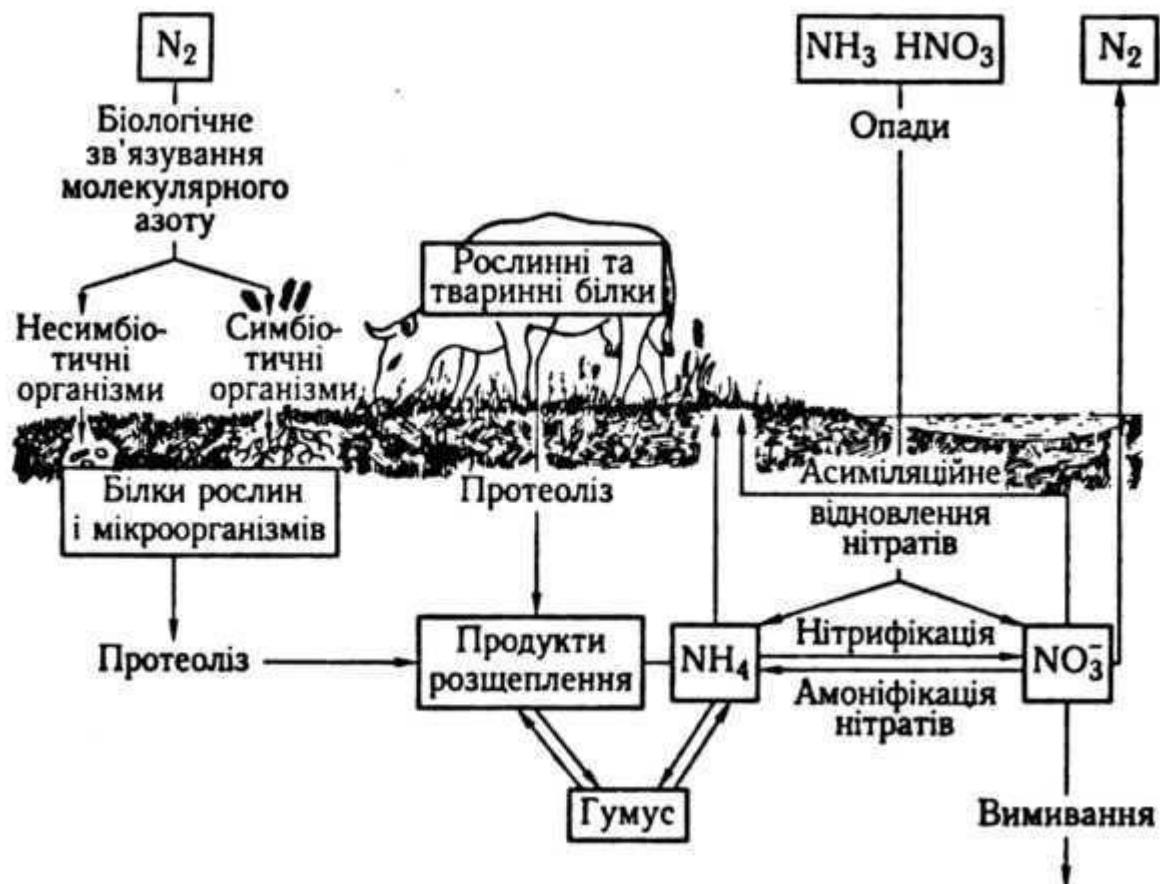
Біохімічна функція полягає у процесах обміну речовин у живих організмах (живлення, дихання, виділення) і руйнуванні, деструкції відмерлих організмів і продуктів їхньої життєдіяльності. Ці процеси зумовлюють колообіг речовин у природі, біогенну міграцію атомів.

Колообіг речовин у біосфері як необхідна умова її існування (мал. 1.71, 1.72, 1.73). Рослини у процесі фотосинтезу засвоюють *Карбон*, який надходить у листки із повітря у вигляді вуглекислого газу, і утворюють вуглеводи. При цьому сонячна енергія перетворюється на хімічну. В цьому полягає космічна роль зелених рослин. У процесі

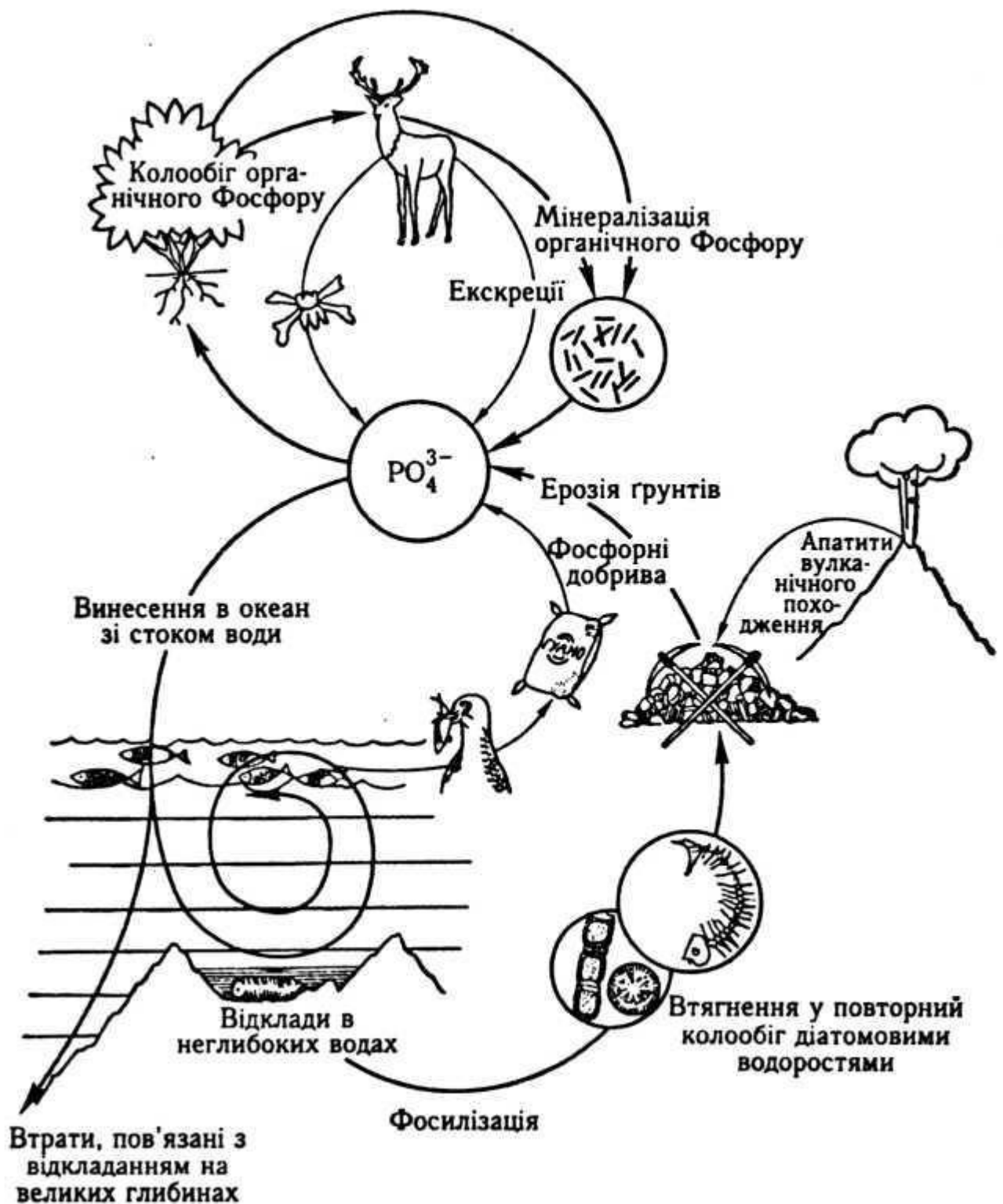
дихання рослин частина вуглеводів окиснюється і вуглекислий газ надходить у повітря. Більшість вуглеводів накопичується в рослинах, де утворюються також білки й жири.



Мал. 1.71. Колообіг Карбону



Мал. 1.72. Колообіг Нітрогену



Мал. 1.73. Колообіг Фосфору

Рослини поїдаються гетеротрофними організмами, і таким чином сполуки, синтезовані рослинами, проходять через ряд ланок у ланцюгах живлення. Під час дихання вуглеводи окиснюються. Внаслідок вивільнення енергії відбуваються всі життєві процеси, а вуглекислий газ виділяється в повітря.

Відмерлі рослини і тварини розкладаються за участю гнильних бактерій. При цьому відбувається також окиснення Карбону з утворенням CO_2 , що надходить у навколишнє

середовище. За розкладання організмів без участі кисню, тобто без окиснення (наприклад, на дні водойм), утворюються торф, кам'яне вугілля, нафта, сланці. Людина використовує їх як джерело енергії, а вуглекислий газ також надходить в атмосферу. Так в одних випадках довге, а в інших — коротке коло замикається і розпочинається новий цикл включення Карбону в органічні сполуки, що синтезуються рослинами.

Кисень атмосфери має біогенне походження. Він постійно надходить в атмосферу завдяки фотосинтезу. Вільний кисень у процесі дихання використовується аеробними організмами. Одним із кінцевих продуктів окиснення є вуглекислий газ. У сполучі з Карбоном кисень повертається у зовнішнє середовище, щоб знову надійти у фотосинтезуючі організми. Оскільки вивільнення енергії з органічних і неорганічних сполук супроводжується розщепленням їх у процесі окиснення, то колообіг кисню забезпечує колообіг усіх біогенних елементів. В результаті колообігу речовин у біосфері відбувається безперервна міграція елементів. Необхідні для життя рослин і тварин хімічні елементи переходять із середовища в організм. При руйнуванні організмів ці елементи знову повертаються в середовище, звідки надходять в організм або відкладаються у вигляді біогенних геологічних порід (тобто колообіг речовин у природі замкнений неповністю). Циклічність процесів забезпечує неперервність існування біосфери.

У біогенній міграції елементів беруть участь різні організми, в тому числі й людина. У зв'язку з цим визначають три типи міграції біогенних елементів: перший (найпотужніший) здійснюють мікроорганізми, другий — багатоклітинні організми; третій — людина, оволодівши різними формами енергії (механічна, електрична і атомна), сприяла значній зміні біогенної міграції елементів.

Саморегуляція біосфери як єдиної глобальної екосистеми. Важливими факторами середовища на суходолі є світло, температура і вода (опаді); у морі — світло, температура й солоність води. У прісних водах основну роль можуть відігравати інші фактори, наприклад вміст кисню. В будь-якому середовищі велике значення мають хімічна природа і швидкість обігу основних реальних елементів живлення. Всі ці фізичні умови існування можуть бути не тільки лімітуючими, «шкідливими» факторами, а й регулювальними, що впливають сприятливо. Адаптовані організми так реагують на ці фактори, що їх угруповання ніби послаблює шкідливі ефекти і досягає максимальної ефективності та найстійкішого за існуючих умов гомеостазу.

Організми не тільки пристосовуються до фізичних факторів середовища в тому розумінні, що витримують їх вплив, а й використовують природну періодичність змін цих факторів для розподілу своїх функцій у часі та «програмування» своїх життєвих циклів так, щоб використовувати сприятливі умови. За такої взаємодії організмів та взаємного природного добору (спряжена еволюція) все угруповання стає запрограмованим для реакції на сезонні та інші ритми.

Надійним сигналом, за яким організми помірних зон упорядковують у часі свою активність, є тривалість дня, або *фотоперіод*. На відміну від більшості інших сезонних факторів тривалість дня в певний час року і в певному місці завжди однакова. Амплітуда її сезонних змін зростає з географічною широтою, що дає змогу організмам враховувати не тільки час року, а й широту місцевості. Фотоперіод розглядають як «реле часу» або пусковий механізм, який вмикає послідовність фізіологічних процесів, що сприяють росту і цвітінню рослин, линянню та накопиченню жиру, міграції і розмноженню птахів і ссавців та настанню діпаузи (стану спокою) в комах. Фотоперіодизм пов'язаний із широковідомим механізмом біологічного годинника і

слугує універсальним механізмом регулювання функцій у часі. Найзагальнішим і, мабуть, основним проявом цього механізму є *циркадіанний ритм*, або здатність розподіляти в часі й періодично повторювати свої функції навіть за відсутності таких явних зовнішніх «сигналів часу», як освітленість. Біологічний годинник зв'язує між собою ритми чинників середовища і фізіологічні, даючи змогу організмам передбачати добу, сезон, припливно-відпливну та іншу періодичність.

Природні екосистеми мають значну резистентність до антропогенних стресів і токсичних відходів, яка допомагає витримувати періодичні тяжкі або гострі порушення зазначених впливів. Тому екосистеми часто досить добре відновлюються після багатьох періодичних антропогенних порушень, наприклад забруднення середовища або періодичні збирання врожаїв. Проте хронічні (постійні, тривалі) порушення можуть призвести до виражених і стійких наслідків, особливо у разі забруднення промисловими хімічними відходами, яких раніше не було в навколишньому природному середовищі. У такому разі еволюційна історія адаптації не може допомогти організмам. Якщо ми не зможемо скоротити, обмежити або якось ізолювати від глобальних систем життєзабезпечення токсичні відходи, які постійно потрапляють в екосистему, вони безпосередньо загрожуватимуть нашому здоров'ю і стануть для людства основним лімітуючим фактором.

Роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі (створенні осадових порід, ґрунтоутворенні, підтриманні сталості газового складу атмосфери). Осадові породи утворюються на дні водойм унаслідок нашарування різних нерозчинних речовин, значна частина яких має біогенне походження. Живі організми (діатомові водорості, радіолярії, форамініфери, молюски та ін.) беруть участь в утворенні осадових порід, накопичуючи упродовж життя у своїх скелетах, черепашках, панцирах сполуки Кальцію, Силіцію, Фосфору тощо. Із решток цих організмів утворюються шари різноманітних осадових порід значної товщини — вапняку, крейди (див. мал. 3.6, в), кремнезему, радіоляритів.

Утворення кам'яного (викопні вищі спорові), бурого (викопні голонасінні) вугілля й торфу (мохи) зумовлене особливими умовами перетворень відмерлих решток рослин. Поклади залізної руди утворюються переважно в результаті діяльності хемотрофних залізобактерій. Існують гіпотези щодо біогенного походження нафти, природного газу, горючих сланців.

Живі організми беруть участь у вивітрюванні (руйнуванні) гірських порід. Наприклад, лишайники, оселяючись на скелях, виділяють органічні кислоти, які руйнують гірські породи. Лишайники і деякі рослини також механічно впливають на гірські породи, наприклад гіфи грибного компонента лишайників, корені та ризоїди рослин проникають у тріщини скель, розширюючи їх. Це, у свою чергу, сприяє проникненню в тріщини води, що спричинює розчинення гірських порід, які стають крихкими і руйнуються.

Ґрунт — особлива природна структура, що утворилася за участі живих істот (див. мал. 2.15) і без якої неможливе існування та формування наземних екосистем. У процесі ґрунтоутворення відбуваються складні перетворення та переміщення різних речовин у верхньому шарі літосфери. Це сприяє формуванню родючості ґрунту — його здатності забезпечувати потреби рослин в елементах живлення, воді й кисні для дихання їхніх підземних частин.

Органічні рештки (насамперед відмерлі частини рослин) потрапляють на поверхню ґрунту, утворюючи підстилку, в якій за участю бактерій, грибів, різних груп червів і

дрібних членистоногих також відбуваються процеси мінералізації — перетворення органічних речовин на неорганічні й одночасно — синтез органічних гумусових речовин. Речовини, які утворюються внаслідок розкладання органіки в підстилці, надходять у ґрунт. Їх використовують рослини та інші організми або вони накопичуються у формі гумусових речовин, з яких утворюється гумус (високомолекулярні сполуки різної хімічної природи, переважно органічні кислоти). В його синтезі беруть участь різні організми: безхребетні, бактерії, гриби.

У процесі життєдіяльності організмів відбуваються зміни газового складу атмосфери, який на початку розвитку біосфери значно відрізнявся від сучасного. У ньому було багато водяної пари, вуглекислого газу, оксиду азоту, сірководню, метану тощо, однак не було вільного кисню та, відповідно, озонового екрана. Тому ультрафіолетові промені без перешкод досягали поверхні Землі, й життя на ній могло існувати лише у водному середовищі, бо вода поглинає ці промені.

Завдяки діяльності фотосинтезуючих ціанобактерій газовий склад атмосфери поступово змінювався: знижувалася концентрація вуглекислого газу, метану, аміаку та ін., з'явився вільний кисень, а з ним і озоновий екран. Це створило передумови виходу життя на суходіл.

Рослинність планети щороку поглинає близько $1,7 \times 10^8$ т вуглекислого газу і виділяє майже $1,2 \times 10^8$ т кисню, який використовують у процесі дихання всі аеробні організми. На співвідношення CO_2

$_2$ й кисню в атмосфері негативно впливає господарська діяльність людини: розвиток промисловості, спалювання енергоносіїв знижують вміст кисню і підвищують вміст CO_2 . Останнє спричинює так званий парниковий ефект: внаслідок високої теплоємності CO_2 зменшує випромінювання теплоти поверхнею Землі, що зумовлює потепління клімату. Вуглекислий газ виділяється в атмосферу також унаслідок діяльності редуцентів та аеробного дихання більшості живих істот.

Живі організми впливають і на концентрацію в атмосфері азоту. Він зв'язується азотфіксуючими бактеріями та ціанобактеріями і таким чином вилучається зі складу повітря, а повертається в атмосферу внаслідок процесів дисиміляції або денітрифікації переважно у вигляді оксиду нітрогену. Діяльність організмів сприяє надходженню в атмосферу і сірководню, метану та ін.

Ноосфера — сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов'язана з виникненням і становленням у ній цивілізованого людства, коли його розумова діяльність стає визначальним фактором доцільного розвитку. В 1945 р. В. І. Вернадський висунув концепцію, що біосфера виникла внаслідок природної еволюції, існує не один мільярд років, поступово перетворюється на ноосферу, тобто світ, у якому пануватиме розум людини.

Спочатку В. І. Вернадський розглядав ноосферу як особливу «розумову» оболонку Землі, що розвивається поза біосферою. Проте згодом він дійшов висновку, що ноосфера — це новий стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку. Зокрема, він зазначав, що біосфера переходить у новий стан — ноосферу під впливом наукової думки й людської праці. Людство дедалі більше відрізняється від інших компонентів біосфери як нова, небувала біогенна

геологічна сила. Завдяки своїй науковій думці, втіленій у технічних досягненнях, людина освоює ті частини біосфери, куди раніше вона не проникала.

Ноосфера — це якісно нова форма організації біосфери, яка формується в результаті її взаємодії із людським суспільством і передбачає гармонійне співіснування природи і людини.

Діяльність людини і стан біосфери. Роль людини у біосфері упродовж тисячоліть була невеликою, навіть меншою за роль багатьох тварин. Виявляти себе як важливий фактор вона почала з розвитком скотарства, землеробства, створенням первісної техніки, постійних поселень. Роль людини безперервно зростала, і нині її господарська діяльність є могутнім чинником перетворення природних краєвидів. Тепер людство своєю діяльністю не тільки прискорює рух елементів на Землі, а й створює нові умови для їх руху і нагромадження.

В окультуреному краєвиді завдяки діяльності людини відбуваються грандіозні переміщення хімічних елементів, їх концентрація і розсіювання. Упродовж небагатьох років розсіюються величезні родовища корисних копалин, які створювались у природі мільйони років. Водночас у великих містах і промислових центрах скупчуються елементи, яких у чистому вигляді немає в природі. У сейфах банків зберігаються тисячі тонн золота, а в природі маса найбільших самородків не перевищує десяти кілограмів.

Спаляючи нафту, вугілля, сланці, торф, дрова, людина активно втручається в хімію атмосфери, змінює її склад, збільшуючи кількість вуглекислого газу в повітрі, а це зумовлює потепління клімату, яке може стати відчутним навіть упродовж життя одного покоління людей.

Великий вплив на навколишнє природне середовище справляє інженерна діяльність людини. Осушуючи болота, будуючи греблі, зрошувальні канали, шляхи сполучення, розорюючи великі площі земель, людина змінює умови й темпи руху хімічних елементів у природі. В атомних реакторах утворюються навіть нові елементи, яких не було раніше в земній корі. Отже, можна з певністю говорити про те, що людське суспільство нині стало величезною геохімічною силою на Землі, створило нові краєвиди з особливою геохімією, а також агро- й техносферу.

Проте геохімічна діяльність сучасної людини неоднозначна. В процесі розвитку техніки й господарської діяльності виникають і негативні впливи на навколишнє природне середовище, які нині стають дедалі відчутнішими і привертають увагу всіх, хто дбає про подальшу долю і добробут людства.

Збереження фонду диких тварин і рослин потрібне для прямого їх використання й окультурення, потреб гібридизації та селекції. Поліпшення сучасних порід свійських тварин і сортів культурних рослин та виведення нових — могутній і далеко не вичерпаний засіб підвищення продуктивності біосфери. Практика свідчить, що можна вивести сорти культурних рослин, які дають не тільки вищі врожаї, а й не уражуються шкідниками і хворобами.

Сучасні екологічні проблеми. Останнім часом проблеми біосфери як середовища життя людини привертають увагу не тільки вчених, а й усієї світової спільноти. Причин для цього багато. Однією з них є бурхливе *зростання чисельності населення світу*. Щодня кількість людей на Землі збільшується на 50 тис. За таких темпів населення Землі до 2009 р. збільшиться до 7 мільярдів. У зв'язку із збільшенням населення загострюється проблема забезпечення його харчовими продуктами. Крім

того, бурхливий науково-технічний прогрес — науково-технічна революція — супроводжується швидкою перебудовою природи і особливо її живого покриву. Істотно скоротилася площа лісів, природні угруповання організмів (біоценози) поступаються місцем штучним, зникають з поверхні Землі окремі види живих істот. Відходи промисловості, зокрема радіоактивні опади й канцерогенні речовини, забруднюють воду, повітря і ґрунт. Ці проблеми поставили людство на межу всеохопної біосферної кризи, яка загрожує його існуванню.

Обсяг продукції біосфери, яку людина використовує в їжу, такий, що навіть за рівномірного розподілу неможливо забезпечити достатнім харчуванням усіх жителів Землі. Тому майже 2 млрд осіб планети або недоїдають, або отримують неповноцінне харчування. Якщо продуктивність біосфери нині не повністю задовольняє потреби людей у харчуванні і майже половина людства приречена на напівголодне існування, то зростання чисельності населення, безсумнівно, збільшить розрив між фактичною продукцією біосфери і потребами в продуктах харчування.

Не менш складною є проблема прісної води (вона становить лише 2,5 % загального обсягу гідросфери). Для підтримання життя одній людині на рік потрібно близько 1 м

³ води. У зв'язку з потребами промисловості й сільського господарства ця потреба зростає більш як у тисячу разів. Потреба в прісній воді стрімко зростає, а це обмежує збільшення населення і розвиток техніки.

Забезпеченість водою не була б такою катастрофічною, якби промисловість, транспорт, населення міст, забираючи чисту воду з озер, річок, водосховищ, підземних свердловин, повертало її такою ж чистою. Втручання людини в природний колообіг прісної води на земній поверхні призводить до вичерпання її запасів, погіршення якості, що, з одного боку, спричинює загибель гідробіонтів, тобто руйнування біосфери, а з другого — обмеження розвитку промисловості та міст.

Забруднюються не тільки прісні води, а й моря та океани. Щороку в море скидають мільйони тонн нафтопродуктів. Цієї кількості їх цілком достатньо для того, щоб уся поверхня океану вкрилася плівкою нафти. При цьому виникає реальна загроза зниження фотосинтетичної діяльності мікроскопічних водоростей — продуцентів кисню, який становить значну частку об'єму кисню на планеті. Підраховано, що внаслідок нафтового забруднення морів гине близько чверті мільйона птахів, знищується морська фауна. Водорості стають непридатними для використання, їстівні молюски, зокрема устриці, іноді виявляються зараженими канцерогенними речовинами (бензпіреном). Для боротьби із забрудненням вод дедалі більше використовують нові технологічні принципи виробництва, нові технології без використання води, замкнене водопостачання, впроваджують економії водних ресурсів кооперуванням різних галузей виробництва, будівництва очисних споруд тощо.

Певні необоротні процеси відбуваються і в повітряному середовищі. Кожна людина за добу використовує близько 360 л кисню. Вміст вуглекислого газу в повітрі збільшується з підвищенням темпів розвитку промисловості. Тільки внаслідок згоряння палива щороку в атмосферу виділяється не менш як 10^{10} т CO_2 . Із розвитком промисловості кількість його викидів зростає. Якщо не вживати ефективних заходів проти забруднення атмосфери, то через 10—20 років викиди становитимуть 40—43 млрд т за рік. Крім того, збільшення концентрації CO

² в атмосфері може призвести до так званого парникового ефекту, коли поверхня Землі перестане охолоджуватись і почне перегріватись, як ґрунт у парнику, оскільки атмосфера за цих умов стає подібною до скла оранжереї. Вона пропускає до Землі сонячне випромінювання, яке нагріває її поверхню, а випромінювання, яке відбивається її поверхнею, поглинається вуглекислим газом. Це може призвести до підвищення температури повітря і зміни клімату всієї планети. Таке потепління вже почалося з кінця минулого століття. За цей час температура повітря підвищилася на 0,5—0,7 °С. Якщо температура зростатиме такими темпами, то до середини ХХІ ст. підвищиться на 1,3 °С. Таке потепління спричинить зміщення природних зон, внаслідок танення льодовиків у полярних районах підніметься рівень Світового океану, зміняться обриси материків, окремі території зникнуть під водою і т. ін.

Крім оксидів вуглецю, сірки й азоту є ще багато інших забруднювачів атмосфери. Особливо великий «набір» їх у промислових районах. Змішуючись з димом, ці гази утворюють *смог*. При цьому зростає концентрація шкідливих речовин в атмосфері — промислових викидів і продуктів спалювання вугілля й нафти. Від смогу різко погіршується самопочуття, виникають простудні хвороби, смог нерідко був причиною смерті людей. Забруднене повітря тим і небезпечне, що ним ми постійно дихаємо. Бронхіт, астма, пневмонія, очні, серцево-судинні хвороби — все це спричинюється забрудненим повітрям.

Шкідливі гази в повітрі значно впливають на рослинний і тваринний світ. Сірчистий газ, наприклад, зумовлює потемніння листків рослин, а потім загибель рослинності на відстані 50 км від підприємств, які викидають цей газ.

Розвиток промисловості, транспорту, сільського господарства супроводжується наступом їх на населення планети. Найбільше потерпають лісові масиви — багатокомпонентні біологічні системи, які мають винятково високі регульовальні можливості. Вирубування лісів передусім різко порушує водний режим планети. Міліють і замулюються річки. Це, в свою чергу, призводить до знищення нерестилищ і скорочення чисельності риб. Зменшуються запаси ґрунтових вод, «сохне» ґрунт. Талі води й дощові потоки змивають верхній родючий шар ґрунту. Вітер, не стримуваний лісовими перешкодами, завершує «чорну справу», розпочату водою. Через це виникає небезпечна хвороба ґрунту —

ерозія.

Деревина, гілки, кора, лісова підстилка акумулюють мінеральні елементи живлення рослин. Знищення лісів призводить до вимивання цих елементів із ґрунту і зниження його родючості. З вирубуванням лісів гинуть лісові птахи, звірі, комахи-ентомофаги. Безперешкодно розмножуються шкідники сільськогосподарських культур і знищують значну частину врожаю (за даними світової статистики, не менше 1/5).

Ліс очищує повітря від отруйних забруднень, зокрема затримує радіоактивні опади, перешкоджає їх подальшому поширенню. Вирубування лісів знищує таким чином важливий компонент самоочищення повітря. Нарешті, знищення лісів на схилах гір — головна причина утворення ярів та сільових потоків.

Наступ на природні біоценози супроводжується винищенням диких тварин. Воно розпочалося ще кілька століть тому. За найскромнішими підрахунками, щороку у середньому зникає один вид. Якщо не вжити заходів, у недалекому майбутньому зникнуть кити, австралійські сумчасті, крокодили, носороги, гіпопоти, великі хижакі та інші мешканці дикої природи. Окремі види тварин зникають не тільки через їх

безпосереднє нищення людиною. Між природними і штучними біоценозами відбувається постійна боротьба за територію, воду, поживу та ін. Але людська праця виявляється фактором настільки потужним, що природні біоценози поступово витісняються штучними. Змінюється мікроструктура життя: людина створює нові породи тварин і сорти рослин; багато видів завойовують нові для них райони.

Науково-технічний прогрес вивільняє людей від різних форм фізичного навантаження. Мешканцям індустріально розвинених країн вже не потрібно самим заготовляти паливо, носити воду, здійснювати тривалі переходи на роботу і з роботи, підніматися східцями. Тому органи, пристосовані до функціонування в умовах підвищеного фізичного навантаження, починають давати збої. Збільшується кількість людей із захворюваннями серцево-судинної системи. Якщо 100 років тому коронарна хвороба серця була медичним курйозом, то тепер у високорозвинених країнах вона виявляється причиною понад 50 % усіх випадків смерті.

Закономірно виникає запитання: «Як можна уникнути небезпечних наслідків, що так чітко вимальовуються у процесі аналізу сучасних відносин людини й біосфери?». Людина як частина природи має підпорядковуватись її законам, а не намагатися змінити їх. Отже, варто якоюсь мірою передбачати майбутнє і вже сьогодні формувати стратегію боротьби за нього, виховувати ойкуменічний світогляд.

До яких би висот не піднімалася людська думка, людині не уникнути своєї біологічної суті, і, отже, необмежений соціально-технічний прогрес можливий лише як окремий момент загального прогресу життя на Землі.

Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини. Екологічні знання потрібні людині для раціонального використання природних ресурсів. Наприклад, промислове рибальство, мисливство не можуть забезпечувати відповідні потреби людини в продукції диких звірів і риб. За результатами екологічних досліджень, найбільшу користь мисливство може дати лише за певного рівня інтенсивності полювання чи лову дичини, з підтриманням її чисельності на рівні, за якого не порушуються їх кормова база і щільність популяції не зменшується нижче критичного рівня. Саме екологічні знання дають змогу установити терміни полювання й виловлювання риби.

Збільшення різноманітності флори й фауни певного регіону можна досягти акліматизацією необхідних організмів. Проте результати цієї роботи будуть позитивними тільки за надійного прогнозування взаємозв'язків акліматизованих та аборигенних видів, а також біології акліматизованих організмів.

Не менш важливими є екологічні знання і для продуктивного ведення сільськогосподарського виробництва, створення агроценозів з поліпшеними господарськими показниками та найменшими витратами на їх підтримання. Неабияке значення для забезпечення високої продуктивності агроценозів мають екологічні знання методів захисту їх від шкідників з використанням міжвидових взаємозв'язків у живій природі.

Отже, екологічні знання є теоретичною основою діяльності багатьох галузей народного господарства.

Природні ресурси України та їх охорона. До природних ресурсів належать тіла, явища і процеси природи, які людина використовує в матеріальному виробництві і які є сировинною та енергетичною базою. Природні ресурси — категорія історична. Їх

використання пов'язане з розвитком виробничих технологій. Природні ресурси поділяють на вичерпні й невичерпні. *Вичерпні*, в свою чергу, можуть бути *відновними* (ґрунти, рослинний і тваринний світ) й *невідновними* (багатства надр). *Невичерпними* є ресурси водні, атмосферного повітря, космічні. Вони невичерпні як фізичні тіла. Нині значна частина відновних ресурсів Землі інтенсивно використовується, але, на жаль, далеко не завжди достатньою мірою поновлюється, а це призводить до порушення взаємозв'язків у біоценозах, знищення низки його рослинних і тваринних компонентів, ерозії і забруднення ґрунту, води й повітря.

Земельний фонд України становить 60,335 млн га, з них 70,3 % сільськогосподарських угідь. У лісовому фонді 16,7 % земель, під болотами — 1,3; водою — 4; під промисловими об'єктами і транспортними комунікаціями — 7,7 %. В Україні немає резервів земель для розширення сільськогосподарських угідь. Водночас спостерігається тенденція до скорочення площі угідь унаслідок розширення промислового використання їх. Тому гостро стоїть проблема раціонального використання й охорони земельних угідь.

У *земельних ресурсах* України домінують чорноземні ґрунти (67,7% орних земель); сірі й темно-сірі лісові (відповідно 11,4 і 12,2 %); дерново-підзолисті — 6,8 %, каштанові — 3 %; дернові, буроземні — 2,4; лучні й алювіальні (наносні) — 3,2 %. Чорноземні ґрунти є золотим фондом України, їх стан, особливості використання й охорони завжди мають бути предметом особливої уваги спеціалістів-аграріїв й усіх громадян держави. Разом з тим на значних площах спостерігаються процеси ерозії. Майже 18 % території країни уражено інтенсивною яружною ерозією, а близько 25 % зрошуваних земель — процесами вторинного засолення ґрунтів.

Рослинні ресурси України. Загальна площа лісів України — понад 10 млн га. Найбільша лісистість в Українських Карпатах (35 %), Кримських горах (36,1 %), на Поліссі (29 %), середня — в Лісостепу (11 %). У лісах України росте близько 200 видів дерев і чагарників, серед яких переважають сосна, дуб, ялина, смерека, граб, бук, в'яз, липа, ясен, клен, береза, тополя, вільха. Ліси України не мають особливого промислового значення, оскільки значна їх частина виконує рекреаційні, ґрунтозахисні, водоакумулюючі функції. Крім того, в структурі лісових насаджень домінують молоді ліси, насадження післявоєнних років.

Водні ресурси — поверхневі й підземні води відповідної території, які використовують або можуть бути використані для потреб народного господарства. До водних ресурсів належать щорічно поновлювані поверхневі води і запаси підземних вод, які поновлюються дуже повільно. Найбільше практичне значення мають поверхневі води.

Джерелами забруднення водних об'єктів є насамперед стоки міст і промислових підприємств. Останнім часом у багатьох регіонах з ними «конкурують» стоки тваринницьких комплексів і вод, що надходять із зрошуваних полів. Значно погіршується якість води через зміну режимів річок і озер. Забруднення водозбирних площ, закачування промислових стоків у підземні горизонти, фільтрація й витікання води із різних відстійників та накопичувачів призводять до забруднення підземних вод.

Внаслідок цього порушується функціонування екосистем, знижується їх біопродуктивність; іноді зникають цінні види флори й фауни, погіршується стан здоров'я людей.

Невпинне зростання водоспоживання за незмінних ресурсів річкового стоку створює реальну загрозу виникнення дефіциту прісної води.

Сучасна екологічна і демографічна ситуації в Україні оцінюються як кризові. Інтенсивна господарська діяльність людини, особливо з другої половини XIX ст., зумовила значні зміни природних ландшафтів України. Спотворені середовища існування диких видів тварин і рослин. Нині площа, зайнята природними угрупованнями, становить близько 29 % території країни. Проте останнім часом ситуація з лісовим фондом дещо поліпшилася. Так, площа ріллі скоротилася за 2000 р. більш як на 106 тис. га, а площі лісових насаджень зросли на 10,3 тис. га. Практично повністю знищено як природний біом цілинний степ, змінено гідрологічний режим багатьох територій через спорудження гребель, водосховищ, осушення боліт Полісся та обводнення територій Степу. Сильне антропологічне забруднення значних територій природних екосистем хімічними сполуками, радіонуклідами створює загрозу генофонду багатого й різноманітного тваринного і рослинного світу України.

Особливо серйозні екологічні проблеми постали в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи. Внаслідок надмірного радіаційного опромінення загинули насадження сосни звичайної на площі 1,5 тис. га, в умовах підвищеної радіації опинилися популяції багатьох інших видів рослин і тварин. Науковці нині аналізують результати впливу постійно діючого радіаційного опромінення на живі організми та середовище їх існування, розробляють прогнози щодо майбутнього радіаційно уражених територій та їх очищення.

Учених турбує зменшення чисельності деяких видів тварин — об'єктів полювання (лося, благородного оленя, дикого кабана, козулі та ін.). Тривожним є зростання браконьєрства, скорочення кормової бази, забруднення середовища існування тварин тощо. Знижується промисел риби у водоймах України насамперед через зростання забрудненості їх та поширення браконьєрства.

Охорона і відтворення біологічного різноманіття організмів як необхідна умова підтримання стабільності біосфери. Використання природних ресурсів має бути раціональним. Нині вже всі країни усвідомлюють необхідність охорони біосфери в інтересах подальшого існування людства. Екологічні проблеми розглядаються на місцевому, національному й глобальному рівнях.

Людина — це єдина істота на Землі, здатна свідомо змінювати навколишнє природне середовище і впливати на неживі об'єкти й на живих істот. Через це невід'ємним атрибутом діяльності людини є доцільність. Оскільки ми, як і будь-який інший біологічний вид, намагаємося вижити, вищою метою людського суспільства має бути забезпечення добробуту всіх людей і кожної особи зокрема.

Освоюючи нові джерела сировини, протидіючи природній стихії, людина, з одного боку, стає дедалі незалежнішою від більшості природних чинників. А з другого боку, населення Землі вже стоїть перед перспективою виснаження багатьох видів необхідної для розвитку цивілізації мінеральної сировини, перед фактом скорочення природних джерел продуктів харчування (особливо рибних ресурсів), перед небезпечним для здоров'я людини забрудненням біосфери. За надмірної експлуатації можуть бути порушені відновлювані біологічні ресурси — ліси, популяції промислових тварин і лікарських рослин.

Відомо, що стійкість біологічної системи до збурювальних впливів забезпечується її складною системою прямих і зворотних зв'язків. Спрощення екологічних систем

неминуче спричинює їх дестабілізацію, нездатність протистояти несприятливим кліматичним факторам, розмноженню паразитів.

Природа — не бездонне джерело ресурсів, а людина не є її «підкорювачем». Природа вразлива і має певні «межі міцності» зв'язків живих систем з усіма природними факторами. Зрозуміло, що для вирішення завдань соціально-економічного прогресу вже недостатньо розвитку технологій та організаційних заходів поліпшення природокористування. Необхідно оптимізувати ставлення суспільства до природи, зважаючи на закони розвитку природних систем.

На жаль, сьогодні багато керівників підприємств і окремі пересічні громадяни порушують екологічні й правові норми заради власних доходів. І доти, доки наші уявлення про біосферу не будуть закріплені у вигляді непорушних норм, ми навряд чи зуміємо повністю побороти в собі безвідповідального споживача. Потрібно пам'ятати що, світ створений не для Людини, а сам по собі, й людина можуть лише схилянням перед його таємницями.

Екологічне навчання і виховання мають бути спрямовані на виховання у людей екологічної культури. Екологічно вихованою є людина, яка свідомо дбає про охорону навколишнього природного середовища, розуміє суть основних екологічних взаємозв'язків, наслідки неконтрольованого використання природних ресурсів та ін.

Розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва, сфери обслуговування обов'язково потрібно узгоджувати з вимогами охорони навколишнього природного середовища, з бережливим використанням природних ресурсів та енергії, тобто «економічним має бути тільки те, що є екологічним». Завдяки цьому реалізується один із головних принципів організації охорони навколишнього природного середовища — постійне гармонійне поєднання економіки й екології.

Екологічна відповідальність кожної молодої людини має стати частиною її особистої позиції, елементом цілісних орієнтацій у навколишньому світі, ставленні до людей, до себе, до матеріальних, природних і духовних цінностей.

Національна система збереження біологічного різноманіття в Україні. Про важливість охорони біорізноманіття нашої планети підкреслюється у ратифікованій урядами різних країн, у тому числі й України, Конвенції про охорону біологічного різноманіття, а також у Концепції збереження біологічного різноманіття України (1997). Для реалізації цих документів розроблено Національну програму збереження біорізноманіття України на 1998—2015 рр. З прийняттям цих документів розпочався новий етап в охороні навколишнього природного середовища та його мешканців. Згідно з програмою, біорізноманіття України має охоронятись як національне багатство, його збереження й раціональне використання є необхідною умовою стабільного розвитку країни. Основними положеннями цієї Національної програми є: 1) збереження, поліпшення стану й відновлення природних і порушених екосистем, місцеперебування окремих видів тварин, рослин, грибів і компонентів ландшафтів; 2) сприяння переходу до збалансованого використання природних ресурсів, зменшення негативного впливу на екосистеми; 3) посилення відповідальності підприємств і громадян за збереження біологічного різноманіття, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів або впливає на стан навколишнього природного середовища.

Поняття про Червону та Зелену книги. З метою ретельного обліку рідкісних і зникаючих видів організмів у 1948 р. при Міжнародному союзі охорони природи (МСОП)

було створено постійну Комісію з видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Результатом її роботи стало створення *Міжнародної Червоної книги*, яку почали видавати з 1966 р. Водночас триває робота зі створення так званих *Чорних списків видів*, які зникли, починаючи з 1600 р. Створюються списки видів, які потребують охорони на теренах окремих держав, та національні Червоні книги. *Червона книга* — це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження й науково обґрунтованого відтворення. До неї вносять відомості про види тварин і рослин, які постійно або тимчасово (наприклад, перелітні птахи) мешкають у природних умовах на території відповідної держави.

Червона книга є переліком даних про організми 5 категорій: 1) види, що перебувають під загрозою зникнення, врятування яких неможливе без вжиття відповідних заходів; 2) види, чисельність яких ще відносно велика, але скорочується катастрофічно швидко, і в недалекому майбутньому вони можуть опинитися перед загрозою зникнення; 3) рідкісні види, яким сьогодні ще не загрожує зникнення, але вони трапляються в такій невеликій кількості або на таких обмежених територіях, що можуть зникнути за несприятливих змін середовища існування під впливом природних або антропогенних чинників; 4) види, біологію яких вивчено недостатньо, чисельність і стан яких викликають тривогу, проте нестача відомостей про них не дає змоги віднести їх до жодної з перших 4 категорій; 5) відновлені види, стан яких завдяки вжитим заходам охорони не викликає побоювання, проте промислове використання їх ще неможливе, і за їхніми популяціями потрібен постійний контроль.

Зелена книга — це перелік фітоценозів, які підлягають охороні. До *Зеленої книги України* занесено водні рослинні угруповання, в яких головним ценозоутворювачем є водяний горіх, угруповання з домінуванням ковили Лессінга та ін. Книгу створено тому, що окремі види можна зберегти лише при збереженні цілого угруповання, до якого належить відповідний вид.

Природоохоронні території та їх типи. Охорона і відновлення занесених до Червоної книги видів здійснюються різними способами, зокрема створенням різноманітних природоохоронних територій: заповідників, заказників, національних парків, пам'яток природи тощо, які є національним надбанням і діють відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (1992). За цим законом до природно-заповідного фонду України належать ділянки суходолу й водойм, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність для збереження різноманітності ландшафтів, генофонду видів, підтримання екологічного балансу.

Сучасна мережа основних об'єктів охорони природи в Україні охоплює 12 *національних природних парків*: Шацький (Волинь), Яворівський і Сколівські Бескиди (Львівська обл.), Синевир, Ужанський (Закарпатська обл.), Карпатський (Закарпатська та Івано-Франківська області), Подільські Товтри (Тернопільська обл.), Гуцульщина (Івано-Франківська обл.), Вижницький (Чернівецька обл.), Деснянсько-Старогутський (Чернігівська обл.), Святі гори (Донбас), Азово-Сиваський (Крим);

чотири біосферні заповідники: Карпатський (об'єднує шість окремих ділянок на території Закарпатської та Івано-Франківської областей), Асканія-Нова (Херсонська обл.), Чорноморський (складається з чотирьох ділянок, розміщених на території Херсонської обл.), Дунайські плавні (Одеська обл.); 17 *природних заповідників*: Поліський, Розточчя, Медобори, Горгани, Канівський,

Дніпровсько-Орільський, Єланецький степ. Рівненський, Черемський, Луганський, Український степовий (з відділеннями Крейдова флора, Михайлівська цілина, Хомутівський степ, Кам'яні могили), Казантипський, Опуцький, Карадазький, Кримський, Ялтинський гірсько-лісовий, Мис Мартьян.

Заповідники — територія (акваторія), на якій зберігається у природному стані весь її природний комплекс. Вища форма охорони природних ділянок, що мають наукове значення як типові й рідкісні ландшафтні утвори, — місця існування рідкісних і цінних тварин, тобто діяльність заповідників спрямована на збереження генофонду рослин і тварин. Заповідники повністю вилучено з господарського користування. Будь-яка діяльність, не пов'язана з виконанням покладених на заповідники завдань, заборонена. Заповідники є науковими установами, де проводяться дослідження структури і функції первинних біогеоценозів, які дають змогу розробляти заходи щодо використання біогеоценозів у різних природно-географічних зонах і ландшафтах, щоб домогтися їх максимальної біологічної продуктивності, та щодо створення штучних ландшафтів з оптимальним природним оточенням для життя людини. Виняткове значення мають заповідники у вивченні екології промислових та рідкісних тварин. На основі зібраних відомостей розробляють заходи раціональної експлуатації промислових видів і відтворення чисельності рідкісних тварин.

Особливу категорію становлять *біосферні заповідники* (Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський), які мають міжнародне значення і створені з метою збереження у природному стані найтипівіших природних комплексів біосфери та здійснення екологічного моніторингу. В біосферних заповідниках реалізують міжнародні наукові та природоохоронні програми.

Національні природні парки — ділянки землі, виділені для збереження природи з естетичною, оздоровчою, науковою та освітньою метою. Вони слугують музеями природи, місцями відпочинку населення. Зазвичай національні парки мають велику площу, займають живописну місцевість. На цих територіях заборонено використовувати природні ресурси, змінювати ландшафти і тваринний світ. Тут проводять роботи з відновлення ландшафтів, збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. На відміну від заповідників, вся або значна частина площі національного парку відкрита для регульованого відвідування. За ступенем охорони території національних парків поділяють на зони. Є зони, де дозволено купатись, ловити рибу тощо. Тут можуть бути невеликі зоопарки, ботанічні сади.

Заказники — вилучені зі сфери господарського користування території чи акваторії, на яких упродовж кількох років (або постійно) в певні сезони (чи впродовж року) охороняються окремі природні комплекси або окремі види тварин чи рослин. Використання з господарською метою інших природних ресурсів заказників дозволяється, якщо це не завдає шкоди об'єкту охорони. Заказники створюються: для відновлення або збільшення кількості промислових тварин (*мисливські заказники*); створення сприятливих умов для птахів під час гніздування, линяння, міграції і зимівлі (*орнітологічні заказники*); охорони місць нересту риб, нагулу молоді (*іхтіологічні заказники*); збереження особливо цінних лісових масивів (*лісові заказники*); окремих ділянок ландшафту, які мають велике естетичне, культурне або історичне значення (*ландшафтні заказники*). За значенням заказники поділяють на *загальні* (організуються за рішенням Кабінету Міністрів України) і *місцеві* (за рішеннями облрад).

Пам'ятки природи — окремі невеликі за площею природні об'єкти, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення і функціонують за заповідним режимом.

Це місця поширення рідкісних видів тварин або рослин, деякі лісові масиви, скелі, унікальні водойми, водоспади тощо. В Україні налічується близько 120 пам'яток природи державного значення (наприклад, Червоногородський водоспад на річці Джурин (Тернопільська обл.), Баранячі лоби на річці Уж (Житомирська обл.), гора Кішка (Крим)).

Особливу роль у здійсненні природоохоронних заходів відіграють *ботанічні сади* (їх в Україні 24) та *зоологічні парки* (7), які створюються для вивчення, збереження, акліматизації й ефективного господарського використання рідкісних та інших видів як місцевої, так і світової фауни і флори. Але головне призначення їх — проведення освітньо-виховної роботи, формування в населення дбайливого ставлення до природи. Найстаріший серед них — Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, який створено 1804 р. Найбільшу площу займає Донецький ботанічний сад — понад 275 га, а найбагатша колекція видів рослин у Нікітському ботанічному саду (Автономна Республіка Крим) — понад 15 000. Найбільше видів тварин у Київському зоопарку — понад 400.

Роль природоохоронних територій у збереженні та відтворенні біологічного різноманіття України. Відтворення та використання природоохоронних територій, які є національним надбанням, здійснюються згідно із Законом «Про природно-заповідний фонд України» (1992). На цих територіях вивчають видовий склад організмів різних регіонів земної кулі, їхні екологічні та морфологічні особливості. На підставі цих досліджень розробляють принципи раціонального використання органічного світу. Природоохоронні території забезпечують охорону та відновлення видів, занесених до Червоної книги.

Природоохоронне законодавство України. Збереження і відтворення природних комплексів та окремих видів організмів неможливе без відповідної правової бази. Природоохоронна діяльність в Україні здійснюється передусім відповідно до Конституції України (1997).

Питання охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів регулюються положеннями Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про тваринний світ» (2003), «Про охорону атмосферного повітря» (1992), а також Кодексу України «Про надра», Водного кодексу України й Лісового кодексу України.

Відтворення й використання територій, які є національним надбанням, здійснюється згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд» (1992).

Координацію роботи природоохоронних органів і контроль за діяльністю міністерств, державних комітетів і відомств з виконання вимог законодавства здійснює Міністерство екології та природних ресурсів України.

Значення міжнародного співробітництва для збереження і поліпшення стану навколишнього природного середовища. Проблема охорони навколишнього природного середовища є актуальною в усіх країнах світу, тому для вирішення її існує міжнародне співробітництво. Україна вже багато років бере активну участь у міжнародних організаціях з охорони природи. В 1977 р. в Женеві підписано Конвенцію про заборону воєнного і будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Її підписали 33 країни — члени ООН. У 1981 р. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію «Про історичну відповідальність держав за

збереження природи Землі для сьогоднішніх і майбутніх поколінь» та «Всесвітню хартію природи».

Серед інших міжнародних угод, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, Конвенція про запобігання забрудненню моря скиданням відходів та інших матеріалів (1972), Конвенція про оперативне сповіщення на випадок ядерної аварії (1986), Конвенція ООН про біологічне різноманіття (1992). Крім того, Україна планує приєднатися ще до кількох міжнародних угод: Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, переважно як місця перебування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція), Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природного середовища існування в Європі (Бернська конвенція), Конвенції про охорону мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція).

Частина I. Загальна біологія

13. Еволюційне вчення

Поняття про еволюцію. *Еволюція* — це процес поступового, прогресивного, пристосувального і незворотного історичного розвитку живої природи, результатом якого є величезна різноманітність видів, адаптованість їх до середовища існування і складність будови багатьох із них.

Розділ біології, що вивчає еволюцію, називається *еволюційним вченням*. Це наука про чинники, механізми, загальні закономірності та наслідки еволюції. Суть еволюційного вчення в тому, що існуючі нині види походять від тих, що існували раніше, причому цей історичний процес (*філогенез*) відбувається від простих форм життя до складніших і більш спеціалізованих. Еволюцію як історичний процес, що відбувається протягом мільйонів років, неможливо в цілому ні безпосередньо простежити, ні відтворити експериментально. Тому її реальність доводять, а хід за можливості реконструюють за наявними даними і свідченнями.

Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Жан Батіст Ламарк (1744—1829) — французький природознавець, основоположник першої цілісної теорії еволюції, яку він виклав у своїй книзі «Філософія зоології» (1809). Ламарк визнавав, що органічний світ розвивається за природними законами, на основі об'єктивних причинних зв'язків і залежностей, але, будучи деїстом, вважав, що Бог є творцем усього суцього й законів, за якими існує жива природа.

Найпростіші форми життя, за Ламарком, виникали і продовжують виникати через самозародження з речовин неживої природи. У розумінні причин історичного розвитку органічної природи Ламарк стояв на матеріалістичних позиціях. Процес еволюції тварин і рослин, прогресивне ускладнення їхньої організації (градації) й пристосування до умов існування він розглядав як результат впливу двох основних чинників: *внутрішнього прагнення до вдосконалення* та *активного впливу середовища, що зумовлює виникнення різноманітних форм одного рівня*. На думку

Ламарк, під впливом зовнішнього середовища завжди виникають лише корисні для організму пристосувальні ознаки.

Пристосувальні зміни рослин і нижчих тварин виникають під безпосереднім впливом факторів середовища існування. У вищих тварин ця залежність значно складніша. Із зміною середовища виробляються нові звички, що зумовлює вправління (тренування) чи невправління органів. Вправління призводить до посилення, а невправління — до послаблення або навіть до зникнення органів. Еволюційні зміни, вважав Ламарк, мають пристосувальний характер, оскільки живим істотам притаманна споконвічна доцільність.

Отже, за Ламарком, уся різноманітність видів на Землі виникла завдяки Творцеві. Створивши найпростіші одноклітинні організми, він заклав у них внутрішнє прагнення до прогресу (їх градація або розвиток через ускладнення). Пристосування видів до оточення є результатом вправління чи невправління. З погляду Ламарка, довга шия й ноги жирафа є результатом того, що для багатьох поколінь його короткошиїх і коротконогих предків кормом були листки дерев, дістаючи які, вони все більше витягували шию. Незначні видовження ший і ніг спостерігалися в кожному поколінні і передавалися наступному поколінню доти, доки довжина цих частин тіла не досягла сучасної.

Отже, в основі еволюції (набуття корисних ознак, які успадковуються) лежить такий механізм дії на організм умов середовища: 1) під впливом середовища виникають корисні для організму зміни; 2) ці зміни успадковуються потомством; 3) вправління чи невправління органів прискорює цей процес; 4) у високоорганізованих тварин дія середовища опосередковується нервовою системою (зміна потреб зумовлює зміну звичок, зміна звичок призводить до вправління одних органів і невправління інших).

Вивчаючи можливість перетворення одних видів на інші, Ламарк стверджував, що всі живі тіла в своєму історичному розвитку проходять шлях поступового ускладнення організації. Це поступове ускладнення організації він назвав *градацією* (див. схему).

VI 14. Ссавці 13. Птахи	Нерви сходяться в головному мозку, який заповнює увесь простір черепа; серце з двома шлуночками, кров гаряча
V 12. Плазуни 11. Риби	Нерви сходяться у головному мозку, який не заповнює увесь простір черепа; серце з одним шлуночком, кров холодна
IV 10. Молюски 9. Вусоногі 8. Кільчаки	Нерви сходяться в головному або довгастому мозку; дихання зяброве; кровообіг забезпечують артерії і вени
III 7. Ракоподібні 6. Павукоподібні 5. Комахи	Є нерви, які сходяться до поздовжньо-вузлового мозку. Дихання трахейне; кровообігу немає або він недосконалий
II 4. Черви 3. Променисті	Немає ні поздовжньо-вузлового мозку, ні кровоносних судин; крім органів травлення є й інші внутрішні органи
I 2. Поліпи 1. Інфузорії	Немає ні нервів, ні судин і ніяких внутрішніх спеціальних органів, крім органів травлення

Існування градації виявляється, на думку Ламарка, якщо розмістити види рослинного і тваринного світу від одноклітинних (інфузорії, поліпи) до високоорганізованих (птахи, ссавці; «порядок самої природи»). У такому разі маємо неперервний ряд, східці органічних форм — від найнижчих до найбільш організованих. Ці східці помітні лише при зіставленні головних груп, які входять до класів і великих родин, оскільки види тварин і рослин пов'язані багатьма дрібними переходами від одного до другого, тому їх важко розмежувати. Враховуючи це, Ламарк спочатку вважав, що в реальній дійсності види не існують і що їх просто видумали систематики для зручності класифікації. Пізніше Ламарк дійшов правильного розуміння видів: вони реально існують у певний проміжок часу, тобто є відносно сталими.

Виходячи з уявлень Ламарка, неможливо зрозуміти появу таких ознак, як маскувальне забарвлення і мімікрія (наприклад, схожість гусені з формою і забарвленням сучка). Природно, що тварини не можуть «вправляти» забарвлення або форму тіла. Тим більше не витримує критики положення Ламарка про природжену властивість організму до вдосконалення, яка зумовлює його прогресивний розвиток.

Ламарк здійснив науковий подвиг — створив *першу еволюційну теорію*, проголосивши принцип мінливості видів, першим виявив прогресивний хід еволюції, походження вищих форм від нижчих. Проте він не зумів дати правильну відповідь на запитання про рушійні сили еволюції. На жаль, його еволюційна гіпотеза не дає науково обґрунтованих відповідей на три фундаментальних запитання: 1) «Чому в природі спостерігається величезна різноманітність видів?», 2) «Чому особини усіх видів так добре пристосовані до навколишнього природного середовища?», 3) «Чому в природі відбувається розвиток від простого до складного (ускладнення)?».

Успіхи біології в першу половину XIX ст. як передумова подальшого розвитку еволюційного вчення. У першу половину XIX ст. великих успіхів досягли систематика й морфологія. Величезний фактичний зоологічний і ботанічний матеріал дає поштовх до розвитку ідеї про спорідненість, а потім — і про єдність походження органічного світу. Порівнюючи зародки хребетних тварин різних класів, учені відкривали подібність індивідуального та історичного розвитку (Ф. Мюллер, Е. Геккель). Було виявлено подібність між зародками різних тварин.

Французький учений Ж. Кюв'є, засновник порівняльної анатомії тварин, вивчаючи викопні рештки, встановив послідовну зміну флор і фаун у минулому Землі, що свідчить про їх історичний розвиток. Закономірні зміни органічних форм неминуче наводили на думку про мінливість видів тварин і рослин, про їх поступове перетворення.

Значних успіхів було досягнуто у вивченні клітини, як тваринної (німецький зоолог Т. Шванн), так і рослинної (німецький ботанік М. Шлейден). Відкриття клітини Р. Гуком (1665), створення клітинної теорії Т. Шванном (1839), відкриття зародкових листків, дослідження основних етапів ембріогенезу у хребетних тварин (К. Бер) стали основою для створення положення про єдність органічної природи. У цей період вперше було сформульовано поняття про обмін речовин у природі за участю живих істот (Ю. Лібіх), доведено хімічну єдність живої і неживої природи.

Отже, розвиток усіх галузей природознавства, практика сільського господарства підготували ґрунт для вчення про еволюцію органічного світу. Для пояснення накопичених фактів, їх правильного тлумачення потрібні були ідея, теорія, узагальнення. Це зумів зробити Ч. Дарвін (1809—1882).

Ч. Дарвін, основні положення його еволюційної гіпотези та основні праці. Чарлз Роберт Дарвін народився 12 лютого 1809 р. в англійському місті Шрусбері. Навчаючись в університеті спочатку на медичному, а потім на богословському факультеті, виявив схильність до вивчення природничих наук і мав глибокі знання з геології, ботаніки й зоології. Тому після закінчення університету його як натураліста рекомендували на корабель «Бігл», який готувався до тривалого навколосвітнього мандрування. Під час подорожі різні спостереження переконали молодого вченого в мінливості видів. Думки про це він ретельно занотовував у своєму щоденнику.

Після повернення із подорожі Дарвін опублікував щоденник, в якому описав ряд нових для науки видів тварин. Згодом вийшли три великі його праці з геології, з яких найбільше значення мала розроблена ним теорія походження коралових рифів (див. мал. 3.14). Тривалий час Дарвін вивчав вусоногих раків, уперше дослідив роль дощових черв'яків у ґрунтоутворенні, пристосування орхідних рослин до запилення комахами тощо.

Двадцять років Ч. Дарвін витратив на підготовку своєї основної праці «Походження видів шляхом природного добору, або збереження обраних порід у боротьбі за життя», яка вийшла в світ у 1859 р., в якій розкрив рушійні сили еволюції. Найголовнішими її положеннями є такі: види рослин і тварин не сталі, а мінливі, вони виникли природним шляхом від інших видів, які мешкали на Землі раніше; природна доцільність у живій природі сформувалась і формується в результаті природного добору корисних для організму змін. У 1868 р. була опублікована двотомна праця Дарвіна «Зміна свійських тварин і культурних рослин», яка була своєрідним доповненням до основної праці й додала доказів еволюції із практики сільського господарства. У 1871 р. Ч. Дарвін опублікував третю працю з питань еволюції «Походження людини і статевий добір», у якій докладно проаналізував численні докази походження людини від тварини.

За вченням Ч. Дарвіна, рушійні сили розвитку природи містяться в ній самій. Такими силами є *спадкова мінливість і боротьба за існування*, яка завершується природним добром.

Боротьба за існування та її форми. Всі організми в природі мають тенденцію до розмноження в геометричній прогресії. Потенційно кожний вид має можливість збільшувати чисельність особин у необмеженій кількості. За підрахунками Дарвіна, навіть дуже повільне розмноження слонів має великі потенційні можливості — через 750 років одна пара дасть 19 млн голів.

У природі геометрична прогресія розмноження ніколи не спостерігається, фактично організмів народжується завжди більше, ніж виживає. На шляху до безмежного в потенції розмноження стають перешкоди у вигляді «боротьби за існування». Дарвін зауважував, що застосовує цей вираз у широкому й метафоричному розумінні, маючи на увазі залежність однієї істоти від іншої, а також розуміючи (що ще важливіше) не тільки життя однієї особини, а й успіх її у забезпеченні себе потомством. Про рослину на околиці пустелі, підкреслював він, так само говорять, що вона бореться з посухою, хоча правильніше було б сказати, що вона залежить від вологості. У всіх цих значеннях учений для зручності вдавався до загального вислову «боротьба за існування». Дарвін розрізняв три

форми боротьби за існування: 1) взаємовідносини організмів з неживою природою, або пристосування до абіотичних факторів зовнішнього середовища; 2) міжвидову боротьбу, яка охоплює і взаємовідносини між особинами, що належать до різних видів;

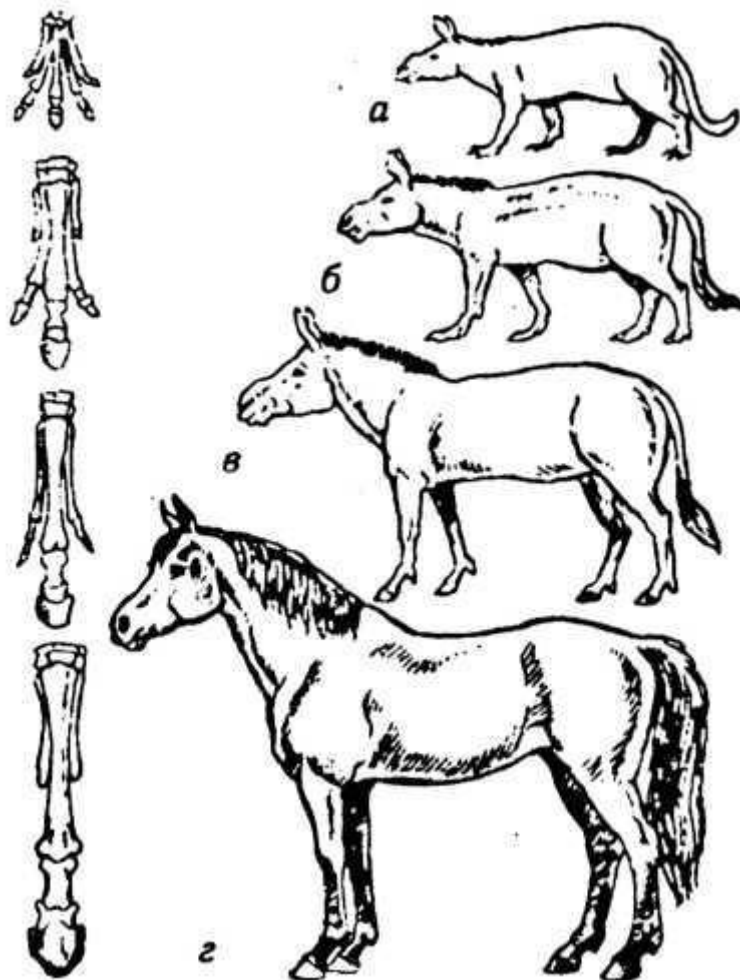
3) внутрішньовидову боротьбу, взаємовідносини між особинами, які належать до одного виду.

Взаємовідносини організмів з неживою природою можна проілюструвати на таких прикладах. Рослини Півночі більш морозостійкі за південні форми, бо особини, які нездатні витримувати низьку температуру, вимирають, і потомство зберігається лише від тих із них, які внаслідок мутаційної мінливості набули морозостійкості. У трав'янистих рослин тундри короткий вегетаційний період, упродовж якого вони встигають утворити насіння. І це є наслідком того, що рослини, які не встигали утворювати насіння за короткий час північного літа, не могли залишити потомства. У життєвій боротьбі перемагали ті представники видів, які завдяки відповідним спадковим змінам мали скорочений вегетаційний період.

Розвиток дарвінізму наприкінці XIX — на початку XX ст. Учення Ч. Дарвіна було значно доповнене й розширене його послідовниками і як закінчена система поглядів остаточно сформулювалося на початку XX ст. як *класичний дарвінізм*.

Найбільший внесок у розвиток дарвінізму того часу зробив німецький учений Е. Геккель — засновник філогенетичного напрямку цього вчення. Він звернув увагу на те, що упродовж історичного розвитку певної систематичної групи організми, котрі зазнали еволюційних змін, передають потомкам свої властивості. Отже, філогенез — це історичний розвиток як усього живого загалом, так і окремих груп (видів, родів, родин і т. д. до царств включно). Для визначення філогенезу певної групи Геккель порівнював дані палеонтології, порівняльної анатомії та ембріології (онтогенезу).

Дослідження викопних решток організмів та порівняння їх із сучасними видами, а також порівняння будови сучасних видів між собою дають підстави стверджувати про існування певних відмінностей між ними, а також про напрями історичних змін як окремих рис будови, так і типу організації загалом. Отже, викопні й сучасні форми ніби пов'язані в єдиний філогенетичний ряд — послідовність історичних змін організмів у цілому або їх окремих органів у межах певної систематичної групи (наприклад, послідовність еволюційних змін черепа й кінцівок у предків коней, мал. 1.74).



Мал. 1.74. Еволюція коня:

а — еогіпус; *б* — меригіпус; *в* — гіпаріон; *г* — сучасний кінь

У 1920—1950 рр. виникла синтетична теорія еволюції. Значних успіхів було досягнуто в ембріології, палеонтології та ін.

Дослідження адаптацій організмів до середовища існування. Мімікрія та її види. Адаптованим є, наприклад, захисне забарвлення тварин, біологічна роль якого полягає в тому, що організм стає менш помітним. Деякі тварини мають застережне забарвлення. Птахи не поїдають гусениць певних комах через їх неприємний смак, запах або щетинки на тілі. Деякі комахоїдні птахи і земноводні (жаби, ропухи) не їдять джмелів, ос, бджіл. Цим тваринам «вигідно» мати такі ознаки, за якими вороги відрізняють їх від інших комах. Вони яскраво забарвлені, літають відносно повільно, тримаються відкрито.

Поширене серед тварин явище *мімікрії* виявляється в імітації ними подібності організму чи окремого органа до інших організмів або предметів середовища завдяки захисній реакції. Мімікрія є результатом природного добору в боротьбі за існування. Для прикладу, форма крил багатьох метеликів збігається з формою зеленого або сухого листка. Малюнок на крилах деяких метеликів відтворює жилкування листків. Є мухи, подібні до ос, джмелів та інших комах (мал. 1.75). Іноді пристосування до умов життя виявляється в поведінці, інстинктах. Так, перепілки в разі небезпеки на п

Частина I. Загальна біологія

14. Історичний розвиток органічного світу

Принципи класифікації організмів. Поняття про штучні і природні (філогенетичні) системи організмів. Класифікацією організмів та з'ясуванням їх еволюційних взаємовідносин займається галузь біології — *систематика*. Світ живих істот дуже різноманітний і, за найскромнішими підрахунками, існує понад 1 млн видів тварин і не менш як 350 тис. видів рослин (деякі ботаніки доводять цю цифру до півмільйона). Основним завданням систематики є класифікація цієї різноманітності, тобто створення певної впорядкованої її системи. Ще К. Лінней писав, що аріадниною ниткою ботаніки є система. Без неї — хаос.

Спочатку перед систематикою стояло завдання створити зручну для огляду й використання класифікацію. Наприклад, складали «травники», в які заносили переважно лікарські або пряні рослини. Такі системи мали досить штучний характер. Штучність їх виражалася в тому, що класифікація ґрунтувалася на невеликій кількості довільно взятих ознак. Тому рослин і тварин поділяли на групи, в яких виявлялися зовсім не споріднені між собою організми. Найвідомішою в той період була система шведського натураліста К. Ліннея, який у своїй фундаментальній праці «Система природи» (1735) описав 10 тис. видів рослин, причому за кількістю тичинок і маточок у квітці розділив їх на 24 класи. К. Лінней усвідомлював недосконалість своєї системи і заповідав ботанікам створити природну систему, в якій би рослини об'єднувалися не за однією, а за низкою ознак.

Із розвитком морфології рослин штучна систематика їх поступилася «природній», що ґрунтується на сукупності ознак. Першу «природну систему» було створено в 1789 р. Однак вона не була ще природною в сучасному розумінні, оскільки не була еволюційною. Автори природних систем продовжували вірити у постійність видів. У природних системах рослин поєднували за спорідненістю, але розуміли під нею не спорідненість за походженням, а лише зовнішню і часто поверхневу подібність, тобто найбільшу зовнішню подібність між особинами.

Після торжества еволюційної ідеї в біології природна систематика стала поступово поступатися еволюційній, або філогенетичній. Розпочався новий етап розвитку систематики. Основним завданням її тепер є побудова такої класифікації, яка б відображала родинні, тобто еволюційні, взаємовідносини між організмами.

Сучасна систематика розвивається в тісному зв'язку з іншими біологічними науками і широко користується як їхніми фактичними матеріалами та ідеями, так і методами дослідження, в тому числі експериментальними.

Тепер у класифікації організмів зважають на ознаки спорідненості видів — і тих, що живуть нині, і тих, що вже вимерли, а також на сукупність їхніх ознак у різному віці.

У сучасній системі види поділяють на групи на основі зв'язків між ними за походженням, що відображає сам процес еволюції. Взаємозв'язки між основними

групами сучасних організмів, які склалися в процесі еволюції, нагадують гілки могутнього дерева. Родовідне дерево в цілому і його розгалуження чітко відображають загальний характер істот від менш складних до складніших, дивергентний і пристосувальний характер еволюції і є її відбиттям. Сучасна система, на відміну від додарвінівської штучної, виражає більший або менший ступінь спорідненості видів, об'єднаних в один рід, родів — в одну родину і т. д. Проте вона не є досконалою, бо походження деяких груп ще не з'ясовано.

У сучасній систематиці широко використовують дані про подібність або відмінність хромосомного апарату видів, що часто допомагає з'ясувати спорідненість між систематичними групами (каріосистематика).

Побудова системи організмів неможлива без твердо встановлених систематичних одиниць — таксономічних категорій і таксонів. Таксономічні (систематичні) категорії — це певні абстрактні ранги, або рівні, в класифікації. Основними таксономічними категоріями вважають: *вид*, *рід*, *родину*, *порядок* (ряд у тварин), *клас*, *відділ* (тип у тварин), *царство*. Між основними категоріями є проміжні: підвид, підрід, підклас, надклас тощо. Тварини, що належать до одного типу, відрізняються способом життя та деякими особливостями будови. Тому тварини одного типу поділяють на класи, класи — на ряди, ряди — на родини. До родин належать роди, а до родів — окремі види. З усіх перелічених систематичних одиниць тільки вид є реально існуючою категорією. В середині виду за морфологічними ознаками можуть бути виокремлені дрібніші систематичні одиниці: популяція, підвид.

Проблема виникнення життя на Землі та пізнання його суті. Огляд основних гіпотез виникнення життя на Землі. Гіпотези походження життя на Землі розробляються у двох напрямках: «абіогенезу» (живі істоти виникли з неживої матерії) та «біогенезу» (живі істоти можуть виникати тільки від живих), кожен із яких має свої корені ще в науці давнього світу і розвивається донині. Одним із перших вирішення цього питання запропонував італієць Ф. Реді, який своїми дослідженнями довів неможливість самозародження. Він поміщав шматки м'яса у дві посудини: відкриту й закриту. У відкритій посудині через деякий час зіпсоване м'ясо кишіло личинками мух, а в закритій цього не було. У XVIII ст. ідея самозародження знову повернулася після того, як було відкрито й описано мікроорганізми. У 1862 р. видатний французький учений Л. Пастер отримав премію французької академії наук за експеримент з колбою, горло якої витягували й вигинали S-подібно. Коли таку колбу наповнити живильним середовищем, на ньому тривалий час не утворюється колоній мікроорганізмів, бо спори бактерій не можуть подолати самотужки вигин горла. Цим експериментом було підтримано теорію біогенезу, за якою живе може походити тільки від живого.

Найбільш аргументовану теорію абіогенного походження життя на Землі розробили російський учений О. І. Опарін та англійський — Д. Холдейн. За цією теорією, в первинній атмосфері містились H_2O , CO_2 , CO , H_2S , NH_3 , CH_4 та інші речовини і температура її була високою. Коли температура на поверхні Землі стала нижчою за $100\text{ }^{\circ}C$, виникали зливи. Утворювалися моря й океани, в яких розчинялися різні речовини атмосфери. Досить висока температура води в первісному океані й значна концентрація перелічених вище сполук були сприятливими для синтезу складних високомолекулярних органічних речовин. Велику роль у цьому відігравали енергія електричних розрядів, ультрафіолетове випромінювання та розпечені вулканічні викиди.

Первісний океан поступово наповнювався дедалі складнішими органічними полімерними сполуками — вуглеводами, амінокислотами, азотистими основами тощо,

тобто речовинами, необхідними для синтезу білків. Із них абіогенним шляхом формувались первинні білки, нуклеїнові кислоти.

Таким був перший етап виникнення життя на Землі. На наступному етапі відбувався процес концентрування органічних речовин у «поживному бульйоні» з утворенням *коацерватних краплин*. Згодом виникли багатомолекулярні системи найпростішої організації — *пробіонти*, до складу яких входили поліпептидно-ліпоїдно-полінуклеотидні комплекси. Коацерватні краплі були здатні вибірково адсорбувати речовини із навколишнього природного середовища й завдяки цьому «рости», подібноватися й утворювати «дочірні» краплі. Між коацерватними краплинами відбувався до-біологічний природний «добір», спрямований на вдосконалення молекул білків і нуклеїнових кислот та виникнення процесів матричного синтезу. Тривала еволюція хімічних процесів, яку вчені розглядали як *третій етап* на шляху виникнення життя, спричинила перетворення окремих коацерватних крапель на перших примітивних живих істот, які вступили в біологічний природний добір і дали початок всьому органічному світу на Землі.

Серед гіпотез біогенетичного виникнення життя (біогенезу) назвемо гіпотезу *панспермії*, яку сформулював шведський фізик С. Арреніус, а розвинув український учений В. І. Вернадський. Суть цієї гіпотези ґрунтується на припущенні, що організми позаземного походження занесені на Землю із Космосу з метеоритами та космічним пилом. Нині немає вірогідних підтверджень позаземного виникнення мікроорганізмів, хоча їх і знайшли на метеоритах, тобто вони виявляють велику стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Можливо, це й так, але не знімається питання щодо того, як там виникло життя.

Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Геологічна наука встановила, що земна кора складається з вивержених і осадових гірських порід. У шарах цих порід часто трапляються рештки й відбитки вимерлих тварин і рослин, що свідчить про існування організмів у далекі геологічні епохи. Наука, що вивчає розвиток живої природи впродовж усього геологічного часу, називається *палеонтологією*. Палеонтологічні матеріали дають нам докази того, що тваринний і рослинний світ минулих геологічних епох відрізнявся від теперішнього.

Дослідженнями багатьох учених доведено, що скам'янілості в глибших шарах землі не є різко відмежованими від скам'янілостей верхніх шарів. Крім того, встановлено, що для певних шарів характерні конкретні скам'янілості тварин і рослин. Такі шари називають *провідними*, або керівними, вони вказують на послідовність окремих етапів геологічного минулого Землі.

За допомогою палеонтологічних методів дослідження вчені створили *хронологію Землі*, яку звичайно подають у вигляді таблиці, де шари розміщено в тій послідовності, в якій вони залягають у земній корі. Найбільші історичні етапи розвитку органічного світу поєднують у два *еони*: *докембрійський* (4500—543 млрд років, коли зародилося життя, виникли одноклітинні й багатоклітинні організми без скелетів) та *фанерозойський* (543 млрд років до нашого часу, протягом якого виникли й еволюціонували організми з твердим скелетом). Еони поділяють на ери. Virізняють п'ять *ер*, тривалість кожної з яких становить десятки і навіть сотні мільйонів років. Ери поділяють на

періоди, періоди — на *епохи*. Зазначимо, що ці підрозділи є відносними, оскільки меж між окремими ерами, періодами й епохами не було. Назви ер мають грецьке походження, значення їх таке: *катархей* — нижче найдавнішого періоду, *архей*

— найдавніший період, *протерозой* — первинне життя, *палеозой* — давнє життя, *мезозой* — середнє життя, *кайнозой* — нове життя. Вік і тривалість ер і періодів визначені за допомогою «уранового годинника», тобто за розщепленням радіоактивних елементів у пробах порід. Цей процес відбувається зі сталою швидкістю, яка не залежить від жодних умов. Установлено, що через кожні 100 млн років із 1 кг урану залишається 985 г і утворюється 13 г свинцю і 2 г гелію. За співвідношенням цих елементів можна визначити вік гірської породи.

Розвиток життя в архейську еру. Це ера зародження життя. Хоча безпосередніх слідів живих організмів у цей період майже не знайдено, проте виявлено породи, які не могли сформуватися інакше, ніж з їхньою участю. Першими живими організмами були прокаріоти: спочатку гетеротрофні, які використовували органічні сполуки «первинного бульйону», а потім автотрофні бактерії та ціанеї. Виникнення фотосинтезу (ціанобактерії) зумовило накопичення у воді й атмосфері вільного кисню, завдяки чому виник і почав розвиватися процес дихання — одна з основ прогресивної еволюції живих організмів Землі. Наприкінці архею виникли еукаріотичні організми, які мали повноцінне ядро, що різко збільшило їх можливості пристосовуватись до умов середовища (комбінування генів у процесі статевого розмноження). Генетичне різноманіття одноклітинних еукаріотів зумовило різноманітність будови їхніх клітин, що виявилось у виникненні різних типів одноклітинних організмів, колоніальних і багатоклітинних з розподілом функцій між клітинами і здатністю оволодівати новими середовищами існування.

Первинні прокаріотичні екосистеми та особливості їхнього функціонування. Особливості еволюції прокаріотів. Перші рештки живих організмів належать саме до архейської ери. Це були лише прокаріоти, представлені рештками оболонок колоній ціанобактерій з карбонату кальцію та клітинними стінками бактерій різної форми. Первинні екосистеми функціонували в геологічно мінливих умовах, докорінно трансформуючи їх упродовж усієї архейської ери, та самі пристосувалися до них, змінившись у свою чергу.

Наприкінці архейської ери бактерії у водних екосистемах повністю здійснювали всі ті біогеохімічні процеси, які відбуваються і тепер (біогенна міграція С, N, H, O та багатьох інших елементів і перетворення енергії в ланцюгах живлення).

У бактерій і синьозелених водоростей кожна нова мутація відразу виявляється у фенотипі. Якщо мутація корисна, вона зберігається доборою, а якщо шкідлива — елімінується. Ці організми безперервно пристосовуються до середовища, але принципово нових ознак і властивостей не набувають. Еволюція будови прокаріотів практично не відбувалася: всі їхні викопні форми не відрізняються від сучасних. Це пояснюється, по-перше, тим, що прокаріоти виявилися нездатними до утворення багатоклітинних організмів, тобто до ускладнення будови та диференціації клітин, — за весь час історичного розвитку у них не виявлено жодного ароморфозу. По-друге, внаслідок простої будови геному (єдина кільцева молекула ДНК) у них легко відбувається горизонтальне (тобто між різними видами) перенесення спадкової інформації (плазмід чи фрагменти ДНК) бактеріофагами. Тож у прокаріотів відбувається переважно біохімічна, або функціональна, еволюція: вони здатні опановувати нові адаптаційні зони, виробляючи нові ферменти для засвоєння тих чи інших поживних речовин.

Ланцюги живлення прокаріотичних екосистем мало розгалужені, а їхня видова різноманітність незначна. Отже, прокаріотичні екосистеми мають невисоку здатність до саморегуляції та є порівняно нестійкими до впливів середовища.

Розвиток життя в протерозойську еру. Протерозой — великий за тривалістю (2700 млн років) етап історії розвитку Землі. Упродовж цієї ери бактерії й водорості досягли виняткового розквіту. Надзвичайно інтенсивний процес відкладання осадів відбувався за участю цих організмів. Відомо, що викопне залізо є продуктом діяльності залізобактерій. У протерозої утворилися великі поклади залізних руд на Землі. Вапняки й мармури також утворилися зі скелетів водоростей і найпростіших одноклітинних тварин. Під дією високого тиску і температур вапняки перетворювалися на мармур. У межах протерозою виділяють два періоди: 1)

рифейський (тривав 1,8 млрд років) — у ньому фіксують появу скелетизованих найпростіших, багатоклітинних організмів — попередників плоских і круглих червів; вчені вважають появу в цей період джгутикових найпростіших запорукою виникнення багатоклітинних тварин і рослин, адже донині деякі з них (евглена) займають проміжне положення між царствами рослин і тварин; 2) *венд* (тривав 80 млн років) — означений появою губок, кишковопорожнинних, сегментованих червів, багатоклітинних водоростей.

Панування прокаріотів у протерозої змінюється виникненням та розквітом еукаріотів — зелених і золотистих водоростей. Поряд із плаваючими в товщі води рослинами виникають форми, прикріплені до дна. Цим було зумовлено розчленування тіла на частини, одні з яких слугують для прикріплення до субстрату, інші — здійснюють фотосинтез. Одні форми досягали цього завдяки розвитку великої багатоядерної клітини. Проте перспективнішим виявилось набуття справжньої багатоклітинності, тобто розчленування багатоклітинного тіла на частини, які виконували різні функції. Так виникли в протерозої багатоклітинні червоні водорості.

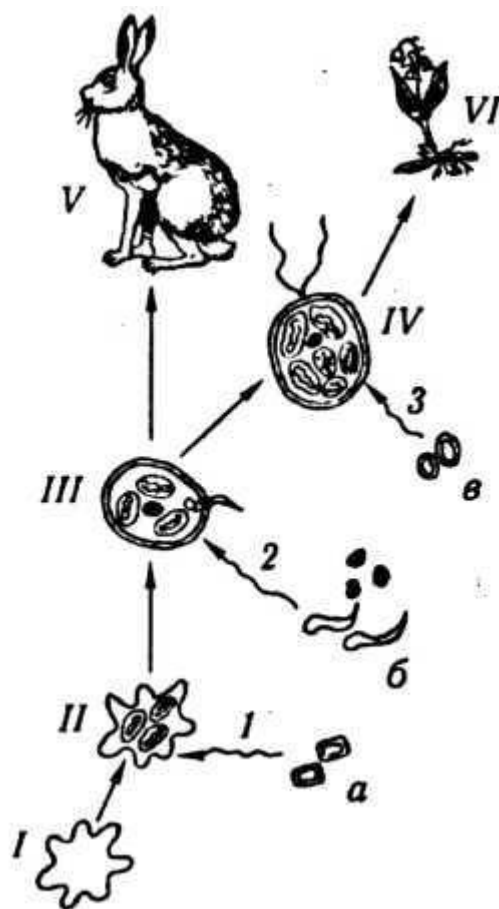
У цей час життя було зосереджене в морі, де виникали всі основні відділи водоростей і типи морських безхребетних тварин (губки, кишковопорожнинні, черви, голкошкірі, членистоногі, молюски). Наприкінці ери з'явилися первинні хордові (безчерепні). Сформувалася двобічна симетрія з диференціюванням тіла на спеціалізовані передній і задній кінці, черевний і спинний боки. На передньому кінці формуються органи чуття, нервові вузли, а згодом — головний мозок. Життєдіяльність організмів піднімається на новий рівень.

Упродовж архею і протерозою життя стало геологічним фактором — живі організми змінювали форму і склад земної кори, формували її верхній шар — біосферу. Під впливом фотосинтетичної діяльності невідомо змінився склад атмосфери. Під час інтенсивних процесів фотосинтезу асимілювався вуглець із атмосфери, разом з тим різко збільшилася кількість кисню в атмосфері. Частина кисню, виділюваного рослинами, витрачалася на окисні процеси, що відбувалися на поверхні Землі.

Накопичення кисню в атмосфері й насичення ним вод сприяло розвитку вищих гетеротрофних організмів — тварин, які за допомогою кисню можуть використовувати енергію, що вивільняється під час розщеплення органічних сполук. Усі ці корінні зміни умов життя на Землі стали основою для подальшого розвитку життя в наступні епохи.

Гіпотези походження еукаріотів та багатоклітинних організмів. Існує дві основні гіпотези походження еукаріотичних клітин: симбіотична й інвагінаційна. За *симбіотичною гіпотезою*, органели клітини, зокрема мітохондрії, є нащадками

прокаріотів, подібних до бактерій. Можна припустити, що в ранній період еволюції відбулося об'єднання великих без'ядерних прокаріотичних клітин, які жили за рахунок бродіння, з іншими бактеріями — аеробними (мал. 1.84). Це могло відбутися шляхом фагоцитозу, за якого анаеробні клітини поглинали аеробів, але не перетравлювали їх, а зберігали. Анаеробна бактеріальна клітина придбала симбіонта, здатного використовувати кисень за допомогою процесу дихання. Мабуть, такий симбіоз виявився корисним обом партнерам і був закріплений на спадковій основі. Аналогічно могли утворитися пластиди зелених рослин із клітин синьозелених водоростей, які здатні до фотосинтезу. Поступово водорості набували вигляду і властивостей хлоропластів. Один із видів сучасних інфузорій (парамеція зелена) поводить себе як гетеротроф, але якщо в середовищі зникає доступна для неї пожива, то вона поглинає одноклітинні водорості, використовуючи їх як фотосинтезуючі елементи, що дають змогу синтезувати органічні речовини.



Мал. 1.84. Гіпотетична схема основних етапів еволюції еукаріотичних організмів на основі симбіогенезу:

I — гіпотетичний прокаріотичний організм типу мікоплазми; *II* — гіпотетичний прокаріотичний амебоподібний організм із мітохондріями; *III* — гіпотетичний найпростіший еукаріотичний організм; *IV* — еукаріотичний організм із пластидами; *V* — тварини; *VI* — рослини; *а* — аеробні бактерії; *б* — спірохети або інші бактерії; *в* — синьозелені водорості; 1 — виникнення мітохондрій; 2 — виникнення ядра та джгутиків; 3 — утворення хлоропластів

На користь гіпотези клітинного симбіозу свідчить і те, що мітохондрії мають ознаки деякої автономії (власну генетичну систему) і здатні до авторепродукції незалежно від розмноження клітини. Прихильники цієї гіпотези вважають, що внутрішня мембрана

мітохондрій є похідною клітинної мембрани бактерій, у них подібними є ферментний склад і молекулярна організація.

Варто підкреслити наявність деяких аргументів проти симбіотичної теорії: 1) більшість білків мітохондрій кодується в ядрі клітини; 2) гени мітохондрій і пластид містять інтрони, як і гени хромосом клітинного ядра. Проте ці факти можна пояснити і пізнішим набуттям цих особливостей внаслідок тривалого симбіозу.

За гіпотезою *інвагінації*, еукаріотична клітина походить від однієї аеробної прокаріотичної клітини (а не від багатьох, як за першою гіпотезою). У цієї предкової клітини виникли впинання клітинної мембрани, внаслідок поглиблення впинання утворилися тільця (первинні органели), пов'язані з клітинною мембраною і своїм генетичним матеріалом. Вони мали ферменти, які забезпечували аеробне окиснення. У частини клітин були й тільця, які сприяли фотосинтезу. Проте одне з них (центральна ядерна частина) поступово втратило свої окиснювальні й фотосинтезуючі функції, його генетичний апарат ставав дедалі складнішим структурно й функціонально.

Окиснювальні й фотосинтезуючі функції збереглися й посилилися в інших тілцях, які перетворилися відповідно на мітохондрії і пластиди. Потім утворилися додаткові впинання внутрішніх мембран, що призвело до утворення крист мітохондрій. Генетичний апарат органел значною мірою редукувався.

Інвагінаційна гіпотеза дає змогу приблизно пояснити походження подвійних мембран ядра, мітохондрій і пластид. Прикметно, що, коли в прокаріотів є внутрішньоклітинні мембрани (наприклад, у фотосинтезуючих бактерій), вони утворюються у вигляді впинання клітинної мембрани.

За сучасними уявленнями, еукаріотичні клітини з'явилися менш як 1 млрд років тому. Оскільки сліди діяльності бактерій виявлено вже в архейську еру (3—3,5 млрд років тому), то розвиток від про-каріотичної предкової форми до клітин еукаріотів відбувався упродовж великого періоду, що становив приблизно 2 млрд років. Це удвічі більше за період, який був потрібний для еволюції від першої еукаріотичної клітини до людини.

Утворені одноклітинні еукаріоти мали великі потенційні можливості, почався якісно новий етап еволюції.

На межі архейської та протерозойської ер сталися дві еволюційно важливі події (ароморфози) — виникли статевий процес і багатоклітинність. Статевий процес різко підвищив можливості пристосування до умов середовища завдяки створенню нескінченної кількості комбінацій у хромосомах. Розділення функцій клітин у перших колоніальних багатоклітинних організмів сприяло утворенню первинних тканин — екто- й ендодерми, диференційованих за структурою залежно від виконуваної функції. Подальше диференціювання тканин створило різноманітність, необхідну для розширення структурних і функціональних можливостей організму в цілому, завдяки чому створювалися дедалі складніші і більш спеціалізовані (морфологічно й функціонально) системи органів. Удосконалення взаємодії між клітинами — спочатку контактної, а потім опосередкованої за допомогою нервової й ендокринної систем забезпечило існування багатоклітинного організму як єдиного цілого зі складною і тонкою взаємодією його частин та реагуванням на навколишнє середовище.

Імовірно, предками багатоклітинних були гетеротрофні й колоніальні джгутикові. Первинний спосіб їх живлення — фагоцитоз. Клітини, що захопили здобич, переміщувалися всередину колонії. Потім із них утворився внутрішній шар —

ентодерма, яка виконувала функцію живлення. Спочатку така колонія з ледь помітною диференціацією клітин була кулястою, вільно плавала у воді. Після виділення в колонії статевих і соматичних клітин, а серед останніх — рухових (ектодерма) й живлення (ентодерма) колонія перетворилася на примітивний, але цілісний багатоклітинний організм. Подальша доля перших багатоклітинних була різною. Деякі перейшли до сидячого способу життя й перетворилися на організми типу губок. Другі стали повзати, переміщуватись по субстрату за допомогою війок. Від них виникли плоскі черви. Треті зберегли плаваючий спосіб життя, в них утворився рот, і вони дали початок кишковопорожнинним.

Формування водних екосистем з високою видовою різноманітністю. В протерозойську еру в морях уже було багато різних водоростей, серед них і прикріплені до дна форми. В цей час життя було зосереджене в морях. В екосистемах моря були представлені майже всі типи морських безхребетних тварин (губки, кишковопорожнинні, черви, голкошкірі, членистоногі, молюски). Суша не була ще ареною існування живих організмів, але по берегах водойм почалися ґрунтотворні процеси в результаті діяльності бактерій та мікроскопічних водоростей.

Життя наприкінці протерозойської ери: розвиток багатоклітинних тварин і водоростей. У протерозойську еру (тривалість приблизно 2 млрд років) життя було зосереджене в морях, де виникли всі основні відділи водоростей і типи морських безхребетних тварин. Панували зелені водорості. Серед них були форми вільноплаваючі й придонні. Від останніх у подальшому виникли форми з розчленованим тілом.

У протерозої переважали багатоклітинні морські тварини — кишковопорожнинні, кільчасті черви, молюски, голкошкірі й членистоногі, а наприкінці ери з'явилися нижчі хордові (безчерепні). В протерозойських відкладах знаходять представників цілком сформованих типів тварин: губок, кишковопорожнинних, членистоногих. Суходіл був без ознак життя, але по берегах водойм починалися ґрунтотворні процеси в результаті діяльності бактерій і мікроскопічних водоростей. Початкові ланки еволюції тварин не збереглися.

Двобічна симетрія забезпечила диференціювання тіла, в передньому кінці його розвивались органи чуття, а потім — нервові вузли й головний мозок. Це значно підвищило життєву активність тварин; з'явилися перші хордові — найвище організований тип тварин. Наявність хорди забезпечувала опору мускулатурі; центральна нервова система у вигляді трубки сприяла активізації, з'явилися органи дихання — зябра.

Розвиток життя в палеозойську еру. Палеозойська ера характеризувалася великим різноманіттям живих організмів і умовно складалася з шести періодів.

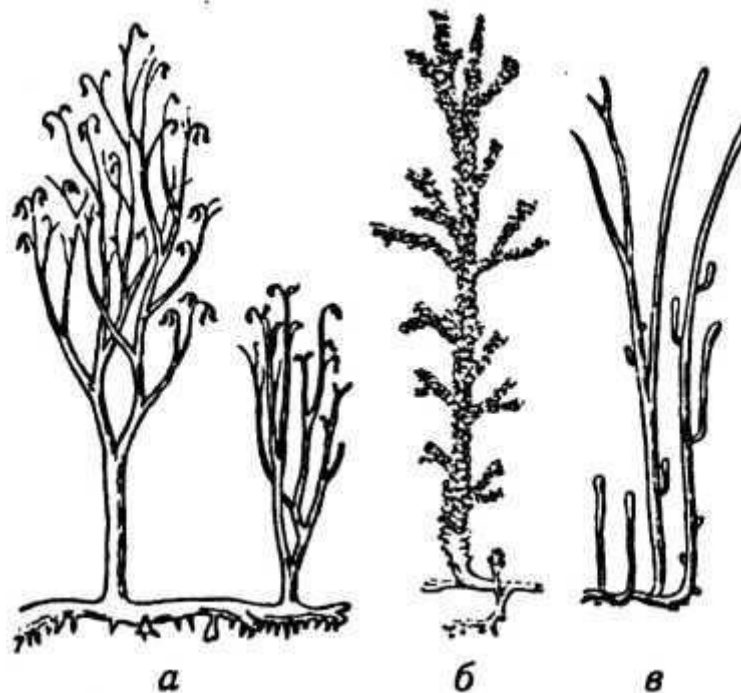
Кембрій тривав 80 млн років. У цей час сталася масова поява тварин з твердим мінералізованим скелетом. Згідно з гіпотезою Хатчінсона, скелет виник як механізм захисту від хижаків. На початку періоду море наступало на сушу, всередині періоду відбувся відступ моря від суші, але життя панувало тільки в морях. У Південній півкулі був материк Гондвана. Наприкінці періоду з'явилися майже всі типи тварин, що дихають киснем. Це період початку панування трилобітів (членистоногих). Почали утворюватися коралові рифи. Серед рослин — тільки морські водорості.

Ордовік тривав 50 млн років. На початку періоду найбільша частина суші була покрита водою. Панували безхребетні тварини, продовжували розвиватися

кишковопорожнинні (медузи, губки). З хребетних з'явилися панцирні риби. Рослини були представлені водоростями.

В *силурі* життя зосереджене в морі. Досягли розквіту, представлені багатьма видами водорості, найпростіші, губки, корали, черви, різноманітні молюски і членистоногі (серед них трилобіти, деякі до 75 см завдовжки, і великі хижі ракоскорпіони до 3 м завдовжки). Продовжується розвиток голкошкірих і хордових. З'явилися безщелепні щиткові — рибоподібні тварини з хрящовим скелетом і зовнішнім (передня половина тулуба) панциром із кісткових пластинок і лусок. Тіло їх було розчленоване на голову, тулуб і хвіст. Парних кінцівок і щелеп вони не мали.

Наприкінці силуру відбувалися значні горотворні процеси. Із дна колишніх морів почали підніматися нові материки й гори. Загибло багато рослин і тварин, що опинилися на суходолі. Лише деякі водорості змогли пристосуватися до нових умов. На побережжях, в умовах періодичного заливання водою, із них сформувалися перші поселенці суходолу — *псилофіти* (мал. 1.85). Це були невеликі, з простою будовою рослини, тіло яких вже мало тканини (покривну, яка захищала від висихання, механічну, що підтримувала рослину в нещільному повітряному середовищі, і провідну, котра забезпечувала доставку води із ґрунту). Псилофіти дали початок усім наземним вищим рослинам (споровим — плаунам, хвощам, папоротям, а через них і насінним). Поширення їх на суходолі було можливе там, де завдяки життєдіяльності прокаріотів, водоростей і грибів вже утворився перший ґрунт. Разом із псилофітами на суходіл вийшли перші тварини, що дихали повітрям, передусім членистоногі: багатоніжки й скорпіони.



Мал. 1.85. Псилофіти девонського періоду:

а — псилофітом; *б* — астероксилон; *в* — рінія

Девон — час бурхливої еволюції й розквіту риб. Початок їм дали, мабуть, рибоподібні безщелепні щиткові, в яких із зябрових дуг розвиваються рухливі щелепи (ротовий апарат хапального типу). Цей важливий ароморфоз — живлення з активним захопленням здобичі — сприяв розвитку нервової системи, перебудові усієї

організації риб. Розвиток із шкірних складок плавців підвищив маневреність рухів у воді, у парних грудних і черевних плавцях утворився хрящовий або кістковий скелет — сформувались пояси кінцівок. Риби цього періоду досить різноманітні: спочатку з'явилися щелепнороті панцирні, потім хрящові (акули), дводишні й кистепері. Дві останні групи були здатні дихати у воді зябрами, а на повітрі — за допомогою міхурів, сполучених зі стравоходом і збагачених системою кровоносних судин.

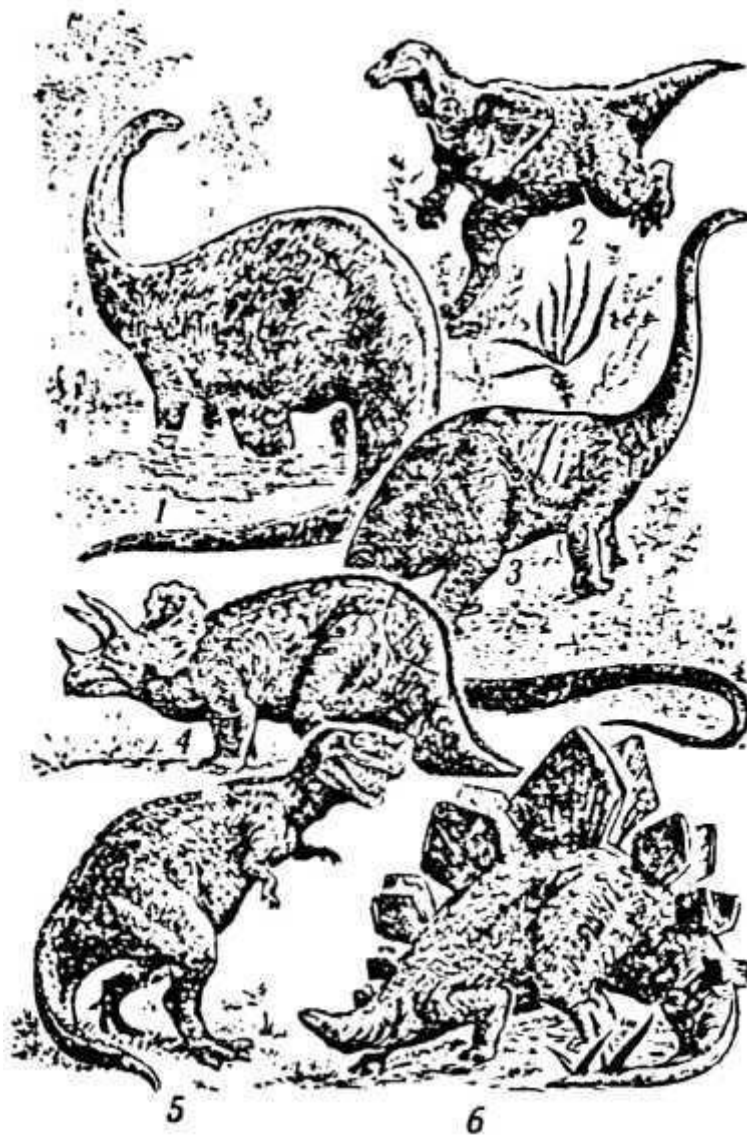
Зміни клімату, який став сухим, з різким коливанням температури упродовж доби і по сезонах, визначили велике поширення дводишних і кистеперих риб у пересихаючих і замерзаючих водоймах з недостатнім вмістом кисню у воді. Кистепері риби, які мали сильні плавці з окремих кісток з прикріпленими до них м'язами, що давали їм змогу повзати, пристосувалися до життя на суходолі. Вони були предками перших земноводних —

стегоцефалів. Виходу хребетних на суходіл передувало розвиток тут високоорганізованих спорових рослин — плаунів, хвощів і папоротей. У цих нащадків псилофітів тіло розчленоване на органи — корені, листки і стебла. Спеціалізація органів забезпечила життєздатність цих рослин, а псилофіти вимерли наприкінці девону.

У *кам'яновугільний період* (карбон) клімат був теплим і вологим. Часті відступи й наступи моря спричинювали утворення боліт на великих просторах. Надлишок тепла, води, CO₂ (наслідок активної вулканічної діяльності) сприяли розвитку величезних (до 30—40 м) деревоподібних папоротей, плаунів, хвощів. Відмираючи, дерева падали в болота, де не гнили, а затягувалися мулом. Із них сформувалися багаті поклади кам'яного вугілля. В кам'яновугільних лісах жили різноманітні павуки, скорпіони, літали величезні бабки — перші крилаті комахи, розквітали й земноводні — потомки стегоцефалів. Деякі з них живилися наземними тваринами, а потім і рослинами, довше жили за межами води. В морях дуже поширилися голкошкірі, молюски, коралові поліпи, різноманітні риби.

У *пермський період*, коли клімат став сухим, спорові рослини (папороті, плауни, хвощі) й земноводні тварини, яким для розмноження потрібне водне середовище, почали занепадати, більшість груп вимерла. Їх змінили голонасінні рослини і плазуни, більш досконало пристосовані до життя на суходолі. У насінних папоротей (найдавніші голонасінні), що з'явилися ще наприкінці карбону, запліднення відбувалося без участі води; зародок розвивався в насініні, де був захищений від висихання. Плазунам життя і розмноження на суходолі надійно забезпечували зроговіла шкіра, крізь яку не випаровувалася вода, внутрішнє осіменіння, яйце зі щільною оболонкою та запасом жовтка.

Основні еволюційні події мезозойської ери. У *мезозойську еру* (ера середнього життя) панували голонасінні рослини та гігантські плазуни — *ящери*. Різноманітні ідіоадаптації давали змогу їм зайняти всі екологічні ніші. Крім наземних динозаврів (трав'яних — гігантського диплодока, бронтозавра, стегозавра та хижих — цератозавра, мал. 1.86) існували плаваючі іхтіозаври та літаючі ящери — птерозавр, птеродактиль. До наших днів дожили лише їх незначні нащадки — крокодили, ящірки, черепахи. Більшість гігантських плазунів вимерла наприкінці мезозою.



Мал. 1.86. Динозаври:

1 — бронтозавр; 2 — ігуанодонт; 3 — диплодок; 4 — трицератопс; 5 — цератозавр; 6 — стегозавр

Розвиток життя в тріасовий, юрський та крейдяний періоди. Наприкінці *тріасу* з'явилися справжні кісткові риби і перші ссавці, предками яких були звірозубі ящери. В умовах мезозою ссавці не могли конкурувати з динозаврами і більш як 100 млн років (до початку кайнозою) були в підпорядкованому стані. В *юрський* період виникли зубасті птахи (археоптерикс). Їхніми предками були ящери, що лазили на деревах. З розвитком пір'я із луски їх стрибки з гілки на гілку перетворилися на планеруючий політ.

У наступний період у морях розмножились черепашкові корененіжки. З черепашок цих найпростіших утворилися величезні поклади крейди, тому цей період і було названо крейдяним. Водночас у морях панували головоногі молюски й костисті риби. Наприкінці крейдяного періоду з'явились справжні теплокровні птахи з чотирикамерним серцем, однією дугою аорти й дуже інтенсивним обміном речовин (*ароморфоз* — чотирикамерне серце, повне розділення артеріального й

венозного кровотоку — теплокровність). Більшість плазунів вимерла, вимерли й зубасті птахи, почався розквіт ссавців і птахів.

Наприкінці *крейдяного періоду* цієї ери зміни клімату — дедалі більша сухість і континентальність — призвели до занепаду флори голонасінних. Із вражаючою швидкістю на Землі поширилися покритонасінні рослини, які оволоділи всіма середовищами життя й утворили різноманітні життєві форми (див. мал. 2.1): дерева, кущі, а також трави, яких немає серед голонасінних. Успішний розвиток їх був забезпечений надійним захистом зародка, який утворюється в насінному зачатку, всередині зав'язі квітки і розвивається в насінні всередині плоду (*ароморфоз* крейди мезозою — утворення квітки і плоду).

Розвиток життя в кайнозойську еру. Основні еволюційні події палеогенового, неогенового та антропогенового періодів. Формування сучасного рослинного і тваринного світу Землі. Ера нового життя — час панування покритонасінних рослин, комах, птахів і ссавців. У кайнозойську еру виділяють три періоди: палеогеновий (нижньотретинний), неогеновий (верхньотретинний) і антропогеновий. *Палеогеновий* період характеризувався інтенсивним горотворенням. В *неогеновий* період встановлюється рівномірний теплий клімат. *Антропогеновий* період супроводжувався неодноразовими змінами потепління і похолодання. Великі зледеніння сталися в середніх широтах Північної півкулі.

У період палеогену кліматичні умови різних ділянок Землі були подібними. В Центральній Європі росли тропічні й субтропічні дерева (пальми), а також банани тощо, в Гренландії — магнолії й лаври. Тваринний світ був дуже різноманітний. Комахи, еволюція яких пов'язана з покритонасінними, адаптувались до різних умов існування і стали панівною групою безхребетних. Їх розквіту сприяли хітиновий покрив, наявність крил, трахейний апарат дихання, розвиток нервової системи і органів чуття. Різні групи пристосувалися до живлення різними кормами, що було пов'язано з різноманітністю будови їхнього ротового апарату.

Ссавці оволоділи всіма середовищами існування. Серед них виокремилися комахоїдні, гризуни, копитні, хижакі, ластоногі, китоподібні. В середині палеогену з'являються напівмаври й мавпи Нового Світу, а наприкінці періоду — мавпи Старого Світу і предки людиноподібних мавп.

Наприкінці неогену — початку антропогену відбувалися неодноразові зледеніння у Північній півкулі, які збіднили і змінили флору й фауну.

У палеогеновий та неогеновий періоди панують покритонасінні, склад флори близький до сучасного, наприкінці періоду з'являються тундра й тайга. Зберігається значна кількість груп, що виникли в крейдяний період. Відбувається широка дивергенція птахів. Бурхливо розвиваються комахи. На суші переважають хвостаті й безхвості амфібії, крокодили, ящірки, змії і черепахи. Поширюються костисті риби, що займають прісні водойми і моря, вимирають головоногі молюски, на суші поширюються всі класи хребетних, з'являються примати.

Рослинний світ антропогенового періоду набуває сучасного вигляду, формуються існуючі нині угруповання. У цей період виділяють дві епохи — *плейстоценову* й *голоценову* (сучасну). Внаслідок значного зледеніння в Північній півкулі вимерли усі копитні та багато інших груп. На Австралійському континенті виникли першозвірі. Вимерли африканські австралопітеки, а в Східній Африці від

невідомих предків виникла Людина прямохідна, яка застосовувала деякі знаряддя праці, користувалася вогнем. Згодом цей вид розселився до Азії й, очевидно, дав початок Людині розумній.

У голоцені розпочалася активна господарська діяльність людини: полювання, рільництво, скотарство неандертальців (зникли близько 30 тис. років тому) та кроманьйонців. Діяльність людини стала провідним сучасним фактором еволюції. Місце стабільних екосистем з високою видовою різноманітністю займають лісові насадження та агроценози з незначною кількістю видів. Це призводить до неспряженої еволюції екологічно пластичних видів — фітофагів, які стають шкідниками культурних рослин, а також різних бур'янів. Збільшення популяцій свійських тварин і самої людини стимулює еволюцію пов'язаних з ними паразитичних, кровосисних і синантропних видів. Така діяльність призводить до дестабілізації біосфери та її кризи з непередбаченими наслідками, безумовно, катастрофічними для сучасних біот, включаючи й антропогенізовані промислові та сільськогосподарські ландшафти. Зменшення видового різноманіття спричинене як наслідками господарської діяльності людини, так і прямим винищенням нею господарсько цінних видів — один із факторів дестабілізації біогеоценозів та їхнього розпаду. Вважають, що за останні 2—3 тис. років внаслідок дії антропогенного фактора зникли сотні тисяч видів, більшість із яких так і не була відкрита науковцями.